

정책연구 2022-10

기술발전과 사회변화를 고려한 국가 성장동력 선정 방식의 전환

Designing a New Way of Selecting National Growth Engines
in Consideration of Technological Development
and Social Changes

최병삼 · 정일영 · 오윤환 · 이광호 · 전수경 · 시새롬

내 부 저 자

연구책임자 **최병삼** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **정일영** | 과학기술정책연구원 연구위원
오윤환 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이광호 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
전수경 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

시새롬 | (전)과학기술정책연구원 연구원
(현)서울대학교 박사과정

정책연구 2022-10

기술발전과 사회변화를 고려한 국가 성장동력 선정 방식의 전환

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-843-8 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론: 국가 성장동력 선정 방식에 대한 문제 제기	1
---------------------------------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
------------------------	---

제2절 연구의 목적 및 주요 내용	4
--------------------------	---

제3절 연구의 방법 및 추진 체계	16
--------------------------	----

제2장 국내외 성장동력 정책 동향	18
--------------------------	----

제1절 국내 성장동력 정책의 역사	18
--------------------------	----

1. 제1기(60~80년대): 중화학공업 육성	18
---------------------------------	----

2. 제2기(90년대~2000년대 초): ICT산업 육성	20
---------------------------------------	----

3. 제3기(2000년대 초~현재): 신산업 탐색	22
-----------------------------------	----

4. 평가	24
-------------	----

제2절 해외 주요국의 산업정책 동향 및 성장동력 선정 방식	27
--	----

1. 미국	27
-------------	----

2. 일본	38
-------------	----

3. 유럽	51
-------------	----

제3절 국가 성장동력 선정 방식의 전환의 필요성	64
----------------------------------	----

1. 정책 환경 분석: 기술발전과 사회변화	64
-------------------------------	----

2. 해외 정책 동향: 임무지향형 혁신 정책	71
--------------------------------	----

3. 국내 정책 동향: 도전과제 해결형 사업	75
--------------------------------	----

제3장 현행 성장동력 선정 방식의 문제점 및 대안 모색 84

제1절 현행 성장동력 선정 방식의 개요	84
제2절 현행 성장동력 선정 방식의 문제점	87
제3절 새로운 성장동력 선정 방식의 모색	94
제4절 성장동력 정책 전문가 심층 조사	100
1. 조사의 개요	100
2. 조사 결과 및 시사점	102

제4장 새로운 성장동력 선정 방식의 설계 115

제1절 성장동력 선정 방식의 대안 설계	115
1. 새로운 성장동력 선정 방식 제안: 도전과제 선정안	115
2. 도전과제의 선정	119
3. 정책 수단의 설계	126
제2절 새로운 성장동력 선정 방식의 실행 방안	130
1. 관련 법 규정 정비	130
2. 예산 확보	131

제5장 결론 및 제언 132

제1절 결론	132
제2절 제언	135

참고문헌 139

부록: 성장동력 정책 전문가 서면 질의서 147

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction: Raising the Question Of How to Select National Growth Engines	1
---	----------

1. Background and Necessity of the Study	1
2. Purpose and Key Messages of the Study	4
3. Method and Process of the Study	16

Chapter 2. Domestic and Foreign Growth Engine Policy Trends	18
--	-----------

1. A History of Domestic Growth Engine Policy	18
2. Trends in Industrial Strategies and Growth Engine Policy in Foreign Countries ..	27
3. Necessity of Changing the Way of Selecting National Growth Engines	64

Chapter 3. Analysis of the Current Way and Exploration of New Ways of Selecting National Growth Engines	84
--	-----------

1. Overview of the Current Way of Selecting National Growth Engines	84
2. Problems of the Current Way of Selecting National Growth Engines	87
3. Exploration of New Ways of Selecting National Growth Engines	94
4. An In-depth Interview of Growth Engine Policy Experts	100

Chapter 4. Design of a New Way of Selecting National Growth Engines	115
--	------------

1. Derivation of Alternative Ways of Selecting National Growth Engines	115
2. Implementation of the New Ways of Selecting National Growth Engines	130

Chapter 5. Conclusion and Suggestions 132

 1. Conclusion 132

 2. Suggestions 135

References 139

Appendix: Questionnaire for Growth Engine Policy Experts 147

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 역대 정부의 출범 및 성장동력 발표 시기	1
〈표 1-2〉 성장동력 관련 주요 선행연구	12
〈표 2-1〉 역대 정부의 성장동력 선정 방식(90년대 후반 이후)	23
〈표 2-2〉 우리나라 10대 수출품목(1961~2020) 및 총수출액 대비 비중	25
〈표 2-3〉 국내 기업의 시가총액 순위(2022년 11월 2일 현재)	26
〈표 2-4〉 국가나노기술이니셔티브(NNI) 참여 현황 및 제안 예산(2022)	28
〈표 2-5〉 미국의 과학기술 관련 주요 이니셔티브 개요	34
〈표 2-6〉 종합과학기술·혁신회의(CSTI)의 주요 역할 및 기능	40
〈표 2-7〉 주요 부처·학단·형 전략적 연구개발 프로그램	44
〈표 2-8〉 일본의 역대 성장전략 및 추진체계	46
〈표 2-9〉 일본 2022년도 ‘새로운 자본주의 실행계획’의 주요 내용	47
〈표 2-10〉 독일 첨단기술전략 선정 3대 중점 분야 및 17대 기술	52
〈표 2-11〉 독일 첨단기술전략 2020 선정 11대 미래 프로젝트	53
〈표 2-12〉 독일 신 첨단기술전략 선정 5대 지향성	54
〈표 2-13〉 독일 신 첨단기술전략 선정 6대 우선과제	54
〈표 2-14〉 독일의 임무지향형 혁신정책 추진 동향	56
〈표 2-15〉 영국 산업전략의 4대 거대 도전과제의 주요 내용	58
〈표 2-16〉 영국 산업전략의 도전과제 및 임무에 대한 성과지표	59
〈표 2-17〉 영국의 2017년 산업전략과 2021년 성장계획의 주요 내용 비교	61
〈표 2-18〉 영국의 임무지향형 혁신정책 추진 동향	62
〈표 2-19〉 산업기술 알키미스트 프로젝트의 테마 선정 기준	76
〈표 2-20〉 경쟁형 R&D 유형	77
〈표 2-21〉 산업기술 알키미스트 프로젝트 지원대상 테마 목록(2022)	79
〈표 2-22〉 과학난제·도전 사업 구성	80
〈표 2-23〉 과학난제 주제 및 도전과제(2021)	80
〈표 2-24〉 과학난제 과제 선정의 기본 방향	81

〈표 2-25〉 과학난제 과제 선정평가 고려사항	81
〈표 2-26〉 기존 R&D와 사회문제해결 R&D 비교	83
〈표 3-1〉 유망산업 선정 기준의 예시	86
〈표 3-2〉 박근혜 정부의 부처·조직별 성장동력 선정 사례	89
〈표 3-3〉 문재인 정부의 부처·조직별 성장동력 선정 사례	90
〈표 3-4〉 서면 자문에 응답한 성장동력 정책 전문가	100
〈표 3-5〉 성장동력 정책 전문가 서면 질의서 문항	101
〈표 3-6〉 전문가 조사 결과: 성장동력의 개념과 이유	103
〈표 3-7〉 전문가 조사 결과: 성장동력 정책에서 문제 단계와 이유	105
〈표 3-8〉 전문가 조사 결과: 현행 성장동력 선정 방식의 문제점과 이유	107
〈표 3-9〉 전문가 조사 결과: 현행 성장동력 선정 방식의 문제 요소와 이유	109
〈표 3-10〉 전문가 조사 결과: 선호하는 성장동력 선정 방식과 이유	111
〈표 3-11〉 전문가 조사 결과: “도전과제 선정안”의 예상 문제점과 해결방안	113
〈표 4-1〉 G7 프로젝트의 개요 사업 내용	124
〈표 4-2〉 미국에서 활용되는 부처 간 협력 메커니즘	127
〈표 4-3〉 경쟁형 R&D의 다양한 유형 및 특징	129
〈표 4-4〉 성장동력 발굴 주체에 대한 법률상의 내용	131
〈표 5-1〉 해결하기 어려운 문제의 유형	136
〈표 5-2〉 부처별 보호 및 육성 기술 선정 현황	137

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 현행 성장동력 선정 방식과 새로운 선정 방식의 모색	4
[그림 1-2] 성장동력 정책의 단계: 선정, 지원, 평가	5
[그림 1-3] 보고서의 구성 및 연구 방법론	16
[그림 2-1] 미국의 국가나노기술이니셔티브(NNI)의 거버넌스	28
[그림 2-2] 미국의 국가양자이니셔티브(NQI)의 거버넌스	29
[그림 2-3] 미국의 국가 AI 이니셔티브(NAII)의 거버넌스	30
[그림 2-4] 미국 NNI의 예산액 추이(2000~2022)	31
[그림 2-5] 일본의 과학기술기본계획(제1기~제6기)	39
[그림 2-6] 일본의 과학기술·혁신 정책 추진체계	42
[그림 2-7] 일본의 문샷형 연구개발제도 추진체계	43
[그림 2-8] AMED의 운영 및 예산 배분 흐름	48
[그림 2-9] AMED의 문샷형 연구개발의 전체 추진체계	49
[그림 2-10] 독일 첨단기술전략 2025의 3대 분야 및 12개 추진과제	55
[그림 2-11] 기술의 실제 가치와 사회적 기대수준의 변화 과정과 핵심 이슈 ..	65
[그림 2-12] 연구개발 주체 및 단계별 연구개발비(2018년)	66
[그림 2-13] 한국경제의 성장과 산업의 다양화	67
[그림 2-14] 성장동력 후보군의 다원화 방안	67
[그림 2-15] 우리 사회가 우선 해결할 주요 사회문제 예시	69
[그림 2-16] 『대한민국 과학기술 미래전략 2045』에서 제시한 도전과제	70
[그림 2-17] 임무지향형 혁신정책의 시대별 변화 양상	72
[그림 2-18] 도전과제, 임무 및 과제의 설정 과정	73
[그림 2-19] 모빌리티의 미래 도전과제의 임무 및 과제	74
[그림 2-20] 산업기술 알키미스트 프로젝트의 개요	75
[그림 2-21] 산업기술 알키미스트 프로젝트의 사업 추진체계	76
[그림 2-22] 알키미스트 프로젝트의 연구 수행 방식: 3단계 경쟁형	78
[그림 2-23] 산업기술 알키미스트 프로젝트의 추진절차	78

[그림 2-24] 과학난제도전 융합연구개발사업 개괄도	79
[그림 2-25] 과학난제도전 융합연구개발사업 집행절차	82
[그림 3-1] 박근혜 정부의 미래성장동력사업 추진체계	85
[그림 3-2] 문재인 정부의 성장동력 선정 분야	86
[그림 3-3] 성장동력 아이템의 변화	88
[그림 3-4] 현행 성장동력 선정 방식의 요소별 문제점	94
[그림 3-5] 성장동력 선정 기준의 정교화 사례: 한국미래기술지수	96
[그림 3-6] 현행 성장동력 선정 방식의 요소별 해결 방안 후보	97
[그림 3-7] 해결 방안 후보의 조합을 통한 선정 방식의 대안 후보 도출	98
[그림 3-8] 선정 방식의 대안 후보별 특성 평가	99
[그림 3-9] 전문가 조사 결과: 성장동력의 개념	102
[그림 3-10] 전문가 조사 결과: 성장동력 정책에서 문제 단계	104
[그림 3-11] 전문가 조사 결과: 현행 성장동력 선정 방식의 문제점	106
[그림 3-12] 전문가 조사 결과: 현행 성장동력 선정 방식의 문제 요소	108
[그림 3-13] 전문가 조사 결과: 선호하는 성장동력 선정 방식	111
[그림 4-1] 도전과제 선정안의 개요	115
[그림 4-2] 사회와 산업의 상호보완적(호혜적) 상호작용	118
[그림 4-3] 미국과 유럽의 용어의 차이: 도전과제와 임무	119
[그림 4-4] 『대한민국 과학기술 미래전략 2045』에서 제시한 도전과제	120
[그림 4-5] 선도형 경제의 개념, 속성 및 주요 과제	122
[그림 5-1] 산업 정책의 5가지 요소	133
[그림 5-2] 새로운 성장동력 선정 방식(안)	134

| 요약 |

1. 서론: 국가 성장동력 선정 방식에 대한 문제 제기

□ **현행 성장동력 선정 방식을 점검하고 바람직한 선정 방식에 대한 논의가 필요한 시점**

○ 역대 정부는 **출범 후 약 6개월에서 1년 내에** 육성하고자 하는 성장동력 분야를 선정하여 발표

○ 기술발전과 사회변화가 급격하게 전개되는 상황에서 정부가 유망 기술 및 산업 분야를 선정할 수 있는가라는 **근본적인 질문이 제기되는** 한편, 현행 성장동력 선정 방식에 대해서도 정책의 연속성 부재 등 **여러 가지 문제점이 지적되고** 있음

- 현행 성장동력 선정 방식은 정부 출범 초기에 중앙 부처 주도로 위원회를 구성하여 시장 유망성, 국내 경쟁력, 파급효과 등의 기준을 가지고 10개 내외의 기술 또는 산업 분야를 선정하는 것

※ **현재 성장동력 정책은 기술변화 속도, 국내 산업 성장세, 삶의 질 요구, 글로벌 어젠다(탄소중립 등) 대응 등 최근 정책 환경을 반영하지 못하고 여전히 부처별로 특정 기술·산업을 선정하는 방식에 치중**

□ **연구 목적은 기존 선정 방식의 문제점 분석 및 새로운 선정 방식 설계**

① **기존 성장동력 선정 방식의 문제점을 논리적이고 체계적으로 정리하고 근거를 제시하여 선정 방식의 전환이 필요하다는 것을 설득**

② 새로 출범한 정부가 성장동력 정책을 효과적으로 수립하여 추진할 수 있도록 기술 발전과 사회변화를 고려하여 **새로운 성장동력 선정 방식을 제안**

③ 새로 제안하는 성장동력 선정 방식을 실제 정책에서 구현할 수 있도록 **실행 방안을 제시**

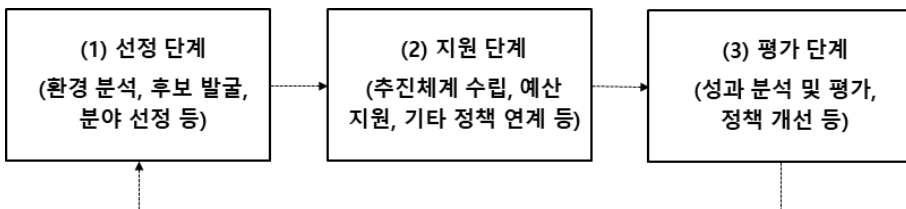
□ 주요 연구 질문

- 기술발전과 사회변화가 급격하게 전개되는 상황에서 정부가 유망 기술 및 산업 분야를 선정할 수 있는가?
- 정부의 정책방향과 기업의 전략방향의 정합성을 높이기 위해서는 성장동력의 발굴 및 선정과 관련하여 정부와 민간의 역할분담이 어떻게 이루어져야 하는가?
- 정부 주도로 10개 내외의 기술·제품·서비스를 선택하는 현행 성장동력 선정 방식의 문제점은 무엇인가?
- 현행 성장동력 선정 방식의 문제점을 해결하는 새로운 대안은 무엇인가?
- 새로운 성장동력 선정 방식을 구현하려면 R&D, 법, 예산 등 국가 정책에서 어떤 부분이 달라져야 하는가?

□ 연구 범위는 성장동력 정책의 선정, 지원, 평가 단계 중 선정 단계

- 나누어서 접근한다는 관점(divide and conquer)에서 선정과 관련된 이슈에 집중할 경우 **연구의 효과성**을 높일 수 있음
- 성장동력 선정은 성장동력 정책 추진의 첫 번째 단계로서 **정책의 성과를 좌우**
- 선정 단계가 전체 **정책의 방향성을 결정**하는 시기

[그림 1] 성장동력 정책의 단계: 선정, 지원, 평가



□ 기존 연구와의 차별성

- 많은 연구들이 성장동력 정책 전반을 다루고 있지만 본 연구는 연구의 효과성을 높이기 위해 **선정 단계**를 중점적으로 탐구
- 연구의 범위를 선정 단계로 한정하되, 분석의 대상은 과학기술정보통신부를 포함하여 성장동력 기술·산업을 선정하는 **모든 부처의 정책**으로 확장
- 국가 성장동력 선정 방식의 문제점을 지적할 뿐만 아니라 그 **대안을 모색**

2. 국내외 성장동력 정책 동향

□ 국내 성장동력 정책의 역사

- (1) 1960년대~1980년대(중화학공업 육성), (2) 1990년대~2000년대 초(ICT산업 육성), (3) 2000년대 초~현재 등 3개의 시기로 구분

〈표 1〉 국내 성장동력 정책의 역사

제1기(60~80년대): 중화학공업 육성	제2기(90년대~2000년대 초): ICT산업 육성	제3기(2000년대 초~현재): 신산업(친환경, 바이오 등) 탐색
○ 수출 촉진 - 수출우대금융, 관세 감면 제공 - 수출목표제도, 대통령 주재 월례 수출확대회의 ○ 중화학공업 육성 - 6대 전략업종: 철강, 비철금속, 기계, 조선, 전자, 화학 - 「조선공업진흥법」(1967) 등 제정 - 석유화학комплекс(1969) - 종합제철소(1970), 전원(電源) 개발, 경부고속도로(1970) 완공	○ G7 프로젝트(1991) - 특정 연구개발 사업(1982), 공업 기반 기술개발 사업(1987) 등이 토대 제공 - 제품기술개발(평판표시장치 등), 기반기술개발(차세대 반도체 등) - 우리나라 최초의 중장기 대형연구개발사업, 성과 창출 ○ 김대중 정부의 IT 지원정책 - 정보통신망 고도화 기본계획 → 세계 최초 ADSL 상용화(1999)	○ 노무현 정부의 차세대성장동력 - 정책수단 구체화(기술개발) - 별도 사업단 운영 ○ 이명박 정부의 신성장동력 - 녹색기술 산업 육성 시도 - 기술/산업 혼재, 사업단 부재 ○ 박근혜 정부의 미래성장동력 - 분야 선정의 잦은 변경 - 기술/산업 혼재, 사업단 부재 ○ 문재인 정부의 혁신성장동력 - 이전 정부 성장동력 연계 통합 - 기술/산업 혼재, 사업단 부재
정부 관료 및 소수 기업가 주도	산학연 전문가 위원회로 저변 확대	민간 부문의 성장 추세 반영 필요

- 과거 약 60년 동안 정부가 유망 분야를 선정하고 중점 투자함으로써 새로운 성장 동력을 발굴 및 육성하는 정책을 추진
- 국내 성장동력 정책의 현재까지의 성과에 대해서는 관점에 따라 상반된 평가
 - 국내 산학연 전문가들은 신규 분야 발굴 여부, 투자의 파급효과 등의 측면에서 정부 정책의 성과를 다소 부정적으로 평가
 - 현재 우리나라의 주력 수출품목과 시가총액 상위 기업을 살펴보면 역대 정부의 성장동력 정책이 어느 정도 성과를 거두었다고 평가할 수 있음

□ 해외 주요국의 성장동력 정책 동향

- (미국) 국가적 차원에서 중장기 R&D를 추진할 때 부처별 사업(program)과는 별도로 대통령실에서 주관하는 이니셔티브(Initiative)라는 체계를 활용
 - 과학기술 관련 정책과 사업이 분리되어 추진되고 있는 한국과 달리 정책·사업 간 연계와 더불어 참여 주체를 유기적으로 연계
- (일본) 성장동력 정책이 경제적 문제뿐만 아니라 사회적 과제를 해결하는 것까지 범위가 확대되고 있고 정책의 수행 방법도 임무 혹은 도전과제를 선정하는 미션 지향형 정책으로 변모
 - 관련 부처 및 이해관계자간 조율 및 연계가 효과적으로 이루어지고 있다는 평가
- (유럽) 최근 임무지향형 혁신정책(Mission-Oriented Innovation Policy, MOIP)을 적극적으로 추진하여 성장동력 정책의 일관성과 유연성을 제고
 - 독일의 “첨단기술전략(High-Tech Strategy)”과 영국의 “산업전략(Industrial Strategy)”이 대표적

□ 국가 성장동력 선정 방식의 전환의 필요성: 기술발전과 사회변화

- 기술발전의 패턴을 고려할 때 특정 시점에 당시 유망하다고 평가받는 기술들을 선정하여 국가적인 지원을 집중하는 것은 부적절

- 가능성이 큰 기술이 주목을 받지 못할 수도 있고, 유망하다고 평가받는 기술이 한계를 나타낼 수 있고, 유용한 기술이 유행이 지나 주목받지 못할 수도 있음
- **사회적 도전과제들은 우리에게 위협이자 기회**이며 이는 잘 활용할 경우 성장동력을 창출할 수 있으므로 성장동력 정책 수립 시 고려할 필요
- 역사적으로 신산업은 개인·사회 문제를 해결하고 니즈를 만족시키기 위해 탄생
→ 성장동력 발굴을 위해 개별 기술이 아닌 니즈와 도전과제에 주목할 필요
- 기술 추동적(tech push) 성장동력 정책에서 수요 견인적(demand pull) 성장동력 정책으로 관점의 전환 필요
- **사회변화와 기술발전은 문제와 해결책을 주고받는 상호보완적·호혜적 관계**

3. 현행 성장동력 선정 방식의 문제점 및 대안 모색

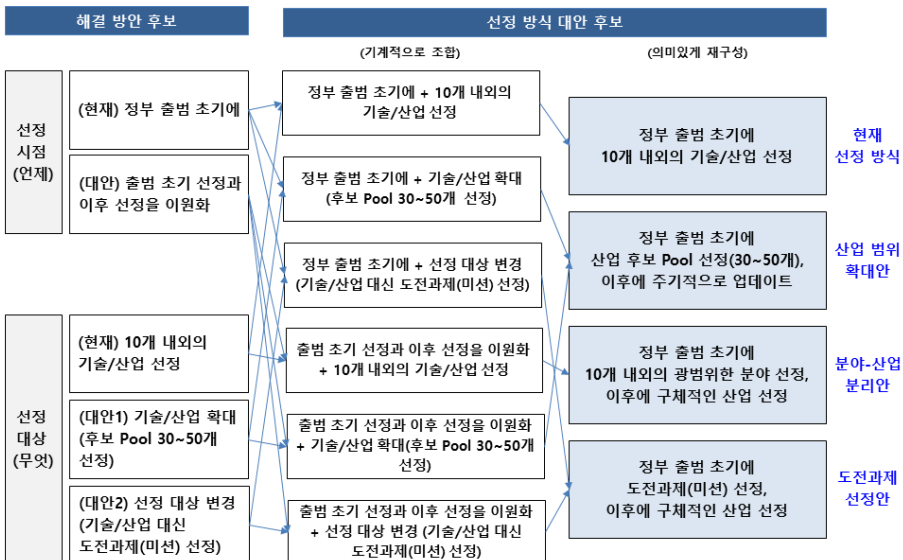
□ 현행 성장동력 선정 방식의 문제점

- (**분야의 일관성-유연성 딜레마**) 정부가 바뀔 때마다 또는 한 정부 내에서도 초기와 그 이후에 육성하고자 하는 성장동력 분야가 계속 변경
- (**정책 간 연계성 부족**) 한 정부 내에서 부처별로, 중앙 정부와 지방 정부 간에 서로 다른 성장동력을 육성
- (**평가자 전문성 한계**) 성장동력의 선정을 담당하는 전문가들은 자신의 전문 분야 이외의 분야에서 전문성이 확보하거나 기업들의 내부 상황을 파악하기 어려움
- (**기업 의사결정과 괴리**) 정부가 선정한 성장동력 분야를 기업이 자사의 신사업으로 선택하지 않는다면 정부 정책은 무의미
- (**선정 분야 간 범위 격차**) 어떤 분야는 너무 범위가 넓거나 그 개념이 모호하기도 하고, 다른 어떤 분야는 너무 범위가 좁거나 지나치게 구체적
- (**분야 간 이해관계 상충**) 각 분야별 전문가들이 자신에게 이익이 되는 분야를 선정하려고 경쟁할 우려

□ **현행 성장동력 선정 방식의 문제점을 해결할 수 있는 대안 후보 도출:**
산업 범위 확대안, 분야-산업 분리안, 도전과제 선정안

- **선정 시점 측면**에서 고려할 수 있는 방안들과 **선정 대상 측면**에서 고려할 수 있는 방안들을 기계적으로 조합하면 **총 6개의 대안**을 고려 가능
 - (선정 시점) 정부 출범 초기에 선정하는 기존 방안, 출범 초기와 이후를 이원화하는 방안 등 2가지
 - (선정 대상) 10개 내외의 기술·산업을 선정하는 기존 방안, 기술·산업을 30~50개로 확대하는 방안, 기술·산업 대신 도전과제(미션)를 선정하는 방안 등 3가지
- 6개 대안의 내용을 고려하여 재구성함으로써 기존 선정 방식 외에 **3개의 새로운 선정 방식**을 도출

[그림 2] 해결 방안의 조합을 통한 선정 방식의 대안 후보 도출

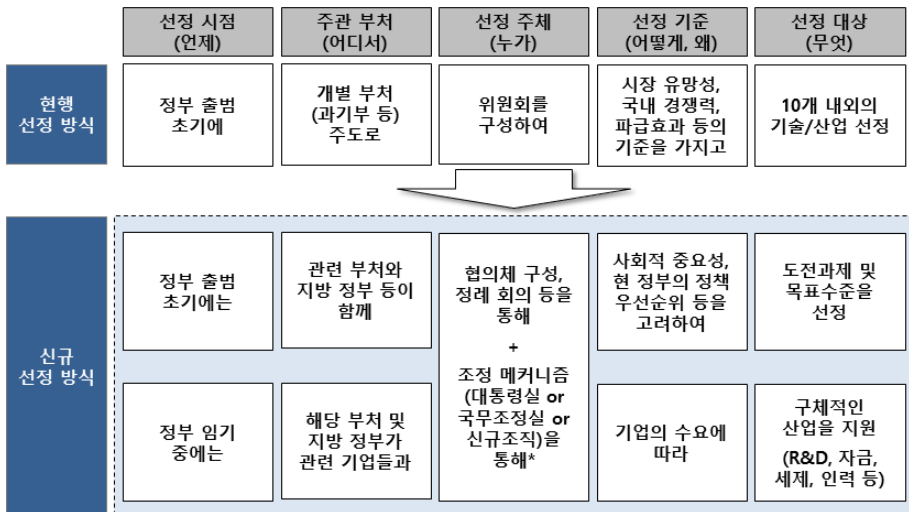


- “(가칭) 산업 범위 확대안”: 정부 출범 초기에 30~50개의 산업 후보 풀(Pool)을 선정하고 이후 주기적으로 업데이트, 선정 대상은 동일하고 개수를 확대하고 업데이트를 추가로 고려하므로 현재 선정 방식에서 가장 변화가 작은 방식
 - “(가칭) 분야-산업 분리안”: 정부 출범 초기에는 10개 내외의 광범위한 분야만을 선정하고 이후에 산업 수요나 경제 환경 변화에 따라 구체적인 산업을 선정, 이 방식도 선정 체계 등의 큰 변화 없이 실행할 수 있는 방식
 - “(가칭) 도전과제 선정안”: 정부 출범 초기에는 국가사회가 해결해야 하는 도전 과제(미션)를 선정하고 이후에 산업 수요나 경제 환경 변화에 따라 구체적인 산업을 선정, 선정 대상 자체가 달라지는 것이므로 정책 실행 측면에서 가장 큰 변화가 필요한 방식
- (전문가 심층조사) 전문가들은 성장동력 선정 방식의 대안 후보 중에서 “도전과제 선정안”을 가장 선호한다고 응답했고(73%), 그 다음으로 “분야-산업 분리안”(13%)과 “현재 선정 방식”(13%)이 같은 응답률을 기록
- “도전과제 선정안”을 선호하는 이유는 정부 출범 초기에 정책방향성을 분명하게 제시할 수 있고 이후 관계부처와 민간의 협력을 통해 구체적인 분야를 유연하게 선정할 수 있기 때문
 - “분야-산업 분리안”을 선호하는 이유는 “도전과제 선정안”을 선호하는 이유와 비슷하게 상황 변화에 대응하여 선정 대상을 유연하게 바꿀 수 있기 때문
 - “현재 선정 방식”을 선호하는 이유는 가장 현실적인 대안이기 때문
- “도전과제 선정안”을 추진할 경우 예상되는 문제점은 개념이 사람마다 편차가 커서 공감대를 형성하기 어렵다는 점, 경제성이 낮은 아이템이 정치 논리로 선정될 가능성이 있다는 점, 부처별 예산을 집행하는 현 시스템에서 실효성이 의문이라는 점, 국가 R&D 사업 등 기존 체제와 다르므로 혼란이 예상된다는 점 등이 지적됨

4. 새로운 성장동력 선정 방식의 설계

- **현행 선정 방식의 문제점들을 해결할 수 있다는 차원에서 현행 선정 방식과 가장 다른 “도전과제 선정안”을 제안**
- (이유) 선정 대상, 선정 시점 등 **선정 방식의 중요한 요소들을 변화**시키지 않고서는 현행 선정 방식의 문제점들을 해결하기 어렵기 때문
 - (핵심) 정부 출범 초기에는 국가사회가 해결해야 하는 도전과제(미션) 및 목표수준을 결정하고 이후에 산업 수요나 경제 환경 변화에 따라 구체적인 산업을 선택하여 지원하는 것

[그림 3] 도전과제 선정안의 개요



- (장단점) 산업 범위 확대안, 분야-산업 분리안 등에 비해 **현행 선정방식의 문제점들을 해결할 가능성은 높지만 이해하기가 어렵고 실행가능성이 낮아지거나 이해관계자의 저항이 나타날 우려**

□ 도전과제의 개념

- 본 연구에서는 ‘도전과제’를 “국가적·사회적으로 해결해야 하는 중요한 문제”라는 의미로 사용
- 도전과제는 정책의 목적에 따라 메가트렌드 대응, 경제적 현안, 사회적 현안 등 다양한 유형 중에서 선택 가능

□ 도전과제의 선정 절차

- ① 정부가 성장동력 정책의 가장 상위 문제인 도전과제를 선정
- ② 정부가 도전과제와 관련된 주체들을 정책의 장(場)에 참여시킴: 정부 부처, 기업, 시민 사회 등
- ③ 참여 주체들이 함께 도전과제의 해결을 위해 수행되어야 하는 일, 즉 임무와 도전과제 및 임무의 해결을 통해 도달해야 할 상태, 즉 성과목표를 결정
 - 도전과제와 임무가 결정할 때 국가적으로 해결하고자 하는 문제와 성과목표를 구체화하는 것이 중요하며, 해결 시점과 성과 지표값을 명시하는 것이 바람직
 - 성과목표를 결정할 때에는 내용뿐 아니라 수준도 중요: 적극성과 달성가능성을 절충하여 목표수준을 선정하도록 하는 체계가 필요

□ 정책 수단의 선택, 조율 및 실행

- 정부 부처별 가능한 정책 수단을 종합적으로 활용: R&D(과기부, 산업부 등), 금융/투자(기재부), 세제지원(기재부), 인력양성(교육부, 노동부), 법제도 정비(관련 부처), 규제 완화(관련 부처), 공공구매(관련 부처) 등
- 각 정책 수단을 보유한 정부 부처 간 업무 분담과 협력이 필수적
- 새로운 선정 방식을 추진하기 위해서는 정책 수단의 실행에도 변화가 필요
 - (예) 국가 R&D사업: 기존에는 선정된 기술에 대해 R&D 예산을 배분하는 체계

인데 사전에 기술을 선정하지 않는 새로운 방식에는 적용할 수 없으므로 “경쟁형 R&D”의 활용을 검토

5. 결론 및 제언

□ 연구의 주요 메시지

- 국내 성장동력 정책의 역사, 글로벌 정책 동향, 최근 기술발전과 사회변화 양상 등을 종합적으로 검토하여 우리나라 **성장동력 정책의 방향성을 재정립**해야 함
 - 예를 들어 임무지향형 혁신정책 등 해외에서 활발하게 논의되고 있는 정책들도 참고하되 국가별 상황을 고려하여 우리나라에 맞는 정책을 모색
- 성장동력 정책의 새로운 방향성에 맞도록 **성장동력 선정 방식을 전환**해야 함
 - 현행 성장동력 선정 방식은 분야의 일관성-유연성 딜레마, 정책 간 연계성 부족, 평가자 전문성 한계, 기업 의사결정과 괴리, 선정 분야 간 범위 격차, 분야 간 이해관계 상충 등 다양한 문제점을 표출
 - 선정 시점, 주관 부처, 선정 주체, 선정 기준, 선정 대상 등의 측면에서 새로운 대안을 설계하여 “도전과제 선정안”을 대안으로 제시
- 도전과제 선정안이 정책 현장에서 제대로 실행되기 위해서는 **정책 목표의 명확화, 정책 수단의 최적화, 정책 환경의 효율화**가 함께 추진되어야 함
 - 정책 목표의 명확화는 도전과제의 개념을 정의하고 목표를 구체적으로 설정하는 것
 - 정책 수단의 최적화는 정책 수단 간 연계를 고려하고 정부와 민간, 부처와 부처 간 역할 분담 및 연계를 강화하며 이를 위해 정책 거버넌스를 확립하는 것
 - 정책 환경의 효율화는 예산, 법 등 성장동력 추진의 바탕이 되는 정책적 인프라를 정비하는 것

[그림 4] 새로운 성장동력 선정 방식(안)

배경

- 신 정부에서도 부처별로 “19대 미래성장동력”, “13대 혁신성장동력” 등과 유사한 리스트를 계속 만들어낼 것인가?
- 정부 부처들이 경쟁적으로 정책 어젠다를 제안하는 양상: 디지털 뉴딜, 메가프로젝트 등

문제점

- 정부 부처는 조직 특성 및 인력 규모의 한계로 인해 산업 각 분야의 기업보다 기술과 산업의 변화를 선제적으로 포착하기 어려움
- 정부 부처별로 성장동력 산업 육성(예. 신재생에너지), 메가트렌드 대응(예. 탄소중립), 기술난제 해결(예. 생체모방 탄소자원화) 등의 정책과 사업이 분산되어 효과성 저하

VS. 국정비전 “성정은 민간이 주도하고, 정부는 정부가 해야 할 일과 하지 않아야 할 일을 잘 구분”
국정목표2 “민간이 끌고 정부가 미는 역동적 경제”

- 도전과제 해결과 신산업 육성의 연계
- 정부 부처별 역할 분담 및 조율

제안 전략

국가적 도전과제 해결과 저성장 극복을 함께 해결하는
“국가적 도전과제 해결형 성장전략(National Challenge-Driven Growth Strategy)”

(부제: 사회와 산업의 상호보완적(호혜적) 발전전략)

내용

도전과제 설정

- 도전과제란 경제산업적 현안, 메가트렌드 대응 등을 모두 포함: 공급망, 소부장, 반도체 인력, 초격차, 탄소중립, 팬데믹 등
- 정부가 출범한 현재 상황에서는 110대 국정과제 등을 고려하여 정부가 설정 (차기 정부부터는 사전에 도전과제에 대한 논의를 진행하여 국정과제에 반영)

임무·목표 설정

- 임무(“수행되어야 할 일”), 성과목표(“문제해결을 통해 도달해야 할 상태”) 설정
- 해당 도전과제 및 임무와 관련된 산학연 어떤 주체도 참여 가능

프로그램 및 사업 선정·추진

- 임무를 구현할 기업 등 실질적인 주체 참여, 다양한 산업과 기술을 연계
- 정부 부처별 가용한 정책 수단을 종합적으로 활용: R&D(과기부, 산업부 등), 금융/투자(기재부), 세제지원(기재부), 인력양성(교육부), 법제도 정비(관련 부처), 규제 완화(관련 부처), 공공구매(관련 부처) 등

국정과제와 부합: (국정목표 2) 민간이 끌고 정부가 미는 역동적 경제(성장지향형 산업전략, 국가난제 메가 프로젝트, 문제해결형 신산업 등)

비교

- 정부가 문제 및 해결 방안을 지정하고 이를 수행할 기업을 모집하는 방식이 아니라, 문제를 해결할 수 있는 주체인 기업이 문제 설정에 참여하고 자율적으로 해결 방안을 선택

추진 시 유의점

- (추진 대상) 신정부에서 우선순위가 높은 소수 도전과제에 시범적으로 적용 후 점차 확대
- (추진 시기) 도전과제가 제기될 때 시의적으로 결정(예. 日 수출규제, 러-우 공급망 위기)

□ 성장동력 정책의 효과성 제고를 위해 장기적으로 준비해야 하는 과제

- 우리나라의 정책은 그동안 인력 양성, 법·제도 정비, 인프라 구축 등의 측면에서 많은 성과를 이루었고 역량을 축적해 왔는데 미래에는 개별 요소를 확충하는 데 그치지 않고 **요소 간 연계를 강화하는 데 중점**
- 성장동력 선정 방식의 구체적인 내용을 바꾸는 것보다 더 중요한 것은 **관련 부처들이 함께 국가가 직면한 문제들을 해결해 나가겠다는 인식의 전환**
 - 최근 부처별로 “○○ 기술” 리스트가 선정·발표되고 있는데 기존에 각 부처별로 육성하던 기술 및 산업과의 관계는 무엇인지, 타 부처 선정 아이템과의 관계는 무엇인지, 안보와 경제라는 상이한 목표를 함께 달성할 수 있는지 등에 대한 면밀한 검토가 필요

※ 성장동력 정책의 전환을 위한 실행 과제

- [성장동력 선정] (현재) 정부 부처별 기술·산업 선정 → (대안) **총괄 주체*가 국가적 도전과제·해결과제 선정**
 - * 총괄 주체: 대통령실 또는 국무조정실 또는 해당 과제의 전문성 보유 부처
- [성과목표 결정] (현재) 담당 정부 부처가 작성 → (대안) **실행 주체(기업 등)가 작성 및 담당 정부 부처가 취합·조율**
- [정책수단 선택] (현재) 담당 정부 부처가 작성 및 관계부처가 검토(“관계부처 합동”의 실효성 부족) → (대안) **국가적 도전과제·해결과제와 관련된 정부 부처들이 정책수단 제시, 총괄 주체가 취합·조율**
- [국가 R&D] (현재) 정부 부처가 문제, 해결방법 결정 후 수행주체 선정 → (대안) **정부 부처가 문제 결정 후 수행주체가 해결방법 탐색·결정(예. 경쟁형 R&D)**
- [법/세제지원] (현재) 과학기술기본법/시행령, 산업기술혁신촉진법, 조세특례제한법 시행령 등에서 성장동력의 개념과 지원 대상이 상충 → (대안) **성장동력 분야의 일관성을 제고하는 방향으로 법 조문 개정**

- [예산] (현재) 과거 예산으로 새로운 정책을 추진하는 시차 존재 → (대안) 국가 차원의 전략사업에 사용할 수 있는 예산 관련 조항을 신설

※ 연구 결과의 예상 기여

- 현재 정부에서 성장동력의 공백 상태가 지속되고 있는 상황* 개선에 기여
 - * 과학기술기본법 등에서 의무로 규정된 성장동력 발굴이 이루어지지 않은 가운데 부처의 의제가 국가전략기술로 이동
- 향후 정부의 성장동력 정책이 기술변화 속도, 국내 산업 성장세, 삶의 질 요구, 글로벌 어젠다(탄소중립 등) 대응을 포함하도록 하여 정책 효과성 제고에 기여

Summary

Designing a New Way of Selecting National Growth Engines in Consideration of Technological Development and Social Changes

- **Project Leader: Byong-Sam Choi**
- **Participants: Ilyoung Jung · Yoonhwan Oh · Kwang Ho Lee ·
Su Gyeong Jeon · Saerom Si**

1. Introduction: Raising the Question Of How to Select National Growth Engines

It is time to assess the current way of selecting national growth engines and discuss the desirable selection way in line with the launch of the new government. Previous governments have selected and announced a list of growth engines within about six months to one year after its launch. In the face of rapid technological development and social change, the fundamental question is whether the government can select promising technology and industrial fields, while various problems such as lack of continuity in policy are pointed out in the current way of selecting growth engines.

The purposes of this study are as follows. It identifies the problems of the current way of selecting growth engines logically and systematically and proposes the need for a change in the selection method. Second, it proposes a new way of selecting growth engines in consideration of technological development and social change so that the newly launched government can effectively establish and implement growth engine policies. Third, it presents an implementation plan so that the newly proposed growth engine selection method can be implemented in actual policies.

The main research questions are as follows. Can the government select promising technology and industrial fields in the face of rapid technological development and social change? How should the government and the private

sector share roles in relation to the discovery and selection of growth engines in order to increase the consistency of the government's policy direction and corporate strategic direction? What is the problem with the current way of selecting growth engines in which about 10 technologies, products, and services are selected under the leadership of the government? What is a new alternative to solve the problems of the current growth engine selection method? What should be changed in national policies such as R&D to implement the new way of selecting growth engines?

2. Domestic and Foreign Growth Engine Policy Trends

The history of domestic growth engine policies can be divided into three periods, from the 1960s to the 1980s when heavy industries were promoted, from the 1990s to the late 2000s when ICT industries were promoted, and from the late 200s to the present. For the past 60 years, the government has been implementing policies to discover and foster new growth engines by selecting promising fields and investing heavily. The evaluation of the achievements of the domestic growth engine policy so far is mixed. Industry-academia experts evaluate the performance of government policies somewhat negatively in terms of whether to discover new fields and ripple effects of investment. However, looking at Korea's main export items and top market capitalization companies, it can be evaluated that the last government's growth engine policy has achieved some results.

Looking at the growth engine policy trends of major foreign countries, the U.S. operates strategic initiatives organized by The Executive Office of the President separately from departmental programs when promoting mid- to long-term R&D at the national level. Unlike Korea, where science and technology-related policies and projects are being promoted separately, the U.S. initiatives organically links participating entities along with links between policies and projects. Japan's growth engine policy is expanding not only to solve economic problems but also to solve social problems, and the method of performing the policy is transforming into a mission-oriented innovation policy (MOIP) that selects societal challenges.

It is evaluated that coordination and linkage between related ministries and stakeholders are being effectively carried out. EU countries have been actively promoting mission-oriented innovation policies, increasing the consistency and flexibility of growth engine policies. The "High-Tech Strategy" of Germany and the "Industrial Strategy" of the UK are notable examples.

Considering the pattern of technological development, it is inappropriate to focus national support on a small number of technologies that are considered promising at a specific time. Technologies with high potential may not receive attention, technologies that are considered promising may show limitations, and useful technologies may not receive attention after they are out of fashion. Government policies should be designed flexibly to accommodate such changes. Social challenges are threats and opportunities for us, which can create growth engines if used well. It should be noted that historically, new industries were born from solving individual and social problems. Technologies, products, and services that solve social challenges will soon become growth engines that create huge markets in the future, so it is necessary to pay attention to needs and challenges, not individual technologies, to discover growth engines.

3. Analysis of the Current Way and Exploration of New Ways of Selecting National Growth Engines

The current way of selecting growth engines is to form a committee led by central ministries in the early days of the government's launch to select about 10 technology or industrial fields based on market prospects, domestic competitiveness, and ripple effects. Its problem is, first, the field consistency-flexibility dilemma. Whenever the governments change, the areas of growth engines that it wants to foster continue to change. Second, there is a lack of linkages between policies. Within a government, different growth engines are fostered by ministries and between the central and local governments. Third, there is the limit of evaluators' expertise. It is difficult for experts in charge of selecting growth engines to secure expertise in fields other than their own specialized fields or to grasp the internal situation of companies. The fourth

problem is a gap between decision-making of the government and companies. The government's policy is meaningless if companies do not choose the growth engine sectors selected by the government as their new business. Fifth, it is the range gap between the selected fields. Some areas are too broad or ambiguous in concept, while others are too narrow or overly specific. Sixth, it is a conflict of interest between experts in different fields. There is a concern that experts in each field will compete to select areas that benefit themselves.

Alternative candidates that can solve the problems of the current way of selecting growth engines are derived by combining the timing and the target of selection. Regarding the timing of selection, there are two options: one is the current way and the other is to select growth engines twice, once at the launch of the government and once afterwards. Regarding the target of selection, there are three options: one is the current way, another is to expand the pool of technologies and industries to 30 to 50, and the other is to select social challenges instead of technologies or industries.

Mechanically combining the 2×3 options results in a total of six alternatives. However, after reorganizing them we come up with 3 new way of selecting growth engines. "Industry Scope Expansion Plan" is to select the pool of 30 to 50 industry candidates at the beginning of the government's launch and update them periodically afterwards. Since the selection targets are the same and the number of items is expanded and updates are additionally considered, it may cause the smallest change in the current selection method. "Field-Industry Separation Plan" is to select only about 10 broad areas at the beginning of the government's launch and then select specific industries according to industrial demand. This method can also be implemented without significant changes in the current selection method. "Challenge Selection Plan" is to select challenges that the nation must solve at the beginning of the government's launch and select specific industries according to industrial demand. Since the selection target itself changes, the biggest change is needed in terms of policy implementation.

In an in-depth expert survey, the experts said they preferred "Challenge Selection Plan" among alternative candidates for the growth engine selection method (73%), followed by the "Field-Industry Separation Plan" (13%) and the

"current selection method" (13%). Experts prefer the "Challenge Selection Plan" because it can clearly establish the policy direction at the beginning of the government's launch and then flexibly select specific areas through cooperation between related ministries and the private sector. The reason for preferring the "Field-Industry Separation Plan" is that, similar to the reason for preferring the "Challenge Selection Plan", the target of selection can be flexibly changed in response to changes in the situation. The reason for preferring the current selection method is that it is the most realistic alternative. It was pointed out that "Challenge Selection Plan" is difficult to reach a consensus due to its wide variations in concepts, items with low attractiveness from an economic point of view can be selected from a political logic., its effectiveness is questionable in the current system, and confusion is expected because it is different from existing systems such as national R&D projects.

4. Design of a New Way of Selecting National Growth Engines

This study proposes a "Challenge Selection Plan" that is most different from the current selection method. The reason is that it is difficult to solve the problems of the current selection method without changing important elements of the selection method, such as the target of selection and the timing of selection. The key to the "Challenge Selection Plan" is to determine the challenges (mission) and target levels to be solved by the society at the beginning of the government's inauguration and to select and support specific industries according to industrial demand or economic environment changes. Compared to other alternatives, it is more likely to solve the problems of the current selection method, but it should be noted that it is difficult to understand, it is less feasible, or there is a risk of stakeholder resistance.

The concept of the challenge is "an important problem that must be solved nationally and socially." Challenges can be selected from various types such as mega trend response, economic pending issues, and social issues depending on the purpose of the policy.

The process of selecting challenges is as follows. First, the government selects

a challenge, which is the highest position in the hierarchy of the growth engine policy. Second, the government involves the players related to the challenge (government ministries, companies, civil society, etc.). Third, the participating players together determine missions - things to be done - and performance goal - the status to be reached. When determining challenges and missions, it is important to specify the problems and performance goals, and it is desirable to specify the time of resolution and performance indicators. When determining performance goals, not only the content but also the level is important. There is a need for a system that allows the target level to be selected by compromising challenge and achievability.

The selection, coordination and implementation of policy instruments are in order. Available policy measures by government ministries including R&D (Ministry of Science and ICT, Ministry of Trade, Industry and Energy), tax support (Ministry of Economy and Finance), human resources (Ministry of Education), legal system (related ministries), deregulation (related ministries), and public procurement (related ministries) among others should be comprehensively utilized. In addition, division of roles and cooperation between government ministries with respective policy tools are essential. It is necessary to change the implementation of policy measures. For example, in the case of national R&D projects, it is necessary to consider using the "competitive R&D" method because it is previously a system that allocates R&D budgets for selected technologies, but it is not applicable to new methods that do not select technologies in advance.

5. Conclusion and Suggestions

The main message of this study is, first, we should review the history of domestic growth engine policy, global policy trends, recent technological development and social change patterns comprehensively to redefine the direction of Korea's growth engine policy. For example, policies actively discussed abroad, such as mission-oriented innovation policies, should be benchmarked, but policies suitable for Korea should be designed in consideration of the situation of our country. Second, the way of selecting growth engines should be changed to suit

the new direction of the growth engine policy. The current way of selecting growth engines expresses various problems including the field consistency-flexibility dilemma. In this study, a new alternative is designed in terms of the timing of selection, the ministries in charge, the subject of selection, the criteria for selection, and the target of selection, and the "Challenge Selection Plan" is suggested as an alternative. Third, in order for the "Challenge Selection Plan" to be properly implemented in the policy field, the clarification of policy objectives, optimization of policy measures, and efficiency of the policy environment must be promoted together. Clarification of policy objectives is to define the concept of challenges and set goals specifically, and optimization of policy measures is to consider linkage between policy tools, strengthen division of roles and linkage between government, private, and ministries. The efficiency of the policy environment is to reorganize the policy infrastructure that is the basis for promoting growth engines such as budget and law.

Finally, we propose a task that needs to be done in the long run in relation to growth engine policies. First, Korea's policies have achieved many achievements in terms of human resources, legal and institutional system, and infrastructure construction, but in the future, it should focus on strengthening the linkage between elements as well as expanding individual elements. Second, what is more important than changing the specific details of the way of selecting growth engines is the change of perception that related ministries will solve nationally important problems together. Recently, important technology lists such as strategic technologies, high-tech technologies, etc have been selected and announced by many ministries. It is necessary to closely examine what technologies and industries have been fostered by ministries, what are their relationships with other ministries, and whether they can achieve different goals such as security and economy at the same time.

| 제1장 | 서론:

국가 성장동력 선정 방식에 대한 문제 제기

제1절 연구의 배경 및 필요성

성장동력의 발굴 및 육성은 정부가 수행해야 하는 핵심적인 활동이다. 과학기술기
본법 제16조의5는 정부가 과학기술에 기반을 둔 성장동력을 발굴·육성하기 위하여
성장동력 분야별 핵심기술의 개발·사업화, 전문인력의 확보 및 육성, 일자리 및 시장
창출 방안, 기업 등 민간의 투자를 촉진하기 위한 관련 제도나 규정의 개선 등에 대한
시책을 세우고 추진해야 한다고 규정하고 있다.¹⁾

역대 정부는 육성하고자 하는 성장동력 분야를 출범 후 약 6개월에서 1년 내에 선
정하여 발표해 왔다. 이와 같은 전례를 따른다면 2022년 5월에 출범한 이번 정부도
2023년 상반기에는 새로운 성장동력 분야를 발표할 것이라고 예상할 수 있다.²⁾

<표 1-1> 역대 정부의 출범 및 성장동력 발표 시기

정부 출범 시기(A)	성장동력 발표 시기(B)	시차(B-A)
노무현 정부 (2003년 2월)	차세대 성장동력 발표(10개 항목) (2003년 8월)	약 6개월
이명박 정부 (2008년 2월)	신성장동력 발표(17개 항목) (2009년 1월)	약 11개월
박근혜 정부 (2013년 2월)	미래성장동력 발표(19개 항목) (2015년 3월)	약 25개월 ¹⁾
문재인 정부 (2017년 5월)	혁신성장동력 발표(13개 항목) (2017년 12월)	약 7개월

주 1: 박근혜 정부는 2013년 12월 메가 프로젝트(13개 분야)를 포함하여 여러 차례 성장동력 분야를 선정하여 발표하였고
이를 종합하여 2015년 3월 미래성장동력을 발표한 것임.

자료: 저자 작성.

1) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr> (검색일 2022. 9. 1.).

2) 2022년 12월 현재까지는 성장동력 선정에 대한 논의가 이루어지지 않고 있으며, 주요 부처별로 '전략기술'을 선정해
발표하고 있는 상황이다.

현행 성장동력 선정 방식은 정부 출범 초기에 중앙 부처 주도로 위원회를 구성하여 시장 유망성, 국내 경쟁력, 파급효과 등의 기준을 가지고 10개 내외의 기술 또는 산업 분야를 선정하는 것이다. 물론 이것은 과학기술정보통신부가 주도하는 경우를 설명한 것이고, 산업통상자원부, 기획재정부 등 다른 부처도 정부 임기 내에 다양한 명칭으로 성장동력 분야를 선정·발표한다.

이처럼 정부가 주도하여 유망 기술 및 산업 분야를 선정하여 지원하는 현행 성장동력 선정 방식이 민간 부문이 성장한 현재 상황에서도 여전히 유효한가에 대해 의문이 제기될 수 있다. 특정 기술 및 산업 분야를 선택하여 투자하는 핵심 주체는 기업이므로 정부는 개별 기업이 담당하기 어려운 사회 인프라 구축, 법·제도 정비 등을 통해 기업을 지원하는 역할에 머물러야 한다는 것이다. 전 세계적으로 신자유주의 기조에 따라 정부의 시장 개입을 최소화해야 한다는 주장이 공감대를 형성해 왔다. 하지만 최근에는 주요 선진국들도 글로벌 금융위기, 경기침체, 팬데믹 위기 등을 경험하면서 신자유주의 대신 적극적인 산업정책을 채택하는 추세이다. 정부가 단순히 시장을 보완하는 역할이 아니라 적극적으로 시장을 창출하는 역할을 하는 ‘기업가형 국가(entrepreneurial state)’가 되어야 한다는 주장도 제기된다(Mazzucato, 2015).

현재 성장동력을 선정하는 방식에 대해서도 다양한 문제점이 지적된다. 먼저, ‘분야의 일관성-유연성 딜레마’이다. 정부가 바뀔 때마다 차세대 성장동력, 신성장동력, 미래성장동력, 혁신성장동력 등과 같이 새로운 명칭으로 새로운 분야가 발표되었다. 성장동력의 성공적인 육성을 위해서는 최소 10년을 내다보는 장기적 관점의 투자가 필요한데, 정부는 기존에 추진되었던 성장동력에 대한 객관적인 평가나 전망 없이 정치적 차원에서 새로운 성장동력을 발표하는 데 주력하여 성장동력 정책의 일관성을 확보하기 어려웠다(권성훈, 2017. 1. 25.). 하지만 다양한 신기술이 등장하고 기존 기술에 대한 평가가 급변하는 상황에서 과거 선정 분야만을 고수하는 것도 바람직하지 않다는 점이 정책의 딜레마이다.

다음으로, ‘정책 간 연계성 부족’ 문제이다. 한 정부 내에서 부처별로 서로 다른 성장동력을 육성하는 경우가 많았다. 예를 들어 박근혜 정부에서는 19대 미래성장동력, 9개 국가전략프로젝트, 9개 미래신성장 테마 등이 기획되었고, 문재인 정부에서는 13

대 혁신성장동력, 8대 핵심 선도사업, 3+1 전략투자 분야 및 8대 선도사업, DNA+빅 3 등이 선정되었다.

다양한 분야를 포함시키고 서로 다른 이해관계를 고려하는 과정에서 ‘선정 분야 간 범위 격차’ 문제도 나타났다. 어떤 분야는 너무 범위가 넓거나 그 개념이 모호하고, 다른 어떤 분야는 너무 범위가 좁거나 지나치게 구체적이다. 신성장동력의 “방송통신 융합”이나 “글로벌 헬스케어”, 혁신성장동력의 “스마트시티” 등이 전자의 사례이고, 미래성장동력의 “직류 송배전 시스템”이 후자의 사례이다.

그 밖에, 정부가 선정한 성장동력 분야와 기업이 추진하는 신사업 간에 구체적인 분야, 의사결정 기준, 시차 측면에서 격차가 존재하는 ‘기업 의사결정과외의 괴리’ 문제, 성장동력의 선정을 담당하는 산학연 전문가들이 각자의 전문 분야 이외의 분야를 평가하기 어렵다는 ‘평가자 전문성 한계’ 문제, 각 분야별 전문가들이 자신에게 이익이 되는 분야를 선정하기 위해 경쟁할 가능성이 있다는 ‘분야 간 이해관계 상충’ 문제도 지적될 수 있다.

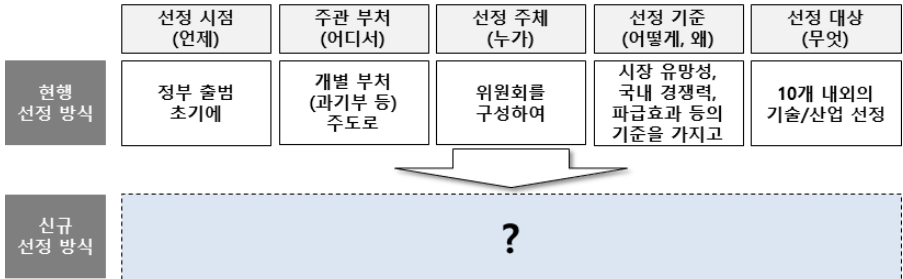
정부 출범에 맞추어 현행 성장동력 선정 방식을 점검하고 바람직한 선정 방식에 대한 논의가 필요한 시점이다. 현재 성장동력 정책은 기술발전과 사회변화가 급격하게 전개되고 있는 최근의 정책 환경 변화를 제대로 반영하지 못하고 여전히 부처별로 특정 기술·산업을 선정하는 방식을 고수하고 있다. 급격한 기술변화 속도, 국내 산업 성장세, 삶의 질에 대한 요구, 탄소중립 같은 글로벌 어젠다 대응 등을 고려한 정책이 필요하다. 향후 정부에서 발표할 성장동력 리스트에는 어떤 철학을 담아야 하고 어떤 명칭으로 부를 것인가? 정부가 지향하는 성장동력의 개념과 조건은 무엇이며, 구체적으로 어떤 산업과 기술이 포함되어야 하는가? 정부 출범 초기에 발표되는 성장동력 리스트가 그 이후 집권 기간 동안 발생하는 기업과 산업의 수요에 어떻게 부응할 것인가? 정부가 선정하는 성장동력은 기업의 신사업 창출에 실제로 도움이 되는가? 이번 정부는 역대 정부가 선정·발표해 온 성장동력 리스트가 표출해 온 문제점들을 어떻게 극복할 것인가? 이와 같은 질문들에 대해 심도 있는 논의가 필요하다.

제2절 연구의 목적 및 주요 내용

□ 연구의 목적

본 연구의 목적은 첫째, 현행 성장동력 선정 방식의 문제점을 논리적이고 체계적으로 정리하여 선정 방식의 전환이 필요하다는 것을 설명하는 것이다. 둘째, 새로 출범한 정부가 성장동력 정책을 효과적으로 수립하여 추진할 수 있도록 기술발전과 사회변화를 고려하여 새로운 성장동력 선정 방식을 제안하는 것이다. 여기서 새로운 성장동력 선정 방식이란 [그림 1-1]과 같이 선정 방식의 주요 요소, 즉 선정 시점, 주관 부처, 선정 주제, 선정 기준, 선정 대상 중에서 전부 또는 일부를 변경한 방식을 말한다. 셋째, 새로 제안하는 성장동력 선정 방식이 실제 정책에서 구현될 수 있도록 실행 방안을 제시하는 것이다.

[그림 1-1] 현행 성장동력 선정 방식과 새로운 선정 방식의 모색



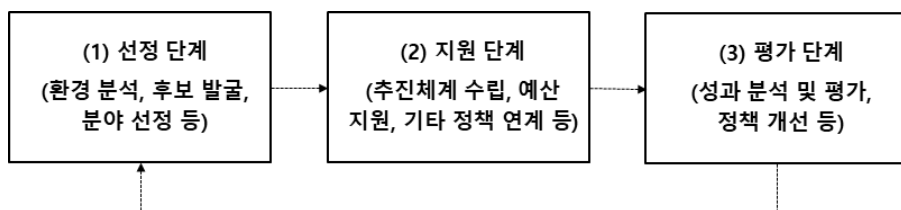
자료: 저자 작성.

주요 연구 질문은 다음과 같다. 기술발전과 사회변화가 급격하게 전개되는 상황에서 정부가 유망 기술 및 산업 분야를 선정할 수 있는가? 정부의 정책방향과 기업의 전략방향의 정합성을 높이기 위해서는 성장동력의 발굴 및 선정과 관련하여 정부와 민간의 역할분담이 어떻게 이루어져야 하는가? 정부 주도로 10개 내외의 기술·제품·서비스를 선택하는 현행 성장동력 선정 방식의 문제점은 무엇인가? 현행 성장동력 선정 방식의 문제점을 해결하는 새로운 대안은 무엇인가? 새로운 성장동력 선정 방식을

구현하려면 R&D, 법, 예산 등 국가 정책에서 어떤 부분이 달라져야 하는가?

성장동력 정책이 선정, 지원, 평가의 세 단계를 거쳐서 추진된다고 할 때, 본 연구는 선정 단계를 대상으로 한다. 이는 성장동력 정책에서 선정 단계가 가장 중요하다거나 다른 단계가 중요하지 않다는 의미는 전혀 아니다. 실제로 성장동력 정책이 성공하기 위해서는 지원 단계에서 추진체계가 효율적으로 설계되고 예산 지원, 관련 정책 연계 등이 효과적으로 실행되어야 하며, 평가 단계에서 성과를 평가하고 환류(feedback)하는 체계를 구축하는 것이 중요하다.

[그림 1-2] 성장동력 정책의 단계: 선정, 지원, 평가



자료: 저자 작성.

본 연구가 성장동력 정책의 선정 단계에 집중하는 것은 몇 가지 이유가 있다. 첫 번째 이유는 나누어서 접근한다는 관점(divide and conquer)을 통해 선정과 관련된 이슈에 집중하기 위해서이다. 성장동력 정책과 관련해서는 다양한 이슈가 제기되고 논의되어 왔기 때문에 본 연구에서 이를 모두 다루려고 시도하는 것은 연구의 효과성을 저하시킬 우려가 있다.

두 번째 이유는 성장동력 선정은 성장동력 정책 추진의 첫 단계로서 정책의 성과를 좌우하기 때문이다. 만약 국가 성장동력 분야 선정이 적절하게 이루어지지 않는다면 그에 대한 정책적 지원이나 분석·평가는 무의미하다. 잘못된 기술·산업 분야에 정부 지원이 집중되어 경제 성장, 일자리 창출 등 소기의 성과를 거둘 수 없고, 정부 투자가 민간 투자를 구축(crowding out)하거나 민간 투자를 잘못된 분야로 유도하는 등 부작용도 발생할 수 있다. 즉, 성장동력 정책의 3단계가 모두 중요하지만 앞의 단계가 제대로 추진되어야 이후 단계도 의미가 있다는 것이다.

세 번째이자 가장 중요한 이유는 선정 단계가 전체 성장동력 정책의 방향성을 결정하는 시기이기 때문이다. 정부 차원에서 명시적으로 “성장동력”이 선정되기 시작한 2000년대 초에는 국가가 성장동력을 발굴하고 육성해야 한다는 사회적인 공감대가 있었다. 하지만 약 20년이 지난 현재 시점에서는 민간 부문이 성장한 지금도 국가가 유망 기술·산업 분야를 선정해야 하는가에 대해 회의적인 시각도 존재한다. 이런 상황에서 국가전략기술, 국가첨단전략기술 등 일견 유사해 보이는 정부 부처의 정책이 계속 발표되면서 혼란이 가중되고 있다. 따라서 성장동력 정책의 필요성과 목적부터 새롭게 논의하여 사회적 공감대를 형성할 필요가 있다.

연구의 범위를 선정 단계에 집중하되, 분석의 대상은 과학기술정보통신부가 주도하여 발표하는 성장동력 분야에 한정하지 않고 성장동력 관련 기술·산업을 선정하는 산업통상자원부, 기획재정부 등 다른 부처의 정책도 포괄한다. 여러 부처가 각각 성장동력 분야를 선정하여 지원하고 있다는 점이 현재 우리나라 성장동력 정책에서 중요한 이슈이기 때문이다.

본 연구의 제목 “기술발전과 사회변화를 고려한 국가 성장동력 선정 방식의 전환”에 “기술발전과 사회변화”를 포함한 이유는 성장동력 선정 방식을 전환할 때 특히 몇 가지 사항을 고려해야 하기 때문이다. 첫째, 최근 기술변화의 속도가 가속화되면서 새로운 기술이 계속해서 등장하고 있고, 각 기술의 가능성과 한계가 시시각각 변화하고 있다. ‘하이프 사이클(Hype Cycle)’이 시사하는 바와 같이 가능성이 큰 기술이 아직 주목을 받지 못할 수도 있고, 유망하다고 평가받았던 기술이 시간이 지날수록 한계를 나타낼 수도 있으며, 유용한 기술이 유행이 지나 주목받지 못할 수도 있다(최병삼 외, 2019b). 따라서 특정 시점에 유망하다고 평가받는 기술들을 선정하여 그 분야에 국가적인 지원을 집중하는 것은 기술발전의 패턴을 고려할 때 적절하지 않다. 둘째, 과거에 성장동력을 선정할 때는 주로 기술·제품·서비스의 유망성, 국내 경쟁력 등과 같은 공급 측면을 주로 고려하였지만 앞으로는 수요 측면을 중요하게 고려해야 한다. 다르게 표현하면 과거에는 기술 추동적인(tech push) 방식이었지만 미래에는 수요 견인적(demand pull) 방식이 되어야 한다. 우리 사회는 고령화, 감염병, 기후변화, 도시화 등 수많은 도전과제에 직면해 있고 미래에도 다양한 도전과제들이 대두될 전망이

다. 이들은 잘 활용할 경우 성장동력을 창출할 수 있기 때문에 우리에게 위협이자 기회이다. 역사적으로 신산업은 개인, 가족, 지역, 국가, 인류 등 사회의 문제를 해결하고 니즈를 만족시키는 것에서 탄생했다는 점에 주목해야 한다. 도전과제를 해결하는 기술·제품·서비스가 곧 미래에 거대 시장을 창출하는 성장동력이 될 것이다. 따라서 성장동력을 발굴하려면 개별 기술이 아니라 니즈와 도전과제에 주목할 필요가 있다.

□ 성장동력 및 성장동력 정책의 개념

성장동력 선정에 대해 본격적인 논의를 진행하기 위해서는 성장동력의 개념에 대한 정의가 선행되어야 한다. 성장동력(growth engine)은 경제학, 기술경제학 등 기존 학문에서 정의되거나 학술적으로 논의된 개념이 아니다(장석인·정은미·박승록, 2014). 과학기술기본법 등 관련 법에서도 성장동력이라는 용어가 개념 정의 없이 사용되고 있다. 통상적으로 성장동력은 미래에 유망한 산업으로 성장할 것으로 기대되는 분야의 핵심기술, 제품, 서비스를 의미한다.

성장동력의 개념과 관련해서 범위를 산업(제품, 서비스)으로 한정할 것인가, 기술을 포함할 것인가의 이슈가 있다. 전자의 경우를 보면, 배용호·이우성 외(2011)는 ‘미래 성장동력’을 “10년 후를 기준으로 현 시점에서 기술 및 시장의 불확실성은 높을 수 있지만 성공적인 기술개발 및 산업화가 이루어질 경우 높은 부가가치를 창출할 수 있거나, 타 분야로의 기술파급효과가 크거나 또는 국가전략적으로 중요하며, 나아가 우리가 구현하고자 하는 바람직한 미래경제사회 구현에 이바지하는 산업군”이라고 정의한다. 임길환(2016)은 ‘미래성장동력’을 “미래 고부가가치 산업 육성을 위해 정부가 선정한 산업”이라고 설명하였다. 구본진 외(2022)는 ‘성장동력’을 “기술 발전을 통해 향후 10년 내외 시점에 경제·사회 분야 혁신을 주도하고 글로벌 시장을 선도할 수 있는 유망 신산업(제품/서비스 포함)”이라고 표현하였다. 후자의 경우를 보면, 정은미 외(2011)는 ‘신성장동력’을 “특정 시점에서 주력산업의 성장한계를 극복하고 미래의 주력산업으로 발전하여 양질의 일자리 창출, 기업의 성장, 세계시장 선점 등을 통해 경제의 지속 성장과 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대되는 신기술, 신제품, 신서비스”로 정의하였고, 장석인·정은미·박승록(2014)은 ‘성장동력’을 “중장기적으로 정부나

국가의 전략적 선택이나 지원을 통해 발굴 육성할 경우 장기적으로 새로운 시장을 창출하고, 새로운 산업으로 발전, 부가가치나 일자리 창출에 크게 기여할 것으로 기대되는 핵심기술 또는 제품(소재, 부품, 장비, 설비)과 서비스”라고 정의하였다.

성장동력의 개념과 관련된 또다른 이슈는 시점과 규모이다. 성장동력이라는 개념은 현재에도 사용할 수 있는가, 미래에 주로 사용되는가, 그리고 미래라면 그 시간 범위를 5년 또는 10년으로 정할 수 있는가 등이 논의된다. 한편, 성장동력이 부가가치와 일자리 창출 측면에서 국가적으로 중요한 항목이라면 규모가 얼마나 되어야 하는지도 쟁점이 될 수 있다.

본 연구에서는 협의의 성장동력을 “시장 및 고용 규모에서 우리나라를 대표할 수 있는 산업과 이를 구성하는 제품 및 서비스”로 정의한다. 기술은 이와 같은 산업을 육성하기 위한 중요한 수단이지만 그 자체가 시장 및 고용을 창출하는 것은 아니기 때문에 제외한다. 하지만 광의의 성장동력은 “산업, 기술, 인재, 기업 등 국가경제의 성장에 영향을 주는 모든 요소들”을 포함하는 것으로 정의한다.³⁾ 전문가 심층 조사(제4장 제4절 참조)에서도 나타났듯이 성장동력의 범위를 어디까지 포함할 것인지는 상황에 따라 결정되어야 하며, 일반적으로는 사전적으로(ex ante) 최대한 넓은 범위로 열어두고, 사후적으로(ex post) 성장동력 정책의 목적에 따라 성장동력을 구체적으로 정의하는 것이 타당하다.

시점과 관련해서는 성장동력을 현재와 미래에 모두 적용되는 개념으로 사용한다. “성장동력 저하”, “신성장동력 발굴”, “미래성장동력 육성” 등과 같은 표현들을 살펴보면, 성장동력 자체는 시간의 의미를 포함하고 있지 않다고 보는 것이 타당하다. 또한, 성장동력의 규모에 대해서는 사전에 정의하지 않고 정책의 목적에 따라 유연하게 적용하기로 한다. 즉, 향후 성장동력을 선정할 때 현재와 같이 10~20개 정도의 대표적인 항목을 선정할 수도 있고 그 범위를 확대할 수도 있다.

성장동력 정책(growth engine policy)이 필요한가의 논의를 위해서는 그 개념에 대한 정의가 선행되어야 한다. 국가 주도의 성장동력 정책이 개발도상국에게는 필요

3) 국내의 문헌에서는 “대기업체제의 한계와 중소·중견기업의 신성장동력화 연구”, “미래 성장동력으로서의 창조형 인적 자본과 이를 위한 교육개혁”, “스타트업은 한국의 성장동력”, “Users Are the New Growth Engine” 등의 경우와 같이 기업, 인재, 고객 등 보다 일반적인 대상에도 성장동력이라는 단어를 사용하고 있다.

하지만 선진국을 지향하는 우리나라에게는 필요하지 않다는 주장이 종종 제기된다. 하지만, 성장동력 정책을 “부가가치와 일자리 창출 측면에서 국가적으로 중요한 산업을 발굴하고 육성하기 위한 정부의 활동”이라고 정의한다면 그 필요성에 대한 반론은 부적절하다고 할 수 있다. 성장동력 정책이 필요하지 않다는 주장의 내용을 들여다보면 대부분 현재 성장동력 정책의 문제점을 지적하는 것이므로 이는 성장동력 정책의 방향을 전환하자는 본 연구의 주장과 같은 맥락이라고 할 수 있다. 또한, 본 연구에서는 성장동력 정책의 수단을 단순히 국가 주도의 연구개발 사업에 한정하지 않고 기술, 기업, 산업, 경제, 사회 정책 등을 포괄하는 광범위한 정책의 수단으로 이해한다.

□ 연구의 주요 내용

본 연구의 주요 내용은 첫째, 현재 시점에서 성장동력 정책의 방향성을 다시 정립하고 사회적 공감대를 형성해야 한다는 것이다. 국내 성장동력 정책의 역사를 중화학공업을 육성했던 1960년대부터 1980년대의 제1기, ICT산업을 육성했던 1990년대부터 2000년대 초의 제2기, 그리고 2000년대 초부터 현재까지의 제3기로 나누어 본다면, 제3기 성장동력 정책의 방향성과 목표 설정에 대한 심도 있는 논의가 필요한 시점이다. 제1기에서 공공의 강력한 리더십이, 제2기에서 민간 기업과 각계 전문가들의 폭넓은 참여가 성과를 만들어 냈다면 제3기에는 공공과 민간의 적절한 역할 분담과 협력이 필요하다.

둘째, 글로벌 정책 동향을 반영하여 우리나라 성장동력 정책의 방향성을 모색해 보는 것이다. 미국, 일본, 독일, 영국 등 해외 주요국의 정책을 조망해 보면 과거 시장을 중시하는 신자유주의적 정책 기조에서 국가 성장동력과 관련하여 정부의 적극적인 역할을 강조하거나 국가사회적 도전과제(grand/societal challenges)를 중시하는 변화가 진행되고 있음을 확인할 수 있다. 이와 같은 전반적인 변화상을 반영하고 국내 경제, 사회 및 정책 환경을 고려하여 우리나라에 맞는 성장동력 정책을 설계해야 한다.

셋째, 성장동력 정책의 새로운 방향성에 맞게 성장동력 선정 방식을 전환해 보자는 것이다. 현행 성장동력 선정 방식을 축약적으로 표현하면, 정부 출범 초기에 중앙 부처 주도로 위원회를 구성하여 시장 유망성, 국내 경쟁력, 파급효과 등의 기준을 가지

고 10개 내외의 기술 또는 산업 분야를 선정하는 것이다. 이는 분야의 일관성-유연성 딜레마, 정책 간 연계성 부족, 선정 분야 간 범위 격차, 기업 의사결정과 괴리, 평가자 전문성 한계, 분야 간 이해관계 상충 등 다양한 문제점을 나타내고 있다. 이를 해결하기 위해서는 선정 시점(언제, when), 주관 부처(어디서, where), 선정 주체(누가, who), 선정 기준(어떻게/왜, how, why), 선정 대상(무엇, what) 등 선정 방식의 주요 요소들의 변화가 필요하다. 이를 위해 선정 방식의 주요 요소별 대안을 조합하여, 정부 출범 초기에 산업 후보 풀(Pool)(30~50개)을 구성하고 이후 주기적으로 업데이트하는 “산업 범위 확대안”, 정부 출범 초기에 10개 내외의 분야를 선정하고 이후 구체적인 산업을 선정하는 “분야-산업 분리안”, 정부 출범 초기에 도전과제(미션)만 선정하고 이후에 구체적인 산업을 제안하는 “도전과제 선정안” 등의 선정 방식을 검토하고 그 중에서 “도전과제 선정안”을 대안으로 제시한다.

넷째, “도전과제 선정안”이 실제 정책 현장에서 구현되기 위해서는 정책 목표의 명확화, 정책 수단의 최적화, 정책 환경의 효율화가 함께 추진되어야 한다. 정책 목표의 명확화 방안은 도전과제의 개념을 정의하고 목표를 구체적으로 설정하는 것이다. 정책 수단의 최적화 방안은 정책 수단 간 연계를 고려하고 정부와 민간, 부처와 부처 간 역할 분담 및 연계를 강화하며 이를 위해 정책 거버넌스를 확립하는 것이다. 정책 환경의 효율화 방안은 예산, 법 등 성장동력 추진의 바탕이 되는 정책적 인프라를 정비하는 것이다.

□ 기존 연구와의 차별성

역대 정부에서 추진된 성장동력 정책의 성과 및 평가, 향후 과제를 제안한 연구를 살펴보면 다음과 같다. 노무현 정부에서 5년간 추진된 ‘차세대 성장동력’ 정책은 향후 5~10년을 바라보며 주력산업을 육성하기 위해 예산·세제·금융 등 다양한 정책수단과 체계적인 추진체계를 구축하려고 시도하였으나, 실제로는 노트북용 이차전지 개발 등 일부 성장동력에 지원이 집중되었고, 분야 발굴 시 부처 간의 이견, 중복 산업군 발생 등 추진 체계의 문제가 나타났다(장석인·정은미·박승록, 2014).

이명박 정부의 ‘17대 신성장동력’ 정책은 녹색기술 산업 분야를 육성함으로써 미래

의 기후변화나 자원위기에 대한 고민을 시도했다고 할 수 있다. 하지만, 추진과정에서는 이전 정부와 달리 별도의 추진체계와 예산 마련 없이 각 부처의 책임성만 강조해 실효성 있는 추진동력 확보에 어려움이 있었고, 최종비전 달성을 위한 선언적 목표만을 제시해 목표 달성을 위한 세부 실행계획이 부재하였으며, 신성장동력의 사업 범위 및 목표 또한 불확실하여 사업 범위의 중복이 발생하였다(장운중 외, 2012, 장석인·정은미·박승록, 2014). 노무현 정부와 이명박 정부의 성장동력 정책 분석에 따르면 차세대 무선통신, 시스템 반도체, IT 융합시스템 등과 같은 민간 부문의 신사업 발굴 노력과 정부의 미래 신산업 지원이 같은 방향으로 수행될 때 가시적인 성과가 뚜렷한 것으로 나타났다(하태정 외, 2012).

박근혜 정부의 ‘19대 미래성장동력산업’ 정책은 이전 정부의 성장동력으로 선정된 산업을 포함하여 혁신시스템 고도화, 고부가가치산업 전환, 미래 신산업 육성 등의 목표를 추구하였지만 이와 동시에 ‘9대 국가전략프로젝트’가 추가로 발표되어 분야 선정의 잣은 변화 뿐 아니라 성장동력의 범위가 확대되어 단기, 중장기 과제의 혼재 등 관리의 어려움이 발생하였으며, 관련 부처인 과기부와 산업부와의 소관업무 중복 발생, 추진체계의 효율성 부재 등의 문제가 나타났다(임길환, 2016, 장석인 외, 2017).

성장동력 분야를 발굴하고 육성하는 방법론에 관한 연구를 살펴보면, 배용호·최지선 외(2009)는 이명박 정부가 추진한 ‘17대 신성장동력산업’의 62개 스타브랜드를 대상으로 ‘한국미래기술지수(KOFTI)’ 분석 방법론을 개발 및 적용하여 집중적으로 육성해야 할 산업 및 기술의 우선순위를 도출하고 기술혁신정책을 제언하였다(배용호·최지선 외, 2009). 후속 연구에서는 미래성장동력을 육성하기 위한 평가체제 및 성과평가 모형을 설계해 국가적 미래성장동력 기획시스템 구축을 정책 대안으로 제안하였다(배용호·이우성 외, 2011). 또한, 미래 환경 변화 및 동향을 분석하고 미래예측기법과 시나리오 분석법을 활용해 신산업을 전망하는 방법에 대한 연구도 수행되었다(하태정 외, 2013).

정부 R&D 전략과 추진체계와 관련한 연구로는 양승우 외(2016), 홍사균 외(2016) 등이 있다. 양승우 외(2016)는 국내의 R&D 추진체계의 현황과 성과를 분석하여 국가 과학기술정책 총괄기구 및 전담부처 재편방안, 중복 R&D 분야 통합, 정부 R&D 전략

과 추진체계 구현을 위한 법제 개선방향을 제안하였다(양승우 외, 2016). 홍사균 외 (2016)는 정부 R&D의 성과가 낮다는 점을 지적하면서 미래 성장동력 확보를 위한 국가 R&D 시스템 선진화 방안을 제시하였다(홍사균 외, 2016).

<표 1-2> 성장동력 관련 주요 선행연구

구분	선행연구	정책 평가	정책적 시사점
역대정부 성장동력 정책	장석인 외 (2017)	- (G7 프로젝트) 제품기술/기반기술의 기술력 제고, 실행단계에서 부처 간 협력 약화 - (차세대 성장동력) 10대 산업분야 기술력 제고, 추진체계의 법안 마련 등 기반 구축, 부처 간 행정 비효율, 정책의 질적 변화 미흡 - (신성장동력산업) 고용 창출, 녹색기술 산업 성장 등 양적 성장 견인, 추진체계 분산, 분야의 연속성 미흡, 사업운영의 틀 부재 - (19대 미래성장동력과 9대 국가전략프로젝트) 정책 목표와 단기 및 중장기 과제의 혼재, 추진단 중심의 추진체계로 유기적·체계적 집행 미흡, R&D 위주로 정책수단 연계 미흡, 중소기업의 성과 미흡	- 사업구조의 혼선 방지를 위해 성장동력 정의의 재정립 및 일원화 필요, 전략적 지원을 위해 사업 목표별 지원 방향의 유형화 필요 - 성장동력은 산업화로 연결되어야 하며 이를 위해서는 민간의 호응 유도가 필수적 - 신성장동력, 미래성장동력의 운영체계를 지양하고 성장동력 분야 지원에 적합한 신규사업 추진 및 기존 사업의 통폐합 필요 - 사업 추진의 일관성과 실행력을 갖추기 위해 성장동력 프로그램에 대한 별도의 예산 책정 필요 - 국가심, 전략본부 중심으로 실행단계 사업관리, 성과관리 모니터링을 실시하고 분야별 책임부처 지정으로 책임성 강화를 통해 부처간 협업 유도
이명박 정부	장윤종 외 (2012)	- 200개 정책과제 분석한 결과, 신성장 분야에 집중 투자한 R&D 예산은 생산, 투자, 고용 등에서 성과 창출 - 기술수준 및 산업발전단계를 고려한 체계적 기술개발 미흡, 신성장동력 사업 범위 및 목표의 불확실성 존재 - 핵심인력 양성에도 주력, 첨단, 서비스산업에서 투입 대비 성과가 상대적으로 미흡	- (R&D) 산업발전단계와 연계한 체계적 지원전략 마련 필요 - 정책 추진동력 확보를 위해 관리체계 강화 필요 - 주력산업의 역량강화 노력 필요 - 신성장동력 선정 시 경제적 성과, 산업트렌드 등을 반영한 재조정 노력 필요
박근혜 정부	임길환 (2016)	- (성장동력 정책 발굴) 분야가 다양하고 범위가 확대되어 관리의 어려움, 분야 선정의 잦은 변화 - (정책추진체계) 일관성 미흡, 효율성 부재, 과기부와 산업부 간 업무 중복	- 미래성장동력 정책의 중장기적 일관성 확보 방안 마련 - 정책효과성 제고를 위한 투자전략-계획 간 정렬 필요

구분	선행연구	정책 평가	정책적 시사점
문제인 정부	장석인 외 (2017)	- 과거 중시된 제조업, 수출 대기업보다 서비스업, 내수, 중소·중견기업에 집중한 균형발전 차원의 정책 - 4차 산업혁명 핵심기술을 변화 주도의 수단으로 적극 활용 - 제조업의 새로운 경쟁원천의 확보와 전략적인 대응 - 향후 산업정책은 고부가가치 영역으로 사업 재편 활성화를 위해 기업의 혁신역량 강화, 사업 여건 조성 필요	(제조업의 재편과 구조 고도화) - 주력산업의 신규 성장동력 확보, 신사업 지원방식 개편, 디지털 전환으로 제조업 재도약, 제조기반 서비스업 창출 등 (신성장동력산업의 창출 및 육성) - 지능정보기술의 선제적 도입·확산을 통한 신산업 창출 활성화 - 민간 주도의 성장동력의 발굴과 신산업 육성, 개방형 혁신 - 핵심인력 확보, 혁신적 산업생태계 구축, 새로운 산업정책 추진체계 확립
정책 성과평가 연구 방법론 개발	하태정 외 (2012), 하태정 외 (2013)	(노무현 정부와 이명박 정부의 신성장동력사업 추진성과 평가) - 차세대 무선통신, 시스템반도체 등과 같이 민간 부문의 신사업 발굴 노력과 정부의 지원이 같은 방향으로 작용할 때 가시적인 성과 창출 - 녹색기술산업, 소프트웨어 등 민간 기술역량이 아직 미흡하다라도 정부의 강력한 정책 드라이브가 있는 경우 소폭의 정책효과 확인	- 시장의 개화까지 시간이 걸릴 것으로 예상되는 부문에 대해서는, 정책적 지원의 타당성 검토가 필요, 중요 분야에는 집중적 정책적 지원 필요 - 중장기적인 R&D 시행
	배용호·최지선 외 (2009), 배용호·이우성 외 (2011)	- 한국미래기술지수(KOFTI) 개념 정립, 평가기준 선정 - 미래성장동력에서 기술혁신요소의 중요도를 우수연구개발인력, 기초원천기술개발 역량 순으로 파악 - 기술혁신별 정책 격차가 기초원천 기술개발역량인 것으로 분석	- 한국미래기술지수를 활용한 미래유망 신기술 분석시스템 확립 - 기술혁신 요소/정책 전환 프로토콜을 활용한 산업/기술 맞춤형 기술혁신정책 구현
산업정책	김정곤 외 (2016)	- 한국의 디지털 산업혁신 여건을 7개 변수(ICT인프라, R&D 투자 및 혁신수준, ICT 채택 및 활용, 창업활동, 인적자원, 법제도, ICT 시장 및 수출경쟁력)로 평가해보면 ICT 인프라, 채택 및 활용 여건 등은 비교적 강점이 있으나, 여타 분야는 비교우위를 가지지 못하는 것으로 나타남	- 기존 제조업 기반 경쟁력에서 서비스 및 신규 사업모델 창출에 역량 집중 - R&D 지출의 효과성 제고 필요 - 제한된 국내 시장 규모 극복을 위해 국제협력 기반 정책 필요 - 지식재산권 보호수준 및 기업환경 등 제도적 측면의 여건 개선 - R&D를 추격형에서 선도형으로 전환: 단기적 R&D는 기업, 중장기 연구는 정부가 대응 - 기초기술에 대한 R&D 투자는 선도형으로 신기술과 틈새기술 집중

구분	선행연구	정책 평가	정책적 시사점
	배용호 외 (2016)	- 미래성장동력에 대한 정부의 지원은 주로 개발연구를 진행하고 있으나 최근 기초연구에 대한 지원이 강화	(미래성장동력사업의 전략적 차별화) - 성장동력의 아이টে에 따라 단기, 중기, 장기로 구분하여 지원방식의 차이 설정이 필요함 - 선택과 집중하여 전략적 투자, 사업의 전략성 강화 - 사업의 전략적 목표와 성과지표 간의 적합성이 부족 (효율적 추진 체계의 정비) - 성장동력의 연속성 확보 및 장기적 투자의 중요성 - 성장동력에 대한 투자와 육성은 중장기적 시각으로 추진할 필요
R&D 거버넌스	양승우 외 (2016)	- 우리나라의 R&D는 추격형 전략에 기반해 주력산업 육성정책 중심으로 압축성장을 달성 - 최근 글로벌 혁신환경 변화에 대하여 선제적, 능동적 대처에 실패하면서 주력산업이 붕괴되는 등 혁신체제에 대한 한계점에 봉착 - 2013년 정부조직법, 과학기술기본법 개정에 따라 정부 R&D 추진체계가 개편되었으나 정부 R&D 조정체계의 비효율성 심화	- 중장기 관점의 정부 R&D 전략 시스템 개편과 근거 마련 - 거시적 관점의 정부 R&D 전략 재편 - 시장수요 분석을 통해 정부 R&D 전략의 방향성 설정, 사업구조상의 포트폴리오 관리 등으로 지속적 연구개발 추진가능한 환경 조성 필요 - 성과지표 체계를 단순화, 평가체계의 단순화 등 전략목표 중심의 정부 R&D 전략 추진 - 정부 R&D에 대한 전략투자 가능 강화
	홍사균 외 (2016)	- 정부는 정부 R&D 예산의 지속적 확대, 민간의 기술혁신 촉진을 위한 각종 지원제도를 추진해 왔으나, 기술혁신의 성과는 기대 수준에 미달. 이에 대한 대책 마련 필요	- 세계의 기술혁신 지형을 근본적으로 바꿀 원천기술 개발 강화 - 융합 연구 강화 - 기술변화에 신속히 대응할 수 있는 체제(관련 연구조직 신설 및 해당 연구개발 분야에 대한 투자 확대 등을 신속하게 대응) 마련

자료: 최병삼 외(2019a), pp. 16-19를 일부 수정.

본 연구는 3가지 측면에서 기존 연구와 차별성을 갖는다. 첫째, 많은 연구들이 성장동력 정책 전반을 다루고 있지만(장석인 외, 2017; 장윤종 외, 2012; 임길환, 2016), 본 연구는 선정 단계를 중점적으로 다룬다. 앞서도 서술한 바와 같이 범위를 한정함으

로써 연구의 효과성을 높이고 성장동력 정책의 방향성에 논의를 집중하기 위해서이다.

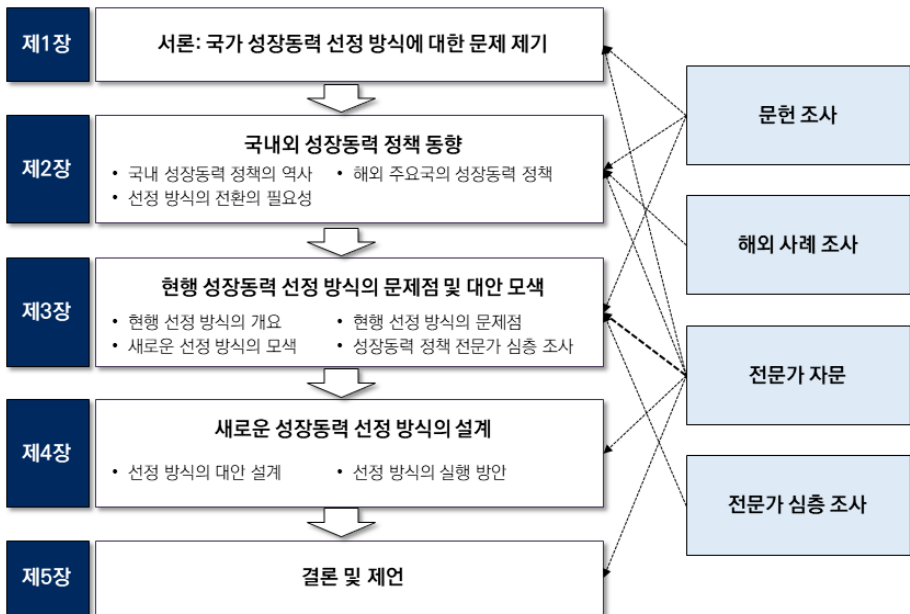
둘째, 연구의 범위를 선정 단계로 한정하되, 분석의 대상은 성장동력 기술·산업을 선정하는 모든 부처의 정책으로 확장한다. 정책 분석을 엄밀하게 진행하기 위해 과학 기술정보통신부가 주도하여 발표하는 성장동력 분야에 논의를 한정할 수도 있지만(배용호·이예원, 2019; 이찬구 외, 2021), 본 연구는 선정 방식을 중심으로 국가 성장동력 정책의 전환을 시도하고 있기 때문에 여러 부처의 정책을 포괄적으로 다룬다.

셋째, 본 연구는 국가 성장동력 선정 방식의 문제점을 지적할 뿐만 아니라 그 대안을 모색한다. 기존 연구에서 현행 선정 방식에 대한 다양한 문제점을 지적하고 개선방향을 제시하고 있는데, 본 연구는 다양한 선정 방식 후보들을 도출하고 새로운 대안을 제안한다. 대안을 모색하는 방식도 성장동력 선정 방식의 개선을 모색한 기존 문헌과 달리 본 연구는 새로운 방향으로의 전환을 추구한다. 예를 들어, 배용호·이우성 외(2011)는 선정 기준과 관련해서는 기존 선정 기준을 변경하거나 신규 선정 기준을 도입하는 등 선정 절차를 정교화하는 연구를 수행하여 ‘한국미래기술지수’를 제안하였다(배용호·이우성 외, 2011). 본 연구는 이와 같은 연구를 종합적으로 검토한 후 현행 선정 방식의 문제점들을 근본적으로 해결하기 위해서는 선정 시점, 주관 부처, 선정 주체, 선정 기준, 선정 대상 등의 변경이 필요함을 주장한다.

제3절 연구의 방법 및 추진 체계

본 연구에서 활용한 방법론은 문헌 조사, 해외 사례 조사, 전문가 자문, 전문가 심층 조사이다. 문헌 조사는 주로 현재까지의 성장동력 정책 전반에 대한 이해와 평가, 현행 선정 방식의 문제점 도출에 활용되었고, 해외 사례 조사는 선정 방식의 새로운 대안 모색에 참고하였다. 전문가 자문은 연구의 틀 수립, 전문가 심층 조사 설계, 새로운 성장동력 선정 방식 설계 등 연구 과정 전반에 걸쳐 이루어졌고, 전문가 심층 조사는 현행 성장동력 선정 방식에 대한 문제점 도출과 새로운 대안에 대한 평가를 위해 수행되었다.

[그림 1-3] 보고서의 구성 및 연구 방법론



자료: 저자 작성.

연구의 추진 체계는 과학기술정책연구원의 연구진, 내부 전문가, 외부 전문가 등으로 구성된다. 연구진이 연구의 틀을 기획하고 기존 문헌 리뷰, 해외 주요국 정책 조사

등을 종합하여 연구진의 대안을 도출한 후, 이를 내부 전문가 자문을 통해 검토하고, 전문가 심층 조사를 통해 외부 전문가의 의견을 수렴하여 수정보완 및 구체화한다.

보고서의 구성은 다음과 같다. 제1장은 서론으로, 국가 성장동력 선정 방식에 대한 문제를 제기한다. 제2장은 국내외 동향으로, 국내 성장동력 정책의 역사, 해외 주요국의 성장동력 정책을 조망하여 성장동력 선정 방식의 변화의 필요성을 설명한다. 제3장은 현행 성장동력 선정 방식의 문제점을 구체적으로 살펴보고 대안을 모색한다. 이를 위해 성장동력 정책 전문가를 대상으로 서면 조사를 수행한다. 제4장은 본 연구의 핵심 파트로, 이제까지의 논의를 종합하여 새로운 성장동력 선정 방식을 설계한다. 먼저 선정 방식의 대안을 설계한 후 이 대안이 구현되기 위한 실행 방안을 제시한다. 마지막으로 제5장은 결론 및 제언으로, 본 연구의 내용을 요약 정리한 후 국가 성장동력 정책에 대한 제언으로 마무리한다.

| 제2장 | 국내외 성장동력 정책 동향

제1절 국내 성장동력 정책의 역사

성장동력의 전환에 대해 논의하기 위해서는 먼저 국내 성장동력 정책의 역사를 살펴볼 필요가 있다. 정책에 “성장동력”이라는 명칭이 부여된 것은 노무현 정부의 차세대 성장동력(2003~2008) 정책이 최초였지만, 국가가 미래 국가경제의 성장을 염두에 두고 R&D 등 대규모 투자를 기획한 것은 G7 프로젝트(1991~2002)부터였다. 더 이전으로 거슬러 올라간다면 국내 성장동력 정책의 시작은 우리나라에서 본격적인 산업 정책이 전개되었던 1960년대의 경제개발 5개년계획이 될 것이다.

본 절에서는 국내 성장동력 정책의 역사를 중화학공업을 육성했던 1960년대부터 1980년대, ICT산업을 육성했던 1990년대부터 2000년대 초, 그리고 새로운 산업의 육성을 모색하고 있는 2000년대 초부터 현재까지의 3개의 시기로 나누어 살펴보고자 한다. 본 연구에서 이렇게 시기를 구분한 이유는 기존 문헌에 국내 성장동력 정책의 시기를 공식적으로 구분하는 기준이 부재한 상황에서 육성했던 산업을 기준으로 시기를 구분하는 것이 직관적으로 이해하는 데 용이하기 때문이다.

1. 제1기(60~80년대): 중화학공업 육성⁴⁾

1961년에 집권한 박정희 정부는 한국경제의 자립 기반을 구축하기 위해 경제성장을 최우선순위에 두고 크게 두 가지 정책에 중점을 두었는데, 첫 번째는 수출 촉진이었고 두 번째는 공업화, 특히 중화학공업 육성이었다.

수출 촉진과 관련해서는 수출우대금융, 관세 감면 등 금융과 세제를 통해 각종 유인 체계가 제공되었다. 이와 더불어 정부의 행정지원이 이루어졌는데, 예를 들어 수출목표제도(export targeting)를 도입하여 개별 기업별 수출예상치를 집계하고 당해 연도

4) 한국경제 60년사 편찬위원회(2011), 우리역사넷, http://contents.history.go.kr/mobile/kc/view.do?levelId=kc_i501600&code=kc_age_50 (검색일 2022. 9. 1.), 대한민국역사박물관, <https://www.much.go.kr/L/61UpKL3KR9.do> (검색일 2022. 9. 1.) 등을 종합하여 정리.

의 총체적 수출목표를 설정하였다. 대통령이 주재하는 월례 수출확대회의를 개최하여 전 각료와 수출업계 대표들이 수출목표 달성 여부를 점검·평가하고 실적이 부진할 경우 대응책을 모색하였다.

중화학공업 육성도 다각적인 방법으로 이루어졌다. 선정된 업종에 대한 장기적 정책금융 공급 확대 및 조세유인 제공, 중화학공업이 필요로 하는 신규 기술인력을 공급하기 위한 각종 전문학교 및 직업교육기관의 확대·신설, 중화학공업이 요구하는 기술의 연구개발을 담당할 정부출연연구소의 신설·확대가 추진되었다. 1966년 설립된 한국과학기술연구원(KIST)이 그 대표적인 사례이다.

중화학공업 육성 과정을 구체적으로 살펴보자. 경제개발 5개년 계획은 1962년부터 시행되었는데, 중화학공업에 대한 지원이 본격적으로 이루어진 것은 제2차 경제개발 5개년 계획(1967~1971)과 제3차 경제개발 5개년 계획(1972~1976)을 통해서였다. 제2차 경제개발 5개년 계획(1967~1971)에서는 철강공업, 각종 기계공업, 석유화학공업 등을 중심으로 한 중화학공업 건설에 주력하였다. 먼저 철강공업과 관련하여 대규모 종합제철공장을 비롯해 인천제철, 특수강공장, 합금강공장 등을 건설하기 위해 1969년 「철강공업육성법」을 제정하고 일정 시설을 갖춘 철강업체와 원광석 업체에 대해 영업세, 법인세 등을 감면하였다. 다른 공업 분야에서도 「기계공업진흥법」(1967), 「조선공업진흥법」(1967), 「섬유공업근대화촉진법」(1967), 「전자공업진흥법」(1969), 「석유화학공업육성법」(1970), 「비철금속제철사업법」(1971) 등을 제정하여 조세 및 금융 지원을 제공하였다. 정부는 이 가운데에서도 특히 두 개의 대규모 사업 추진에 집중적인 노력을 기울였는데, 그것은 1969년 석유화학복합체와 1970년 종합제철소의 건설이었다. 또한 사회간접자본 부문에서도 1967년부터 심각해지기 시작한 동력·수송난을 해결하기 위해 적극적인 전원(電源) 개발사업을 추진하였고 1970년 경부고속도로 완공, 호남고속도로 일부 개통 등의 성과를 거두었다.

제3차 경제개발 5개년 계획(1972~1976)은 성장 측면에서 수출의 획기적 증대와 중화학공업 건설을 목표로 제시하였다. 수출은 1970년 8억 8천만 달러에서 1976년 35억 달러로 4배 증가를 계획하고, 제조업에서 중화학공업 비중은 1970년 35.9%에서 1976년 40.5%로 높이는 목표를 수립하였다. 1973년 1월 박정희 정부는 중화학공

업정책을 선언하고 2월 범정부 차원에서 중화학공업추진위원회를 구성하였다. 6월에는 중화학공업 육성계획을 발표하고 철강, 비철금속, 기계, 조선, 전자, 화학을 6대 전략 업종으로 선정하였다. 규모의 경제를 구현할 수 있도록 분야별로 1~2개 기업을 선정하여 집중 지원하였다. 금융기관 예금으로 국민투자기금을 조성하고 중화학공업에 투입하였고 중화학공업 분야의 기업에 세제 혜택을 제공하였다. 인력이 충분히 공급될 수 있도록 공업고등학교와 공과대학의 입학정원을 획기적으로 증원하였고, 해당 분야 연구소를 설립하고 6대 업종별로 산업기지를 건설하였다.

이와 같은 중화학공업에 대한 집중 투자로 1970년대 후반에 한국 경제는 “단군 이래 최대의 호황”이라는 말이 나올 정도로 급성장하였다. 1976~1978년에 연간 경제성장률은 10%를 초과하였고 제조업의 연평균 성장률은 16.6%에 달했다. 중화학공업 육성이라는 목표는 기계공업 부문을 제외하고는 모두 목표를 초과 달성하였고, 수출 100억 달러도 당초 목표보다 4년을 앞당긴 1977년 말에 달성하였다.

2. 제2기(90년대~2000년대 초): ICT산업 육성

1991년에 G7 프로젝트가 추진되었는데, 그 토대를 제공한 것은 1982년 시작된 특정 연구개발 사업과 1987년 시작된 공업 기반 기술개발 사업이라고 할 수 있다(과학기술정보통신부, 2017). G7 프로젝트는 2000년대 세계 7대 과학기술 선진국 진입을 목표(Moving Target)로 특정제품 또는 기술에서 세계 일류 수준의 기술경쟁력 및 2000년대 주력산업 분야에서의 첨단제품 개발에 필수적인 핵심요소기술을 확보하여 국제 경쟁력을 제고하기 위해 추진되었다.⁵⁾ 사업 내용은 제품기술개발과 기반기술개발로 구분하여 시행하였다. 제품기술개발사업은 세계 시장과 국내 시장에서 경쟁력을 가질 수 있거나 반드시 경쟁력을 확보해야 할 제품관련 기술로, 산업화까지 5년 이상의 장기간에 걸친 연구개발이 필요한 분야, 연구개발 종료 후 개발된 연구개발성과품의 제품수명주기가 성장, 성숙기에 이르게 될 것으로 전망되는 차세대첨단기술제품 또는 미래 유망산업제품을 대상으로 하였다. 기반기술개발사업은 파급효과가 크고 반

5) 국가기록원, <https://www.archives.go.kr> (검색일 2022. 9. 1.).

드시 자력으로 개발해야 할 기술, 삶의 질 향상과 국가적 당면문제 해결을 위해 우리나라 고유의 기술을 확립해야 할 분야에 해당되는 기술, 국내외 기술환경에 대응하기 위해 우리가 꼭 추진해야 하는 분야의 기술, 2000년 초까지 실용화될 최종 연구성과물은 기대하기 곤란하나 선진 7개국 수준의 과학기술국 진입을 위한 필수 확보거점 기술을 대상으로 하였다. G7 프로젝트는 우리나라 최초의 중장기 대형연구개발사업이었으며, 국가연구개발사업의 패러다임 변화와 범부처 추진이라는 새로운 틀을 제시하였다(김승현, 2013). 삼성전자, LG전자 등 대기업이 적극적으로 참여하여 디지털 TV, 반도체, 디스플레이, 자동차 등의 경쟁력을 높였고, 고속전철, 원자로 등의 기반 기술을 습득하는 등 전체적으로 성공적이었다고 평가된다.

김대중 정부에서는 ICT산업, 특히 인터넷 지원 정책이 적극적으로 추진되었다. 이전 정부에서도 정보통신 산업의 중요성은 인식되어 왔으나 정책이 구체적으로 수립되지는 못했다. 반면, 김대중 정부는 출범 초기부터 ICT산업 선진화의 비전을 제시하고 구체적인 정책을 수립 및 추진했다. 구체적으로 1인 1PC 시대 실현, 중·고교에 정보화 과목 배정, 효율적인 전자정부 구현, 개인의 사생활 정보 보호, 초고속 정보통신망 구축 등이 공약으로 제시되고 정책으로 추진되었다(IT Daily, 2022. 8. 31). 김대중 대통령은 1998년 국민의 정부 출범 취임사를 통해 “기술입국의 소신을 가지고 21세기 첨단산업시대에 기술강국으로 등장할 수 있는 정책을 과감히 추진해 나가겠다”며 “세계에서 컴퓨터를 가장 잘 쓰는 나라를 만들겠다”고 선언했다(IT Daily, 2022. 8. 31). 1998년 정보통신망 고도화 추진계획 및 PC통신 및 인터넷 이용활성화 대책을 수립했다. 또한 2000년에 초고속 정보통신망 2단계 사업을 완성하고 2001년에는 초고속 정보통신망 고도화 기본계획을 수립해 인프라 측면에서 초고속인터넷 육성 정책을 강하게 추진했다. 그 결과 1998년 두루넷이 초고속인터넷 상용서비스를 개시했고, 1999년 4월에는 세계 최초로 초고속인터넷 ADSL의 상용서비스가 시작됐다. ADSL 도입 초기인 1999년 초고속인터넷 가입자는 37만 명에 불과했지만 2002년에는 1천만 명을 넘어섰고 현재 우리나라가 인터넷 강국으로 자리매김하는 데 기여했다(IT Daily, 2022. 8. 31).

3. 제3기(2000년대 초~현재): 신산업 탐색

정부가 정책적으로 육성하는 산업에 “성장동력”이라는 명칭이 부여된 것은 노무현 정부의 “차세대 성장동력” 정책부터이다. 노무현 정부의 ‘10대 차세대 성장동력’ 정책은 향후 5~10년을 바라보며 주력산업을 육성하고자 예산·세제·금융 등의 다양한 정책수단과 체계적인 추진체계를 구축하려고 시도하였다. 이어서 이명박 정부의 ‘17대 신성장동력’ 정책은 녹색기술 산업 분야를 육성함으로써 미래 기후변화와 자원위기에 대응하고자 하였다. 박근혜 정부의 ‘19대 미래성장동력산업’ 정책은 이전 정부에서 성장동력으로 선정된 분야를 포함하였고 혁신시스템 고도화, 고부가가치산업 전환, 미래 신산업 육성 등을 추구하였다. 지난 문재인 정부의 ‘13대 혁신성장동력’ 정책은 별도의 기획연구를 수행하지 않고 이전 정부의 성장동력을 연계·통합하여 정책의 연속성을 유지하는 데 주력하였다.

이 시기는 현재진행형이므로 특성을 규정하기는 어렵겠지만 현재까지 진행된 내용을 정리한다면, 육성 산업 측면에서는 자동차, 반도체, 디스플레이 등 기존 주력산업을 강화하는 한편, 친환경(이차전지, 수소 등), 바이오헬스, 우주·항공 등의 신산업 육성을 모색하는 중이라고 할 수 있다. 정책 목표 측면을 보면, 차세대 성장동력 정책에서는 해결 시점과 성과 지표값이 명확하게 설정되었다. 예를 들어 ‘차세대 평판 표시 장치’에 대해 “2001년까지 25~29인치급 TFT-LCD 기반기술, 55인치급 Full color PDP 개발”을 목표로 설정했다. 그러나 그 이후에는 분야를 선정하고 선언적 목표만 제시되는 등 정책의 지향점이 모호해진 경향이 있다. 또한 추진체계 측면에서도 별도의 추진조직이나 예산 없이 부처별 기존 사업을 성장동력 사업으로 분류하는 경우도 나타났다. 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 기획재정부 등 관련 부처의 경쟁적인 성장동력 리스트 선정·발표, 부처 간 업무 중복 등은 고질적인 문제점으로 지적되고 있다.

제1기에는 정부 관료와 소수 기업가 주도로 성장동력 정책이 기획되었다면, 제2기에는 민간 부문이 성장하는 가운데 산학연 전문가 위원회를 중심으로 정책이 수립되었다. 제3기에는 정책 수립을 위해 정부와 민간이 어떻게 역할 분담 및 협업할 것인가 향후 과제로 남아 있다.

〈표 2-1〉 역대 정부의 성장동력 선정 방식(90년대 후반 이후)

정부 구분	노태우 정부 (13대) (1988~1993)	김영삼 정부 (14대) (1993~1998)	김대중 정부 (15대) (1998~2003)	노무현 정부 (16대) (2003~2008)	이명박 정부 (17대) (2008~2013)	박근혜 정부 (18대) (2013~2017)	문재인 정부 (19대) (2017~)
성장동력 명칭	G7 프로젝트(1991~2002) 21세기프론티어 연구개발사업(1999~2013)			차세대 성장동력 (2003~2008)	신성장동력 (2008~2013)	미래성장동력 (2014~2017)	혁신성장동력 (2017~2022)
선정시점 (연제)	「2000년대 과학기술 선진 7개국권 수준 진입을 위한 선도기술개발사업 추진계획」(1991.8)			「차세대 성장동력 추진계획」(2003.8)	「신성장동력 비전 및 발전전략」(2009. 1), 「저탄소 녹색성장 전략」(2008)	미래부 「미래성장동력 발굴·육성계획」(2014. 3), 산업부 「창조경제 산업엔진 창출전략」(2014. 3), 미래부·산업부 「미래성장 동력 종합실천계획」(2015. 3), 「9대 국가전략 프로젝트」(2016. 8)	미래성장동력과 국가전략 프로젝트를 혁신성장 동력으로 통합(2017. 12), D.N.A., BIG3 (반도체, 바이오헬스, 미래차), K-뉴딜, 탄소중립
선정주체 (누가)	G7프로젝트 전반의 중요사항을 논의하는 선도기술개발사업 협의회와 중요 기술적 정책적 자문을 수행하는 기획자문위원회			국가과학기술위원회 산하에 10대 산업별로 산업별 실무위원회 및 차세대 성장동력 추진 특별위원회	민간기획단 중심 사업 기획, 기술 발굴은 국가과학기술위원회, 실무는 부처별로 담당	국가과학기술심의회 산하 미래성장동력 특별위원회	과학기술자문회의의 심의회의 내 혁신성장동력특별위원회, 법부처혁신성장동력협의회를 민간 중심으로 구성
추진체계	총괄 부처는 수행관리, 재원확보, 성과 실용화 제도/시책 관리, 협조 부처는 재원 분담, 과제참여 유도 및 관리			과기부 중심 명확한 추진체계 (국과위 중심으로 부처간의 실무적인 종합·조정)	컨트론타워, 추진체계 부재로 인한 추진력 저하	미래부는 19대 분야 전체를 총괄 조정, 분야별 주관부처 체제 도입	추진단, 사업단, 사업단협의체
주관부처 (어디서)	과기부			과기부	지경부	미래부	과기부
선정대상 (무엇)	기술 분야(18대)			산업 분야(10대)	산업 분야(17대)	기술/산업 분야 혼재(19대)	기술/산업 분야 혼재(13대)
	제품기술개발 사업(9개) 기반기술개발 사업(9개)			IT(7개) 자동차, 로봇(2개) 바이오(1개)	녹색기술산업(6개) 첨단융합산업(6개) 고부가서비스산업(5개)	주력산업(4개), 미래산업(5개) 공공복지산업(5개) 기반산업(5개)	지능화인프라(3개), 스마트이동체(2개), 융합서비스(4개), 산업기반(4개)
선정기준 (어떻게, 왜)	사업화선행주기, 제품수명주기, 제품 성격, 경제적 결정요인, 기술적 결정요인(제품기술개발 사업)			세계 시장규모, 전략적 중요성, 시장/기술의 변화추세, 경쟁력 확보 가능성, 경제/산업 파급효과	시장성, 파급효과, 녹색성장 연관성	산업의 성장잠재력, 경쟁우위, 창조적 산업생태계, 파급효과	시장 성장가능성, 국내 산업여건, 일자리 창출, 협업 필요성

자료: 저자 작성.

4. 평가

과거 약 60년 동안 정부가 유망 분야를 선정하고 중점 투자함으로써 새로운 성장동력을 발굴 및 육성하는 정책을 추진하여 왔으나 현재까지의 성과에 대한 평가는 엇갈린다(최병삼 외, 2019a). 국회예산정책처에서 분석한 바에 의하면, 미래성장동력에 대한 정부의 R&D 투자가 성과를 나타낸 분야도 일부 있으나, 투자 규모와 파급효과가 부족한 분야도 다수 존재한다. 예를 들어 정부R&D 투자의 파급효과가 있지만 투자 규모가 작았던 분야(소재, 빅데이터 등)도 있고 파급효과는 낮는데 투자는 많았던 분야(고기능 무인기, 지능형 로봇 등)도 있다(임길환, 2016).

국내 전문가들도 성장동력 정책의 성과에 대해 다소 부정적으로 평가하고 있는 것으로 나타났다. 양승우 외(2016)는 109명의 전문가를 대상으로 조사하였는데, 최근 10년 간의 국가연구개발사업을 통해 경제·산업 측면에서 영향력 있는 새로운 성장동력 분야 발굴 여부를 묻는 질문에 대해 긍정적인 답변(“매우 그렇다”와 “그렇다”)이 21.1%, 중립적인 답변이 37.6%였지만, 부정적인 답변(“그렇지 않다”와 “전혀 그렇지 않다”)은 41.3%로 나타났다(양승우 외, 2016). 이 질문에 대해 부정적이거나 중립적인 답변을 한 전문가에게 그 원인이 어느 단계에 있는지를 묻는 질문에 대해 ‘기획단계’가 81.4%, ‘성과 활용단계’ 8.1%, ‘선정단계’ 7.0%, ‘평가단계’ 3.5%로 나타났다(양승우 외, 2016).

그러나 <표 2-2>의 우리나라 주력 수출품목을 살펴보면 지난 정부의 성장동력 정책이 어느 정도 성과를 거두었음을 부인하기 어렵다. 즉, 1960년대 광물과 1차 산업 중심의 산업 구조가 이후 중화학공업, ICT산업 중심으로 바뀌었고, 최근에는 에너지, 바이오, 소재 등 새로운 산업도 성장하고 있다. 이와 같은 추세는 <표 2-3>의 국내 기업의 시가총액 순위에서도 확인할 수 있다. 현재 우리나라를 대표하는 기업들이 전자, 에너지, 자동차, 바이오, 인터넷, 금융, 통신 등 다양한 산업에 분포하고 있다는 사실은 국내 산업이 특정 산업에 과도하게 의존하지 않는 균형있는 구조임을 나타낸다. 또한, 최근 이차전지, 인터넷, 바이오 등 신규 산업의 기업들이 상위권에 진입했다는 점도 국내 산업이 역동적으로 성장하고 있다는 것을 보여준다. 물론 이와 같은 성과를 만들어 낸 주체는 기업이지만 정부의 정책도 일조했다고 평가할 수 있다.

<표 2-2> 우리나라 10대 수출품목(1961~2020) 및 총수출액 대비 비중

순위	1961	1970	1980	1990
1	철광석	섬유류	의류	의류
2	중석	합판	철강판	반도체
3	생사	가발	신발	신발
4	무연탄	철광석	선박	영상기기
5	오징어	전자제품	음향기기	선박
6	활선어	과자제품	인조장섬유직물	컴퓨터
7	흑연	신발	고무제품	음향기기
8	합판	연초 및 동 제품	목재류	철강판
9	미곡	철강제품	영상기기	인조장섬유직물
10	돈모	금속제품	반도체	자동차
비중	62.0%	81.1%	47.6%	53.4%
순위	2000	2010	2020	
1	반도체	반도체	반도체	
2	컴퓨터	선박	자동차	
3	자동차	유무선전화기	석유제품	
4	석유제품	석유제품	선박해양구조물및부품	
5	선박해양구조물및부품	승용자동차	합성수지	
6	무선통신기기	액정디바이스	자동차부품	
7	합성수지	자동차부품	평판디스플레이및센서	
8	철강판	플라스틱제품	철강판	
9	의류	유무기화합물	컴퓨터	
10	영상기기	가전제품	무선통신기기	
비중	56.6%	62.8%	54.5%	

자료: 1961~1990년은 한국경제 60년사 편찬위원회(2011), p. 9; 2000~2020년은 e-나라지표, https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2455 (검색일 2022. 8. 14.).

〈표 2-3〉 국내 기업의 시가총액 순위(2022년 11월 2일 현재)

순위	기업	시가총액(원)	순위	기업	시가총액(원)
1	삼성전자	355조 7,990억	16	KB금융	19조 5,862억
2	LG에너지솔루션	133조 1,460억	17	신한지주	18조 4,656억
3	삼성바이오로직스	62조 1,349억	18	SK이노베이션	16조 9,674억
4	SK하이닉스	61조 5,162억	19	SK	16조 2,016억
5	삼성SDI	49조 8,543억	20	포스코케미칼	15조 3,377억
6	LG화학	47조 4,381억	21	LG전자	13조 6,973억
7	삼성전자우	44조 5,182억	22	삼성생명	12조 7,571억
8	현대차	35조 2,553억	23	KT&G	12조 9,741억
9	Naver	28조 5,445억	24	LG	12조 7,571억
10	기아	26조 8,351억	25	고려아연	12조 3,350억
11	셀트리온	26조 3,985억	26	하나금융지주	12조 1,912억
12	카카오	23조 2,903억	27	SK텔레콤	11조 73억
13	삼성물산	22조 2,396억	28	한국전력	10조 7,529억
14	POSCO홀딩스	21조 8,617억	29	S-Oil	10조 3,464억
15	현대모비스	20조 6,484억	30	현대중공업	9조 9,426억

자료: 네이버 증권, <https://finance.naver.com/> (검색일 2022. 11. 2.).

제2절 해외 주요국의 산업정책 동향 및 성장동력 선정 방식

1. 미국

가. 이니셔티브의 개념 및 추진체계

미국 정부는 국가적 차원에서 중장기 R&D를 추진할 때 부처별 사업(program)과는 별도로 대통령실이 주관하는 '이니셔티브(Initiative)'라는 체계를 활용한다.⁶⁾ 통상적으로 다른 국가에서 특정 부처의 정책을 구현하기 위한 수단으로 R&D 사업을 추진하는 것에 비해 미국의 국가 이니셔티브(National Initiative, 이하 이니셔티브)는 관련된 여러 부처의 정책과 사업이 한데 묶여서 추진된다는 점이 특징이다. 예를 들어, <표 2-4>와 같이 국가나노기술이니셔티브(National Nanotechnology Initiative, NNI)의 5개 프로그램 분야(Program Component Area, PCA)에 다수 부처 및 기관이 참여하고 있음을 알 수 있다.

미국 정부는 이니셔티브의 원활한 추진을 위해서 대통령실 산하 과학기술정책국(Office of Science and Technology Policy, OSTP)에 필요할 경우 이니셔티브별 조정사무국(Coordination Office)을 둔다. 조정사무국은 각종 위원회(committee) 및 자문위원회(advisory board)의 지원과 참여 부처의 협조를 받아서 이니셔티브 추진 전략 및 정책을 수립하고, 매년 참여 부처·기관의 협력 수준을 평가함으로써 참여 주체의 적극적 협력을 유도한다. 연방정부 차원에서 이니셔티브에 대한 R&D 기획 및 조정은 국가과학기술심의회(NSTC) 하위에 설치된 소위원회에서 담당한다. 각 이니셔티브별로 자문기관을 설치하여 이니셔티브에 대한 평가와 사업을 검토하고 이를 바탕으로 의회, 백악관, 이니셔티브별 조정사무국에 자문을 제공한다. [그림 2-1]은 클린턴 정부에서 2000년에 시작된 미국의 대표적 이니셔티브인 NNI (National Nanotechnology Initiative)의 거버넌스이다.

6) 미국의 이니셔티브는 고유명사가 아니라 전략적으로 추진하는 대규모 사업을 칭하는 용어로, 연방정부, 주정부, 기업, NGO 등도 사용한다. 여기서 고찰하는 이니셔티브는 연방정부 차원의 이니셔티브로, 대통령실이 주관하는 것(NNI, BDI, Brain Initiative, MGI, NRI, NAI, NQI, NSCI 등)과 부처가 주관하는 것(CEMI, SunShot Initiative 등)으로 구분할 수 있다. 대통령실이 주도하는 이니셔티브에는 과학기술뿐 아니라 정치, 사회와 관련된 것들도 있다.

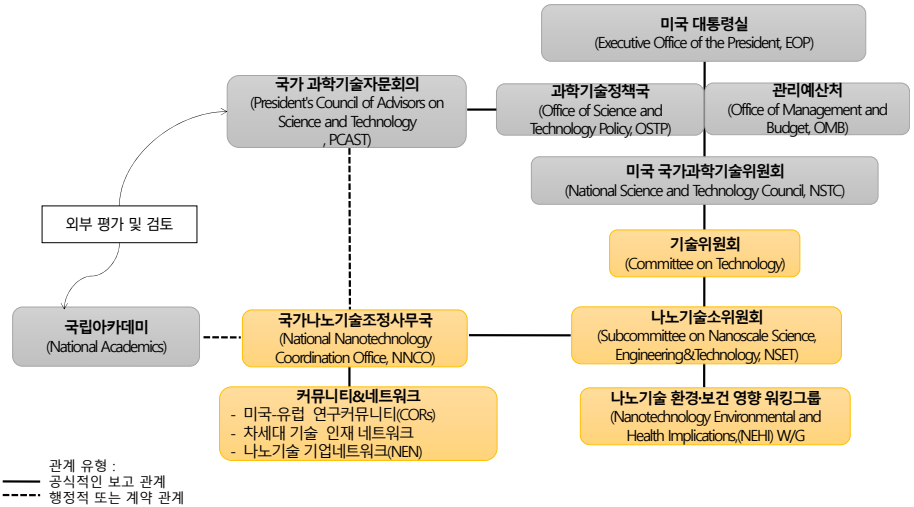
<표 2-4> 국가나노기술이니셔티브(NNI) 참여 현황 및 제안 예산(2022)

(단위: 백만 달러)

부처/기관명	프로그램 분야(PCA)					합계
	1. 기초 연구	2. 나노기술 응용·장비·시스템	3. 연구 인프라·설비	4. 교육·인력 육성	5. 사회 책임 있는 발전	
CPSC	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
DOC/NIST	15.3	9.7	32.4	0.0	4.1	61.5
DOD	139.1	41.8	74.4	0.0	1.2	256.6
DOE	217.6	26.3	150.3	0.0	0.0	394.2
DOJ (NIJ)	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2
DOT (FHWA)	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
EPA	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6
HHS (FDA, NCEH, NIH, NIOSH)	250.3	425.0	32.5	0.0	37.2	745.0
NASA	0.7	11.9	0.0	0.0	0.0	12.6
NSF	306.3	97.0	25.7	20.5	21.1	470.5
USDA (ARS, FS, NIFA)	5.6	19.0	2.0	0.1	2.5	29.1
합계	934.9	632.9	317.3	20.6	69.7	1,975.4

자료: NIST(2022. 3), p. 4.

[그림 2-1] 미국의 국가나노기술이니셔티브(NNI)의 거버넌스

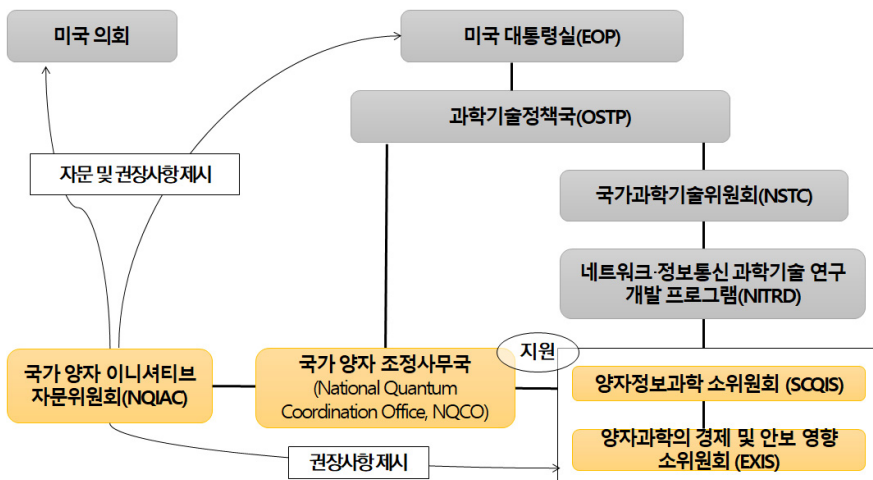


자료: National Nanotechnology Initiative, <https://www.nano.gov/> (검색일 2022. 9. 28.),

국가나노기술조정사무국(National Nanotechnology Coordination Office, NNCO)은 각 부처와 기관의 참여를 독려하고 부처·기관 간 협력과 역할 조정을 담당 하며 교육·훈련, 인프라, 사회적 책임 등과 같은 범부처 업무를 총괄 조정한다. 또한 해외 기관과의 협력·연계와 함께 나노기술에서 특히 문제가 되는 환경·보건·안전을 위한 작업반을 구성하여 운영하고 있다. 국가나노기술조정사무국(NNCO)은 국가과학 기술심의회(NSTC) 및 하위 나노기술위원회(NSET)의 의사결정을 따르도록 되어 있 다. 대통령과학기술자문위원회(PCAST)와 국립과학아카데미(National Academy of Science, NAS)는 NNI를 통해 추진된 정책과 사업들에 대해 외부 평가를 시행한다.

NNI와 같이 비교적 장기간 추진된 국가 이니셔티브뿐만 아니라 최근에 시작된 이 니셔티브도 NNI와 유사한 형태로 추진되고 있다. [그림 2-2]는 2019년 트럼프 행정 부에서 추진된 국가양자이니셔티브(National Quantum Initiative, NQI)의 거버넌 스이다. NNI와 유사하게 NQI에도 조정사무국인 국가양자조정사무국(National Quantum Coordination Office, NQCO)이 설치되어 있음을 확인할 수 있다. NQCO는 NQI를 둘러싼 유관기관들과 협력하여 프로그램을 지원·조정하고 NQI 프 로그램을 통해 확보한 기술 및 지식을 활용할 수 있도록 지원한다.

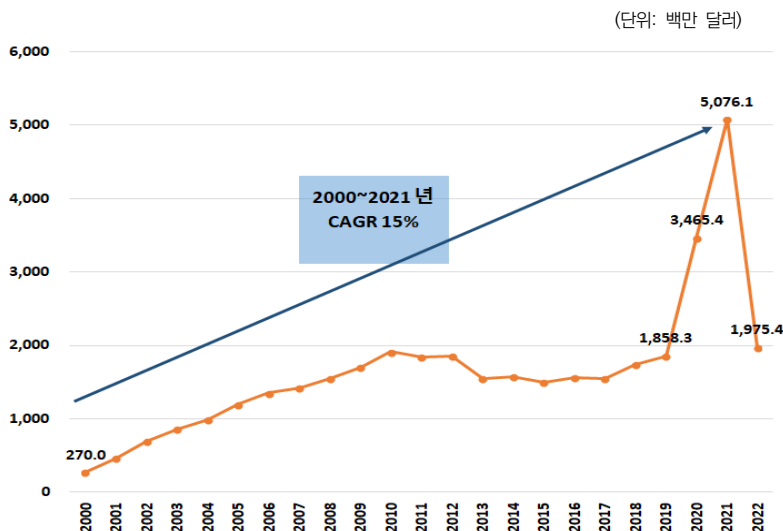
[그림 2-2] 미국의 국가양자이니셔티브(NQI)의 거버넌스



자료: National Quantum Initiative, <https://www.quantum.gov/> (검색일 2022. 9. 28.)를 참고해 저자 작성.

2000~2021년 기간 동안 연평균 16.7%씩 증가하였고 2021년 약 50억 달러를 기록하였다. NQI, NAI 등 다른 이니셔티브의 경우에도 출범 이후 예산 삭감 없이 꾸준히 증가하는 추세이다.

[그림 2-4] 미국 NNI의 예산액 추이(2000~2022)



주: 2021년은 추정치, 2022년은 제안(Proposed) 예산 금액임

자료: NSTC, 「The National Nanotechnology Initiative Supplement to the President's Budget」 각 연도별 자료를 참고하여 저자 작성.

나. 주요 이니셔티브의 목적 및 내용

미국은 2000년 NNI를 시작으로 과학기술과 관련된 국가적 도전과제를 해결하기 위한 국가 이니셔티브를 다양한 분야에서 꾸준히 추진해 나가고 있다. 대표적인 사례와 각 이니셔티브의 목적 및 내용을 살펴보면 다음과 같다.

NNI(National Nanotechnology Initiative)는 3년의 준비 기간을 거쳐 클린턴 정부에서 처음 시작된 범부처 협력 프로그램으로, 나노기술과 관련된 거의 모든 정책 영역을 포괄하고 있다. 미국의 나노기술 분야 기술 패권 유지와 함께 산업화 촉진, 인력양성, 인프라·장비 구축 등에 있어 30여 개 이상의 부처와 기관이 참여하고 있으며,

특히 책임 있는 나노기술 개발을 위해 안전성 평가 기준 개발과 함께 나노기술이 적용된 제품과 공정의 윤리, 법, 사회적 함의(ELSI: Ethics, Law, Societal Impact) 등도 중요한 정책영역으로 다루고 있다.

BDI(National Big Data R&D Initiative)는 IT를 기반으로 각 산업 및 의학, 교육, 국가 안보 등에 빅데이터 기술을 접목하고 관련 인력을 양성하는 데 목적을 두고 있다. 이를 위해 빅데이터 관련 기술개발과 더불어 빅데이터 분석 및 이를 위한 인프라 구축과 보안기술의 개발도 진행하고 있다.

BRAIN Initiative는 뇌지도 작성을 통한 알츠하이머, 파킨슨병, 간질 등 뇌 손상 및 장애를 예방·치료하는 방법을 연구하는 것에 초점을 맞추고 있다. 특히 기존 생명공학 분야와 ICT 및 나노기술과의 융합을 통해 문제해결을 시도하고 있으며, NIH, NSF와 같은 전통적 R&D 담당기관 이외에 관련 민간기관들도 참여하여 기술개발부터 응용까지의 유기적 연계를 도모하고 있다.

MGI(Materials Genome Initiative)는 오바마 정부에서 미국 제조업 부흥정책으로 추진된 AMP(Advanced Manufacturing Partnership)의 일환으로 첨단재료의 개발기간을 획기적으로 단축하기 위해 시작되었다. 첨단소재 분야에서 미국이 경쟁력을 갖기에는 독일, 일본 등 경쟁국 대비 생산기반이 부족하다는 인식에서 출발한 것으로, 미국이 강점을 갖는 계산과학(Computational Science)을 재료과학에 융합시켜 제조업의 근간인 소재 분야를 혁신하고 경쟁력을 제고시키려는 전략이 포함되어 있다. 디지털 기반구축과 함께 인력양성이 강조된 점이 특징이다.

NRI(National Robotics Initiative) 역시 오바마 정부에서 2011년에 시작된 국가 이니셔티브로 제조업 부흥 정책의 일환이다. 제조업 분야에서 노동 생산성을 높이기 위해 차세대 로봇 개발을 추진하게 되었으며, 추진 분야는 제조용, 헬스케어 및 의료용, 서비스용, 우주용, 국방용 등 첨단로봇이 활용되는 거의 모든 분야를 망라한다.

CEMI(Clean Energy Manufacturing Initiative)와 SunShot(SunShot Initiative)은 각각 2013년과 2011년에 출범한 이니셔티브로, 청정에너지 개발과 태양광발전 등에 특화되어 있다. 두 이니셔티브의 특징은 모두 미국 DOE가 주도하는 이니셔티브로 앞서 언급된 범부처 이니셔티브와 거버넌스가 다르다. 그러나 DOE가 추진하는 친환경

경 에너지 정책과 관련된 거의 모든 프로그램을 두 이니셔티브에 포함시킴으로써 정책 추진의 일관성과 프로그램 간 정합성을 높이려 하고 있다. 또한 친환경 에너지 개발에 민간투자를 유도하기 위한 정책도 추진하고 있다.

NAII(National Artificial Intelligence Initiative)는 미국이 글로벌 AI R&D를 선도하고 미국 내 모든 부문에 걸쳐 신뢰할 수 있는 AI 시스템을 개발 및 적용하기 위해 마련되었으며, 관련 법안이 2021년 1월 발효되었다. NAII는 민·관 파트너십에 중점을 둔 AI R&D를 지원하고 신뢰할 수 있는 AI(Trustworthy AI) 시스템 개발 및 보급, AI 기술 적용 확대에 따른 인력 교육·훈련 및 재교육 파이프라인 구축과 AI 연구자원(NAIRR) TF 출범을 비롯한 AI R&D 데이터 자원, 고성능 컴퓨팅(HPC), AI R&D용 클라우드 플랫폼 등 AI R&D 인프라 확충을 주요 전략으로 제시하고 있다.

NQI(National Quantum Initiative)는 양자정보과학(Quantum Information Science, QIS) 기술과 응용 분야에서 미국이 지속적으로 리더십을 유지하기 위해 2019년부터 추진하고 있다. NQI는 20개 이상의 부처와 기관이 참여하는 QIS R&D를 조정하여 새로운 지식을 창출하고 산업 역량을 넓히는 것을 목적으로 두고 있다. 2018년 NSTC는 QIS에 대한 이해도 제고 및 인식 강화, QIS의 국제경쟁력 및 기술 안보 강화, QIS 인력 양성 등 3가지 전략을 제시하였다(NSTC, 2018. 9).

NSCI(National Strategic Computing Initiative)는 2015년 오바마 정부에서 세계 최고 수준의 고성능 컴퓨터 시스템 구축을 목표로 출범한 국가 이니셔티브이다. 기초 R&D를 지원하는 부서는 국가정보국(ODNI) 산하 정보고등연구계획활동국(IARPA), 국립표준기술연구소(NIST)이고, 이니셔티브의 시행 업무는 국토안보부(DHS), 연방수사국(FBI), 항공우주국(NASA), 국립보건원(NIH), 해양대기관리청(NOAA)이 담당하고 있다. 2019년 11월 NSCI 업데이트 전략이 발표되었는데, 기존의 전략 방향을 유지하되 디지털 및 비디지털 컴퓨팅의 새로운 영역을 개척하고 국가 전산 인프라 및 생태계를 발전시키며 파트너십을 확장하여 미국이 미래 컴퓨팅 기술과 혁신을 선도하는 것을 목표로 강조하고 있다(NSTC, 2019. 11).

<표 2-5> 미국의 과학기술 관련 주요 이니셔티브 개요

명칭	목적 및 주요 내용	참여 기관	2021년 예산 (백만 달러)	연평균 증가율(% (기간)	출범시기
NNI (National Nanotechnology Initiative)	클린턴 정부 이래 지속되고 있는 국가 Initiative - 나노관련 정책들을 통합적으로 추진 - 나노기술의 상업화와 공익의 적절한 조화 - 나노기술의 책임있는 개발	HHS/NIS, NSF, DOE, DOD, DOC/NIST 등	5,076.1*	15.0% (2000~2021)	2000년 시작, 최초 국가 이니셔티브
BDI (National Big Data R&D Initiative)	- 데이터 시대의 거대한 양의정보는 과학, 공학, 의학, 교육 및 국가 안보 등의 발전에 기여 - Big Data를 이용한 다양한 분야의 지식 연계/도출 - Big Data 관련 S/W의 개발(관리, 분석, 시각화 등) - Big Data의 대중 접근성 향상에 기여	DARPA, DOE/NNSA, DOE/SC, NARA, NAS A, NIH, NIST 등	224.8 ¹⁾	0.4% (2016~2022)	2012년 시작
BRAIN Initiative (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies)	- 유전자 지도 작성(Human Genome Project)이후 또 다른 미지의 영역인 뇌지도 작성 관련 연구 - 정보해석을 위해 Big Data 기술과 연계 - IT 및 BT 기반 기술과의 연계를 통한 시너지 효과 - 윤리적 이슈를 해결을 위한 방안 모색	NHI 연구소, BIA, NSF, DARPA, FDA, IARPA 등	560	25.6% (2014~2022)	2014년 시작
MGI (Materials Genome Initiative)	2021년 업데이트 전략을 발표 - 컴퓨팅 툴 실험 툴, 연구 플랫폼, 데이터 플랫폼 등 혁신소재 인프라(Material Innovation Infrastructure, MII) 통합 - 제품 개발 및 제조에서 재활용에 이르기까지 데이터 생성자와 사용자 주도의 국가 재료 데이터 네트워크 육성 - 국가 단위의 그랜드 챌린지를 통해 MII 활용 확대 - AI기술을 활용한 소재 R&D 확대 - 소재 R&D 인력 교육, 훈련, 인력 네트워크 확충	DoD/DARPA, DoE, NI ST, NIH, NSF, USGS, FDA, NASA, U.S. Air Force 등	500 (‘11~’16 누적 기준)	-	2011년 시작

명칭	목적 및 주요 내용	참여 기관	2021년 예산 (백만 달러)	연평균 증가율(%) (기간)	출범시기
NRI (National Robotics Initiative)	- AMP의 일환으로 제조업 노동자의 생산성 향상 - 사람과 공존할 수 있는 'Co-Robots'의 실현 - BT, ST, 국방/서비스 기술과 연계한 R&D	NSF, NIH, NASA, US DA, DOD, DOE 등	-	-	2011년 시작 2022.3 일몰 발표**
CEMI (Clean Energy Manufacturing Initiative)	- AMP의 일환으로 생산공정에서의 에너지 효율 증대 목표 - 클린에너지를 정부보조금 없이 가격경쟁력을 가질 수 있는 R&D를 수행하여 클린에너지 분야의 선도적인 입지 구축 - 클린에너지 관련 R&D 및 제조/생산 분야에 모두 적용	DOE, NIST MEP, AM NPO(Advanced Manufacturing National Program Office)	-	-	2013년 시작, DOE Initiative 2016년 10월 종료
SunShot (SunShot Initiative)	- 케네디 정부가 'moon shot'계획으로 우주경쟁에 우위를 점했듯이, 오바마 정부 역시 태양에너지 분야의 선두를 지키기 위해 'SunShot'을 발표 - 글로벌 클린 에너지 경쟁에서 우위를 점하려는 전략 - 2020년까지 정부보조금 없이 화석연료 기반의 시스템과 경쟁할 만큼의 가격경쟁력 획득	DOE 단독	-	-	2011년 시작. DOE Initiative
NAII (National Artificial Intelligence Initiative)	National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020.12에 의거 출범 - AI R&D 에서 미국의 리더십 유지 - 공공 및 민간 부문에서 '신뢰할 수 있는 AI' 시스템 개발 및 활용에 있어 글로벌 선도 - 경제, 사회 등 전 부문에 걸쳐 AI 시스템 통합을 위한 인력 확보 - 6개 추진 전략 : 혁신, 신뢰할 수 있는 AI 고도화, 교육 및 훈련, 인프라, 적용/활용, 국제협력	Army, DAF (USAF & USSF), DARPA, DHS, DOD, DOE, NARA, NASA, Navy, NIFA, NIH 등	1,534.4 ²⁾	14.4% (2019~2022)	2021.1 시작

명칭	목적 및 주요 내용	참여 기관	2021년 예산 (백만 달러)	연평균 증감율(%) (기간)	출범시기
NQI (National Quantum Initiative)	2018.12 트럼프 정부 'The National Quantum Initiative Act (NQI Act)' 서명 - 주요 전략 내용 : 양자 센서/양자 네트워크 연구, 양자 기술 활용 분야 연구, 양자 정보 과학기술 인력 개발, - 'The CHIPS and Science Act 2022'에 따라 NQI를 수정, 양자 과학 네트워크, 양자 과학의 사용자 확대, 양자 네트워크 및 통신의 연구/표준, 양자 분야 리더 구축 등을 위한 프로그램 투자 승인	NIST, NSF, DOE, NAS A, DOD, NSD/LPS, IA RPA 등	793 ³⁾	25.0% (2019~2022)	2019 시작
NSCI (National Strategic Computing Initiative)	2015년 7월 오바마 정부 발표 - 현재 10페타플롭 시스템보다 100배 높은 성능을 구현하는 엑사스케일 컴퓨팅 시스템 적용 가속화 - 모델링, 시뮬레이션, 데이터 분석 소프트웨어 및 플랫폼 개발 - 기존 반도체의 한계를 극복하는 디지털 컴퓨팅 R&D 수행 - 국가 고성능 컴퓨팅 시스템이 폭넓게 활용될 수 있는 컴퓨팅 생태계 구축 - 목표 달성, 과학적 발견, 시장 경쟁력 강화를 위한 민간 협력 확대	DOD, DOE, NSF, OD NI, IARPA, NIST, FBI, NASA, NHI, NOAA 등	-	-	2015.7 시작

주: *추정 예산액

** NSF는 NRI 일몰 발표 및 Foundation Research in Robotics (FRR) 프로그램을 시작

- 1) NITRD의 LSDMA(Large-Scale Data Management and Analysis)프로그램이 빅데이터 R&D 예산에 해당되며 LSDMA의 예산액을 나타냄
- 2) NITRD의 민간용(non-defence) AI R&D 프로그램에 해당하는 예산이며 추정치임
- 3) QIS(Quantum Information Science) R&D 예산

자료: 각 이니셔티브 웹사이트; 각 이니셔티브 예산 보고서; White House President Barack Blog(2016. 8. 2.) 등을 참고하여 저자 작성.

다. 시사점

이상에서 살펴본 바와 같이 미국 정부는 국가적 차원에서 해결해야 하는 문제 (agenda)에 대해 부처별 정책 및 사업과는 별도로 대통령실이 주도하는 이니셔티브 (Initiative)를 추진하고 있다.⁷⁾ 미국이 2000년부터 축적해 온 이니셔티브 관련 경험과 성과는 우리나라에 몇 가지 시사점을 제공한다.

첫째, 국가가 당면한 도전적 문제를 해결하기 위해서는 관련된 다양한 주체들이 참여할 수 있는 추진체계가 필요하다는 것이다. 미국의 과학기술 관련 이니셔티브의 목표는 대부분 첨단기술 분야에서 미국의 경쟁력 강화인데, 이처럼 개별 부처·기관의 노력만으로는 목표 달성이 어려운 문제에 대해 범부처 협력사업의 형태로 해결을 시도하고 경우에 따라서는 민간도 참여할 수 있는 열린 구조를 지향한다. 개별 부처의 역할에 맞는 R&D 사업은 별도로 수행하더라도 부처 간 연계가 필요한 R&D 사업은 이니셔티브 형태로 추진하는 것이다. 미국의 국가 이니셔티브는 첨단기술 분야에서 얻고자 하는 정책목표를 달성하기 위한 범부처 전략과 함께 이를 뒷받침할 수 있는 사업이 모여 있는 구조로 되어 있다. 기초기술에 대한 지원에서부터 응용 분야에서의 문제해결과 경제·사회적 파급효과까지 감안한 입체적 전략 설계가 가능하기 때문에 정책의 효과성도 더욱 높은 것으로 평가된다. 대형 공용인프라 구축, 인력 양성, 대중의 이해도 제고(outreach), 안전 및 윤리에 대한 사회과학적 접근 등 개별 부처 단독으로 수행하기 어려운 프로그램도 이니셔티브 내에서 추진할 수 있다. 이는 유사한 문제에 대해 정책과 사업이 부처별로 분절화되어 추진되고 있는 우리나라 현실에 많은 시사점을 제공한다.

둘째, 다양한 참여 주체를 조율하고 유기적으로 연계하기 위해 대통령실과 같은 강력한 권한을 가진 주체가 리더십을 발휘해야 한다는 것이다. 우리나라, 미국 등과 같이 일정 규모 이상 국가의 분업화된 행정조직으로는 국가적 차원의 문제 해결이 쉽지 않기 때문에 이니셔티브 체계는 이를 극복하기 위한 새로운 시도라고 할 수 있다.

7) 최초의 이니셔티브인 NNI가 민주당 소속인 클린턴 정부에서 시작되었고 같은 민주당 소속인 오바마 정부에서 가장 많은 이니셔티브가 추진된 것이 특징적이다. 반면 공화당 소속인 트럼프 정부에서는 NQI, 가장 최근에 민주당 소속인 바이든 정부에서는 NAI가 시작되었다.

NNI, NQI, NAII 등과 같이 국가 이니셔티브에서는 대통령실 산하 과학기술정책국(OSTP)에 조정사무국(Coordination Office)을 두어 범부처 협력, 주체 간 연계, 사업 자체평가 등을 실시함으로써 전략 추진의 동력을 얻고 있다. 또한 각 이니셔티브에는 추진목적에 부합하는 자문기구를 두어 외부의 객관적 시각에서 전체적인 전략 방향을 조정할 수 있도록 하고 있다.

셋째, 국가적 목표가 설정된 후에는 그 목표가 달성될 때까지 일관되게 정책이 추진되고 예산이 지원되어야 한다는 것이다. 미국의 주요 이니셔티브의 경우 국가적 목표 달성에 정해진 시한이 없어서 정권 교체와 상관없이 지속적이고 안정적으로 예산 지원이 이루어지고 있다는 점을 참고해야 할 것이다.

2. 일본

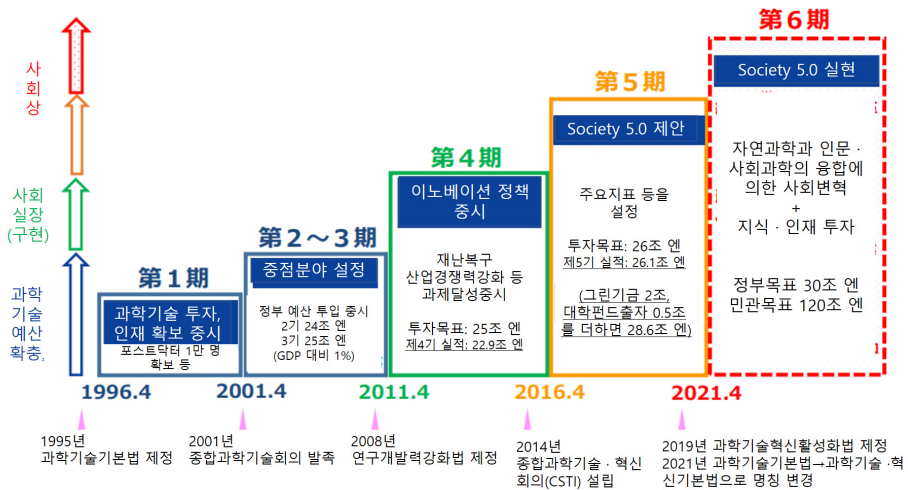
일본의 성장동력 정책은 크게 과학기술·혁신 정책과 정부가 1년 단위로 수립하는 성장전략의 두 가지로 나눌 수 있다. 전자는 종합과학기술·혁신회의(CSTI)가 사령탑 역할을 수행하고 있고, 후자는 총리 주도의 정부 회의 및 경제재정자문회의가 중심이 되어 기획 및 수립하고 있다. 본 항에서는 이 두 가지 정책을 살펴보고 부처 간 효율적 사업 조율의 대표적인 사례로 일본의료연구개발기구(AMED)를 소개한다.

가. 과학기술·혁신 정책⁸⁾

일본의 과학기술·혁신 정책은 1995년 제정된 「과학기술기본법」에 근거하여 5년 주기로 수립하는 ‘과학기술 기본계획’을 기초로 한다. ‘과학기술 기본계획’은 향후 10년 동안의 과학기술 혁신을 전망하고 5년 간 정부가 시행해야 할 구체적인 시책을 제시한다. 제1기(1996~2000년)부터 2021년 3월에 발표된 제6기(2021~2025년)에 이르기까지 일관성 있는 정책을 수립하고 있다.

8) 일본의 과학기술 추진체제 관련 서술은 김덕용·정민우(2021), 「예산제도 및 거버넌스 효율화방안에 관한 연구(II)」의 일본 부분과 CRDS(2022a), 「日本の科学技術・イノベーション政策(2022年)」을 참고하여 작성하였음.

[그림 2-5] 일본의 과학기술기본계획(제1가-제6기)



자료: 内閣府(2021), 「第6期科学技術・イノベーション基本計画について」, p. 1.

일본 정부는 2021년 4월 과학기술기본법 및 과학기술기본계획의 명칭을 각각 「과학기술·혁신기본법(科学技術・イノベーション基本法)」과 「과학기술·혁신기본계획(科学技術・イノベーション基本計画)」으로 변경하고, 과학기술과 혁신정책을 연계하여 사회과제를 해결하겠다는 의지를 표명하였다. 공식 명칭에 ‘혁신(innovation)’이 들어가면서 기본법의 기존 역할인 ‘과학기술의 진흥’에 ‘인문과학 관련 과학기술’이 새로 포함되었고 ‘혁신 창출’이라는 목적이 추가되었다. 개정법은 정확한 대응을 도모해야 하는 사회과제로 다음 3개를 제시하였다. 첫째, 저출산 고령화, 인구감소, 국경을 넘어서는 사회경제 활동 확대에 대한 대응 및 기타 일본이 직면하는 과제, 둘째, 식량문제, 에너지 이용 제약, 지구온난화 문제 및 기타 인류 공통의 과제, 셋째, 과학기술 활용에 의해 발생하는 사회경제구조 변화에 따른 고용 및 기타 새로운 과제이다(大和総研, 2021. 1. 20.).

일본의 과학기술·혁신 정책 추진체제는 2001년 행정개혁에 따른 종합과학기술회의의 설치, 문부과학성 창설, 국립시험연구기관 및 특수법인 등의 독립행정법인화, 2004년 국립대학 법인화를 거치면서 초기의 분산적인 형태에서 내각부를 중심으로 정책 권한이 집중되는 특징을 보인다(김덕용·정민우, 2021; CRDS, 2022a).

2001년 1월 정부 중앙부처 조직이 개편되면서 내각부가 신설되었으며, 기존 과학기술정책의 중추 역할을 담당하던 총리부 산하의 과학기술회의가 폐지되고 내각부 산하에 과학기술정책 담당 장관과 종합과학기술회의(CSTP)가 새롭게 설치되었다. 2014년 일본 정부는 종합과학기술회의(CSTP)의 명칭을 종합과학기술·혁신회의(Council for Science, Technology and Innovation: CSTI)로 변경하면서 그 권한 및 업무를 대폭 확대하였다. 기존 문부과학성에서 담당하던 과학기술 기본계획의 입안·추진에 관한 업무와 과학기술 관련 행정기관의 경비(科学技術関係予算) 전적 예산 방침 조정·관리 업무가 내각부 CSTI로 이관되었으며, 혁신 창출을 촉진하기 위한 시책의 기획·입법 및 종합적 조정에 관한 업무가 새롭게 추가되었다(CRDS, 2021a).

〈표 2-6〉 종합과학기술·혁신회의(CSTI)의 주요 역할 및 기능

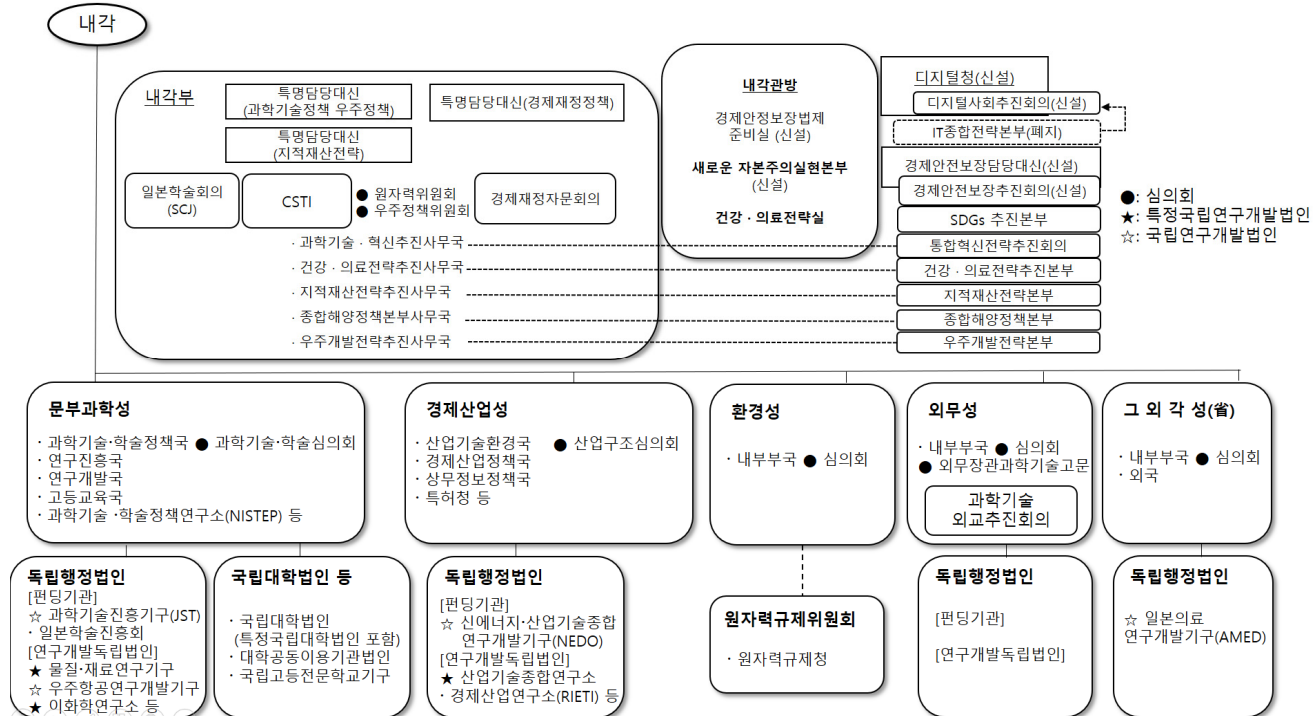
역할	내용
1. 과학기술의 종합적·계획적 진흥을 위한 기본정책	· ‘과학기술기본계획(5년 단위)’ 수립 및 follow-up · ‘과학기술혁신종합전략’(2013년~)→ ‘통합혁신전략’(2018년~)’ 수립
2. 과학기술에 관한 예산, 인력 등 자원배분	· CSTI는 과학기술관계예산 편성 과정에서 과학기술혁신 정책 전체를 부감(俯瞰)하여 예산을 중요 분야 및 시책에 중점적으로 배분 – 2013년 6월 이후 CSTI는 ‘과학기술혁신예산전략회의’를 개최하여 관계부처의 긴밀한 협력과 조정을 하여 예산의 중점화, 정부 전체의 과제 해결 등을 촉진 – 2018년 ‘통합혁신전략’ 수립 이후에는 내각이 주체가 되는 ‘통합혁신전략추진회의’가 발족(2018년 7월). CSTI를 비롯한 IT종합전략본부, 지식재산전략본부 등 ‘사령탑 회의’가 동 회의에 참가하여 과학기술 자원 배분 방침 등에 대하여 논의
3. 대규모 연구개발 및 국가적으로 중요한 연구개발의 평가	· 이노베이션 추진을 위해 부처 횡단형 프로그램을 신설·운영 – 전략적 혁신 창조 프로그램(SIP, 2014년~) – 혁신적 연구개발추진프로그램(ImPACT, 2013~2018년) – 민관연구개발 투자 확대 프로그램(PRISM, 2018년) – 문샷(moon-shot)형 연구개발제도(2019년) 등 · 〈내각부설치법〉 제26조 제1항 제3호에 따라 각 부처가 실시하는 대규모 연구개발 등 국가적으로 중요한 연구개발을 대상으로 평가 실시
4. 전문조사회 등 주요 심의	· 연구개발 성과 실현을 통한 혁신 창출을 촉진하기 위한 환경의 종합적 정비에 관한 중요사항에 대하여 조사·심의

자료: CRDS(2021a), pp. 12-13; 文部科学省(2021), pp. 53-59. (김덕용·정민우, 2021 재인용).

일본의 과학기술·혁신 정책 추진체계는 CSTI를 중심으로 [그림 2-6]과 같이 구성되어 있다. 종합 조정 기능이 있는 내각부의 CSTI가 사령탑으로 기능하고 있으며, ‘사령탑 회의(司令塔會議)’라고 불리는 지속가능한개발목표(SDGs) 추진본부, 고도정보통신네트워크사회추진전략본부(디지털사회추진회의) 등 회의체가 범국가적 과제에 대처하고 있다. 일본에서는 국가가 종합적·집중적으로 추진해야 하는 과제에 대해서 기본법을 제정하고 내각에 본부를 구성하여 적극적으로 대처하는 사례가 많아지고 있다(CRDS, 2021b). 또한 2021년 4월 일본 정부가 내각부의 사령탑 기능을 강화하기 위해 내각부 산하에 ‘과학기술·혁신 추진 사무국’ 및 ‘건강·의료전략추진사무국’을 신설하였다.

기존에는 연구개발 예산을 재무성에서 배정하고 정부부처 간 조정하는 체계였지만, 2014년 CSTI가 정부 예산을 직접 확보하여 이를 관계부처에 적절히 배분하고 범부처적인 공동 연구개발 사업을 추진하는 구조를 새롭게 구축하였다. 2013년 ‘과학기술혁신창조추진비’가 신설되어 내각부에 계상되었으며, CSTI는 이를 활용하여 전략적 혁신창조 프로그램(SIP), 민관 연구개발 투자 확대 프로그램(PRISM) 등 하향식(Top-down)의 대형 범부처 프로젝트를 추진하고 있다. 이 프로젝트들은 첫째, 내각부·CSTI가 예산 배분의 사령탑 역할을 수행하며, 둘째, 정부가 먼저 사회적 과제 해결 등을 위한 연구개발 목표(분야·영역)를 설정한 이후 연구개발을 진행하는 하향식 체계(예산 및 연구 책임자도 탑다운으로 배정·선발)이며, 셋째, 연구개발을 관리하는 프로그램 디렉터(PD)를 선정하고 PD가 연구개발의 기획, 수행, 관리 등을 포함한 연구개발 추진체제를 주도적으로 구축하는 방식을 채택했다는 등의 공통점이 있다(김덕용·정민우, 2021).

[그림 2-6] 일본의 과학기술·혁신 정책 추진체계

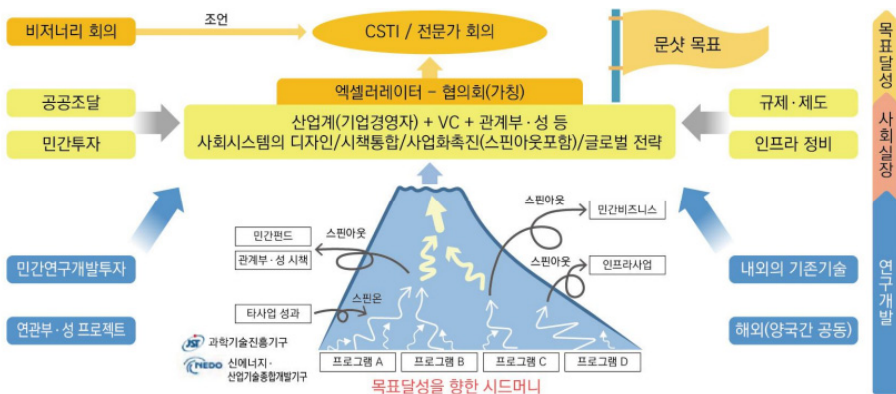


자료: CRDS(2022a), p. 22를 기반으로 저자 작성.

일본에서는 그동안 사회적 과제를 대처하기 위해 연구개발(R&D)을 중심으로 과학 기술혁신(Science, Technology and Innovation Policy, STI) 정책을 추진해 왔다. 일본은 2000년대 이후부터 사회문제 해결을 목적으로 하는 ‘사회기술연구개발시스템(현 JST 산하 사회기술연구개발센터),’ ‘센터 오브 이노베이션 프로그램(COI),’ ‘미래 사회창조사업’ 등과 같이 사회문제 해결을 위한 다양한 과학기술혁신 사업을 실시해 왔으며, 내각부가 주도하는 대규모 연구개발 프로그램인 ‘전략적 혁신 창조 프로그램(SIP),’ ‘혁신적 연구개발 추진 프로그램(ImPACT),’ ‘문샷형 연구개발 제도’ 등도 사회적 과제 해결을 주요 목표로 내세우고 있다.

또한, 최근 일본에서는 장기전략 목표 및 이를 달성하기 위한 행동계획을 수립할 때 미션지향형 사고방식을 강조하고 있다(CRDS, 2022b). 2021년 4월 발표된 ‘제6기 과학기술 혁신 기본계획’은 ‘전환적 혁신정책(Transformative Innovation)’의 개념을 수용할 것을 선언하면서 전략적 혁신 창조 프로그램(SIP) 및 문샷형 연구개발제도를 통해 사회적 과제 해결에 초점을 맞춘 ‘미션지향형 연구개발 및 사회 실장’을 도전적으로 추진할 것이라고 밝혔다. 2021년 8월 경제산업성이 발표한 ‘경제산업정책의 새로운 중심(機軸) 문건’에 서술된 ‘기존과 다른 접근법’ 중에서 ‘미션지향’이 첫 번째로 제시되었다.

[그림 2-7] 일본의 문샷형 연구개발제도 추진체계



자료: 전은진·정현덕·신현우(2020), p. 8.

〈표 2-7〉 주요 부처횡단형 전략적 연구개발 프로그램

프로그램	시행기간	내용
전략적 혁신창조 프로그램(SIP)	1기: 2014 ~2018년 2기: 2018 ~2022년	· CSTI가 부처·분야 횡단적으로 예산을 배분하여 기초연구에서 출구(실용화·사업화)까지 고려한 연구개발 사업을 추진 · 1기 대상 과제(11개): 혁신적인 연소기술, 차세대 파워 일렉트로닉스, 혁신적 구조 재료, 에너지 캐리어, 차세대 해양자원 조사기술, 자동주행시스템, 인프라 유지관리 등, 강건한 방재·감제 기능 강화, 차세대 농림수산업 창조기술, 혁신적 설계 생산 기술, 주요 기반시설의 사이버 보안 · 2기 대상 과제(12개): 빅데이터 AI를 활용한 사이버 공간 기반 기술, 물리적 공간 기반 디지털 데이터 기술, 사이버 보안, 자율주행, 통합형 재료 개발, 광·양자 기술 기반, 스마트 바이오산업 및 농업기반 기술, 탈탄소 사회 실현을 위한 에너지시스템, 방재·감제, AI에 의한 고도 진단 및 치료 시스템, 스마트 물류 서비스, 혁신적 심해자원 조사기술 · (자금) 과학기술혁신창조추진비 활용. 1기는 '16년도 당초예산 325억 엔 + '18년도 및 '19년도 예산 280억 엔/2기는 '17년도 추경예산 325억 엔+'19년도 280억 엔
민관 연구개발 투자 확대 프로그램 (PRISM)	2018년~	· CSTI가 민간 연구개발 투자유발효과가 높은 영역 ('타겟영역')으로 각 부처의 연구개발 시책을 유도하고 예산을 관계부처에 배정 · 과학기술혁신 창출을 위한 민관 연구개발 투자 확대 및 재정지출 효율화가 목표 · 타겟영역(4개): 혁신적 건설·인프라 유지관리 기술/ 혁신적 방재·감제 기술, AI 기술, 바이오 기술, 양자 기술 · (자금) 과학기술혁신민관투자확대추진비를 활용, 사업비의 일부를 내각부에서도 출연
혁신적인 연구개발 추진 프로그램 (ImPACT)	2013~ 2019년	· 실패 가능성도 있지만 성공하면 사회에 큰 변화를 가져올 혁신적인 high risk, high impact 연구개발을 지원 · 테마(5개): 스마트 커뮤니티, 제조 능력의 혁신, 에너지 절약·에코사회 실현, 저출산·고령화에 대응, 자연재해 대응 · '14년에 12개, '15년에 4개의 PM 및 연구과제를 선정함. · (자금) '13년도 추경예산 550억 엔(문부과학성에서 예산 계상)을 활용하여 기금 조성
문샷형 (moon-shot) 연구개발 제도	2019년~	· ImPACT의 후속으로 2019년부터 시행 · 파급적인 혁신 창출을 목표로 대담한 발상에 근거하는 도전적인 연구개발 지원 · 목표(9개): 2050년까지의 신체, 공간, 시간 제약에서 해방, 질병을 예측·예방, 인간과 공생하는 로봇, 지구 환경 재생을 위한 자원 순환 실현, 생물 기능 등에 의한 식량 생산, 범용 양자컴퓨터 실현, 지속가능한 의료·개호 시스템 실현, 풍수해 위험으로부터 해방, 정신적으로 풍부하고 역동적인 사회 실현(목표 1~6, 8, 9는 CSTI 결정, 7은 건강·의료 전략추진본부 결정) · (자금) '18년도 추경예산 1,000억 엔(문부성 800억 엔, 경산성 200억 엔), 2019년 추경예산 150억 엔을 활용하여 기금 조성

자료: 「SIPとは」, SIPシンポジウム2021, <https://www.sip2021.go.jp/?id=485> (검색일 2021. 10. 8.) 및 내각부 내 해당 프로그램 사이트를 참고(김덕용·정민우, 2021 재인용).

지속가능발전목표(SDGs), 탄소중립 실현 등 복잡하고 광범위한 사회변화가 빠르게 진행됨에 따라 일본에서도 기존 과학기술혁신(STI) 정책의 주요 수단이었던 연구개발 이상의 보다 종합적·복합적인 접근이 필요하다는 인식이 대두되고 있으며, ‘미션 지향형 STI 정책’을 본격적으로 추진하려는 움직임이 나타나고 있다. 과학기술진흥기구(JST) 산하의 연구개발전략센터(CRDS)는 2022년 4월 ‘미션지향형 과학기술혁신(STI) 정책과 연구개발 펀딩 추진’이라는 보고서를 발표하였다. 보고서는 ‘미션지향형 STI 정책’을 ‘사회 변혁을 수반하는 장기전략의 실현을 위해 달성 기한을 설정한 명확한 목표(미션)를 설정하고, 다양한 시책·사업을 종합적 패키지로 설계·조정하여 연구개발의 성과 활용 및 혁신을 견인하는 정책 접근법’이라고 규정하고 있다. 해당 보고서에서는 미션지향형 STI 정책 추진을 위해 다음의 4가지 즉, ① 달성 기한이 명확한 목표(미션) 설정 및 이를 위한 실행계획의 설계·실시, ② 실행 체계 구축, ③ 과학적 지식·데이터에 기반한 미션 설정, 설계, 실시 및 평가·개선, ④ 미션 달성에 필요한 연구개발 프로그램의 설계·실시를 제안하고 있다(CRDS, 2022b).

나. 성장전략

일본의 성장전략 관련 주요 문건으로는 매년 경제재정자문회의에서 발표하는 골태방침(骨太の方針)⁹⁾과 성장전략이 있다. 골태방침은 향후 일본의 경제·재정 정책, 차기년도 예산안, 여당의 세제개정대강 등의 방향성을 담은 핵심 문서이다. 구성원은 총리를 의장으로 두고 일본은행 총재 및 정부, 기업, 학계의 인사들을 포함하고 있으며, 일본 경제 전반 및 재정 운영, 재정건전화, 예산편성의 기본방침 등을 제시하면서 정부 부처의 자문 역할을 수행하고 있다.

경제재정자문회의는 2001년 고이즈미 정권에서 처음 설치된 이후 매년 골태방침을 수립하고 있다. 고이즈미 정권 하에서 경제재정자문회의와 같은 총리 직속 자문기구의 역할이 강화되었으며, 차기년도 예산편성이 본격화되기 전인 6월에 골태방침을 수립함으로써 총리대신이 의장으로 있는 경제재정자문회의에서 예산을 어디에 중점적으로 배분할지 주도적으로 논의를 추진하였다.

9) 정식 명칭은 ‘경제재정운영과 개혁의 기본방침(經濟財政運営と改革の基本方針)’임.

2012년 말 출범한 제2차 아베 내각은 민주당 정권에서 폐지되었던 경제재정자문회의를 4년 만에 재개하였으며, 국가전략 수립 시 골태방침과 함께 성장전략을 적극 활용하였다. 아베 정권은 성장전략 입안의 사령탑으로 일본경제재생본부를 내각에 설치하고, 그 하부조직으로 산업경쟁력회의를 설치하여 이를 통해 총리 주도하에 정책을 추진하였다. 아베 정권하에서는 금융개혁, 예산안 등 세금·재정 관련 거시경제정책은 경제재정자문회의에서, 기업의 국제경쟁력 강화, 제조업 부활 등을 위한 성장전략은 일본경제재생본부에서 주로 검토하는 방향으로 업무를 분담하였다.

〈표 2-8〉 일본의 역대 성장전략 및 추진체계

연도	정권	성장전략(문건)	추진체계
2013	아베	「일본재흥전략-JAPAN is BACK(6월)」	일본경제재생본부 (2013년 1월~2020년 10월), 산업경쟁력회의 (2013년 1월~2016년 6월)
2014		「산업경쟁력 강화에 관한 실행계획(1월)」 「일본재흥전략개정 2014-미래에의 도전(6월)」	
2015		산업경쟁력 강화에 관한 실행계획(2월) 「일본재흥전략개정 2015-미래에의 투자·생산성 혁명(6월)」	
2016		「일본재흥전략 2016-제4차 산업혁명을 향해(6월)」	
2017		「산업경쟁력 강화에 관한 실행계획(2월)」 「미래투자전략 2017-Society 5.0 실현을 위한 개혁(6월)」 「새로운 경제패키지(12월)」	일본경제재생본부, 미래투자회의 (2016년 9월~2020년 10월)
2018		「미래투자전략 2018-‘Society 5.0’ ‘데이터구동형사회’로의 변혁·혁신적 사업 활동에 관한 실행계획(6월)」	
2019		「2019년 성장전략실행계획·성장전략 후속 조치·혁신적 사업활동에 관한 실행계획(6월)」	
2020		「2020년 성장전략실행계획·성장전략 후속 조치·혁신적 사업활동에 관한 실행계획(7월)」	
2021	스가	「2021년 성장전략실행계획(6월)」	성장전략회의 (2020년 10월~2021년 9월)
2022	기시다	「새로운 자본주의의 그랜드디자인 및 실행계획(6월)」	새로운 자본주의 실행회의(2021년 10월~)

자료: 内閣官房, 「これまでの成長戦略について」, <https://www.cas.go.jp/seisaku/seicho/kettei.html> (검색일 2022. 9. 10.).

2021년 10월 출범한 기시다 내각은 2022년 6월 7일 성장전략인 '새로운 자본주의의 그랜드디자인 및 실행계획: 사람·기술·스타트업으로의 투자 실현(이하 '실행계획')을 발표하였다. '실행계획'은 성장과 분배를 통해 신자유주의 성장노선의 폐해(경제적 격차 확대, 기후변화 문제 심화 등)를 해결하면서 동시에 경제 성장을 목표로 하는 경제 정책이다. '실행계획'은 ① 사람, ② 과학기술·이노베이션, ③ 스타트업, ④ 그린, 디지털의 4개 분야에 중점적으로 투자를 실시한다(內閣官房, 2022. 6. 7.).

〈표 2-9〉 일본 2022년도 '새로운 자본주의 실행계획'의 주요 내용

분야	주요 시책
인재	- 임금인상 세액 공제를 인상(대기업 20% → 30%, 중소기업 25% → 40%), 중소 하도급 거래 적정화를 위한 가이드라인 책정, 보육사·간호사 등 처우 개선 추진 - 비정규직 포함 100만 명 능력 개발 및 재취업 지원(3년간 4,000억 엔 투자), 디지털 인재 육성(現 100만 명 → 2026년 330만 명) - 2022년 말 종합적인 자산소득 배증 플랜을 수립하고 소액투자 비과세 제도(NISA) 및 개인형 확정거출연금(iDeCo) 개혁 등을 검토 - 남녀 임금차이의 공표 의무화 - 비용으로서의 인건비에서 자산으로서의 인적투자자로 변화 추진을 위해서 인적자본 등 비재무정보 공개 강화 추진
과학기술·이노베이션	- 양자 기술, 인공지능(AI), 바이오 기술(바이오 제조, 재생·세포 의료·유전자 치료에 중점화) 분야 국가전략 수립 및 민관 연계 과학기술 투자 확대, 연구개발 투자 확대 기업에게 인센티브 제공 등 - 수상관저에 과학기술고문을 설치하여 수상에게 정보 및 조언 제공 - 세계적인 연구대학을 만들기 위해 10조 엔 규모의 대학 펀드 지원 - 새로운 기술에 의한 사회적 공헌을 목적으로 엑스포 개최 준비
스타트업	- 2022년 말 스타트업 육성 5개년 계획 수립 및 계획 실행을 위한 사령탑 기능 명확화 추진(스타트업 10배 확대를 목표) - 창업 시 경영자 개인보증을 징구하지 않는 신규 신용보증제도 창설 검토 등 창업 용자의 촉진조치 강구
그린 트랜스포메이션 (GX)	- 2022년 중 GX 투자를 위한 10년 로드맵 수립 및 민관 150조 엔 투자 추진 (로드맵에는 GX 경제 이행채(가칭) 신설, 규제·지원 일체형 투자촉진책, GX리그의 단계적 발전·활용, 새로운 금융기법 활용, 아시아 제로 에미션 공동체 구상의 5가지 신규 정책 이니셔티브를 포함)
디지털 트랜스포메이션 (DX)	- 포스트 5G 기술을 5년 내 확립 - 의료DX 추진본부(가칭) 설치 및 전국 의료정보 플랫폼의 창설 등 의료 DX추진 - 사이버 보안 인재 육성, 중소기업의 보안 시스템 도입 추진 등 공급망 전체에서 사이버 보안 강화

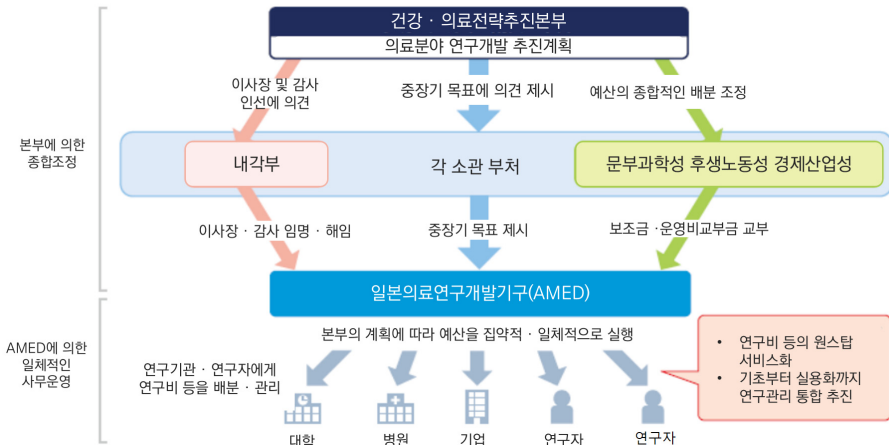
자료: 대외경제정책연구원(2022. 6. 23.), pp. 14-15.

다. (사례) 일본의료연구개발기구(AMED)

일본의료연구개발기구(Japan Agency for Medical Research and Development, AMED)는 2015년 4월 설립된 국립연구개발법인으로 일본의 건강·의료분야 연구개발을 담당하고 있는 기관이다. 2013년 6월 아베 내각은 의료 분야의 연속적인 국가전략 및 연구개발 지원체계가 미비하다는 인식 하에 의료분야의 국가전략 수립 및 연구개발 수행의 사령탑 기능을 수행할 주체로 각각 건강·의료전략추진본부(2014년 6월)와 AMED(2015년 4월)를 설립하였다.

건강·의료전략추진본부에서는 2015년 7월 ‘제1기 건강·의료전략 및 의료분야 연구개발 추진계획’을 발표하였으며, 이후 매년도 실행 상황의 후속 조치 및 차기년도 대처 방침을 수립하였다. AMED은 ‘의료분야 연구개발을 산관학 제휴에 의해 기초부터 실용화까지 일관되게 추진하고, 그 성과의 실용화를 도모’하기 위해 설립되었다. AMED 설립을 통해 이전까지 문부과학성, 후생노동성, 경제산업성 3개 부처에 흩어져 있던 건강·의료분야 연구개발 예산이 AMED로 일원화되었고, 의료 관련 연구개발 사업도 대부분 AMED에 이관되었다.

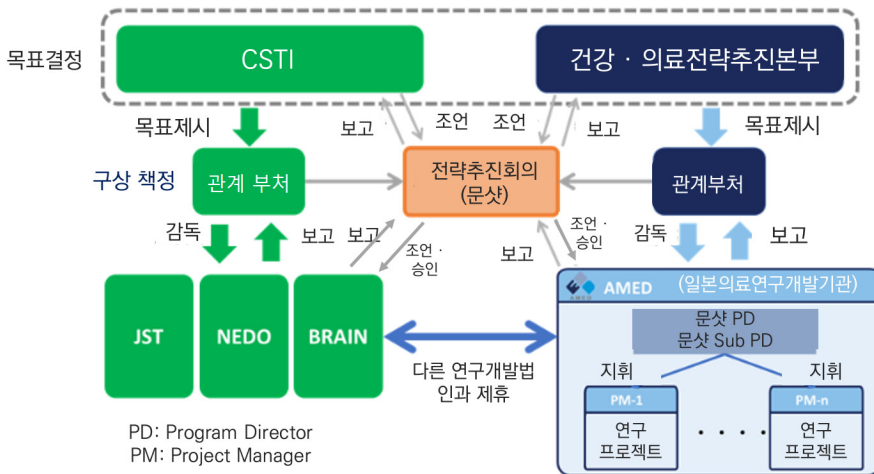
[그림 2-8] AMED의 운영 및 예산 배분 흐름



AMED는 건강·의료전략추진본부가 수립하는 ‘의료분야 연구개발 추진계획’에 근거하여 총 9개의 통합 프로젝트(5개의 횡단형, 4개의 질환 영역 대응형)를 편성하였고 프로그램 디렉터(PD)를 중심으로 한 연구개발 운영 체계를 구축하였다. 5개 횡단형 통합 프로젝트는 ‘All Japan 의약품 창출 프로젝트’, ‘All Japan 의료기기 개발 프로젝트’, ‘혁신적 의료기술 창출 거점 프로젝트’, ‘재생의료 실현 프로젝트’, ‘질병 극복을 위한 게놈 의료 실현화 프로젝트’이다. 4개 질환 영역 대응형 통합 프로젝트는 ‘암(Japan Cancer Research Project)’, ‘뇌와 마음(뇌와 정신 건강 대국 실현 프로젝트)’, ‘감염증(신흥·재흥 감염증 제어 프로젝트)’, ‘난치병(난치병 극복 프로젝트)’이다.

문샷(Moonshot)형 연구개발 제도는 CSTI가 하향식으로 운용하고 있으나, 건강·의료분야 관련 연구에 대해서는 내각부의 ‘건강·의료전략추진본부’가 관여하여 CSTI와 함께 목표를 수립하고 있다.

[그림 2-9] AMED의 문샷형 연구개발의 전체 추진체계



자료: AMED, 「ムーンショット型研究開発事業」, <https://www.amed.go.jp/program/list/18/03/001.html> (검색일 2022. 9. 11.).

2021년 9월 ‘문샷형’ 목표 9개가 새롭게 발표되었는데, 이 중 8개는 CSTI, 나머지 하나인 7번째 목표는 건강·의료전략추진본부가 결정하였다. 문샷 목표 7은 ‘2040년 까지 주요 질환을 예방·극복하고 100세까지 건강하고 안정된 인생을 즐길 수 있는

지속가능한 의료·개호 시스템 실현(건강장수사회 실현)’이다. AMED는 문샷 목표 7 해결을 위해 2020년 9월부터 PM 공모를 실시, 현재 히라노 토시오(平野 俊夫) 양자과 학기술연구개발기구 이사장이 PD로 선정되어 5개의 연구개발 프로젝트를 진행 중이다. 5개 프로젝트는 1) 미토콘드리아 선제(先制) 의료, 2) 조직태아화에 의한 복합적 조직 재생법 개발, 3) 염증유발세포제거에 의한 건강수명 100세 실현 의료의 실현, 4) 질병에 걸리는 혈관주위의 미세염증을 표적으로 하는 양자기술, Neuro-Modulation 의료에 의한 질병이전단계(未病)에서의 치료법 개발, 5) 수면과 동면: 2개의 ‘잠’ 해명·조작이 여는 신세대 의료의 전개이다.¹⁰⁾

라. 시사점

일본의 성장동력 정책은 국내 정책 수립을 위한 몇 가지 시사점을 제공한다. 일본의 정치경제 상황이 국내와 다르다는 점, 일본의 성장동력 정책 성과가 아직 구체화된 것은 아니라는 점, 일본의 사례가 긍정적인 측면과 부정적인 측면을 함께 갖고 있다는 점에 유의한다면 분명히 참고할만한 가치가 있다.

첫째, 일본은 혁신 및 성장 전략을 통해 경제적 문제 뿐만 아니라 사회적 문제를 해결하는 것까지 범위가 확대하고 있다는 것이다. 기본법 및 기본계획에서 기존의 과학기술에 혁신 개념을 추가한 것은 단순히 명칭 변경을 넘어 관점의 전환이라고 볼 수 있다. 이는 전 세계적으로 확산되고 있는 임무지향형 혁신정책(Mission-Oriented Innovation Policy, MOIP)의 취지에도 부합한다.

둘째, 사회적 문제를 해결하고 정책을 임무지향형으로 전환하기 위해 정책 추진체계를 정비했다는 것이다. 도전과제 및 미션지향형 정책은 기존 정책과는 다르게 여러 분야의 협업을 통해서만 달성할 수 있다. 일본은 과학기술 혁신 정책은 CSTI, 성장전략은 일본경제재생본부, 그리고 건강·의료분야는 건강·의료전략추진본부와 AMED를 중심으로 한 조직 체계를 구축하였다. 이와 같은 조직 체계는 프로젝트 선정, 관련 부처 및 이해관계자간의 조율, 조정 및 연계가 용이하고 예산 배분 권한도 보유하고 있

10) AMED, 「令和2年度「ムーンショット型研究開発事業」の採択課題について」,
https://www.amed.go.jp/koubo/18/03/1803C_00003.html (검색일 2022. 9. 12.).

어서 도전과제 및 미션지향형 정책의 성공가능성을 높일 것으로 예상된다. 구체적으로 CSTI의 문샷(Moonshot)형 연구개발 제도의 목표 중 건강과 관련된 부분을 건강·의료전략추진본부가 수립하는 등 실제 협업을 강화하고 ‘건강’이라는 목표 하에 3개 부처(문부과학성, 후생노동성, 경제산업성)의 관련 예산이나 연구개발 사업을 AMED로 일원화한 방식은 국내에서도 충분히 검토할 필요가 있다.

셋째, 일본의 경우 정책 대부분이 정부에 의해 하향식(top-down)으로 결정되어 왔다는 한계를 유의해야 한다. 도전과제 및 미션지향형 정책은 관련 부처, 이해관계자 및 시민사회의 합의와 조율을 필요로 한다. 또한 탄소중립, 고령화, 미래 모빌리티 등은 아직 세계 어느 국가도 해결해보지 않은 문제를 해결해야 하는 영역이므로 도전과제와 미션이 설정되고 나면 관련 프로젝트의 종류, 달성 시기, 평가 등의 영역에서 다양한 실험이 이루어져야 한다. 따라서 정책의 수립 및 추진 방식이 과거보다 더욱 유연해져야 한다. 이러한 관점에서 보면, 일본의 정치 체제와 일관되고 강력한 정책 권한 집중화는 장점이자 단점이 될 수 있다. 일본의 향후 정책 추진경과를 모니터링하여 국내 정책 수립을 위한 타산지석으로 활용해야 한다.

3. 유럽

가. 독일의 첨단기술전략(High-Tech Strategy)

독일은 유럽의 다른 국가들에 비해 GDP 내 제조업 비중이 높다. 2019년 독일의 제조업 비중은 GDP의 19.9%이며, 총수출에서 제조업이 차지하는 비중은 89.8%이다. 독일의 제조업은 질적으로도 매우 우수한 평가를 받고 있다. 유엔산업개발기구(UNIDO)의 세계 제조업 경쟁력 지수(Competitive Industrial Performance Index, CIP Index)에서 2019년에 11년 연속으로 세계 1위를 기록했다.

독일이 전 세계적으로 높은 제조업 경쟁력을 유지하고 있는 이유 중 하나는 정부의 체계적인 산업정책이라고 할 수 있고, 독일 산업정책의 대표적인 문건은 2006년부터 수립되어 온 첨단기술전략(Hightech- Strategie für Deutschland)이다. 이 당시 독일은 많은 기업들이 해외로 본사 및 생산기지를 이전하는 등 가격을 통한 경쟁에서

우위를 점하기 어려운 실정이었으며, 이에 따라 국가주도의 기술혁신전략을 추진하여 기술 기반의 제품 질 혁신을 도모한 것이다(우천식 외, 2020; 오윤환 외, 2021). 기존 독일의 국가 주도 연구개발 전략에서는 주요 부처별로 특정 기술영역을 선정하여 집중적으로 예산을 투입하는 형태로 진행되었으나, 정책이 부처별로 분리됨에 따라 파편화된다는 점이 문제점으로 지적되어 왔다(홍성주·홍창의, 2015). 이를 극복하고 독일의 기술경쟁력을 보다 강화하기 위해 새롭게 수립된 첨단기술전략은 국가 차원에서 통합적인 연구개발 혁신을 통해 신기술을 발굴하고, 더 나아가 사회경제적 가치 창출에 기여하는 것을 목표로 하였다.

첨단기술전략은 2006년 최초로 수립된 이후 4년 주기로 보완 및 개선되고 있으며, 초기에는 독일 연방교육연구부(Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) 주관 하에 추진되었으나, 최근에는 범부처 주관으로 확대되었다. 첨단기술전략에서 목표로 하는 시점은 약 10년 내외의 미래로, 2010년 수립·발표된 첨단기술전략은 ‘첨단기술전략 2020’으로, 2018년 수립·발표된 첨단기술전략은 ‘첨단기술전략 2025’로 명명되었다.

2006년 발표된 첫 번째 첨단기술전략에서는 독일 정부가 중점적으로 연구를 추진해야 할 3가지 분야, 17개 기술을 <표 2-10>과 같이 선정하였다. 수립된 전략 이행의 자문을 위하여 산·학·연 전문가들로 구성된 연구연합(Forschungsunion, FU)을 운영하였다(정세은·이명현, 2020).

<표 2-10> 독일 첨단기술전략 선정 3대 중점 분야 및 17대 기술

중점 분야	기술
안전하고 건강한 삶	· 건강·의료 관련, 범죄 및 테러 대비 안전 관련, 식물·에너지·환경 관련
통신과 이동성이 확보된 삶	· 정보통신, 차량·교통, 항공, 우주, 해양, 서비스
범용 기술	· 나노, 바이오마이크로시스템, 광학, 소재, 생산기술

자료: 우천식 외(2020), p. 89.

2010년 발표된 첨단기술전략 2020(Hightech-Strategie 2020)은 기존 첨단기술

전략과 단절된 새로운 전략이 아니고 2006년에 수립된 기존 첨단기술전략의 주요 방향성을 유지하면서 개발 중인 첨단기술을 경제·사회 전 영역에 실제로 적용하는 11대 미래 프로젝트를 제시하였다(오윤환 외, 2020). 독일의 주요 제조업 정책 중 하나인 ‘인더스트리 4.0’이 새롭게 제시된 미래 프로젝트의 대표적인 예시로, 당초 첨단기술 전략 2020에서는 변화하는 미래 노동환경 대응을 목표로 제시되었다. 인더스트리 4.0은 이후 2011년 4월 개최된 산업 분야 세계 최대 박람회인 하노버 산업박람회(Hannover Messe)에서 이니셔티브 형태로 공식 발표되었으며, 인더스트리 4.0을 추진하기 위한 체계로서 ‘플랫폼 인더스트리 4.0’이 2015년 출범하는 등 현재까지도 독일의 제조업 경쟁력 강화 및 스마트제조 분야의 주요 정책으로 알려져 있다.

〈표 2-11〉 독일 첨단기술전략 2020 선정 11대 미래 프로젝트

구분	미래 프로젝트
1	· 탄소 중립적이며 에너지 효율적이고 기후변화에 적응하는 도시건설
2	· 지능형 에너지 공급체계로의 재편
3	· 석유 대체용 재생 가능한 에너지원의 개발
4	· 개인맞춤형 의료를 통해 질병의 효과적인 치료
5	· 최적화된 식단을 통한 건강 증진
6	· 고령자의 자기결정적인 삶 영위
7	· 2020년까지 독일에 100만대의 전기차 보급(지속가능한 교통 구축)
8	· 통신 네트워크의 효과적인 보안
9	· 에너지를 절약하는 효율적 인터넷 활용
10	· 글로벌 지식에 대한 디지털 접근 및 경험의 가능성 제고
11	· 미래 노동환경 (인더스트리 4.0)

자료: 오윤환 외(2020), p. 12.

신 첨단기술전략(Neue Hightech-Strategie)으로 불리는 2014년 발표된 첨단기술전략부터는 독일 연방교육연구부의 정책에서 범정부 차원의 혁신정책으로 격상되었다. 신 첨단기술전략에는 5대 지향성, 6대 우선과제가 제시되었으며, 연구개발 혁신 전략을 넘어, 금융, 노동, 법·제도, 시민사회의 참여 등을 포함하는 포괄적 혁신정책의

의미를 갖게 되었다(정세은·이명현, 2020).

<표 2-12> 독일 신 첨단기술전략 선정 5대 지향성

지향성	주요 내용
가치창출과 삶의 질 향상을 위한 미래 우선과제	· 복지수준의 제고와 개인의 삶의 질 향상이 최우선 가치로 새로이 부상
네트워킹과 정보·기술의 이전	· 혁신은 ‘과학의 다양한 전공, 주제, 관점이 만나는 곳에서 발생한다’는 믿음에 따라 산학연 협력을 강화하고 연구 결과의 산업현장에서의 실행을 촉진
경제의 혁신동력 강화	· 미래 지향적 제품과 서비스로 세계적 혁신경쟁에서 이겨내고 고용능력이 강한 경제를 추진; 혁신적 중견기업의 지원과 스타트업 촉진으로 가치 창출의 가능성 확대
혁신친화적 여건 조성	· 창의성, 특이성, 기업가 정신 등 혁신을 자극하는 여건 조성; 디지털화의 필수 기초학문 강화 등 숙련인력 양성
투명성과 참여	· 사회 및 기술 발전 관련 정보를 모두에게 전달, 혁신과정에 시민의 참여 촉진, 혁신의 투명한 추진, 혁신에 대한 시민의 관심도 제고 등을 통해 혁신이 사회의 중심에 안착할 수 있도록 지원

자료: 우천식 외(2020), p. 91.

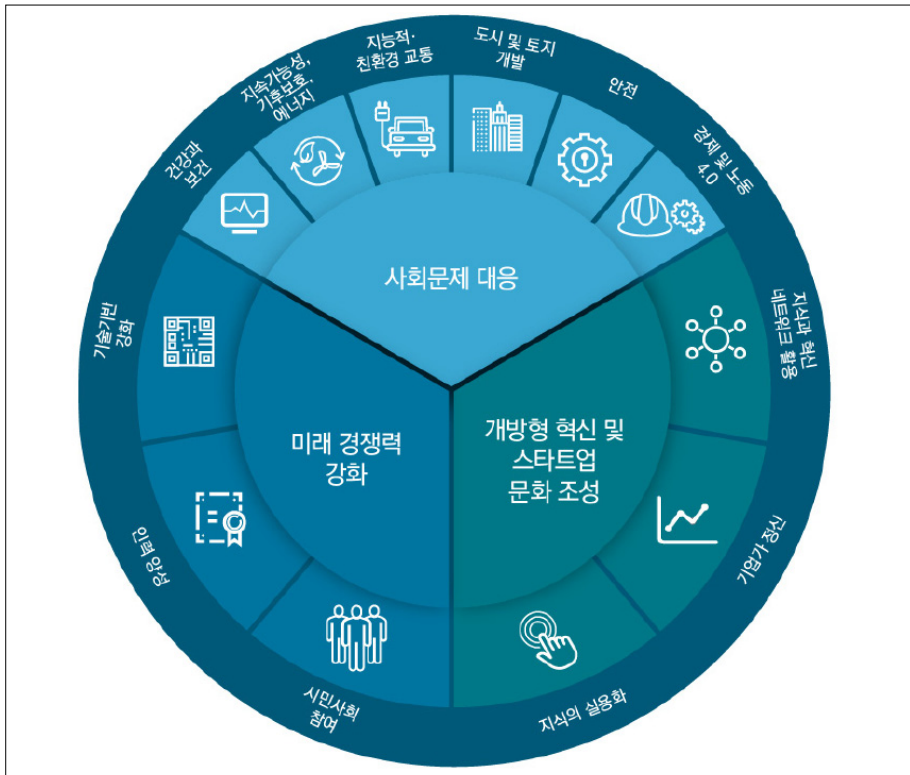
<표 2-13> 독일 신 첨단기술전략 선정 6대 우선과제

우선과제	주요 내용
디지털 경제화 사회	디지털 의제 2014~2017 · ‘인더스트리 4.0’, 스마트서비스, 스마트데이터, 클라우드 컴퓨팅의 안전성, 디지털 네트워크, 디지털 과학, 디지털 교육, 디지털 생활세계 등
경제와 에너지의 지속가능성	국가연구전략 “바이오 경제 2030” · 에너지 연구, 녹색 경제, 바이오 경제, 지속가능한 농업 생산, 천연자원 확보, 스마트시티, 미래형 건설, 지속가능한 소비
혁신적 노동세계	생산, 서비스와 미래의 노동을 위한 혁신 · 디지털 세상에서 노동, 미래 시장에 대한 혁신적 서비스, 역량강화 등
건강한 삶	건강연구와 고령자의 미래 · 질병 퇴치, 개인 맞춤형 의료, 예방과 영양, 간병 분야의 혁신, 작용 물질 및 신약 개발, 의료기술의 혁신
지능형 이동성	· 지능적 교통 인프라, 혁신적 이동성 계획 및 네트워크, 전기 이동 수단, 항공 및 해양 기술
일상생활의 안전	‘사생활 - 디지털 세계에서 자기결정적 삶’ · 일상생활의 안전 연구, 사이버 보안, IT-보안, 개인정보 보호

자료: 우천식 외(2020), p. 92.

가장 최근 발표된 2018년의 첨단기술전략 2025(Hightech-Strategie 2025)에서는 사회과제 해결, 미래 경쟁력 강화, 개방형 혁신 및 스타트업 문화 확립 등의 3대 실행분야를 선정하고 각 실행분야 달성을 위한 구체적인 추진과제를 도출하였다. 구체적으로, 사회문제 대응의 경우 주요한 사회문제에 대한 기술혁신을 통한 대응을 목표로 디지털화를 통해 지속가능한 솔루션을 제시하도록 하였다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2018). 미래 경쟁력 강화 분야에서는 고속련 전문가의 양성, 시민참여형 과학 및 연구활동 등을 강조하였으며, 개방형 혁신 및 스타트업 문화 조성에서는 지식의 사업화를 통한 기업가정신 고취 및 경제 및 사회 발전 활용을 목표로 하였다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2018; 우천식 외, 2020).

[그림 2-10] 독일 첨단기술전략 2025의 3대 분야 및 12개 추진과제



자료: 오윤환 외(2020), p. 15.

첨단기술전략 2025 내 주요 지원 프로그램의 발굴 및 이행에는 범부처 차원의 협력 강화가 필수 요소로 지적되고 있다. 연방정부 내 장관협의체 회의를 통해 첨단기술 전략 2025의 혁신 정책 아젠다를 수립하고 운영하고 있으며, 이 과정에서 정부 관계자 뿐 아니라 과학기술계, 민간 기업, 시민 사회 등의 지속적인 대화 확대를 위해 온라인 플랫폼을 운영하는 등의 활동을 지속하고 있다. 이는 ‘학습하는 전략’의 관점에서 기존의 과학기술 자문조직과 함께 과학기술 및 혁신 관련 주요 행위자들이 참여하는 위원회가 최선의 기술 및 사회적 혁신 요구를 반영하여 기존의 목표 및 프로젝트를 수정하고 새로운 전략을 제시할 수 있도록 지원하는 역할을 한다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2018).

OECD는 2021년 임무지향형 혁신정책(Mission-Oriented Innovation Policy, MOIP)을 추진할 때 다루어져야 하는 질문들을 제시하면서 주요국이 이에 어떻게 대응하고 있는지를 조사한 바 있다. 독일의 경우 교육연구부 장관과 프라운호퍼 대표가 공동 대표를 맡고 있는 하이테크포럼(High Tech Forum)과 범부처 위원회를 구성하고 온라인 플랫폼을 운영하면서 전략방향 수립(Strategic orientation), 정책 조율(Policy co-ordination), 정책 실행(Policy implementation) 등의 이슈들을 해결해 나가고 있다(Larrue, 2021).

<표 2-14> 독일의 임무지향형 혁신정책 추진 동향

정책 차원	주요 질문	독일 현황
전략방향 수립 (Strategic orientation)	- How to engage a wide group of stakeholders in the mission definition? - How to define missions in MOIPs?	- Online consultations (Dedicated electronic platforms, Various workshops and conferences) - Consultation events (Decentralised Dialogue events) - Dedicated MOIP body with consultation mandate (High Tech Forum) - Selection/design of the strategy missions by Government
정책 조율 (Policy co-ordination)	- How to coordinate policy bodies across silos and levels of government in	- Roundtable of State Secretaries for HTS2025 - Specific governance bodies in missions

정책 차원	주요 질문	독일 현황
	MOIPs? - How to coordinate policy bodies to foster exploration and produce novel solutions?	(strategy committee etc.) with relevant policy makers and stakeholders - Interministerial committee of the federal government and regular interministerial meetings
정책 실행 (Policy implementation)	- How to integrate consistent bundles of instruments in MOIPs? - How to maximise the participation of public and private partners in MOIPs? - How to evaluate and learn from MOIPs' implementation?	- Public and private partners are involved in the High Level Forum and, more broadly, are consulted in several occasions - plans to conduct an evaluation of the main individual programmes and instruments, but there is no evaluation planned of the overall strategy

자료: Larrue(2021)의 내용을 발췌하여 저자 정리.

독일의 산업정책에 대해서는 지난 20년 간 첨단기술전략을 추진해 왔고 최근에는 임무지향형 혁신정책을 적극적으로 반영하는 등 일관성과 유연성을 확보했다고 평가할 수 있다. 다만, 독일 내부에서는 정책의 수립 과정에서 충분한 공감대가 형성되었는지, 교육연구부(Federal Ministry of Education and Research) 이외의 다른 부처와 정책 조율이 원활하게 이루어지고 있는지 등에 대해서는 의견이 엇갈린다. 더욱이 2021년 12월 앙겔라 메르켈 총리(기독교민주당/기독교사회당)에서 올라프 숄츠 총리(사회민주당)로 정권이 교체되면서 향후에도 임무지향형 혁신정책을 증시하는 정책 방향이 유지될 것인지에 대해 관심을 갖고 지켜볼 필요가 있다.

나. 영국의 산업전략(Industrial Strategy)

영국은 2017년에 국가 혁신전략인 ‘산업전략(Industrial Strategy)’을 발표하였다. 이 전략의 목적은 정체된 생산성을 증진하고 자국의 우수 산업을 성장동력으로 강화하는 것이다. 이 전략에서는 국가 생산성 증진의 기초가 되는 5가지, 즉 아이디어, 사람, 사회기반시설, 기업환경, 지역을 선정하여 영국의 소득 수준 및 생산성 향상을 위한 경제정책을 마련하고, 이를 통해 AI 및 데이터(AI & Data), 청정 성장(Clean

Growth), 이동수단의 미래(Future of Mobility), 고령화 사회(Ageing Society) 등 4대 거대 도전과제(Grand Challenges)를 성공적으로 해결하고자 하였다(HM Government, 2017).

〈표 2-15〉 영국 산업전략의 4대 거대 도전과제의 주요 내용

도전과제	목표	임무
AI 및 데이터 경제 (AI & Data)	- 인공지능 및 데이터 혁명 선도국 입지 확보	- 데이터 및 AI를 활용해 2030년까지 만성질환 예방, 조기 진단 및 치료 혁신
청정 성장 (Clean Growth)	- 청정성장의 트렌드 속에서 영국 산업의 이익 극대화	- 2030년까지 신축 건물 에너지 소비 절반 이상 감축 - 2040년까지 세계 최초 탄소제로 산업 클러스터 구축 및 2030년까지 최소 1개 저탄소 클러스터 구축
이동수단의 미래 (Future of Mobility)	- 미래 이동수단 분야에서 세계 선도국 입지 확보	- 2040년까지 배기가스 제로 자동차 설계 및 제조 선도
고령화 사회 (Ageing Society)	- 고령화 사회 요구 충족을 위해 혁신 역량 활용	- 2035년까지 빈부 격차를 줄이며 최소 5년의 추가 건 강을 보장

자료: S&T GPS(2019. 7. 25.), 「영국, 산업전략기금 투자계획 발표」, <https://bit.ly/3NbobYF> (검색일 2022. 5. 25.).

〈표 2-16〉과 같이 영국 정부는 도전과제와 임무, 그에 대한 성과지표를 설정하는 등 임무지향형 혁신정책의 지침에 따라 산업전략(Industrial Strategy)을 추진해 왔다. 이를 통해 현재까지 얻은 대표적인 성과는 Oxford/AstraZeneca Covid-19 백신 개발이다. 코로나 19는 비록 도전과제에는 포함되어 있지 않지만 산업전략의 프레임워크 내에서 필요한 자원과 제도적인 지원을 통해 임무를 달성한 사례로 볼 수 있다. 4명의 관련 부처 장관이 참여하는 TF 구성, Life Sciences Sector Deal 타결로 인한 인프라 확충, 병렬적인 임상실험 실시를 통한 승인 기간 단축, 개발 단계에서 정부의 선 주문을 통한 리스크 감소와 같은 정책들이 맞물린 것이 성공 요인으로 평가받고 있다 (Balawejder et al., 2021).

<표 2-16> 영국 산업전략의 도전과제 및 임무에 대한 성과지표

도전과제	임무	구분	성과지표
AI & Data	Use data, Artificial Intelligence and innovation to transform the prevention, early diagnosis and treatment of chronic diseases by 2030	AI perception	Public attitudes towards AI
		AI adoption	Public adoption readiness
		Data openness	Prevalence of open data
Ageing Society	Ensure that people can enjoy at least 5 extra healthy, independent years of life by 2035, while narrowing the gap between the experience of the richest and poorest	Life expectancy	Healthy life expectancy
			Disability free life expectancy
		Society	Employment and unemployment rates
			Loneliness
Clean Growth	At least halve the energy use of new buildings by 2030, Establish the world's first net-zero carbon industrial cluster by 2040 and 4 low-carbon clusters by 2030	Renewable energy	Electricity generation
		Low carbon and renewable energy economy	Turnover
			Employment
			Exports
Future of Mobility	Put the UK at the forefront of the design and manufacturing of zero emission vehicles, with all new cars and vans effectively zero emission by 2040	Research design and development	Budget
		Usage	Energy usage per dwelling
			Registrations
		Electric vehicles	Public perception
		Road freight movement	Domestic and international road freight activity

자료: Industrial Strategy Council(2019, pp. 14; 2020, pp. 15)을 바탕으로 저자 재구성.

산업전략에 언급된 142개 정책들은 19개를 제외하고는 모두 집행 중이거나 완료되었으나 이를 통해 얻은 가시적인 성과는 미흡한 상황이다. 영국의 산업전략회의

(Industrial Strategy Council)는 이처럼 기대보다 성과가 낮은 이유를 대부분의 정책에 예산이 책정되지 않았던 것, 정책 집행 과정에서 정부 부처간 조정이나 협력이 촉진되지 않은 것, 도전과제별로 역량 있는 리더(Business Champion)를 다수 채용하지 못한 것 등을 지적한다(Industrial Strategy Council, 2020).

영국은 2021년 3월에 ‘더 나은 재건: 성장을 위한 계획(Build Back Better: our plan for growth)’ 보고서를 통해 인프라, 역량 및 혁신 분야에 중점 투자하는 새로운 성장 계획을 발표하였다(HM Treasury, 2021. 3). 이 계획의 주요 경제적 배경은 경제성장과 고용을 촉진하기 위해 영국의 장점을 강화하고 약점을 해결하는 데 초점이 있다. 영국 정부는 2017년에 발표한 ‘산업전략(Industrial Strategy)’을 통해 생산성 제고 정책을 제시하였지만 이후 코로나19 등 많은 변화가 일어나면서 “더 나은 재건(Build Back Better)”을 위한 신규 프레임워크가 필요한 상황이 되었다. 영국은 다른 국가와의 생산성 격차, 지역 간의 생산성 격차, 생산성 증가 속도 둔화 등의 문제를 겪고 있기 때문에 지속가능한 성장을 위해 이번 성장 계획에는 인프라, 역량, 혁신의 세 가지 분야에 중점적으로 투자를 계획하고 있다(HM Treasury, 2021.3). 첫째, 인프라 분야에는 통신, 철도, 도로, 도시에 상당한 투자를 통해 단기적으로 경제 활동을 부양하고 장기적으로는 생산성 개선을 추진하며 다양한 펀드 등을 통해 인프라 투자를 제고한다. 둘째, 역량(skills) 분야에서는 직업교육 개선에 추가적으로 투자하고 기업 수요를 반영하여 기술 교육 시스템을 개혁하는 등 양질의 훈련 등을 통해 생산성 제고를 지원한다. 마지막으로 혁신(innovation)은 고성장, 지속가능성, 안전한 영국 경제를 이루도록 창의적 아이디어와 기술 개발을 지원한다. 고성장 기업에 투자하도록 연·기금을 개선하고 스타트업 및 스케일업 기업의 지원을 지속하도록 “Future Fund: Breakthrough” 펀드 등을 통해 자금을 조달한다. 또한 영국 정부는 3가지 우선순위 즉, ① 영국 전역의 균형 발전(level up the whole of the UK), ② 탄소 순배출 제로 사회로의 전환(support the transition to Net Zero), ③ ‘Global Britain’ 비전 지원을 달성하도록 전략을 추진할 예정이다(윤성주 외, 2021. 4).

영국 의회(House of Commons)와 기업에너지산업전략위원회(Business, Energy and Industrial Strategy Committee)는 2017년의 산업전략과 2021년의 성장계획

의 주요 내용을 비교하는 보고서를 발표하였다(HC, BEISC, 2021. 6. 17.). 이 보고서는 2017년 산업전략에 대해 도전과제와 미션은 적절했지만 복잡성이 커서 정책적으로 이행하기가 쉽지 않았고 구체적이고 세밀한 계획의 부재로 성과를 내지 못했다고 평가한다. 2021년 성장계획은 그에 대한 반성에서 출발하였기 때문에 2017년 산업전략의 핵심 주제인 ‘미션 주도 도전과제’를 포함하지 않고, 2017년 산업전략의 142개 정책보다 적은 수의 정책에 집중한다.

〈표 2-17〉 영국의 2017년 산업전략과 2021년 성장계획의 주요 내용 비교

구분	2017 산업전략 (Industrial Strategy)	2021 성장계획 (Plan for Growth)
미션 주도 도전과제 (Mission led challenges)	✓	×
수평적 정책 개입 (Horizontal policy interventions)	✓	✓
섹터별 지원 (Sectoral support)	✓	✓
지역 산업 정책 (Local industrial policy)	✓	?
독립적인 심층조사 (Independent scrutiny)	✓	×

자료: HC, BEISC(2021.6.17.), p.10

앞에서도 소개한 바와 같이 OECD는 2021년 임무지향형 혁신정책(MOIP)을 추진할 때 다루어져야 하는 질문들을 제시하면서 주요국이 이에 어떻게 대응하고 있는지를 조사한 바 있다. 영국의 경우 Grand Challenge Review Panels, 범부처 위원회 등을 구성하고 온라인 플랫폼을 운영하면서 전략방향 수립(Strategic orientation), 정책 조율(Policy co-ordination), 정책 실행(Policy implementation) 등의 이슈들을 해결해 나가고 있다(Larrue, 2021). 영국의 경우 종합전략(Industrial Strategy)을 수립한 후 분야별 전략(Sector Deals)을 수립한 것을 주목할 만하다.

<표 2-18> 영국의 임무지향형 혁신정책 추진 동향

정책 차원	주요 질문	독일 현황
전략방향 수립 (Strategic orientation)	- How to engage a wide group of stakeholders in the mission definition? - How to define missions in MOIPs?	- Online consultations (Various workshops and conferences) - Consultation events ('Deep-dive' sessions) - Dedicated MOIP body with consultation mandate (Grand Challenge Review Panels) - Selection/design of the Grand Challenges by Government
정책 조율 (Policy co-ordination)	- How to coordinate policy bodies across silos and levels of government in MOIPs? - How to coordinate policy bodies to foster exploration and produce novel solutions?	- Economic and Industrial Committee (10 Secretaries of State, headed by PM) - Decision maker with strong leadership (Challenge Director)
정책 실행 (Policy implementation)	- How to integrate consistent bundles of instruments in MOIPs? - How to maximise the participation of public and private partners in MOIPs? - How to evaluate and learn from MOIPs' implementation?	- Sector Deals are partnerships between the government and industry sectors to deliver a programme of investment over a period of time on sector-specific issues that are in line with the UK Industrial Strategy and its Grand Challenges. - The evaluation of the UK Industrial Strategy is under the responsibility of the Industrial Strategy Council

자료: Larrue(2021)의 내용을 발췌하여 저자 정리.

영국의 혁신정책에 대해서는 2017년 산업전략(Industrial Strategy)을 수립하고 2018년 범부처 R&D 투자집행기관인 UKRI(UK Research and Innovation)와 2021년 2월 미국 DARPA를 모델로 하는 고등연구발명국 ARIA(Advanced Research and Invention Agency)를 설립하는 등 혁신정책을 적극적으로 추진해왔고 임무지향형 혁신정책 측면에서 글로벌 의제를 선도해 왔다는 점을 높이 평가할 수 있다. 다만, 영국 내부에서는 정책의 수립 과정에서 충분한 공감대가 형성되었는지, 기업에너지산업전략부(Department for Business, Energy & Industrial Strategy,

BEIS) 이외의 다른 부처와 정책 조율이 원활하게 이루어졌는지 등에 대해서는 의견이 엇갈린다. 더욱이 2017년 산업전략(Industrial Strategy)이 2021년 3월 발표된 성장 계획(“Build Back Better”)으로 대체되고 산업전략(Industrial Strategy)의 핵심 키워드인 거대 도전과제(Grand Challenge)라는 표현이 더 이상 영국 내에서는 사용되지 않는 등 정책 방향의 변화가 일어나고 있다. 2022년 9월 이후 총리가 잇따라 교체되고 있어서 향후에도 영국이 임무지향형 혁신정책을 중시하는 정책 방향이 유지될 것인지에 대해 지속적인 모니터링이 필요하다.

다. 시사점

독일과 영국의 성장동력 정책이 국내 정책 수립에 주는 시사점은 첫째, 임무지향형 혁신정책(Mission-Oriented Innovation Policy, MOIP)과 같이 해외 주요국에서 활발하게 채택하고 있는 정책 방향에 대해 우리나라도 적극적으로 검토해야 한다는 것이다. 임무지향형 혁신정책의 핵심은 국가의 산업정책이 특정 기술이나 산업보다는 국가적으로 해결해야 하는 문제에 집중하자는 것과 이를 해결하기 위해 기업에게만 맡기거나 정부가 너무 주도하지 말고 관련된 다양한 주체가 함께 목표를 정하고 여러 가지 정책 수단을 연계하자는 것이다.

둘째, 글로벌 정책 트렌드를 참고하되, 최근 국내외 정치·경제·사회 환경을 고려하여 우리나라에 맞는 정책을 설계해야 한다는 것이다. 예를 들어, 유럽의 임무지향형 혁신정책에서는 대담하고(bold) 야심찬(ambitious) 임무(mission) 설정과 다학제적이고(cross-disciplinary) 다부문적인(cross-sectoral) 접근법을 강조한다(IIPP, 2019). 이는 이상적으로는 바람직하고 타당하지만 현실적으로는 정책의 실행가능성을 낮추는 요인이 될 수 있다. 또한 우리나라의 실패를 두려워하는 사회적 분위기와 부처 간 원활하지 않은 협력 상황 등을 고려할 때 유럽의 임무지향형 혁신정책을 원형 그대로 국내에 도입하는 것보다는 국내 상황에 맞게 재설계하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 초기에는 국가 차원에서 해결하려는 문제와 관련 주체의 범위를 실행가능한 수준으로 좁혀서 정책을 추진하여 성과를 얻은 후, 점차 더 넓은 범위의 문제를 대상으로 정책을 추진해 나갈 수 있을 것이다.

제3절 국가 성장동력 선정 방식의 전환의 필요성

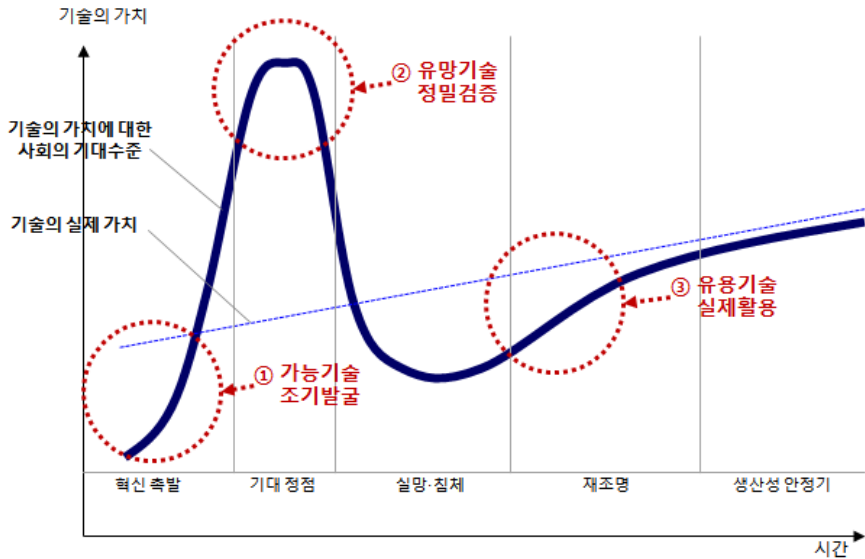
1. 정책 환경 분석: 기술발전과 사회변화

가. 기술발전과 성장동력 정책

기술발전을 고려할 때 바람직한 성장동력 정책이 갖추어야 할 조건은 다음과 같다. 첫째, 성장동력 정책은 기술의 변화 가능성을 수용할 수 있도록 유연하게 설계되어야 한다. 특정 시점에 유망하다고 평가받는 기술들을 선정하여 국가적인 지원을 집중하는 것은 기술발전의 패턴을 고려할 때 부적절하다. 가능성이 큰 기술이 주목을 받지 못할 수도 있고, 유망하다고 평가받는 기술이 한계를 나타낼 수도 있으며, 유용한 기술이 유행이 지나 주목받지 못할 수도 있기 때문이다.

기술의 가치를 적시에 객관적으로 평가하는 것은 매우 어려운 과제이다(최병삼 외, 2019b). [그림 2-11]은 기술의 실제 가치와 사회적 기대수준이 시간에 따라 어떻게 변화하는지, 그 과정에 어떤 핵심 이슈가 있는지를 나타낸다. 새롭게 등장한 기술은 시간이 경과함에 따라 그 실제 가치가 연구개발 등을 통해 높아지게 된다. 물론 기술의 실제 가치가 증가하는 모양은 S자일 수도 있고 계단 모양일 수도 있겠지만 편의상 그림에는 우상향하는 직선으로 표현되어 있다. 반면, 기술의 가치에 대한 사회적 기대수준은 실제 가치와 다른 형태를 보인다. 가트너의 하이프 사이클(Hype Cycle)이 나타내는 것처럼, 처음에는 매우 낮은 수준에서 시작해 시간이 지나면 과도하게 높아졌다가 다시 일정 시간이 지나면서 급격히 하락한다. 그리고 시장에서 살아남는 기술의 경우 다시 완만하게 상승하는 패턴을 보인다. 기술이 실제로 활용되면서 사회적 기대수준은 장기적으로 기술의 실제가치로 수렴한다. 따라서, 기술 전망과 관련된 핵심 이슈는 첫째, 가능성 있는 기술을 조기에 발굴하는 것이고, 둘째, 유망하다고 알려진 기술을 정밀하게 검증하는 것과 잠재력이 과장된 기술의 한계점을 객관적으로 파악하는 것이고, 셋째, 세간의 주목에서 벗어났지만 유용한 기술을 다시 찾아내어 현실에 활용하는 것이다(최병삼 외, 2019b).

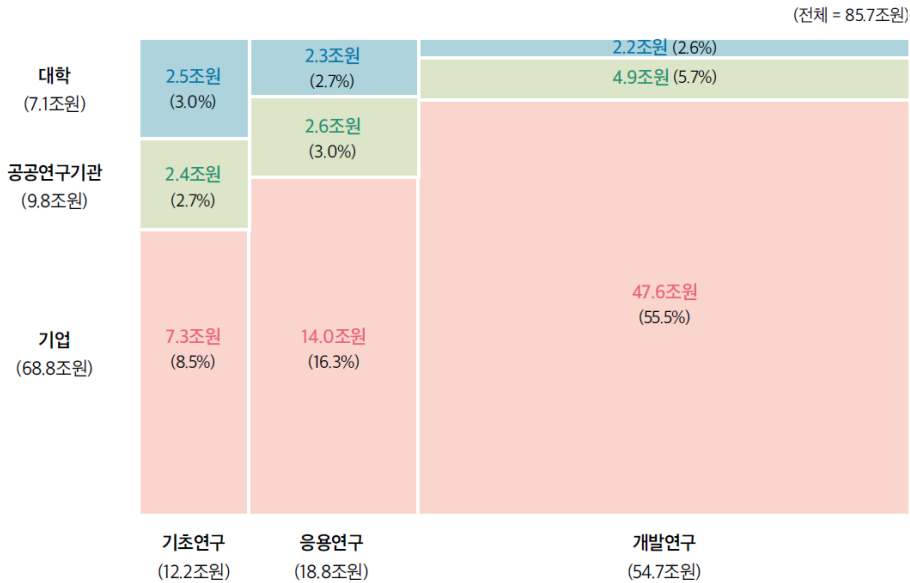
[그림 2-11] 기술의 실제 가치와 사회적 기대수준의 변화 과정과 핵심 이슈



자료: 최병삼 외(2019b), p. 166.

둘째, 성장동력 정책은 국내 민간 부문의 성장을 반영하여 정부와 민간의 역할을 적절하게 설정해야 한다. 과거에는 민간 부문이 취약하여 정부의 주도적인 역할이 필요했지만 민간 부문이 성장한 현재에는 정부의 새로운 역할이 필요하다. 예를 들어, 성장동력 정책의 주된 수단 중 하나인 R&D의 투자 규모를 주체별로 구분해 보면 기업이 전체의 약 80% 이상을 담당하고 있다. 즉, 민간 부문이 기초연구, 응용연구, 개발연구 등 국가 연구개발을 주도하고 있다고 할 수 있다. 따라서 정부출연연구소 등을 통한 정부의 연구개발 투자는 과거에는 모든 산업 분야에서 주된 역할을 수행해 왔지만 향후에는 불확실성이 커서 민간의 투자가 부족한 미래 기술이나 국가사회적인 파급효과가 크지만 아직 충분한 규모의 시장이 형성되지 않은 공공 기술을 주로 개발하는 등 역할을 차별화해야 한다.

[그림 2-12] 연구개발 주체 및 단계별 연구개발비(2018년)



주: 비율(%)은 전체 연구개발비(85.7조원)로 나눈 값임.
자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원·한국과학기술원(2020), p. 142.

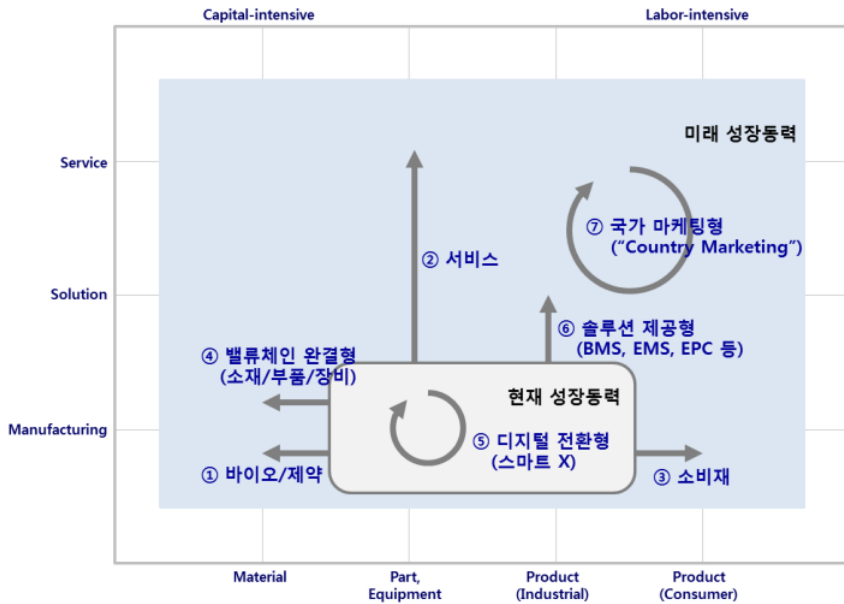
셋째, 성장동력 정책은 우리나라 산업의 발전과정과 현재 상황에 맞게 수립되어야 한다. 한국경제는 최근 60년간 세계적으로 유례없는 높은 성장세를 나타냈고, 그 과정에서 주력산업은 다양화되었다(그림 2-13). 주력 수출품목과 시가총액 상위기업 등을 통해 살펴보면 1960년대부터 중점적으로 육성한 중화학공업과 1990년대 후반부터 중점적으로 지원한 ICT산업이 현재 주력산업으로 성장했고, 최근에는 바이오, 2차 전지, 소재 등 신산업의 성장도 가시화되고 있다. 따라서 우리나라 산업이 미래에도 지속적으로 성장하기 위해서는 성장동력 후보군을 다원화해야 한다(최병삼 외, 2019a). 현재 취약 분야(그림 2-14) ①, ②, ③, 현재 경쟁력을 보유한 기존 산업의 인접분야(④), 산업 간 연계(⑤, ⑥, ⑦) 등 다양한 대안이 존재한다. 특히 우리나라 산업 구조를 고려할 때 주력산업의 인접분야인 소재·부품·장비, 주력산업의 디지털 전환 사업, 단품을 결합한 솔루션 사업 등이 유력한 성장동력이 될 것이다. 단품 아이템 위주의 성장동력 선정 방식은 점차 유용성을 잃게 될 것이다.

[그림 2-13] 한국경제의 성장과 산업의 다양화



자료: World Bank (2018); 최병삼 외(2019a), p. 145.

[그림 2-14] 성장동력 후보군의 다원화 방안



자료: 최병삼 외(2019a), p. 130.

이상에서 살펴본 바와 같이 우리나라 산업의 포트폴리오가 넓어진 현재에는 과거와 같이 10여 개의 기술이나 산업을 선정하는 방식이 적절하지 않다.

나. 사회변화와 성장동력 정책

우리 사회는 고령화, 감염병, 탄소중립, 도시화 등 수많은 도전과제에 직면하고 있고 미래에도 다양한 도전과제들이 대두될 전망이다. 정부는 [그림 2-15]와 같이 우리 사회가 우선 해결할 주요 사회문제를 10대 분야에 걸쳐 41개 선정하여 연구개발 등을 통해 해결해 나가고 있다(관계부처 및 지자체 합동, 2021. 5. 18.).

국가 과학기술 장기전략인 『대한민국 과학기술 미래전략 2045』에서는 [그림 2-16]과 같이 “기후변화, 재난재해, 감염병 등 인류의 생존을 위협하는 요인에 대처”, “환경 오염 대응을 통한 문명의 지속가능성 확보”, “차세대 바이오·의료 기술을 통한 건강한 삶 실현”, “인간의 신체적·지적 능력 보완 및 확장”, “자원 고갈에 대비한 농어업·제조업·에너지 혁신”, “우주 생활권 및 안전하고 편리한 이동 실현”, “다양한 소통방식과 신뢰할 수 있는 네트워크 확보”, “새로운 삶의 영역을 확보하기 위한 미지의 공간 개척” 등 8개 문제를 우리나라의 미래를 위해 과학기술이 해결해야 하는 도전과제로 제시하였다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원·한국과학기술원, 2020).

이상의 논의가 성장동력 정책에 주는 시사점은 이 도전과제들이 우리에게 위협이자 기회이며 이는 잘 활용할 경우 성장동력을 창출할 수 있다는 것이다. 역사적으로 신산업은 개인과 사회(가족, 도시, 지역, 국가, 인류 등)의 문제를 해결하고 니즈를 만족시키는 것에서 탄생했다는 점에 주목해야 한다. 도전과제를 해결하는 기술·제품·서비스가 곧 미래에 거대 시장을 창출하는 성장동력이 될 것이므로 성장동력을 발굴하려면 개별 기술이 아니라 니즈와 도전과제에 주목할 필요가 있다. 과거에는 성장동력을 선정할 때는 주로 기술·제품·서비스의 유망성, 국내 경쟁력 등과 같은 공급 측면을 주로 고려하였지만 앞으로는 수요 측면을 중요하게 고려해야 한다. 따라서 기술추동적(tech push) 성장동력 정책에서 수요견인적(demand pull) 성장동력 정책으로의 관점의 전환이 필요하다.

[그림 2-15] 우리 사회가 우선 해결할 주요 사회문제 예시

		기존 (1차 계획, '13년)		신규 (2차 계획, '18년)		추가('19년)	
10대 분야		41개 사회문제					
건강	만성질환		희귀난치성 질환		중독		
	퇴행성 뇌/신경질환		정신질환·지적장애				
환경	생활 폐기물		실내 공기오염		수질 오염		
	환경 호르몬	산업폐기물	미세먼지	미세플라스틱			
문화여가	문화소외		문화·여가공간 미비				
생활안전	성범죄		먹거리 안전		사이버 범죄		
	가정 안전사고	화이트칼라 범죄	사생활 침해	가상증표(통화) 부작용			
재난재해	기상재해		화학 사고		감염병		
	방사능 오염		지진		소방안전		
에너지	전력수급		에너지 빈곤				
주거교통	불량/노후 주택		교통혼잡		교통안전		
가족	노인 소외·자살		가정폭력		저출산		
교육	교육격차		학교폭력				
사회통합	의료격차		정보격차				
	취약계층 생활불편		노동의 차별				

자료: 관계부처 및 지자체 합동(2021. 5. 18.), p. 69.

[그림 2-16] 『대한민국 과학기술 미래전략 2045』에서 제시한 도전과제



자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원·한국과학기술원(2020), p. 13.

2. 해외 정책 동향: 임무지향형 혁신 정책

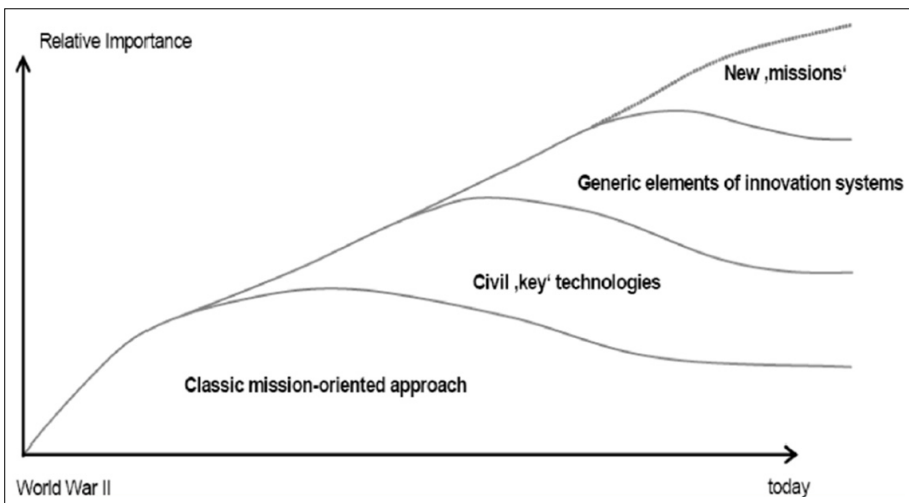
최근 혁신 정책에 있어서 공공 부문의 적극적인 역할을 강조하고 경제성장뿐만 아니라 사회문제 해결에 혁신을 활용하고자 하는 임무지향형 혁신정책(Mission-Oriented Innovation Policy, MOIP)에 대한 논의가 활발하게 이루어지고 있다. 단순히 경제 성장을 넘어서 기후변화, 공중보건, 인구문제 등 거대한 사회적 도전과제(Grand Challenges) 해결을 위해 다양한 산업의 혁신활동을 촉진할 필요가 있음이 지적됨에 따라 기존의 산업 및 기술 지정 형식의 성장동력 정책을 넘어선 적극적 정책 활용이 요구되고 있는 것이다(Avelino et al., 2019; Kattel and Mazzucato, 2018; Mazzucato, 2018).

임무지향형 혁신정책에서 임무는 공공 부문 및 다양한 산업 분야에 걸쳐 있으며 산업적 문제를 포함할 필요가 있으나 임무를 달성하기 위한 특정한 해결 방안을 포함하지는 않는다(Mazzucato, 2018). 임무 달성을 위한 프로젝트는 과학기술분야 연구자, 시민사회 등의 광범위한 협의를 거쳐 아이디어를 제안하는 상향식(Bottom-up)으로 발굴된다(Kattel and Mazzucato, 2018). 기존의 성장동력 정책이나 연구개발 및 혁신과 관련한 정책의 결정은 대부분 공공 부문에서 문제 및 해결 방안을 지정하고, 이를 수행하는 기관을 찾는 하향식(Top-down)으로 이루어져 왔으나(Boon and Edler, 2018), 임무지향형 혁신정책은 정부의 불완전한 지식에 의한 의사결정 왜곡을 방지하고 다양한 사회문제에 대한 시민사회의 의견을 청취하기 위해 상향식 정책의 사결정을 지향한다(Mazzucato, 2018). 한편으로는 과거 수동적인 수혜자 또는 관전자의 위치를 가졌던 시민사회가 ‘책임있는 연구 및 혁신(Responsible Research and Innovation, RRI)’ 개념의 확대에 따라 적극적인 혁신정책 의사결정 과정에 참여하고 있으며, 이 역시 임무지향형 혁신정책에서의 상향식 의사결정을 유도하고 있다(전은진·정현덕·신현우, 2020).

임무지향형 혁신정책은 최근에 새롭게 대두된 개념은 아니다. Ergas(1987)는 임무지향형 정책에 대해 거대 문제를 해결하기 위한 거대과학의 관점에서 설명한 바 있으며, 실제로 과거 2차 세계대전 이후 국방 및 우주항공 분야에 대한 선진국의 적극적인 연구개발 투자가 있었던 것은 전통적인 관점의 임무지향형 혁신정책으로 이해할 수

있다. 이후 냉전 완화와 함께 과학기술 및 혁신정책의 주요 이슈가 산업 및 경제 발전을 위한 기술의 개발, 혁신 시스템의 구축 및 활성화 등으로 이동하며 방향성을 가진 정부의 개입이 지양되어 왔으나, 최근의 다양한 사회문제 대두와 함께 새로운 개념의 임무(mission)가 등장함에 따라 다시 임무지향형 혁신정책이 주목받고 있다고 볼 수 있다(Gassler et al., 2008; Mazzucato and Dibb, 2019).

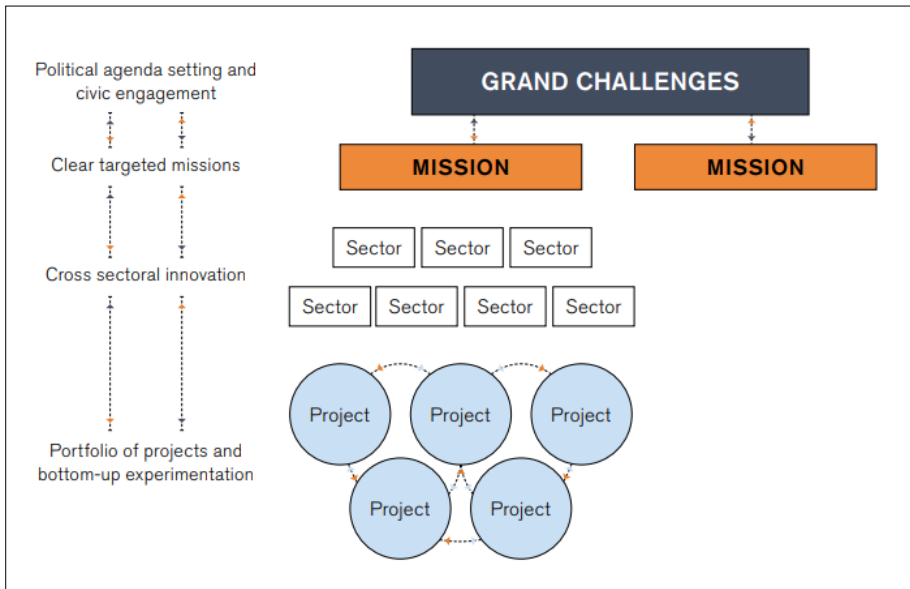
[그림 2-17] 임무지향형 혁신정책의 시대별 변화 양상



자료: Gassler et al..(2008).

임무지향형 혁신정책의 추진 과정은 사회적 도전과제(grand challenge) 도출, 임무(mission) 정의, 프로젝트(project) 발굴 순으로 진행된다. 우선, 시민사회가 참여하는 여러 분과의 워크숍을 진행하고 공통적으로 해결해야 한다고 제시되는 문제를 사회적 도전과제로 설정한다. 이어서 정부 및 전문가 협의체에서 설정된 도전과제를 달성하기 위해 필요한 임무를 정의한다. 도전과제와 달리 임무의 경우 제한된 시간에 달성이 가능한 수준의 목표가 설정되어야 하고, 발굴된 프로젝트의 수행 과정에서 다양한 산업 분야의 혁신이 가능하도록 산업 부문을 포괄할 필요가 있다. 이후 프로젝트 발굴은 과학기술 분야 전문가들이 중심이 되어 이루어지며, 이들이 주도적으로 아이디어를 제안하는 상향식 방식으로 부문별 목표가 설정된다.

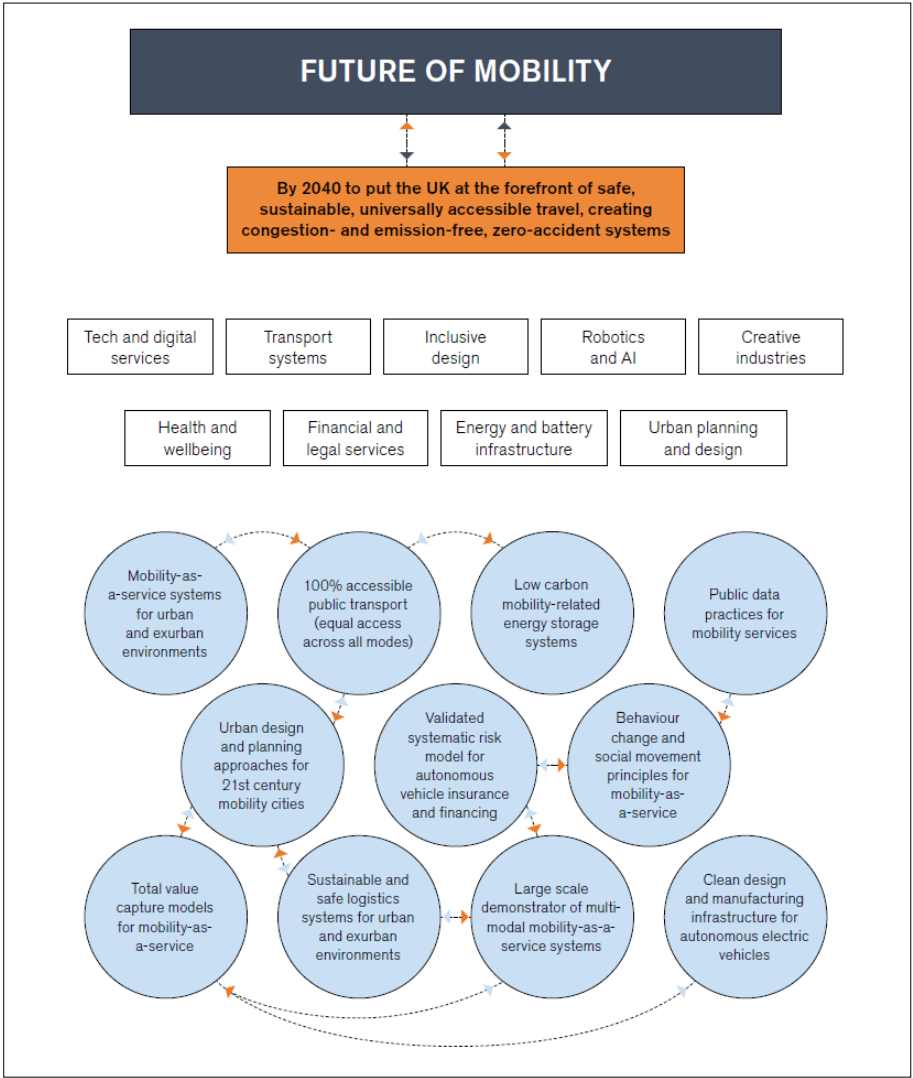
[그림 2-18] 도전과제, 임무 및 과제의 설정 과정



자료: IIPP(2019), p. 26.

[그림 2-19]는 영국 ‘산업전략(Industrial Strategy)’에서 ‘모빌리티의 미래’ 도전 과제에 대해 임무지향형 혁신정책을 적용한 것이다. ‘모빌리티의 미래’라는 도전과제에 대한 임무를 정의하였고, 그 임무를 달성하기 위한 프로젝트들을 도출하였다. 임무의 달성을 위하여 기술 서비스, 교통 시스템, 로봇 및 인공지능, 에너지 및 배터리 인프라 등의 다양한 분야의 연계를 강조하였으며, 저탄소 모빌리티 관련 에너지 저장 시스템, 신모빌리티 체계를 위한 도시계획, 도시 환경을 위한 지속가능 및 안전한 물류 시스템 등의 연구 프로젝트가 제안되었다. 이러한 연구 프로젝트의 경우 제한한 연구자 또는 기업 뿐 아니라 다양한 주체들에 의해 수행되며, 정책 수단 역시 연구개발 지원 외에 공공조달, 금융지원, 규제 및 표준 등 보편적인 혁신정책 수단을 포괄하여 활용된다.

[그림 2-19] 모빌리티의 미래 도전과제의 임무 및 과제



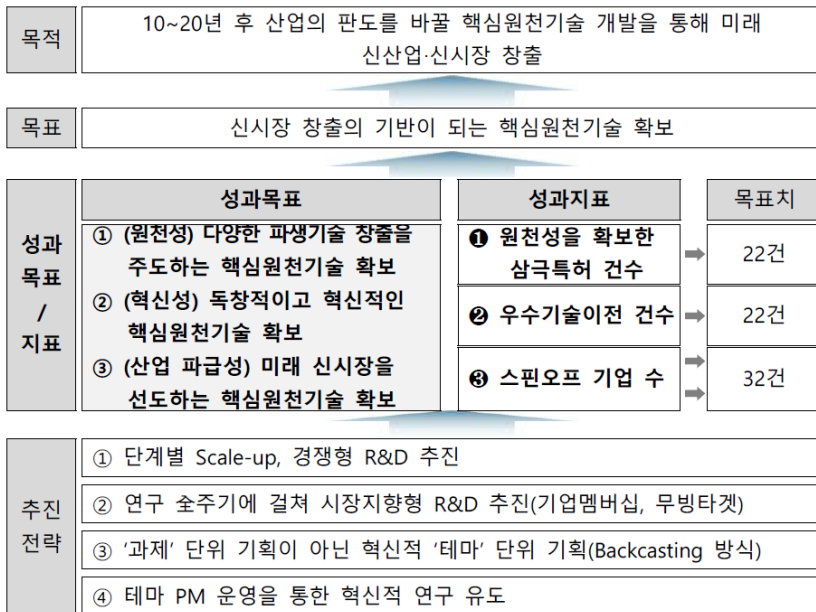
자료: IIPP(2019), p. 47.

3. 국내 정책 동향: 도전과제 해결형 사업

가. 산업기술 알키미스트 프로젝트

산업부의 산업기술 알키미스트¹¹⁾ 프로젝트는 10~20년 후 시장의 판도를 바꿀 수 있는 핵심원천 기술 개발을 위한 도전혁신형 사업으로 기획되었으며 산업기술혁신촉진법 제11조에 근거하고 있다. 총 사업비는 7,562억 원이고 사업기간은 2022년부터 2031년까지 총 10년이다(최이중 외, 2021). 사업의 목표가 핵심원천기술 확보이기 때문에 성과지표도 원천핵심기술 확보를 확인할 수 있는 삼극특허 30건과 후보 기술 발굴 10건이다. 또한 잠재적 미래시장 창출 기술 발굴을 위해 1억 달러 이상의 후속투자 유인 3건도 성과지표에 포함되어 있다.

[그림 2-20] 산업기술 알키미스트 프로젝트의 개요



자료: 최이중 외(2021), p. 127.

11) 알키미스트(Alchemist)는 '연금술사'란 뜻으로, 그리스 시대에 철로 금을 만들려던 연금술사의 도전적 노력이 비록 금을 만드는 것은 실패했으나 이 과정에서 황산, 질산 등을 발견하여 결과적으로 현대 화학의 기초를 마련한 것에서 명칭을 착안하였다(산업통상자원부 보도자료, 2022. 1. 14.).

사업추진체계는 산업부가 사업의 시행계획(안) 수립, 공모 및 사업관리를 진행하고 사업심의위원회가 알키미스트 프로젝트의 테마, 지원규모, 지원유형 등을 확정하고 우수사례 발굴 및 후속 R&D 사업화 여부 심의를 담당한다. 본 사업은 단계별 경쟁형 R&D 방식으로 평가위원회가 각 단계별 평가결과를 확정하고 예산과 기간 등의 지원 규모를 심의·조정한다. 알키미스트 프로젝트의 특징상 프로젝트의 테마를 결정하는 것이 중요하기 때문에 자문단인 그랜드챌린지위원회가 신규과제의 테마를 도출하고 상시적으로 테마를 발굴하는 컨설팅 역할을 수행한다.

[그림 2-21] 산업기술 알키미스트 프로젝트의 사업 추진체계



자료: 최이중 외(2021), p. 41.

<표 2-19> 산업기술 알키미스트 프로젝트의 테마 선정 기준

테마 선정		
〈테마뱅크〉	〈선정 기준 요약〉	
▶ 미래전망분석 ▶ 기술수요조사 ▶ 대국민 아이디어 공모전	▶ 도전성 · 혁신성	기술적 한계를 극복하는 도전성·혁신성을 가진 테마인가?
	▶ 산업적 파급력	산업의 판도를 바꾸는 신시장 창출이 가능한 테마인가?
	▶ 글로벌 리더십	향후 우리나라가 관련 산업의 주도권을 가질 수 있는가?
	▶ 사회적 관심도·파급력	인간 삶의 질 향상, 긍정적 변화 등이 가능한 테마인가?
	▶ 차별성 등	독립된 기술적 가치를 지니는 차별성이 있는 테마인가?

자료: 산업통상자원부 보도자료(2022. 1. 14.), p. 3.

본 사업은 산업적 파급력과 혁신성이 큰 테마를 발굴하여 연구개발하는 사업으로 폭넓은 연구주제에 대해 복수의 연구주체가 연구를 수행하는 방식이기 때문에 기본적으로 경쟁형 R&D 유형 중 토너먼트 유형을 기본으로 하되, 경쟁기획과 병렬형 과제 수행 방식을 참고하여 운영한다.

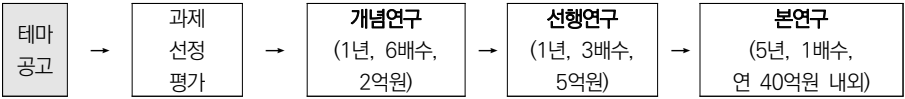
〈표 2-20〉 경쟁형 R&D 유형

구분	주요 내용	비고
① 토너먼트	- 대형 프로젝트에 대하여 과제기획, 원천기술개발, 응용기술개발 전 단계 별로 중간 평가를 통해 차례로 일부가 탈락 (대상 분야) 미래 신산업 창출 등 성공할 경우 기술·경제적 가치가 매우 크지만 실패의 위험성이 높은 분야로 일반적으로 고위험의 선도형 장기 대형 프로젝트에 적용	대형사업 중·장기사업
② 경쟁기획	- 과제기획단계에서 2~4배수의 연구기관을 선정하여 기획연구를 수행토록 하고 기획 결과를 평가하여 실제 연구개발 수행기관 선정 (대상 분야) 토너먼트와 유사하나 동일목표에 대한 다양한 연구방법론이 존재할 경우 기획단계 경쟁을 통해 내실화	대형사업 중·장기사업
③ 후불형 서바이벌	- 다수의 연구단이 동일 연구과제를 수행한 후, 최종 결과물의 우수성을 평가하여 결과에 따라 연구비 차등 지급 (대상 분야) 비교적 단기·소형 연구과제로서 경쟁을 통한 결과물의 질적 수준 향상이 기대되고 계량적 측정이 용이한 분야	소형사업 단기사업
④ 병렬형 과제수행	- 동일한 연구목표로 서로 다른 접근방식의 과제를 각각 수행하고 중간평가 결과 우수한 과제를 선정하여 지속지원 (대상 분야) 우열을 가리기 힘든 접근방법론이 존재하나 기술선점을 위하여 조속한 방법론 검증이 필요한 분야	중소형사업 중·단기사업

자료: 최이중 외(2021), p. 157.

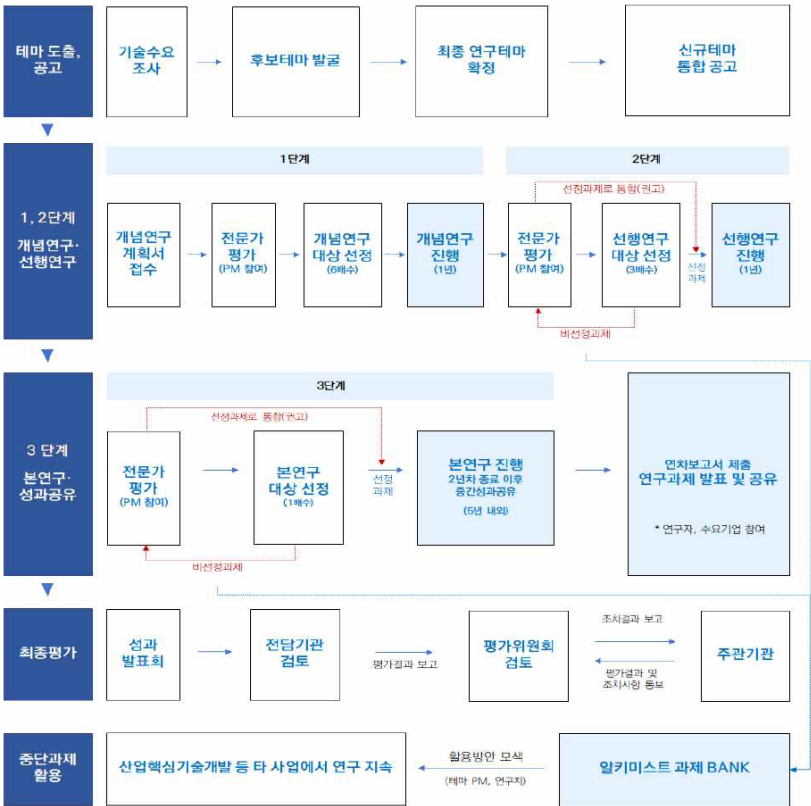
토너먼트 유형은 1단계 개념연구, 2단계 선행연구, 3단계 본연구로 구성되며, 1단계는 1년으로 연 2억 원, 2단계는 1년으로 연 5억 원, 3단계는 5년으로 연 40억 원을 지원한다. 테마당 총 7년이 지원되며 경쟁형 R&D 방식이기 때문에 1단계는 6배수, 2단계는 3배수, 3단계는 1배수로 결정한다.

[그림 2-22] 알키미스트 프로젝트의 연구 수행 방식: 3단계 경쟁형



자료: 산업통상자원부 보도자료(2022. 1. 14.), p. 3.

[그림 2-23] 산업기술 알키미스트 프로젝트의 추진절차



자료: 최이중 외(2021), p. 146.

2022년 알키미스트 프로젝트 신규테마는 삶의 질 향상, 무경계 및 탄소중립 등 미래 사회가 추구하는 가치와 미래 산업의 유망기술 등을 고려하여 선정되었다(산업통상자원부 보도자료, 2022. 1. 14.).

<표 2-21> 산업기술 알키미스트 프로젝트 지원대상 테마 목록(2022)

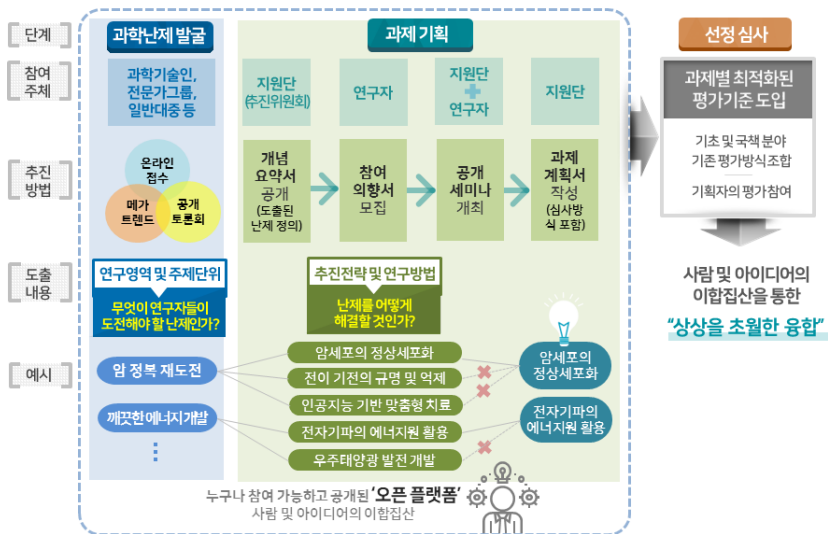
미래가치	테마명	주요 내용
삶의 질 향상 (고령화 대응)	노화 역전 (Reverse aging)	세포 노화 전, 노화 유전인자를 규명/검출/진단하고 이의 발현을 조절하는 노화 프로세스 역전
무경계 (초현실)	초실감 메타버스 시각화 (Hyper vision metaverse)	인간의 시각인지 한계를 뛰어넘는 초실감 입체영상 구현
탄소중립 (지속가능)	생체모방 탄소 자원화 (Biomimetics carbon recycling)	생명(자연)현상, 생체 구조의 원리를 모방(biomimetics)한 탄소 포집/저장/전환 및 탄소 자원화

자료: 산업통상자원부 보도자료(2022. 1. 14), p. 1.

나. 과학난제도전 융합연구개발사업

과학난제도전 융합연구개발사업은 과학기술기본법 제17조에 근거하여 연구자들의 집단 지성을 통해 기초과학과 공학의 융합연구를 바탕으로 그동안 상상하지 못했던 과학난제에 도전하는 사업이다(과학기술정보통신부, 2021. 4. 6.).

[그림 2-24] 과학난제도전 융합연구개발사업 개괄도



자료: 과학기술정보통신부(2021. 4. 6.), p. 2.

사업기간은 2020년부터 2025년까지 총 6년이며, 사업예산은 총 480억 원 내외이고, 사업규모는 과제별 20억 원 규모이다(과학기술정보통신부, 2022. 1). 사업 구성은 과학난제를 해결하는 “선도형 융합연구”와 이를 지원하는 “과학난제 도전 협력지원단”으로 구분되어 운영된다.

<표 2-22> 과학난제도전 사업 구성

구분	주요 내용
선도형융합연구	연구자 속의과정을 거쳐 최종적 과학난제 해결에 필수적 역할을 할 수 있는 핵심과제 발굴 및 연구 지원
과학난제도전협력지원단	과학난제 후보군 발굴·선정, 맞춤형 과학난제 기획 지원, 난제 발굴 오픈플랫폼 운영, 글로벌 공동연구 지원 등

자료: 과학기술정보통신부(2022. 1), p. 667.

‘과학난제’ 발굴은 최고 석학, 다수 연구자 및 전문가 등의 의견 수렴, 오픈 플랫폼을 이용한 연구자 커뮤니티의 상시적인 참여 등 집단지성을 활용하여 이루어진다. 또한, 학계 간담회와 공청회 등을 통해 난제 후보를 공개적으로 검증하고 추가 의견 및 아이디어를 반영해 난제별로 상세 기획을 추진한다.

<표 2-23> 과학난제 주제 및 도전과제(2021)

도전영역	RFP명	도전과제
지속가능한 지구	안전하고 깨끗한 에너지 실현을 위한 획기적인 과학기술적 해법	① 디지털 트윈으로 가상 핵융합로와 발전소 장치 대비 1/10 용량의 구형 토카막 장치를 만들 수 있을까? ② 이산화탄소를 이용해 새로운 전기에너지(CO2-에너지)를 생산할 수 있을까?
새로운 미래를 위한 과학기술	인공지능과의 융합을 통한 기초과학 난제 도전	① 인공지능을 활용하여 우주 암흑물질이나 암흑에너지의 실체를 규명할 수 있을까? ② 인공지능을 활용하여 물질의 광학 특성을 원하는 대로 설계할 수 있을까?
건강한 삶	인류 건강수명 증대를 위한 난치성 질환/신경 장애 극복 난제 도전	① 체장암의 난치 원인을 해결하고 진단 및 치료의 패러다임을 획기적으로 바꿀 수는 없을까? ② 손상된 신경의 회복은 가능한가?(감각운동 장애 극복)

자료: 과학기술정보통신부(2021. 4. 6.), p. 3.

과제의 선정은 난제와 관련된 해당 분야 최고 석학을 포함하여 평가 위원회를 구성한 후 연구의 도전성 등을 심층 토론 평가를 실시하여 선정한다. 과제 수행은 연구자가 혁신적·도전적 연구를 자율적으로 진행할 수 있도록 목표 변경이 가능하고 중간일몰 등을 허용하고 있다.

〈표 2-24〉 과학난제 과제 선정의 기본 방향

주요 내용
▪ 연구수행과정이나 결과가 인류 공동의 문제를 해결하는데 크게 기여하는가? (공공성) ▪ 해당 연구를 통해 한국이 국제적인 영향력과 리더십을 발휘할 수 있는가? (글로벌 선도) ▪ 혼자서, 혹은 개별 연구팀으로는 풀 수 없는 과학기술적 난제인가? (협업/공동연구) ▪ 연구가 성공할 경우 고부가가치를 창출할 수 있는 영역인가? (결과 파급성) ▪ 아직 어느 나라에서도 시도하지 않은, 혹은 시도하지 못한 주제인가? (미자미개척영역) ▪ 융합-공공-민간 등 다양한 분야 혹은 소속의 연구자의 협업이 필요한가? (이종간 융합연구)

자료: 과학기술정보통신부(2021. 4. 6.), p. 9.

〈표 2-25〉 과학난제 과제 선정평가 고려사항

사업의 특징	평가 고려사항
과학난제에 도전	▪ 그동안의 과학기술 지식으로는 풀지 못한 문제인가? ▪ 인력, 기술, 자본 등의 이유로 시도한 적 없는 주제인가? ▪ 현 인류에 닥친 위기 중 과학적으로 해결할 숙제인가? ▪ 인류의 공동문제를 해결하여 인류 전체에 혜택이 될 수 있는 주제인가?
융합을 통한 난제 해결	▪ 학문의 경계를 허물고 학문 간 융합을 통해 난제를 해결하고자 하는가? ▪ 기존에 시도하지 않은 방법을 활용하는가?
혁신을 창출	▪ 국제사회에 기여하고 글로벌 시장을 선도할 수 있는가? ▪ 축적된 지식을 바탕으로 새로운 '질문'이나 가능성을 창출하는가?

자료: 과학기술정보통신부(2021. 4. 6.), p. 9.

과제평가는 총 3단계로 구분되어 있는데 연차평가는 기존 방식을 폐지하고 해외 석학, 국내 연구자 및 과제책임자 등이 참가하여 성과발표회를 진행한다. 단계평가는 콜로кви엄 방식으로 전문가들의 집단토론을 통해 연구의 질적 향상에 도움이 될 수 있도록

록 컨설팅 중심의 평가를 진행하고 최종평가로 마무리된다. 연구자가 난제 해결에 실패하더라도 과감한 도전을 장려하기 위해 연구의 수행방법과 수행과정 등에 결격 사유가 없는 과제는 '성실수행'을 인정하고 제재조치를 면제해준다(과학기술정보통신부, 2022. 1).

[그림 2-25] 과학난제도전 융합연구개발사업 집행절차



자료: 과학기술정보통신부(2022. 1), p. 669.

다. 사회문제해결 R&D사업

정부는 과학기술을 통한 삶의 질 향상에 대한 요구가 증대됨에 따라 「과학기술기반 사회문제해결 종합계획」을 수립하고 이를 기반으로 사회문제해결 R&D사업을 추진하고 있다(관계부처 및 지자체 합동, 2021. 5. 18.). 여기서 사회문제란 개인 또는 공동체의 만족(삶의 질)을 저해하여 개선이나 해결이 요구되는 현안 및 미래 이슈이고, 사회문제해결 R&D란 개인의 일상생활과 사회에서 발생하는 문제를 개선·감소시키거나 해결함으로써 삶의 질 향상에 기여하는 연구개발 활동을 말한다.

「제2차 과학기술기반 사회문제해결 종합계획('18~'22) 2021년도 시행계획(안)」에서는 우선 해결할 주요 사회문제로 건강, 환경, 문화여가, 생활안전, 재난재해, 에너지, 주거교통, 가족, 교육, 사회통합 등 10대 분야 41개를 제시한다. 여기에는 만성질환, 미세먼지, 저출산, 가정폭력, 교육격차 등이 포함된다(관계부처 및 지자체 합동, 2021. 5. 18.).

<표 2-26> 기존 R&D와 사회문제해결 R&D 비교

구분	기존 R&D	사회문제해결형 R&D
목적	▪ 국가전략 또는 경제성장	▪ 삶의 질 향상
	R&D·R&BD	→ R&SD
목표	▪ 과학·기술경쟁력 확보	▪ 사회문제 해결
특징	▪ 공급자 위주 연구개발	▪ 수요자 참여형 연구개발 ▪ 기술 + 인문사회 + 법·제도 융합
주체	▪ 연구개발 부서 중심	▪ 연구개발 부서와 정책 부서 협업
결과	▪ 논문·특허 등 연구 산출물	▪ 새로운 사회적 제품·서비스 (구체적 사회문제 해결)

주: R&BD(Research & Business Development)는 지식이나 기술의 사업화를 위한 연구개발, R&SD(Research & Solution Development)는 연구·기술공급 중심이 아닌 솔루션 제공형 연구개발.

자료: 김지홍 외(2021), p. 4.

이상에서 살펴본 바와 같이, 국내에서도 국가적인 문제, 즉 도전과제를 해결하기 위한 정책이 이미 추진되고 있다. 다만, 산업기술 알키미스트 프로젝트, 과학난제도전 융합연구개발사업, 사회문제해결 R&D사업 등과 같이 사업 수준에서 이루어지고 있고, 정책 수단이 주로 R&D 중심이라는 한계가 있다. 따라서 국가적 도전과제를 해결하는 정책을 사업에서 전략 수준으로 높이고, R&D 위주에서 다양한 정책 수단을 연계 활용하는 방향으로 확대 발전시킬 필요가 있다.

| 제3장 | **현행 성장동력 선정 방식의 문제점 및 대안 모색**

제1절 **현행 성장동력 선정 방식의 개요**

현행 성장동력 선정 방식은 간략히 표현하면, 정부 출범 초기에 중앙 부처 주도로 위원회를 구성하여 시장 유망성, 국내 경쟁력, 파급효과 등의 기준을 가지고 10개 내외의 기술 또는 산업 분야를 선정하는 것이다. 이를 선정 시점, 주관 부처, 선정 주체, 선정 기준, 선정 대상 등 요소별로 나누어 살펴보자.

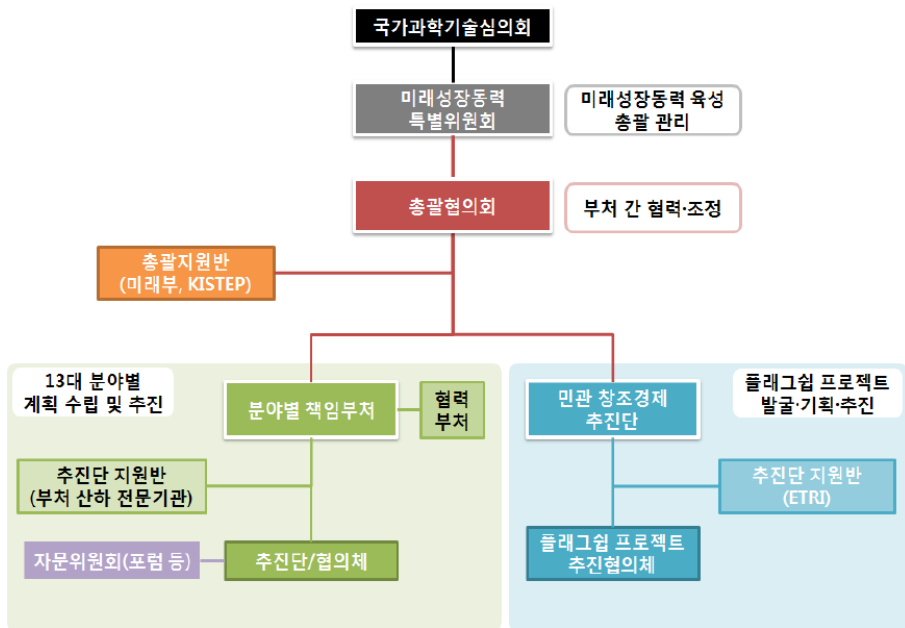
선정 시점(언제, when)은 정부 출범 후 약 6개월에서 1년 내에, 즉 정권 초기에 성장동력 분야를 발표하는 것이다. 하지만, 이는 “~성장동력”과 같은 명칭으로 발표하는 경우에만 해당된다. 박근혜 정부와 문재인 정부에서는 정부 임기 중에 여러 차례 이름은 다르지만 사실상 성장동력과 유사한 분야의 리스트를 선정하여 발표해 왔다. 따라서 정부 초기에 발표하는 성장동력 분야와 그 이후에 발표하는 분야들 간의 관계를 어떻게 설정할 것인지도 정책적으로 중요한 문제이다.

주관 부처(어디서, where)와 관련해서는 과기부 등 몇몇 중앙 부처 주도로 선정이 이루어진다. “~성장동력”과 같은 명칭으로 발표하는 경우에는 과기부가 주관하지만, 정부 임기 중에 발표되는 성장동력 리스트는 산업부, 기재부 등의 주도로 발표된다. 예를 들어, 박근혜 정부에서는 관계부처 합동으로 발표된 ‘미래성장동력’ 외에도, 산업통상자원부는 ‘산업엔진 프로젝트’를 선정했고, 과학기술전략회의는 ‘국가전략 프로젝트’를 확정했으며, 금융위원회는 ‘미래신성장 테마’를 발표했다.

선정 주체(누가, who)는 산학연관 전문가로 구성된 위원회이다. 예를 들어, [그림 3-1]은 박근혜 정부의 미래성장동력사업 추진체계를 나타낸다. 최상위 기구는 국가과학기술심의회 산하 미래성장동력 특별위원회였다(임영훈 외, 2021). 미래성장동력 특별위원회는 미래성장동력 관련 정책 및 사업 총괄 기능을 수행하였다. 위원장은 미래창조과학부 1차관이 맡았고, 관계부처 실장들로 구성되는 당연직 위원 10인, 산학연

민간위원 9인으로 구성되는 위촉직 위원, 그리고 간사 및 사무국 역할을 하는 미래창조과학부 미래성장전략과 등으로 구성되었다. 이후 분야별 조정을 위한 추진단장 협의회, 부처간 조정을 위한 국장급 실무협의회를 운영하였다. 19대 성장동력별 추진단장은 민간전문가가 맡아서 사업 조정 역할을 담당하였지만 실질적인 권한을 갖지는 못했다.

[그림 3-1] 박근혜 정부의 미래성장동력사업 추진체계



자료: 최한림 외(2014), p. 148.

선정 기준(어떻게/왜, how/why)은 시장 유망성, 국내 경쟁력, 파급효과 등과 같이 주관 부처와 선정 주체가 후보 기술·산업 분야를 평가하기 위해 고려하는 요소들이다. <표 3-1>은 이와 같은 선정 기준의 예시이다.

<표 3-1> 유망산업 선정 기준의 예시

평가지표	내용
성장성	- 2020년까지 세계시장의 수요가 빠르게 증가할 것인가 하는 기준 - 개방경제에서 세계시장의 수요가 빠르게 증가할수록 국내 기업의 생산 및 수출이 증가할 잠재성이 크기 때문
경제성	- 시장규모가 경제성을 확보할 수 있을 만큼 충분히 크고, 수익성이 있을 것인가 하는 기준 - 전제: 선도자 혹은 추격자로서 한국의 기술능력이 있는가 하는 점 - 성장성이 높은 산업이라도 한국이 기술능력이 있어야 세계시장에서 어느 정도의 점유율을 확보할 수 있기 때문
공공성	- 기술파급효과 등 국가전략상 중요성이 큰 산업인가 하는 기준 - 성장성과 경제성 면에서 유망산업으로서의 우선순위가 상대적으로 낮은 산업이라 하더라도 기술적 파급효과 및 외부경제 효과가 커서 산업발전에 큰 영향을 미칠 수 있는 기술 및 산업 - 투자의 주체 면에서 국가가 주도적으로 투자를 해 나갈 필요성이 높은 산업 분야

자료: 송병준 외(2006), pp. 39~40.

선정 대상(무엇, what)은 10개 내외의 기술 또는 산업 분야를 선정하는 것이다. 예를 들어, 문재인 정부는 2017년 12월 이전 정부의 19대 미래성장동력과 9대 국가전략프로젝트를 연계·통합하여 13개 혁신성장동력을 선정하였다. 선정된 분야는 빅데이터, 차세대통신, 인공지능, 자율주행차, 드론(무인기), 맞춤형헬스케어, 스마트시티, 가상증강현실, 지능형로봇, 지능형반도체, 첨단소재, 혁신신약, 신재생에너지이다.

[그림 3-2] 문재인 정부의 성장동력 선정 분야



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2017. 10. 30.), p. 2; 과학기술정보통신부 보도자료(2017. 12. 26.), p. 2.

제2절 현행 성장동력 선정 방식의 문제점

기존 문헌과 성장동력 정책 전문가들은 국가 성장동력 정책의 문제점을 다양하게 지적하고 있는데, 그 중에서 선정 방식과 관련된 내용을 유형별로 정리하면 다음과 같다.

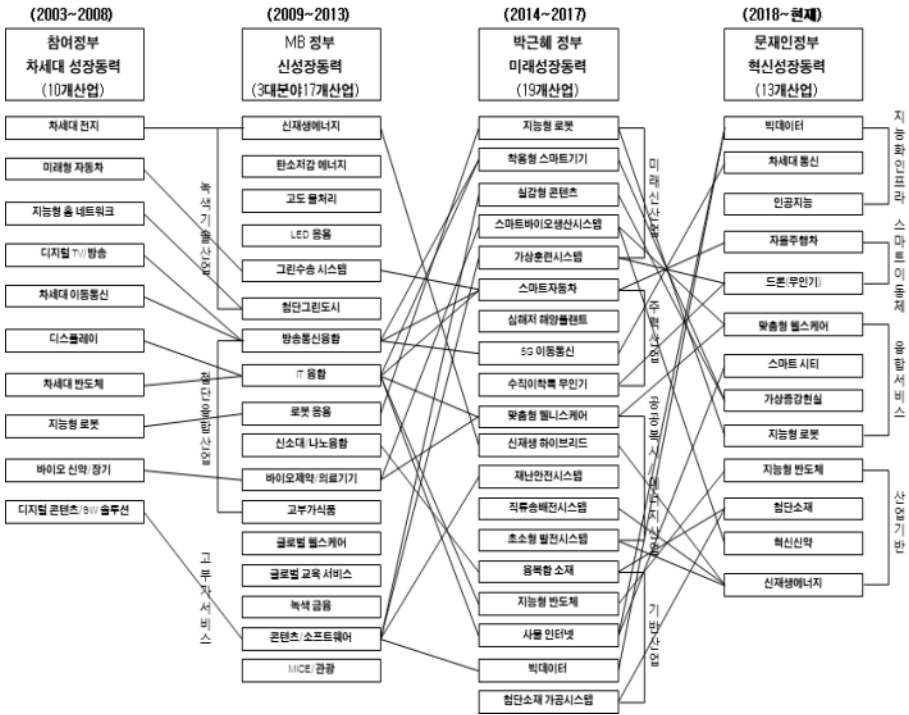
□ 분야의 일관성-유연성 딜레마

정부가 바뀔 때마다 또는 한 정부 내에서도 초기와 그 이후에 육성하고자 하는 성장동력 분야가 계속 변경되어 정책의 일관성이 부족하다는 비판을 받고 있다. 과거 사례를 볼 때 하나의 제품이 성장동력으로 성장하기 위해서는 거의 10년 내외 혹은 10년 이상의 장기간이 소요된다(배용호·이예원, 2019). 따라서 성장동력 사업의 추진에 있어서는 장기적 관점에서 꾸준한 투자가 이루어져야 하며, 이러한 측면에서 성장동력은 5년 단위의 정부의 시계를 넘어가기 때문에 정부의 임기와 상관없이 연속성을 지녀야 한다. 그러나 과거에는 새로운 정부가 들어설 때마다 새로운 성장동력 사업을 기획하였다. 이에 따라 성장동력 아이템은 성장동력 사업마다 차이가 나타났고, 일부 아이템의 경우에는 다음 정부에서 그 모습을 찾을 수 없는 경우도 있었다.

다른 측면에서 보면, 다양한 신기술이 등장하고 기술의 유망성이 급변하는 상황에서 과거에 선정된 분야를 고수하는 것은 정책의 유연성이 부족해질 가능성도 있다. 예를 들어, 박근혜 정부의 미래성장동력에는 인공지능이 포함되지 않았다. 아직 인공지능의 잠재력에 대해 우리 사회가 제대로 감지하지 못했기 때문이다. 하지만 2016년 알파고 쇼크 이후 인공지능은 우리 산업 전 분야에서 영향력이 확대되고 있고 문재인 정부의 혁신성장동력에 포함되었다. 하지만 이에 대해 일관성 문제를 제기하기는 어렵다. 따라서 정부는 성장동력 아이템을 일관성 있게 가져갈 것이냐 유연하게 변화시켜 나갈 것이냐 라는 딜레마에 직면하게 된다.

[그림 3-3]은 각 정부에서 성장동력 아이템이 어떻게 변화했는지를 나타낸다. 이전 정부의 성장동력 분야를 통합하여 선정한 문재인 정부의 혁신성장동력을 제외하면, 전반적으로 시간이 갈수록 선정 분야가 많아지고 범위가 넓어지는 경향을 보인다.

[그림 3-3] 성장동력 아이템의 변화



자료: 배용호·이예원(2019), p. 4.

□ 정책 간 연계성 부족

한 정부 내에서 부처별로 서로 다른 성장동력을 육성하는 경우가 나타나고 있다. 예를 들어, 박근혜 정부와 문재인 정부에서는 정부 임기 내에 계속하여 새로운 성장동력사업이 기획되었다. 박근혜 정부에서는 미래성장동력이란 타이틀을 가지고 19대 분야, 10대 분야 전략이 세워졌고, 이후에도 9대 국가전략프로젝트, 12대 신산업 등이 기획되었다. 문재인 정부에서도 2017년 12월 13개 혁신성장동력사업, 8대 핵심선도사업이 각각 과기부와 기재부 주도로 기획되었다. 그 이후에도 3+1 전략투자 분야 및 8대 선도사업, DNA+빅3 등이 선정되었다.

<표 3-2> 박근혜 정부의 부처·조직별 성장동력 선정 사례

부처/조직	시점	명칭	분야
산업부	2013년 12월	메가 프로젝트 (13개)	자동차전용도로 자율주행 핵심기술, 웨어러블 스마트 디바이스용 부품, 고속-수직 이착륙 무인항공기 시스템, 극한환경용 해양플랜트, 플라스틱 기반 수송기기 핵심소재, 미래산업용 티타늄 소재, 첨단소재 가공시스템, 고효율 초소형화 발전시스템, 저손실 직류 송배전시스템, 개인맞춤형 건강관리 시스템, 휴먼인터페이스 나노 디바이스, 가상훈련 시스템, 국민안전건강로봇
미래부	2014년 3월	미래성장동력 (13개)	5G 이동통신, 스마트자동차, 심해저 해양플랜트, 지능형 로봇, 착용형 스마트 기기, 실감형 콘텐츠, 맞춤형 웰니스 케어, 재난안전관리 스마트 시스템, 신재생 에너지 하이브리드 시스템, 지능형 반도체, 융복합 소재, 지능형 사물인터넷, 빅데이터
산업부	2014년 3월	산업엔진 프로젝트 (13개)	웨어러블 스마트 디바이스, 자율주행 자동차, 고속-수직이착륙 무인항공기, 첨단소재 가공시스템, 국민 안전-건강 로봇, 극한환경용 해양플랜트, 고효율 초소형화 발전시스템, 직류 송배전시스템, 탄소소재(탄소섬유, 엔지니어링 플라스틱 등), 첨단산업용 비철금속 소재(티타늄, 마그네슘 등), 개인맞춤형 건강관리 시스템, 나노기반 생체모사 디바이스, 미래형 가상훈련 시스템
미래부 (관계부처 합동)	2015년 3월	미래성장동력 (19개)	5G 이동통신, 스마트자동차, 심해저 해양플랜트, 수직이착륙 무인기, 지능형 로봇, 착용형 스마트기기, 실감형 콘텐츠, 스마트바이오생산시스템, 가상훈련 시스템, 맞춤형 웰니스 케어, 재난안전관리 스마트 시스템, 신재생에너지 하이브리드 시스템, 직류송배전, 초임계CO2발전, 지능형 반도체, 융복합소재, 지능형 사물인터넷, 빅데이터, 첨단소재가공시스템
과학기술 전략회의	2016년 8월	국가전략 프로젝트 (9개)	선진국 수준 인공지능 기술, 가상증강현실 핵심기술과 전문기업 확보, 자율차 핵심부품과 실증 확보, 경량소재 양산, 스마트시티 수출, 정밀의료 기반구축, 탄소자원화, 미세먼지 관리시스템 구축, 바이오신약
미래부 (관계부처 합동)	2016년 9월	미래성장동력 (10개)	19대 미래성장동력 분야 중 스마트자동차, 지능형 사물인터넷, 고기능무인기 등 산업화 속도가 높은 10대 분야
금융 위원회	2017년 1월	미래신성장 테마 (9개)	첨단제조·자동차, 화학신소재, 에너지, 환경·지속가능, 건강·진단, 정보통신, 전기전자, 센서측정, 문화콘텐츠

자료: 권성훈(2017. 1. 25.), p. 2.

<표 3-3> 문재인 정부의 부처·조직별 성장동력 선정 사례

부처/조직	시점	명칭	분야
과기부	2017년 12월	13대 혁신성장동력	빅데이터, 차세대통신, AI, 자율주행차, 드론, 맞춤형헬스케어, 스마트시티, 가상현실·증강현실, 지능형로봇, 지능형반도체, 첨단소재, 혁신신약, 신재생에너지
기재부	2017년 12월	8대 핵심 선도사업	초연결 지능화, 스마트 공장, 스마트팜, 핀테크, 에너지 신산업, 스마트시티, 드론, 자율주행차
기재부	2018년 8월	3+1 전략투자 분야 및 8대 선도사업	3대 전략투자 분야(①데이터·블록체인·공유경제, ②AI, ③수소경제) + 공통분야 ④혁신인재 양성, 8대 선도사업(미래 자동차, 드론, 에너지 신산업, 바이오 헬스, 스마트 공장, 스마트 시티, 스마트 팜, 핀테크)
기재부	2019년 8월	DNA+빅3	DNA (데이터·네트워크·인공지능) + 빅3 (시스템반도체·바이오헬스·미래차)

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2017. 12. 26.); 관계부처 합동(2017. 12. 27.); 기획재정부 보도자료(2018. 8. 13.); 관계부처 합동(2019. 8. 21a.); 관계부처 합동(2019. 8. 21b.).

정책의 연계성 문제는 중앙 정부와 지방 정부 사이에도 나타난다. 중앙 정부에서 성장동력을 선정할 때 지역의 경제 및 산업 이슈에 대해 충분한 고려가 이루어지지 못하고 있다. 반대로 지역에서도 지역 전략산업이 지역의 수요를 반영하여 선정하였다고 하지만 지역의 여건 및 역량이 충분히 반영되었는지에 대한 의문이 제기되고 있으며, 권역 내 지방자치단체들 간의 칸막이식 발전 전략 추구하고 권역별 선도산업 중심의 추진으로 국가혁신체계와의 연계성 미흡 등 대내외 기능적 연계가 취약한 실정이다(이윤준 외, 2011).

□ 평가자 전문성 한계

성장동력의 선정을 담당하는 위원회는 산학연관 전문가로 구성된다. 대부분의 전문가들은 각자의 분야에서 높은 성과를 내고 있다고 하더라도 근본적으로 두 가지 측면에서 전문성의 한계를 나타낼 수 있다.

첫째, 각 전문가들은 자신의 전문 분야에 대해서는 높은 수준의 전문성을 보유하고 있지만 국가 성장동력 선정을 위한 전체 후보 분야에 대한 전문성을 모두 갖추기는 어렵다. 최종적으로 10~20개의 분야를 선정하기 위해서는 최소한 수십 개, 많게는 수백 개의 분야를 후보로 고려해야 한다. 각 전문가가 이 모든 분야에 대해 구체적인 근거를 기반으로 시장 유망성, 국내 경쟁력, 공공적 가치 등을 전문성 있게 평가할 수 있을 것이라고 기대하기는 어렵다. 만약 어떤 전문가가 상당히 많은 분야에 대한 전문성을 갖고 있어서 이를 바탕으로 몇몇 분야에 대해 높은 점수를 부여하더라도 다른 다수의 전문가들의 평가 점수와 합산되어 평균이 계산되고 나면 그 전문가의 통찰력과 전문성은 최종 결과에 반영되기 어렵다.¹²⁾ 따라서 다수의 전문가들은 특정 분야에서 새롭게 등장하는 기술을 포착하기 어렵고 이미 사회적으로 유망하다고 인지되는 기술을 선택하게 될 것이다. 결과적으로 위원회에서는 이미 기업들이 알고 있는, 그리 새롭게 않은 분야들이 선정될 가능성이 높다.

둘째, 대부분의 산학연관 전문가들은 우리나라 주요 기업들의 내부 상황, 즉 기술 및 자본 역량, 최근 상황 및 중장기 전략에 대해 충분히 고려하기 어렵다. 만약 위원회가 20명 규모이고 산학연관을 안배하여 위원들을 구성한다면 대략 5명 내외의 산업계 위원이 참여하게 된다. 이렇게 소수의 민간 전문가가 우리나라의 광범위한 산업에 분포한 기업들을 대표하여 유망산업을 전망하기는 쉽지 않다. 또한 위원회에 기업 출신 전문가들이 참여하더라도 그 전문가들은 대부분 개인 자격으로 참여하기 때문에 각자 자신이 속한 기업의 의사결정을 대표한다고 보기 어렵고 또한 기업 내부적으로 민감한 사항에 대해서는 외부에 언급하기도 어렵다. 실제로 기업이 신사업 진출 여부를 결정하는 것은 최고경영자 레벨에서 이루어지기 때문에 이들이 위원회에 참여하지 않는다면 위원회에서 기업들의 상황을 고려한 의사결정을 하기는 구조적으로 어렵다.

□ 기업 의사결정과 괴리

성장동력 정책이 성공하기 위해서는 우선적으로 정부의 정책방향과 기업의 전략방향의 정합성이 높아야 한다. 성장동력 정책의 목표는 중장기적으로 새로운 시장을 창

12) 소수에 의한 가치 있는 정보가 다수에 의해 가려지므로 다수결의 오류가 발생한다고 볼 수 있다.

출하는 것인데 정부가 선정한 성장동력 분야를 기업이 자사의 신사업으로 선택하지 않는다면 정부 정책은 무의미해질 것이다. 하지만 현재와 같은 정부 주도의 성장동력 선정 방식은 경제성장의 실질적 주체인 기업의 의사결정과 괴리되어 있다. 현재 정부는 ‘성장잠재력’, ‘경쟁우위’ 등의 기준과 기술수준 조사 등의 결과값을 사용하여 분야를 선정하는데 이는 실제 기업의 의사결정 기준과는 상이하다. 기업은 신사업 진출 여부를 결정할 때 기술 및 자본 역량, 중장기 전략, 현재 사업과의 연관성 등을 중요하게 고려하는데, 기업 외부에서 이와 같은 기업의 고려사항을 제대로 파악하기 어렵다.

물론 정부의 성장동력 선정이 기업의 전략에 후행한다면 둘 간의 정합성은 높아질 수도 있다. 실제로 몇몇 정부에서 나타난 것처럼 기업이 이미 진출해있는 산업을 국가가 육성할 성장동력으로 발표하는 것이다. 하지만 이는 엄밀한 의미에서 정부와 기업의 의사결정 괴리 문제를 해결했다고 보기 어렵다.

□ 선정 분야 간 범위 격차

선정 분야와 관련하여 앞서 일관성-유연성의 딜레마를 지적했지만 또 하나의 문제는 분야 간 범위 격차가 너무 크다는 것이다. 어떤 분야는 너무 범위가 넓거나 그 개념이 모호하기도 하고, 다른 어떤 분야는 너무 범위가 좁거나 지나치게 구체적이다. 신성장동력의 “방송통신융합”이나 “글로벌 헬스케어”, 혁신성장동력의 “스마트시티” 등이 전자의 사례이고, 미래성장동력의 “직류 송배전 시스템”이 후자의 사례이다. 그리고 앞서도 지적한 바와 같이 성장동력 정책이 본격적으로 추진된 노무현 정부 이후 시간이 갈수록 선정 분야가 많아지고 범위가 넓어지는 경향을 보인다.

선정되는 분야 간의 범위 격차가 큰 경우는 다양한 이유로 발생할 수 있다. 성장동력 분야의 최종 개수에 제한이 있는 상황에서 많은 하위 분야를 포함시키려고 하다 보면 특정 분야의 범위가 넓어지거나 개념이 지나치게 포괄적으로 정해지게 된다. 또한 위원회 내외부에서 영향력이 큰 전문가가 특정 세부 분야의 중요성을 강하게 주장하여 그 내용이 최종 선정 결과에 반영된다면 다른 분야와 범위가 수준이 맞지 않은 분야가 선정될 수 있다. 결과적으로 선정 과정의 신뢰도가 저하되고 실제 정책을 집행하는 과정에서 좁은 분야에 많은 자금이 지원되는 등 자원 배분이 왜곡될 수 있다.

□ 분야 간 이해관계 상충

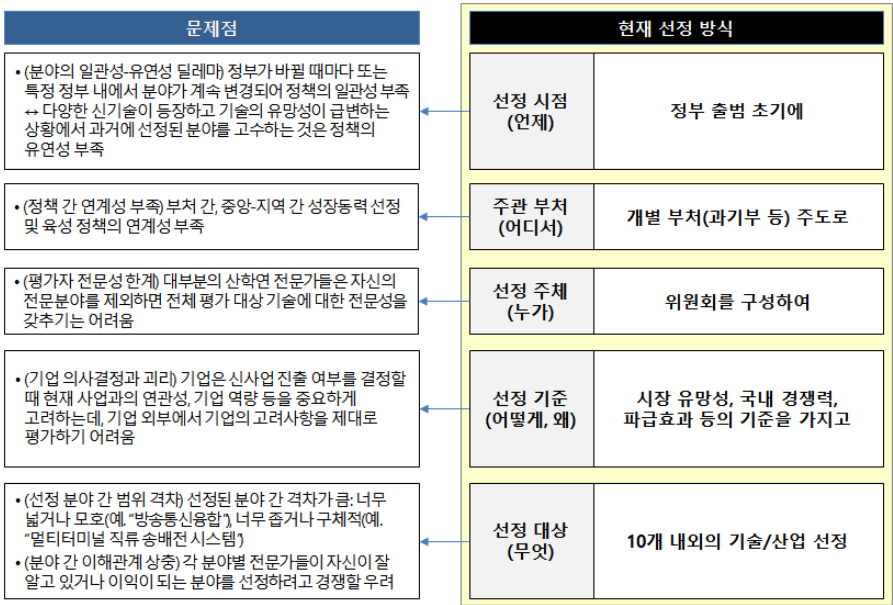
현행 선정 방식에서는 각 분야별 전문가들이 자신에게 이익이 되는 분야를 선정하려고 경쟁할 우려가 존재한다. 만약 국가연구개발사업 등 정부 지원을 중요하게 생각하는 전문가라면 자신이 연구하는 분야가 성장동력으로 선정될 경우 더 많은 지원이 이루어질 수 있기 때문에 그 분야가 선정되도록 노력을 기울이게 된다. 성장동력 분야 선정이 그 이후 정부 지원과 밀접하게 연계될수록 분야별 전문가들의 이해관계는 더욱 첨예하게 충돌할 수 있다. 왜 자신이 관심을 가진 분야가 성장동력 후보에 누락되었는지, 성장동력 분야의 최종 개수에 제한이 있는 상황에서 왜 다른 분야가 성장동력 후보에 포함되었는지 등에 대해 전문가들이 문제를 제기할 수 있다. 이와 같은 갈등이 표출되면서 점차 선정 분야가 많아지고 범위가 넓어지는 경향을 나타낼 수 있다.

이와 같은 이해관계 상충과는 별도로 전문가들은 자신이 잘 알고 있거나 익숙한 분야에 대해 우호적인 성향을 갖는다. 앞서 언급한 바와 같이 전문가들은 자신이 익숙한 분야에 비해 다른 분야에 대해서는 상세한 지식과 전문성을 보유하기 어렵다. 따라서 자신이 잘 알고 있는 분야의 유망성을 다른 분야에 비해 상대적으로 높게 평가하거나 반대로 지나치게 낮게 평가할 가능성이 있다.

제3절 새로운 성장동력 선정 방식의 모색

본 절에서는 현행 성장동력 선정 방식의 문제점을 해결하기 위해서는 대안으로 어떤 선정 방식들을 고려할 수 있는지를 살펴본다. 제2장에서 현행 성장동력 선정 방식을 “정부 출범 초기에 중앙 부처 주도로 위원회를 구성하여 시장 유망성, 국내 경쟁력, 파급효과 등의 기준을 가지고 10개 내외의 기술 또는 산업 분야를 선정하는 것”이라고 설명하였다. 그리고 현행 방식의 대표적인 문제점을 분야의 일관성-유연성 딜레마, 정책 간 연계성 부족, 평가자 전문성 한계, 기업 의사결정과 괴리, 선정 분야 간 범위 격차, 분야 간 이해관계 상충 등 6가지로 제시하였다. 6가지 문제점을 그 원인이 되는 현행 선정 방식의 요소에 연결하면 [그림 3-4]와 같다.

[그림 3-4] 현행 성장동력 선정 방식의 요소별 문제점



자료: 저자 작성.

[그림 3-4]가 의미하는 것은 정부 출범 초기라는 특정 시점에 해당 정부에서 육성하고자 하는 산업과 기술을 결정하기 때문에 분야의 일관성-유연성 딜레마가 발생하게

되고, 개별 부처가 주도하여 각각의 성장동력 분야를 선정하기 때문에 정책 간 연계성이 부족하게 된다는 것이다. 그리고 위원회라는 체계가 본질적으로 방대한 분야의 산업과 기술을 모두 평가하기에는 한계가 존재하고, 시장 유망성, 국내 경쟁력, 파급효과 등과 같은 추상적인 기준은 기업의 의사결정과 괴리를 나타낼 수 밖에 없다. 또한, 10개 내외의 한정된 분야를 선정해야 하기 때문에 분야 간 이해관계가 충돌하게 되고 분야 선정 과정에서 범위의 격차도 나타나게 된다는 것이다.

다음으로, 이와 같은 문제점을 해결하기 위해서는 현행 선정 방식의 요소별로 어떤 대안을 고려해야 하는지 논의해 보자. 가능하면 모든 대안들을 고려하기 위해 상호배제 전체포괄(MECE, Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)의 원칙을 적용한다.

첫째, 선정 시점(언제)과 관련해서는 출범 초기에 선정할 대상과 그 이후에 선정할 대상을 이원화할 수 있다. 무엇을 언제 선정할 것인지는 이하에서 별도로 논의하기로 하고 산업과 기술이 급변하는 환경을 고려하여 출범 초기에 모든 대상을 선정하지 말고 선정 시점을 분리하자는 취지이다.

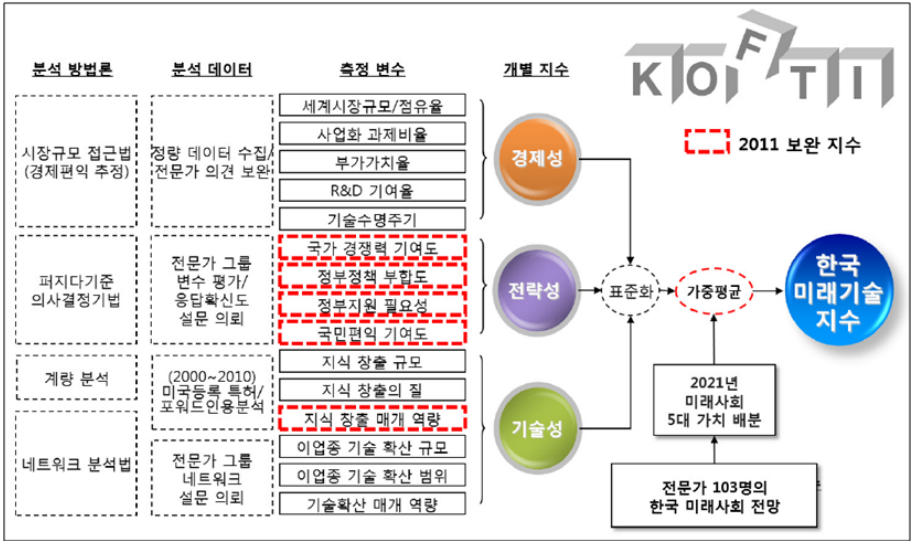
둘째, 주관 부처(어디서)와 관련해서는 개별 부처들이 주도하여 별도의 성장동력 분야를 선정하는 것이 아니라 관련된 부처들이 모두 참여하여 선정하도록 할 수 있다. 현재도 관계부처 합동으로 성장동력을 발표하기는 하지만 선정 절차는 개별 부처가 주도하는 것이 현실이다. 그리고 성장동력 선정에 참여하는 부처도 과기부, 산업부, 기재부 등으로 제한적인데, 성장동력 정책이 효과적으로 작동하기 위해서는 교육부, 중기벤처부, 국토교통부, 보건복지부, 환경부 등 다양한 영역을 담당하는 부처들의 참여도 중요하다. 또한 중앙 정부 부처뿐만 아니라 이슈나 목적에 따라서는 지방 정부도 참여하도록 할 수 있다. 다만, 주관 부처와 관련해서는 가능한 조함이 매우 많으므로 여기서 더 논의하지 않고 이후에 선정 방식을 구체적으로 설계할 때 고려하도록 한다.

셋째, 선정 주체(누가)와 관련해서는 기업 CEO, 관련 협회 등 민간의 다양한 주체들을 참여시키는 방안을 고려할 수 있다. 하지만 국내 주요 기업의 CEO가 정부가 운영하는 위원회에 참여하는 것이 현실적으로 어려울 수 있고 만약 참여하더라도 산업과 같이 민감한 사안에 대해 비밀을 유지하려 할 것이다. 여러 기업 간에 이해관계

의 상충이 일어날 수도 있다. 따라서 선정 주체와 관련해서는 여기서 추가적으로 논의하지 않고 이후에 국가 성장동력 정책 수립 과정에서 기업이 어떤 형태로 참여하는 것이 바람직한지에 대해 고려하도록 한다.

넷째, 선정 기준(어떻게, 왜)과 관련해서는 기존 선정 기준을 일부 변경하거나 신규 선정 기준을 도입하는 등 선정 절차를 정교화하는 방안을 고려할 수 있다. 하지만 이에 대해서는 기존 연구에서 충분히 논의된 바 있다. [그림 3-5]에 소개된 ‘한국미래기술지수’ 대표적인 사례이다(배용호·이우성 외, 2011). 또한 현행 선정 방식의 문제점들을 근본적으로 해결하기 위해서는 선정 절차를 정교화하는 것 이상의 정책적 고려가 필요하다는 것이 본 연구의 문제의식이다. 따라서 이하에서는 선정 기준에 대해서는 추가적으로 논의하지 않도록 한다.

[그림 3-5] 성장동력 선정 기준의 정교화 사례: 한국미래기술지수



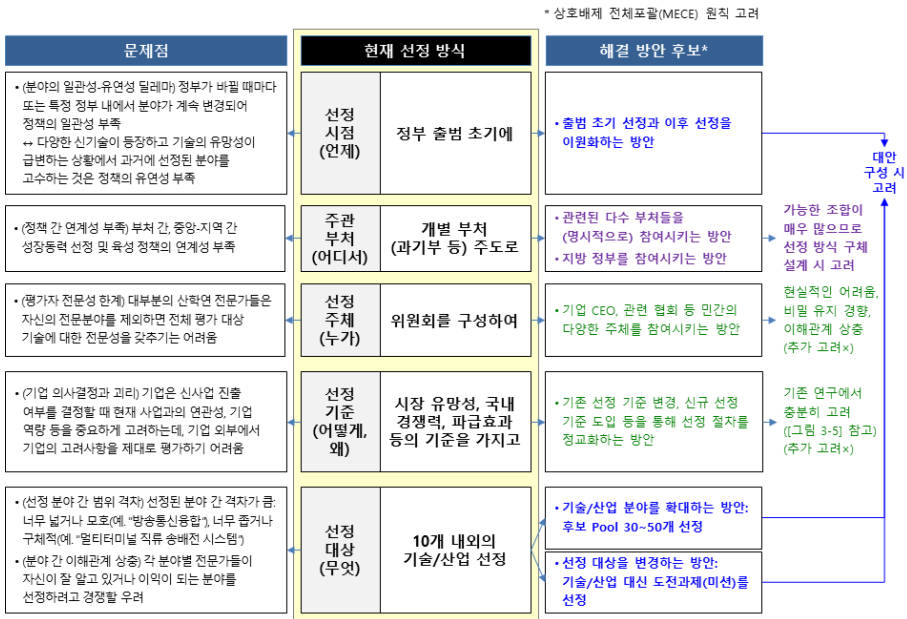
자료: 배용호·이우성 외(2011), p. 89.

마지막으로, 선정 대상(무엇)과 관련해서는 기술·산업 분야를 30~50개 정도로 확대하고 이를 일종의 풀(Pool)로 관리하는 방안과 근본적으로 선정 대상을 기술이나 산업에서 다른 것, 예를 들어 도전과제(미션)로 변경하는 방안을 고려할 수 있다. 어떤

대상을 선정하는 기술, 산업, 국가경제 여건 등의 변화를 반영하여 지속적으로 업데이트하는 것이 바람직할 것이다.

이상의 논의를 종합하여 [그림 3-4]에 현행 성장동력 선정 방식의 요소별 문제점을 해결할 수 있는 방안 후보들을 추가하면 [그림 3-6]과 같다.

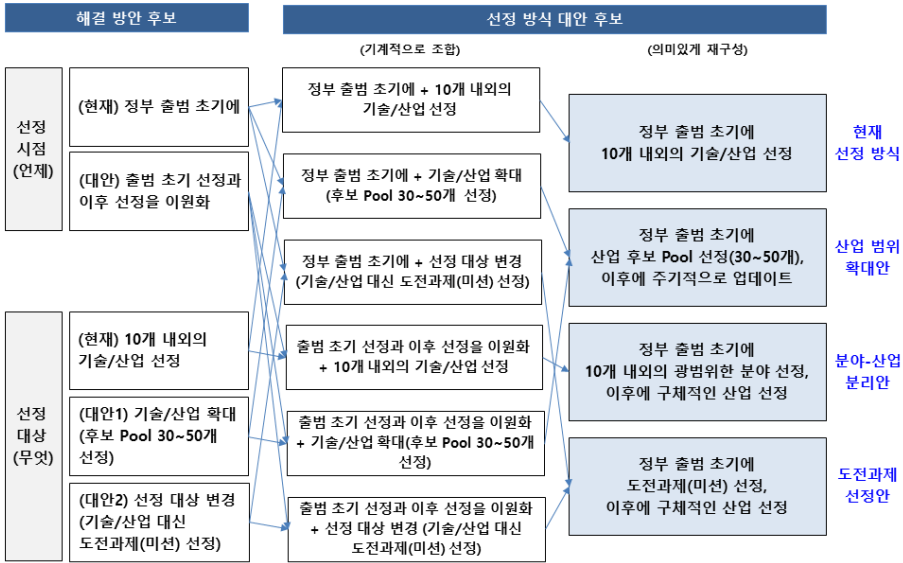
[그림 3-6] 현행 성장동력 선정 방식의 요소별 해결 방안 후보



자료: 저자 작성.

이하에서는 선정 시점과 선정 대상의 해결 방안 후보들에 대해 보다 구체적으로 고려한다. 선정 시점 측면에서는 정부 출범 초기에 선정하는 기존 방안과 출범 초기와 이후를 이원화하는 방안 등 2가지가 있고, 선정 대상 측면에서는 10개 내외의 기술·산업을 선정하는 기존 방안과 기술·산업을 30~50개로 확대하는 방안, 기술·산업 대신 도전과제(미션)를 선정하는 방안 등 3가지가 있으므로 이를 기계적으로 조합하면 총 6개의 대안을 얻게 된다. 하지만 그 내용을 고려하여 재구성하면 기존 선정 방식 외에 새로운 선정 방식 3개를 도출할 수 있다. 이 과정을 나타낸 것이 [그림 3-7]이다.

[그림 3-7] 해결 방안 후보의 조합을 통한 선정 방식의 대안 후보 도출



자료: 저자 작성.

새롭게 도출된 첫 번째 선정 방식 후보는 “(가칭) 산업 범위 확대안”이다. 정부 출범 초기에 30~50개의 산업 후보 풀(Pool)을 선정하고 이후 주기적으로 업데이트하는 것이다. 선정 대상은 동일하고 개수를 확대하고 업데이트를 추가로 고려하므로 현재 선정 방식에서 가장 변화가 작은 방식이라고 평가할 수 있다.

두 번째 후보는 “(가칭) 분야-산업 분리안”이다. 정부 출범 초기에는 10개 내외의 광범위한 분야만을 선정하고 이후에 산업 수요나 경제 환경 변화에 따라 구체적인 산업을 선정하는 것이다. 이 방식도 선정 체계 등의 큰 변화 없이 실행할 수 있는 방식이라고 할 수 있다.

세 번째 후보는 “(가칭) 도전과제 선정안”이다. 정부 출범 초기에는 국가사회가 해결해야 하는 도전과제(미션)를 선정하고 이후에 산업 수요나 경제 환경 변화에 따라 구체적인 산업을 선정하는 것이다. 선정 대상 자체가 달라지는 것이므로 정책 실행 측면에서 가장 큰 변화가 필요한 방식이다.

위의 3가지 선정 방식 후보들은 기존 선정 방식과 차별성에서 차이가 있기 때문에

기존 선정 방식의 문제점을 해결할 수 있는지, 정책 생태계의 주체들이 쉽게 이해할 수 있는지, 관련 이해관계자들이 수용할 수 있는지 등의 특성도 차이를 나타낸다. 이를 정리한 것이 [그림 3-8]이다. 전체적으로 산업 범위 확대안, 분야-산업 분리안, 도전과제 선정안의 순서로 문제점을 해결할 가능성이 높아지지만, 이해하기가 어렵고 실행가능성이 낮아지거나 이해관계자의 저항이 나타날 우려가 있다. 따라서 산업 범위 확대안, 분야-산업 분리안, 도전과제 선정안의 순서로 정책 설계의 중요성이 높아진다고 할 수 있다.

[그림 3-8] 선정 방식의 대안 후보별 특성 평가

문제점 및 고려사항	선정 방식 대안 후보			
	현재 선정 방식	산업 범위 확대안	분야-산업 분리안	도전과제 선정안
	정부 출범 초기에 10개 내외의 기술/산업 선정	정부 출범 초기에 산업 후보 Pool 선정(30~50개), 이후 주기적으로 업데이트	정부 출범 초기에 10개 내외의 광범위한 분야 선정, 이후 구체적인 산업 선정	정부 출범 초기에 도전과제(미션) 선정, 이후에 구체적인 산업 제안
(1) 분야의 일관성-유연성 딜레마	• 해결 곤란	• 일부 해결 가능 (Pool 업데이트 시 기술변화 반영)	• 일부 해결 가능 (구체 기술/ 산업 선택 시 기술변화 반영)	• 해결 가능 (구체 기술/산업은 기업이 선택)
(2) 정책 간 연계성 부족	• 해결 곤란	• 해결 곤란	• 해결 곤란	• 해결 가능 (구체적 연계 절차 설계 필요)
(3) 기업 의사결정과 괴리	• 해결 곤란	• 해결 곤란	• 해결 곤란	• 해결 가능 (정부는 도전과제, 기업은 기술/산업 집중)
(4) 평가자 전문성 한계	• 해결 곤란	• 해결 곤란	• 일부 해결 가능 (구체 기술/ 산업 선택 시 전문가 Pool 구체화)	• 일부 해결 가능 (도전과제 선정 전문가 Pool 필요)
(5) 선정 분야 간 범위 격차	• 해결 곤란	• 일부 해결 가능 (후보 Pool의 범위 편차 최소화)	• 일부 해결 가능 (분야와 구체 기술/산업으로 구분)	• 일부 해결 가능 (도전과제의 범위/목표 설계 필요)
(6) 분야 간 이해관계 상충	• 해결 곤란	• 해결 곤란	• 해결 곤란	• 해결 가능 (도전과제 해결을 위해 분야 간 협업 유도)
기타 고려사항	• 현재 방식이므로 이해하기 쉽고, 실행 상 문제 없음 • 이해관계자의 저항 없음	• 현재 방식의 소폭 수정, 이해하기 쉽고, 실행 용이 • 이해관계자의 저항 적음	• 현재 방식의 소폭 수정, 이해하기 쉽고, 실행 용이 • 이해관계자의 저항 적음	• 현재 방식의 대폭 수정, 이해하기 어렵고, 실행가능성 낮지 않음 • 이해관계자(실무) 저항 예상

자료: 저자 작성.

제4절 성장동력 정책 전문가 심층 조사

1. 조사의 개요

본 연구에서는 성장동력 정책의 주요 이슈에 대한 전문가의 의견을 청취하기 위해 성장동력 정책 전문가를 대상으로 서면 자문을 실시하였다. 성장동력 정책 연구 경험을 보유한 전문가를 대상으로 하되, 국가 정책에 대한 다양한 관점을 파악하기 위해 기업 경제연구기관 연구원, 대학 교수, 공공정책 연구기관 연구원 등 다양한 소속 기관의 전문가들을 섭외하였다.

〈표 3-4〉 서면 자문에 응답한 성장동력 정책 전문가

연번	구 분	소 속	보고서 본문 표기
1	산	기업A 경제연구기관 실장	산업계 전문가 1
2		기업B 경제연구기관 연구위원	산업계 전문가 2
3		정책 컨설팅 기업 대표	산업계 전문가 3
4	학	국내 대학 에너지학부 교수	학계 전문가 1
5		국내 대학 경영경제학부 교수	학계 전문가 2
6		국내 대학 반도체학과 교수	학계 전문가 3
7	연	민간 경제연구기관 연구위원	연구계 전문가 1
8		국책 연구기관 실장	연구계 전문가 2
9		국가과학기술자문회의 전문위원	연구계 전문가 3
10		R&D 지원기관 팀장	연구계 전문가 4
11		국책 연구기관 책임연구원	연구계 전문가 5
12		국책 연구기관 센터장	연구계 전문가 6
13		국회 산하 연구기관 입법조사관	연구계 전문가 7
14		국회 산하 연구기관 연구위원	연구계 전문가 8
15		국책 연구기관 책임연구원	연구계 전문가 9

자료: 저자 작성.

연구팀은 성장동력 정책 전반, 성장동력 선정 단계, 성장동력 선정 방식의 대안 등에 대한 문항으로 서면 질의서를 작성하고 이를 성장동력 정책 전문가들에게 송부하였다. 전문가들이 본 과제의 문제 의식과 현재까지의 진행상황을 이해하고 답변할 수 있도록 과제 소개자료를 함께 제공하였다.

〈표 3-5〉 성장동력 정책 전문가 서면 질의서 문항

구분	문항
성장동력 정책 전반	Q1. 국가 성장동력 정책 관점에서 “성장동력”을 어떻게 정의해야 한다고 생각하십니까? Q2. 현재 국가 성장동력 정책에서 가장 문제라고 생각하시는 단계는 무엇입니까?
성장동력 선정 단계	Q3. 현행 성장동력 선정 방식의 문제점 중 가장 중요한 것은 무엇이라고 생각하십니까? Q4. 현행 성장동력 선정 방식의 요소 중에서 Q3의 문제점과 가장 관련이 깊은 것은 무엇이라고 생각하십니까? 그리고 Q3의 문제점을 해결하려면 그 요소를 어떻게 바꾸어야 한다고 생각하십니까? Q5. 현재 성장동력 선정 작업에 산학연 전문가, 정부 부처 등이 참여하고 있습니다. Q3의 문제점을 해결하고 성장동력 선정의 효과성을 높이기 위해서는 어떤 집단의 역할이 커지거나 다른 어떤 집단이 새로 참여해야 한다고 생각하십니까? Q6. 현재 정부 주도로 선정하는 성장동력과 기업이 선정하는 성장동력(신사업) 간에 미스매치가 발생하고 있다고 평가하십니까? 그렇다면 그 이유가 무엇이고, 이를 줄이기 위해서는 어떤 정책이 필요하다고 생각하십니까?
성장동력 선정 방식의 대안	Q7. 성장동력 선정 방식의 대안 후보 중에서 가장 선호하시는 것은 무엇이고 그 이유는 무엇입니까? Q8. “도전과제 선정안”을 추진할 경우 예상되는 문제점과 그 해결방안은 무엇이라고 생각하십니까? Q9. 우리나라가 향후 5년 간(현 정부의 임기) 가장 우선적으로 해결해야 하는 도전과제(grand challenge)는 다음 중 무엇이라고 생각하십니까? Q10. Q9의 응답 항목에서 제시된 도전과제 이외에 우리나라가 반드시 해결해야 하는 도전과제는 무엇이라고 생각하십니까? Q11. Q9와 Q10의 도전과제를 해결하기 위해서는 정부의 어떤 정책이 가장 효과적일 것이라고 생각하십니까?
기타	Q12. 과거에 성장동력 정책을 추진했던 노무현 정부, 이명박 정부, 박근혜 정부, 문재인 정부에 대해 특징, 잘한 점, 부족한 점 등을 평가해 주시기 바랍니다. 혹은 성장동력 선정 작업에 참여하셨거나 선정 결과를 활용하신 적이 있다면 그 때의 경험에 대해서도 소개해 주시기 바랍니다. Q13. 마지막으로 본 연구과제에 대한 제안이나 당부사항이 있으시면 부탁드립니다.

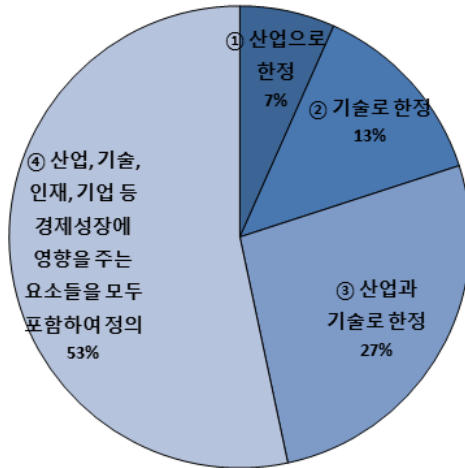
자료: 저자 작성.

2. 조사 결과 및 시사점

□ 성장동력의 개념

국가 성장동력 정책 관점에서 “성장동력”을 어떻게 정의해야 하는가라는 질문에 대해 53%의 전문가가 “산업, 기술, 인재, 기업 등 경제성장에 영향을 주는 요소들을 모두 포함하여 정의”해야 한다고 응답하였다. 다음으로 “산업과 기술로 한정”(27%), “기술로 한정”(13%), “산업으로 한정”(7%) 등의 순서로 나타났다.

[그림 3-9] 전문가 조사 결과: 성장동력의 개념



“산업, 기술, 인재, 기업 등 경제성장에 영향을 주는 요소들을 모두 포함하여 정의”해야 하는 이유는 성장동력은 목적에 따라 다양하게 정의될 수 있기 때문이라는 의견, 특정 산업이나 기술만이 아니라 생태계 전체를 고려해야 하기 때문이라는 의견 등이 제시되었다. “산업과 기술로 한정”해야 하는 이유는 가까운 미래에 산업을 형성할 기술과 이미 산업을 형성하기 시작한 신산업을 포괄하되 산학연 혁신 주체들에게 투자 방향성을 명확하게 제시하기 위해 인재, 기업 등은 제외하는 것이 바람직하기 때문이라는 의견이 제시되었다. “기술로 한정”해야 하는 이유는 성장동력은 미래에 중점을 두어야 하므로 현재 이미 산업 형태를 가질 수 없기 때문이라는 의견이 제시되었다.

마지막으로 “산업으로 한정”해야 하는 이유는 산업에 기술, 기업, 인력 등이 포함되어 있으므로 산업으로 한정하는 것이 계획과 실행의 명확성을 높일 수 있기 때문이라는 의견이 제시되었다.

〈표 3-6〉 전문가 조사 결과: 성장동력의 개념과 이유

선택지	선택 이유(서면 답변 결과에서 선별 발췌)
① 산업으로 한정	“계획과 실행의 명확성 측면에서 국가 성장을 견인할 산업 영역을 성장동력으로 상정하는 것이 좋다고 생각됨. 즉 대상을 산업 레벨로 하고, 실제 계획 및 실행도구 측면에서 기술, 인재, 경쟁 등에 대한 정책 도구를 강구하는 것이 좋다고 판단됨.” (연구계 전문가 5)
② 기술로 한정	“성장동력이란 미래 한국 경제를 이끌고 갈 후보 산업이기 때문에, 현재 시점에서 시장이 형성되고 공급자가 구체화된 산업의 형태를 가질 수 없음. 따라서 기술이 성장동력의 중심이 되는 것이 합리적이라고 생각됨.” (산업계 전문가 1)
③ 산업과 기술로 한정	“성장동력은 미래 성장성 확보를 위해 가야 할 방향(where)과 해야 할 아이템(what)을 제시하는 것이라 생각합니다. 육성할 인재, 기업 등은 제시된 where와 what을 달성하기 위한 방법론(how)에 해당하는 부분입니다...국가 성장동력은 산, 학, 연 등 혁신 주체들에게 R&D 투자 방향성의 중요한 지표가 되는데, how까지 강조되면 민간의 투자 방향이 모호해지는 문제까지 발생합니다.” (산업계 전문가 2)
④ 산업, 기술, 인재, 기업 등 경제성장엔 영향을 주는 요소들을 모두 포함하여 정의	“성장동력은 목적에 따라 다양하게 정의될 수 있음. 10년 이상 장기간을 목표로 하면 기술 중심으로 선정하고, 단기간이라면 산업을 대상으로 해야 함. 또한 실현 가능성을 높이려면 인재, 기업 등이 어느 정도 갖춰진 분야가 대상이 되어야 하고, 장기적 관점에서 미래를 준비하기 위한 것이라면 성공가능성보다 파급효과가 더 중요한 결정요인임. 결국 성장동력은 목적에 따라 다양한 요소를 고려하여 정의되어야 함.” (연구계 전문가 9) “과거의 경우 산업 및 기업 육성 정책을 통해 국가경쟁력 확보가 가능했으나 현대사회의 경우...환경, 사회적 이슈, 개인의 행복 추구 등 고려할 문제가 혼재되어 있음...특정 산업과 기술로 한정하기보다는 혁신성장 생태계에 대한 종합적인 검토가 필요함.” (연구계 전문가 4)

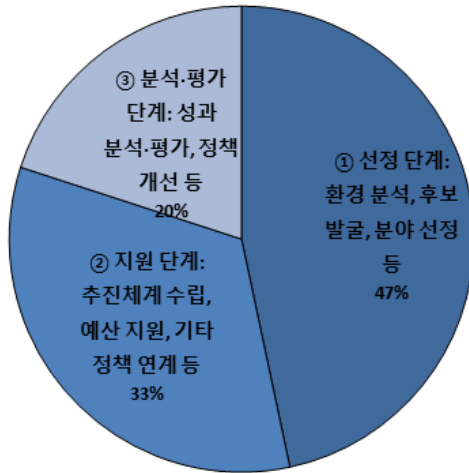
자료: 저자 작성.

종합하면, 좁게 정의하자는 주장과 넓게 정의하자는 주장이 거의 같은 비율로 나타났다는데, 각각의 주장이 정책의 명료성, 정책의 포괄성 등 타당한 논리를 제시하였다고 판단된다. 따라서 향후 성장동력 정책을 수립할 때에는 성장동력에 대한 개념에 대해 사회적으로 다양한 의견이 있다는 점을 인식하고 수립하는 정책의 목적에 맞게 정의하는 것이 바람직할 것이다.

□ 성장동력 정책에서 가장 문제가 되는 단계

현재 국가 성장동력 정책에서 가장 문제라고 생각하는 단계는 무엇인가라는 질문에 대해 “선정 단계(환경 분석, 후보 발굴, 분야 선정 등)”가 47%로 가장 많았고, 다음으로 “지원 단계(추진체계 수립, 예산 지원, 기타 정책 연계 등)”(33%), “분석·평가 단계(성과 분석·평가, 정책 개선 등)”(20%) 등의 순서로 나타났다.

[그림 3-10] 전문가 조사 결과: 성장동력 정책에서 문제 단계



“선정 단계(환경 분석, 후보 발굴, 분야 선정 등)”가 문제라고 생각하는 이유는 선정 단계에서의 문제점들이 이후 단계들의 문제점들을 야기하기 때문이라는 의견이 제시되었다. “지원 단계(추진체계 수립, 예산 지원, 기타 정책 연계 등)”가 문제라고 생각하는 이유는 선진국 간에 성장동력 항목은 비슷하지만 우리나라의 경우 추진체계가 부처별로 파편화되어 있기 때문이라는 의견이 제시되었다. “분석·평가 단계(성과 분석·평가, 정책 개선 등)”가 문제라고 생각하는 이유는 여러 정권에 걸쳐 추진되는 정책의 연속성을 고려할 때 이전 정책에 대한 평가가 제대로 이루어지지 못하면 다음 정책의 수립 및 추진도 효과적일 수 없기 때문이라는 의견이 제시되었다.

<표 3-7> 전문가 조사 결과: 성장동력 정책에서 문제 단계와 이유

선택지	선택 이유(서면 답변 결과에서 선별 발췌)
① 선정 단계: 환경 분석, 후보 발굴, 분야 선정 등	“성장동력에 대한 국가차원의 합의된 정의 부재와 선정 및 관리체계의 불명확성으로 인해 부처별로 성장동력 유사 사업들이 다양하게 전개되고 있고 성격과 관리방식, 범위도 파편화되어 있습니다. 다시 말해, 선정 단계에서의 문제 및 한계로 인해 이후 단계들의 문제점도 야기되는 상황입니다.” (학계 전문가 2) “주력 산업이 성장동력으로 선정되는 문제는 섹터별 R&D 빈익빈 부익부 문제로 이어집니다. 이미 R&D 역력이 충분한 대기업들이 포진한 주력 사업 (반도체, 미래차, 이동통신) 분야에 성장동력 관련된 정부 R&D가 추가 투입되고, 나머지 분야에는 정부 R&D가 적게 배분되면서, 잘 나가는 산업은 계속 잘 나가고 못 나가는 산업은 계속 못 나가게 됩니다.” (산업계 전문가 2)
② 지원 단계: 추진체계 수립, 예산 지원, 기타 정책 연계 등	“어느 정도 성장을 이룬 국가들 간에는 성장동력의 차별화가 점차 떨어지고 있는 추세임.” (학계 전문가 3) “성장동력 정책 수립 단계에서는 많은 노력들이 이루어지나, 막상 추진계획이 발표되고 난 뒤에 얼마나 체계적이고, 임무지향적으로 수행되고 있는지에 대한 노력은 상대적으로 부족하다고 생각함. 지금의 방식은 부처별, 부처 내에서도 국별, 과별로 사업들이 세분화되어 형식적으로 관리됨에 따라, ‘각자 열심히 하면 전체가 잘 될 것’이라는 막연한 기대를 가지고 있다고 생각함.” (연구계 전문가 6)
③ 분석·평가 단계: 성과 분석·평가, 정책 개선 등	“기존 성장동력 산업에 대한 체계적인 성과 분석 및 평가가 없이 새롭게 포장하다 보니 정책의 일관성이 현저히 훼손되고, 중요한 산업/기술 분야에 대한 투자의 지속성이 떨어지게 됨.” (산업계 전문가 3) “성장동력으로서의 가치가 있고 관련 정부 사업을 지속해야 되는지 또는 가치가 없어 성장동력 군에서 제외시켜야 하는지에 대한 판단을 내리기 어려움.” (산업계 전문가 1)

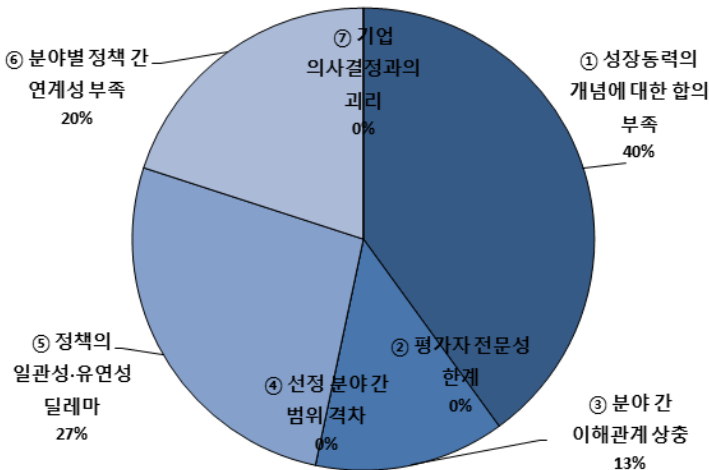
자료: 저자 작성.

종합하면, 성장동력 정책의 3단계 모두 문제가 있지만 앞 단계가 제대로 추진되어야 이후 단계도 의미가 있다는 차원에서 선정 단계와 지원 단계가 문제라고 지적한 전문가가 많았다. 무엇이 문제인지에 대해서는 선정 단계와 지원 단계에서 부처 간 연계 및 협력 부족이 많이 지적되었다. 부처간 정책 단절은 고질적으로 지적되어 온 문제이고 국내 현실에서 단기간에 해결될 것인지가 의문이기 때문에 성장동력 정책을 수립할 때 그 한계를 인식하고 대안을 마련하는 것이 필요할 것이다.

□ 현행 성장동력 선정 방식의 문제점

현행 성장동력 선정 방식의 문제점 중 가장 중요한 것은 무엇인가라는 질문에 대해 “성장동력의 개념에 대한 합의 부족”이 40%로 가장 많았고, 다음으로 “정책의 일관성·유연성 딜레마”(27%), “분야별 정책 간 연계성 부족”(20%), “분야 간 이해관계 상충”(13%) 등의 순서로 나타났다.

[그림 3-11] 전문가 조사 결과: 현행 성장동력 선정 방식의 문제점



“성장동력의 개념에 대한 합의 부족”이 문제점이라고 생각하는 이유는 정치, 경제, 사회, 기술, 환경 등이 변했음에도 불구하고 성장동력 정책에 대한 사회적 합의가 부족하기 때문이라는 의견이 제시되었다. “정책의 일관성·유연성 딜레마”가 문제점이라고 생각하는 이유는 성장동력을 육성하려면 중장기적 접근이 필요하지만 정부마다 단절되기 때문이라는 의견이 제시되었다. “분야별 정책 간 연계성 부족”이 문제점이라고 생각하는 이유는 부처별로 “~산업”, “~기술” 등을 선정하여 역량 집중이 어렵고 혼란이 커지기 때문이라는 의견이 제시되었다. “분야 간 이해관계 상충”이 문제점이라고 생각하는 이유는 평가자가 자신이 속한 분야를 대변하여 선정의 객관성이 훼손되기 때문이라는 의견이 제시되었다.

<표 3-8> 전문가 조사 결과: 현행 성장동력 선정 방식의 문제점과 이유

선택지	선택 이유(서면 답변 결과에서 선별 발췌)
① 성장동력의 개념에 대한 합의 부족: 성장동력 선정의 목적은 무엇인지, 성장동력을 어떻게 정의할 것인지 등에 대한 연구와 소통 부족	“성장동력이 과연 무엇인가에 대한 합의가 여전히 부족...산업을 육성하는 것이냐, 사회와 산업의 동반 성장을 추구하는 것이냐? (정책 수혜자의 문제), 신성장영역을 선정해 마중물 투자를 하는 것이냐, 잘 나가는 산업이 더욱 앞서나가거나 기술력 격차를 빠르게 축소하기 위해 지원 투자를 하는 것이냐? (정책 대상의 문제).” (산업계 전문가 2) “성장동력 개념이 주목받기 시작한 2000년대 초에는 주력 전통산업의 쇠퇴, 6T 신기술 부상 등의 환경 변화로 새로운 성장동력을 찾아야 한다는 국가적인 컨센서스가 있었음. 20년이 지난 현재 시점에서는 정부 주도로 성장동력을 선정하고 육성하는 것이 가능하고 효과적이지에 대해 회의적인 시각도 많음. 과거 경제성장을 위한 성장동력 개념을 탈피하여 어떤 관점에서 국가 차원에서 육성해야 하는 분야를 선정하고 지원할 것인가에 대한 논의와 국민적 합의가 필요한 시점임.” (연구계 전문가 9)
② 평가자 전문성 한계: 전문가들은 자신의 전문분야를 제외하면 전체 평가 대상에 대한 전문성을 갖추기 어려움	-
③ 분야 간 이해관계 상충: 평가자가 자신이 잘 알고 있거나 이익이 되는 분야를 선정하고 경쟁할 우려	“평가자 전문성의 한계에서도 비롯되며, 선정 산업분야간 특이성에서도 발생함. 특히 다양한 산업영역을 횡단적으로 이해하고 평가할 수 있는 전문가가 많지 않으며, 최근의 경향은 자신이 속한 분야를 대변하는 방식의 참여가 많은 점도 원인의 하나임...가장 중요하고 해결되어야 할 문제는 분야간 경쟁을 방지하는 방안을 찾는 것.” (연구계 전문가 5)
④ 선정 분야 간 범위 격차: 선정된 분야의 범위가 너무 넓거나, 너무 구체적	-
⑤ 정책의 일관성·유연성 딜레마: 정부가 바뀔 때마다 또는 특정 정부 내에서 분야가 계속 변경(일관성 부족), 다양한 신기술이 등장하고 기술의 유망성이 급변하는 상황에서 과거에 선정된 분야를 고수(유연성 부족)	“성장동력은 5~10년, 때로는 10년 이상의 중장기적 접근이 필요하나, 매 정부마다 단절...분야 선정에는 중장기 지원을 기본원칙으로 삼되, 기술·산업의 변화 양상에 따라 유연하게 신규 추가, 산업 정책으로 졸업, 기초 지원 분야로 원복 등을 반영할 필요가 있음.” (연구계 전문가 3)
⑥ 분야별 정책 간 연계성 부족: 부처 간, 중앙-지역 간 성장동력 선정 및 육성 정책의 연계성 부족	“산업통상자원부의 국가첨단전략기술, 과학기술정보통신부의 국가전략기술, 기획재정부의 국가전략기술...이와 같이 지정체계들이 늘어날수록 역량의 집중은 어려워지고 혼란만 커질 가능성이 높음...성장동력 정책과 유사한 성격을 갖는 지정체계 간에 통폐합이 필요하며,...최소한 연계성의 대폭적인 강화라도 이루어져야 함.” (연구계 전문가 7)

선택지	선택 이유(서면 답변 결과에서 선별 발췌)
⑦ 기업 의사결정과외 괴리: 기업 외부에서 신사업 진출 시 기업의 고려사항을 제대로 평가하기 어려움	-

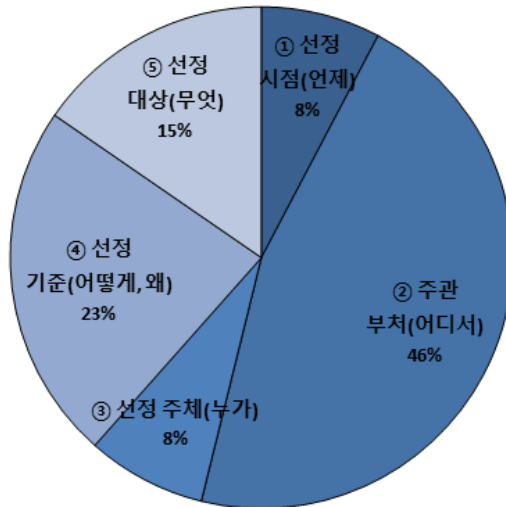
자료: 저자 작성.

종합하면, 지금은 성장동력 정책의 목적부터 새롭게 논의하여 사회적 공감대를 형성할 필요가 있으며, 이는 정책의 일관성·유연성 딜레마, 분야별 정책 간 연계성 부족 등의 문제점을 해결하는 데에도 도움이 될 것이다.

□ 현행 성장동력 선정 방식의 문제 요소

현행 성장동력 선정 방식의 요소 중에서 앞서 질문한 현행 성장동력 선정 방식의 문제점과 가장 관련이 깊은 것이 무엇인가라는 질문에 대해 “주관 부처(어디서)”가 46%로 가장 많았고, 다음으로 “선정 기준(어떻게, 왜)” (23%), “선정 대상(무엇)” (15%) 등의 순서로 나타났다.

[그림 3-12] 전문가 조사 결과: 현행 성장동력 선정 방식의 문제 요소



“주관 부처(어디서)”가 문제라고 생각하는 이유는 다양한 부처들이 기술/산업의 선정을 남발하고 협업체계 없이 추진하여 정책의 일관성·유연성 딜레마 등의 문제가 발생하기 때문이라는 의견이 제시되었다. “선정 기준(어떻게, 왜)”가 문제라고 생각하는 이유는 정책의 목표에 맞는 선정 기준이 고려되지 못하고 있기 때문이라는 의견이 제시되었다. “선정 대상(무엇)”이 문제라고 생각하는 이유도 정책의 목표에 맞는 대상을 선정하지 못하고 있기 때문이라는 의견이었다.

〈표 3-9〉 전문가 조사 결과: 현행 성장동력 선정 방식의 문제 요소와 이유

선택지	선택 이유(서면 답변 결과에서 선별 발췌)
① 선정 시점(언제) ("정부 출범 초기에")	“신정부의 정책기조는 정부출범 초기에 공표함으로써 관계부처와 이해관계자들의 역량을 결집하여 정책의 효과를 극대화해야 함...정권 초반에 한 차례 성장동력을 선정하여 추진했으나, 박근혜 정부에서 성장동력 선정 및 변경이 3년의 기간 동안에 이루어짐에 따라 혼선을 가중함.” (연구계 전문가 4)
② 주관 부처(어디서) ("개별 부처(과기부 등) 주도로")	“다양한 부처들이 다양한 법률에 의거하여 지정체계를 남발하고 있음. 부처들은 상호 협력하기보다는 서로의 생존과 번영을 위한 경쟁적 활동을 하는 경우가 많음. 이를 통합하는 등 정리하는 작업이 반드시 필요함.” (연구계 전문가 7) “개별 부처 단위의 성장동력 선정 및 관리로 인해 국가 차원의 거시적이고 일관된 성장동력 추진이 어려운 상황이며, 유사 과제 별도 수행, 과제 위계의 차이 등 다양한 문제들이 발생하고 있습니다. 따라서 성장동력 총괄로 명시되어 있는 국가과학기술자문회의의 역할을 재정립하거나, 해외 사례와 같이 성장동력을 전담하는 별도의 총괄기구를 설립해 통합적으로 조정·관리할 필요가 있다고 생각합니다.” (학계 전문가 2) “현재 국가과학기술자문회의, 과기관계부처 장관회의 등 부처간 협의를 위한 채널을 시도하고 있으나 여전히 부처간 통합적 협업체계를 만드는 것에는 한계를 보임. 수평적 거버넌스의 구축을 위해 성장동력의 총괄 전략을 수립하고 전략에 기반하여 부처간 역할이 분배될 수 있도록 최상위 의사결정기구의 기능과 권한의 재정립이 필요할 것으로 생각함...몇 개의 핵심 프로젝트를 대통령 프로젝트로 하여 수평적 거버넌스의 성공 사례를 만들 필요가 있다고 생각함.” (학계 전문가 3) “성장동력정책을 정치적 구호가 아닌 실질적 실행 측면에서 지속적으로 관리하고 발전시킬 수 있는 정부 조직이 필요함.” (산업계 전문가 3)
③ 선정 주체(누가) ("산학연 전문가로 위원회를 구성하여")	“동일 레벨에서 동시에 기술 및 시장 전문가들의 합의가 어렵고 상호간의 이해수준이 다른 상황에서 위원회를 통한 선정은 소수 오피니언 리더 그룹에 의해 좌우되거나, 분야별 안배의 가능성이 높음.” (연구계 전문가 5)

선택지	선택 이유(서면 답변 결과에서 선별 발췌)
④ 선정 기준(어떻게, 왜) (“시장 유망성, 국내 경쟁력, 파급효과 등의 기준을 가지고”)	“현행 성장동력의 선정기준은 주로 특정기술 또는 산업의 시장유망성과 국내 경쟁력, 파급효과를 기준으로 여타 정부 주요 R&D과제 선정기준과 유사하며, 국가 성장동력이라는 명확한 개념과 정의에 부합하는 차별적 선정기준이 부재하고, 이렇게 선정된 국가성장동력이 어떻게 왜 국가성장동력인가를 설득력있게 제시하지 못하고 있기 때문임.” (연구계 전문가 1) “성장동력의 정의에 따라 선정 기준의 항목 또는 가중치가 달라져야 함. 목적에 따라 사회적 문제 해결은 사회적 파급효과를, 도전과제는 기술적 파급효과의 가중치를 다른 항목보다 높여야 함. 하지만 지금까지 성장동력 선정과정을 보면 모든 항목을 다 고려하고 있으며 정의에 따른 가중치 변동이 없는 상황.” (연구계 전문가 9) “기존의 시장 유망성, 국내 경쟁력, 파급효과 기준으로 성장동력 산업 후보들을 평가할 경우 당연히 시장이 크고(따라서 성공시 파급효과도 커지고), 국내 플레이어 경쟁력이 뒤처지는 기존 산업, 주력 산업의 아이템 위주로 선정되기 쉽습니다. 그 결과 우주, 바이오 산업 같은 프론티어 산업이거나 Agri/Food Tech, 방산 등 국가 차원에서 전략적 중요성을 갖는 산업들은 제대로 스크리닝의 벽을 뛰어넘지 못하고 매번 사장되고 맙니다. 그러다가 다른 나라가 다 하고 나면 그제서야 보조 아이템으로 뽑히게 됩니다.” (산업계 전문가 2)
⑤ 선정 대상(무엇) (“10개 내외의 기술/산업 선정”)	“선정대상(무엇)을 결정하기 위해서는 먼저 경제성장(양 or/and 질)으로 한정할 것인지 아니면 광의로 경제, 사회, 환경을 포괄한 국가성장의 개념으로 확대할 것인지 정부, 전문가, 국민의 공감대 형성이 필요함.” (연구계 전문가 6)

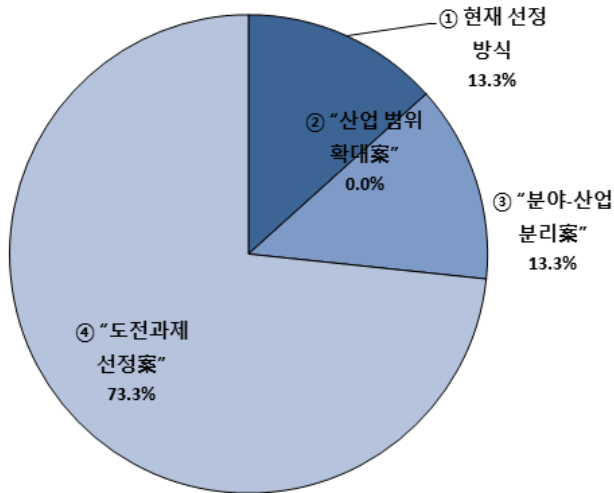
자료: 저자 작성.

종합하면, 선정 시점, 주관 부처, 선정 주체, 선정 기준, 선정 대상 등 다양한 요소들이 앞선 성장동력 정책의 문제점을 야기하는데 그 중에서도 주관 부처를 지적한 전문가들이 많았다. 성장동력 정책의 목표에 대한 공감대 없이 부처별로 선정 및 추진이 이루어지고 있기 때문에 기존 성장동력 정책의 성과가 낮게 나타나고 있다고 보인다.

□ 선호하는 성장동력 선정 방식

성장동력 선정 방식의 대안 후보 중에서 가장 선호하시는 것은 무엇인가라는 질문에 대해 “도전과제 선정안(정부 출범 초기에 도전과제(미션) 선정, 이후에 구체적인 산업 제언)”이 73%로 가장 많았고, 다음으로 “분야-산업 분리안(정부 출범 초기에 10개 내외의 분야 선정, 이후 구체적인 산업 선정)”(13%)과 “현재 선정 방식(정부 출범 초기에 10개 내외의 기술/산업 선정)”(13%)이 같은 비율로 나타났다.

[그림 3-13] 전문가 조사 결과: 선호하는 성장동력 선정 방식



“도전과제 선정안”을 선호하는 이유는 정부 출범 초기에 정책방향성을 분명하게 제시할 수 있고 이후 관계부처와 민간의 협력을 통해 구체적인 분야를 유연하게 선정할 수 있기 때문이라는 의견이 제시되었다. “분야-산업 분리안”을 선호하는 이유는 “도전과제 선정안”을 선호하는 이유와 비슷하게 상황 변화에 대응하여 선정 대상을 유연하게 바꿀 수 있기 때문이라는 의견이 제시되었다. “현재 선정 방식”을 선호하는 이유는 가장 현실적인 대안이기 때문이라는 의견이다. “산업 범위 확대안”은 조사에서 선택되지 않았지만 이유 설명 과정에서 30~50개 아이템 풀을 정해 놓고 이들 산업에 대한 정보 트래킹 및 중소기업용 정보 서비스는 지속적으로 진행하는 형태가 제안되었다.

<표 3-10> 전문가 조사 결과: 선호하는 성장동력 선정 방식과 이유

선택지	선택 이유(서면 답변 결과에서 선별 발췌)
① 현재 선정 방식: 정부 출범 초기에 10개 내외의 기술/산업 선정	“성장동력 정책이 5년 단위로 시작과 끝이 있는 것이 아니라, 연속적으로 이루어질 수 있는 정책이라면(예컨대, 정권 말에도 새롭게 분야가 선정되고 그 다음 정부에서도 이어질 수 있는), 2번과 3번이 바람직하다고 생각함. 현재와 같이 정권별로 단절되는 구조에서는 1번이 현실적인 방안이라고 생각함.” (연구계 전문가 7)

선택지	선택 이유(서면 답변 결과에서 선택 발췌)
② “산업 범위 확대안”: 정부 출범 초기에 산업 후보 Pool 선정(30~50개), 이후 주기적으로 업데이트	“개인적으로는 특정 산업 육성보다 다양한 혁신의 씨앗을 뿌린다는 측면에서 ② “산업 범위 확대안”도 좋은 대안이 될 수 있다고 생각합니다. 즉, 30~50개 아이템 풀을 정해 놓고 이들 산업에 대한 정보 트래킹 및 중소기업용 정보 서비스는 지속적으로 진행하되, 이 안에서 기술 격차나 자금 효과 등을 감안해 10대 품목을 정하고 R&D 예산 배분 비중을 다르게 가져갈 수 있을 것입니다. (예 : 10대 품목 70%, 나머지 20~40대 품목 30%)” (산업계 전문가 2)
③ “분야-산업 분리안”: 정부 출범 초기에 10개 내외의 분야 선정, 이후 구체적인 산업 선정	“대부분의 신기술들은 개발이 성공하여 산업화 단계로 넘어가지 못한다는 현실과 최근의 트렌드인 생명 주기가 매우 빠르다는 점을 고려한다면, 현재의 방식인 정부 출범 초기에 10개 내외의 기술/산업을 선정하는 방법은 낭비적 요소가 많다고 생각됨.” (산업계 전문가 1) “초기에는 브로드한 10개 분야를 선정하고, 이후 충분한 공론화를 통해 구체적인 산업을 선정하는 것이 바람직. 만약 상황이 변화하여 구체적인 산업이 추가되거나 변경되는 경우 매년마다 실행계획을 통해 변경하는 것을 제안.” (연구계 전문가 6)
④ “도전과제 선정안”: 정부 출범 초기에 도전과제(미션) 선정, 이후에 구체적인 산업 제안	“성장동력 사업이 일반 사회와 유리된 채 산업기술계의 복지 정책으로 전락하는 것을 막을 수 있고, 성장동력의 개념 합의 문제나 이해관계 충돌 문제를 조정하는 것도 쉬워집니다. 또한 성장동력 전체 포트폴리오 관리 문제에서도 미션에 따라 성장동력 아이템들을 쉽게 정렬시킬 수 있어 전략적 지향점이 분명해지는 장점으로 나타납니다.” (산업계 전문가 2) “국가의 미래 성장을 견인할 주제를 특정 산업 혹은 기술로 선정하는 것보다, 이러한 기술-산업-사회/경제문제 등을 통합한 테마를 국가 아젠다로 설정하는 것이 더 적절함.” (산업계 전문가 3) “도전과제 선정안이 맞다고 생각하지만 “도전과제”가 너무 모호하고 아직 study가 안 되어 있음. 기술로 해결이 가능하고 문제 해결과 함께 경제적 성과가 나올 수 있어야 함.” (연구계 전문가 1) “분야나 산업을 명시하기 보다는 먼저 도전과제를 제시함으로써 사회·산업에서의 중요한 현안에 대응할 수 있고, 이러한 큰 틀에서 목표수준과 참여자 역할 구분, 기업의 참여와 경쟁 등을 통해 미래 신산업 창출 효과가 커질 것으로 판단.” (연구계 전문가 2) “정부 출범 초기에 도전과제(미션)를 선정하되, 前 정권의 정책 중 계승해야 할 분야와 現 정권에서 새롭게 추진되어야 할 분야를 정확히 구분하여 선정. 신정부의 정책방향성을 공표한 후에 다양한 관계부처와 이해관계자의 의견을 토대로 구체적 기술 또는 산업을 선정. 이후 세계시장의 흐름, 한국의 위치, 기업의 경쟁력 등을 종합 검토하여 세부적인 분야를 관계부처와 민간의 협력을 통해 선정하여 구체적인 지원계획을 발표해야 함.” (연구계 전문가 4) “도전과제를 제외한 3가지 방식은 이미 효과가 없었음. 정부의 정책이 특정 산업 또는 기술을 선정하기 보다 더 큰 차원에서 국가적 해결과제를 도전하는 목적지향적인 방식이 필요한 시점.” (연구계 전문가 9)

자료: 저자 작성.

종합하면, 현재 선정 방식이나 이의 점진적인 개선안보다는 가장 혁신적인 “도전과제 선정안”을 선호하는 전문가들의 비중이 압도적으로 높았다. 기존과 같이 몇몇 기술이나 산업을 선정하는 방식에 대한 문제점을 심각하게 인식하고 있기 때문이라고 판단된다. 다만, 일부 전문가는 “도전과제 선정안”에서 “도전”의 의미를 사회적으로 해결해야 하는 문제가 아니라 달탐사 등과 같이 해결하기 어려운 난제의 의미로 오해하는 경우도 있었다. 이는 <표 3-11>에 제시된 것처럼 “도전과제 선정안”을 추진할 경우 예상되는 문제점과 그 해결방안을 묻는 질문의 답변을 통해서도 알 수 있다. 따라서 “도전과제 선정안”은 많은 전문가들이 선호한다는 점에서는 추진을 고려할만하지만 그 의미를 구체화하여 분명하게 전달하는 것이 향후 해결해야 하는 문제이다.

“도전과제 선정안”을 추진할 경우 예상되는 문제점과 그 해결방안을 묻는 질문에 대해 개념이 사람마다 편차가 커서 공감대를 형성하기 어렵다는 점, 경제성이 낮은 아이템이 정치 논리로 선정될 가능성이 있다는 점, 부처별 예산을 집행하는 현 시스템에서 실효성이 의문이라는 점, 국가 R&D 사업 등 기존 체제와 다르므로 혼란이 예상된다는 점 등이 지적되었다.

<표 3-11> 전문가 조사 결과: “도전과제 선정안”의 예상 문제점과 해결방안

구분	예상 문제점과 해결방안(서면 답변 결과에서 선별 발췌)
개념 편차 존재 (개념 오해 포함)	“도전과제 선정안”은 신성장동력 전반을 도전적·모험적 요인을 통해 선정하는 방식이기 때문에 정부 사업에 과도한 리스크를 부담하게 하는 위험한 발상이라고 생각함. 특히, 도전과제의 특징 중 하나는 성공률이 낮은 과제가 될 수 있기 때문에 정부 사업 주체와 관리·감독 기관이 실패를 용인하는 문화를 받아들이 수 있는 자세가 선행되어야 하나, 현재의 국가연구개발 시스템상에서 그러한 전환이 가능할지 의문임.” (산업계 전문가 1) “도전과제(Challenge)라는 개념이 사람마다 편차가 매우 커서 공감대를 형성하기 어려울 수 있는 만큼, 명확한 용어와 개념을 설정할 필요가 있음...도전과제들은 특정부처나 R&D만으로는 절대 해결할 수 없는 만큼, 도전과제로 해결하고자 하는 목표가 명확히 설정·공유되어야...효과적인 실행 전략이 설정될 수 있음. 즉, 도전과제의 개념과 목표에 맞춰 부처 협력 혹은 산학연 협업, 규제 혁신 등이 ‘방법’ 측면에서 적절히 설정될 수 있음” (산업계 전문가 3) “도전 연구 장려를 위한 다양한 정책이 이미 시도되고 있음. 예를 들어, 산업부 알키미스트, 과기부 혁신도전형 R&D 등이 있음. 그러나 이들 연구는 도전적 연구 주제의 선정에 지나치게 몰입되어 있음. 앞서 말한 것처럼 도전적 연구 주제는 이제 글로벌 차별성을 가지기 어려운 상황. 즉, 모든 국가가 비슷한 연구를 시도하고 있음. 문제는 그러한 도전적 주제를 정말 도전성을 가지고 추진할 수 있는가에 있음.” (학계 전문가 3)

구분	예상 문제점과 해결방안(서면 답변 결과에서 선별 발췌)
	“기존의 산업영역에 따른 선정보다는 추상성, 모호성을 가지는 개념으로 받아들여지고, 구체성이 떨어진다는 비난을 받을 수 있다는 점임. 이를 해결하기 위해, 추가가치 및 임무 실현에 대한 기간별 로드맵 또는 수준을 제시하는 것도 하나의 방안이며, 제시된 가치나 임무에 부합되는 현재 산업에 대한 정책은 초기에 제시하며 확대하는 방식으로 접근할 수도 있음.” (연구계 전문가 5) “도전과제는 기존 선정방식(기술/산업분야 선정)의 보조수단으로 취지가 퇴색될 가능성이 높음. 즉, 기존 방식을 포장만 바꾼 것으로 인식될 우려가 있음. 기존 패러다임을 바꾸는 것이기 때문에 익숙치 않아 모든 측면에서 혼선이 발생할 수 있음. 또한 범위 또한 기존보다 매우 광범위해지기 때문에, 성장동력 정책이 전체 국가정책의 최상위 정책으로서 위상을 갖지 못하면, 추진력이 약화될 가능성이 높음. 즉, 관련 부처도 많아지고 이해관계자도 많아짐에 따라 실효성 있는 (권한이 높은) 조정 메커니즘이 없는 실패할 가능성이 높아짐. 즉, 성장동력 정책이 얼마나 높은 위상(예: 대통령 프로젝트)이 주어지느냐에 따라 실효성이 좌우된다고 생각함.” (연구계 전문가 6)
정치 논리 선정	“도전과제 선정안의 경우 사업과제 선정 과정이 기술/경제 논리 경쟁에서 정책/가치 논리 경쟁으로 바뀌어 버릴 우려가 있습니다. 즉 과거 성장동력 사업과제 평가에서는 기술적 우수성이나 경제적 파급효과 등이 중요한 평가기준으로 작용했고 또 이에 맞추어 사업과제들이 제안되었습니다. 그러나 도전과제 선정안이라면 국가정책에서 목표로 하는 사회적 미션, 사회적 도전과제에 얼마나 정책적으로 잘 부합하는가, 사회적으로 바람직하다고 판단되는 가치를 제공하는가에 의해 평가가 진행되는 형태로 강조점이 바뀔 수 있습니다. 이때 문제가 되는 것은 기술, 경제적으로 큰 가치가 없는 사업 아이템이 정책, 가치 논리만 잘 포장해서 성장동력 구체 사업으로 선정될 수도 있다는 점입니다...결국 과학기술인들이 과학기술적/산업적 성과 창출을 위해 노력하는 것보다 정책, 가치 논리를 잘 만드는 일을 더 중요하게 되는 부작용이 나타나지 않을까 우려되는 측면이 있습니다.” (산업계 전문가 2)
현 정부 시스템 한계	“부처별로 대규모 예산을 배정받고 사업을 경쟁적으로 추진하는 현재 시스템 하에서 전 부처를 포괄해 성장동력을 선정 및 관리하는 조직 구성의 가능성과 실효성에 한계가 있을 수 밖에 없다고 생각합니다. 이에 기존 부처들의 성장동력 관련 기능을 모아 별도의 전담부처(관련 예산 확보)를 신설하거나, 관련 법을 재정비해 성장동력 선정 책무를 신규 조직(관련 예산은 없는 위원회 형태 등)으로 일원화해야 도전과제 선정안이 원안대로 탄력을 받을 수 있을 것이라 생각합니다.” (학계 전문가 2)
기존 체제와 상이	“R&D 로드맵 등 기 추진 중 또는 계획되고 있는 국가 사업 등에 혼란이 예상.” (연구계 전문가 2) “국가 R&D 사업 추진상 다른 체계로 추진됨에 따라 혼선이 예상됨.” (연구계 전문가 4) “미션 달성을 위해서는 특정 분야를 집중적으로 육성하는 것도 필요하겠지만, 다양한 분야의 지식을 활용하고 융합하는 것도 필요하다고 생각하는데, 이는 ‘선택과 집중’을 핵심으로 하는 성장동력 정책과 상이한 면이 있다고 생각함. 도전과제 하위에 여러 산업이 있는 구조가 아니라, 여러 도전과제와 여러 산업이 복합적으로 연결된 구조도 고려할 수 있다고 생각함.” (연구계 전문가 7)

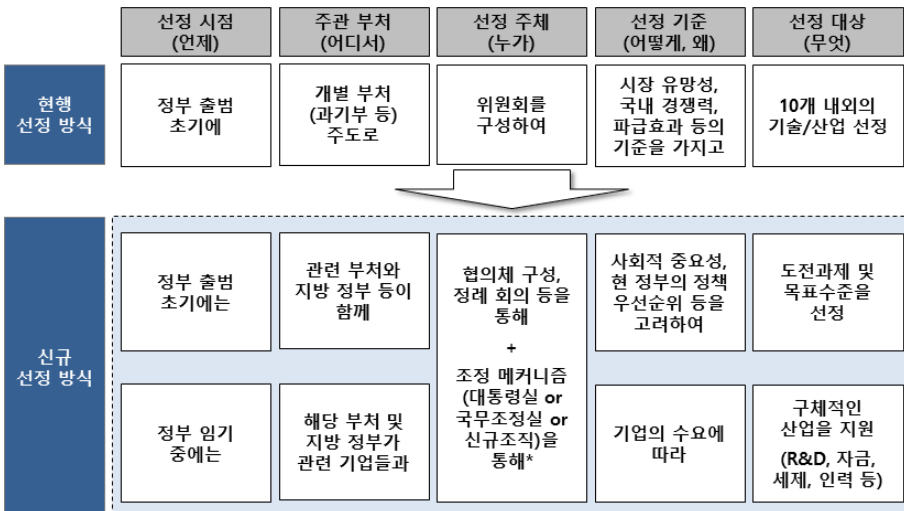
| 제4장 | 새로운 성장동력 선정 방식의 설계

제1절 성장동력 선정 방식의 대안 설계

1. 새로운 성장동력 선정 방식 제안: 도전과제 선정안

본 연구에서는 제3장에서 논의한 ‘도전과제 선정안’을 향후 정부의 성장동력 선정 방식으로 제안하고자 한다. 물론 정책 담당자가 상황과 목적에 따라 제3장에서 도출된 3가지 후보 중에서 어느 하나를 선택할 수도 있겠지만, 현행 선정 방식의 문제점들을 해결하는 데에는 선정 대상, 선정 시점 등 중요한 요소들을 전면적으로 변화시킨 도전과제 선정안이 가장 적절하다고 판단되기 때문이다. 도전과제 선정안의 핵심은 [그림 4-1]에 표현된 것과 같이 정부 출범 초기에는 국가사회가 해결해야 하는 도전과제 및 목표수준을 결정하고 이후에 산업 수요나 경제 환경 변화에 따라 구체적인 산업을 선택하여 지원하는 것이다.

[그림 4-1] 도전과제 선정안의 개요



자료: 저자 작성.

도전과제 선정안의 장점은 현행 선정 방식의 여러 가지 문제점들을 해결할 수 있다는 것이다. 도전과제 선정안은 정부가 기술·산업을 선택하는 것이 아니라 해결할 문제를 선택하고 구체적인 기술·산업은 기업이 선택하도록 하는 방식이므로 ‘분야의 일관성-유연성 딜레마’를 해결할 수 있다. 해당 문제를 해결할 수 있다고 기대되는 기술과 산업은 모두 성장동력 정책에 포함될 수 있다. 또한 정부와 정부 간, 부처 간, 중앙 정부와 지방 정부 간에 서로 제각각의 기술·산업을 선정하는 것이 아니라 공통의 도전과제를 해결하는 방식이므로 ‘정책 간 연계성 부족’ 문제도 해결할 수 있다. 정부는 도전과제의 선정에 집중하고 기술과 산업의 선택은 기업이 담당하므로 기업들은 자사의 현재 사업과의 연관성, 기업 역량 등을 고려하여 신사업을 선택하면 되므로 ‘기업 의사결정과 괴리’ 문제도 발생하지 않는다. 도전과제 선정안을 선택하면 산학연 전문가들에게 각자의 전문성 범위를 넘어서는 광범위한 분야에 대한 평가를 의뢰할 필요가 없어지기 때문에 ‘평가자 전문성 한계’ 문제를 만들지 않는다. 대신 정부가 도전과제를 선정할 때 기술·산업 전문가뿐만 아니라 경제, 사회, 인문 등 보다 폭넓은 분야의 전문가들의 의견을 청취하는 것이 필요하다. 도전과제의 해결을 위한 기술이나 산업 이라면 그 범위가 중요하지 않으므로 ‘선정 분야 간 범위 격차’ 문제도 발생하지 않는다. 이는 다양한 이해관계 속에서 10여 개의 분야를 선정해야 하는 경우에 나타나는 문제이다. 마지막으로 ‘분야 간 이해관계 상충’도 해결될 수 있다. 10여 개의 분야 중 하나로 선정되기 위해 분야 간 경쟁하는 게임에서 도전과제를 해결하기 위해 분야 간 협력하는 게임으로 상황이 바뀌게 된다.

하지만 도전과제 선정안은 몇 가지 단점 또는 해결해야 하는 이슈를 안고 있다. 도전과제 선정안은 모든 주체가 이미 잘 알고 있는 현행 선정 방식에서 많은 부분들이 달라져야 하기 때문에 대부분의 관련 주체들에게 이해하기 어려운 대안이다. 실무자들은 개념의 모호함이나 이해관계 상충 등을 이유로 추진하기를 꺼려하거나 반대할 가능성도 있다. 새롭게 추진되는 방식이기 때문에 실제 정책 현장에서의 실행가능성이 불확실하다. 국가 R&D 사업 등의 추진 과정에서 혼란이 발생할 가능성도 존재한다. 현재 국가 R&D 사업은 구체적인 아이템 선정을 기반으로 자원을 배분하고 R&D 로드맵 등 구체적인 계획을 수립한다. 도전과제 선정안에서는 이 같은 기존 추진 체계

의 상당 부분이 새롭게 설계되어야 한다.

도전과제 선정안은 전문가 심층 조사에서 가장 많은 전문가들이 선호했던 대안이다 (응답률 73%). 전문가들도 도전과제 선정안의 장점과 단점에 대해 대부분 인식하고 있었다. 우선, 특정 산업 또는 기술을 선정하는 기존 방식은 효과가 없었기 때문에 도전과제 선정안 같은 새로운 방식을 시도할 가치가 있다는 점이다. 우리나라 경제가 성장하고 사회가 발전한 만큼 국가의 미래 성장을 견인할 주제를 특정 산업 혹은 기술로 한정하기보다 국가 어젠다로 설정하고 목적지향적으로 접근하는 것이 바람직하다는 것이다.

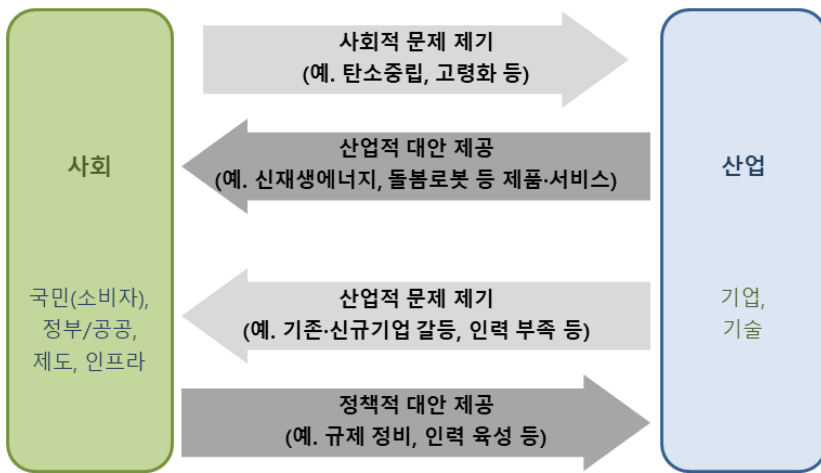
도전과제 선정안은 공통의 도전과제의 해결을 위해 관련되는 여러 주체들의 공감대 형성과 협력이 필요한데, 도전과제라는 개념이 주체마다 편차가 커서 공감대를 형성하기 어렵다는 점이 큰 걸림돌이 될 수 있다. 실제로 본 연구의 심층 조사에 참여한 전문가들 중 일부는 도전과제를 산업부 알키미스트, 과기부 혁신도전형 R&D 사업 등에서 다루고 있는 ‘모험’ 연구와 비슷한 것으로 오해하는 경우도 있었다. 따라서 도전과제의 개념을 명확하게 정의하는 작업이 필요하고 실제 정책을 수립할 때 도전과제를 구체적으로 선정할 필요가 있다.

도전과제 선정안은 국가적·사회적으로 해결해야 하는 문제에 초점을 맞춘다는 좋은 취지에도 불구하고 추진 과정에서 경제성이 낮은 아이템이 정치 논리로 선정되는 등 취지가 변질될 우려도 있다. 도전과제 선정안의 경우 사업과제 선정 과정이 기술·경제 논리 경쟁에서 정책·가치 논리 경쟁으로 바뀌게 될 우려가 있다. 과거 성장동력 사업과제 평가에서는 기술적 우수성이나 경제적 파급효과 등이 중요한 평가기준으로 작용했고 이에 맞추어 사업과제들이 제안되었다. 그러나 도전과제 선정안에서는 국가정책에서 목표로 하는 사회적 도전과제와 미션에 얼마나 정책적으로 잘 부합하는가, 사회적으로 바람직하다고 판단되는 가치를 제공하는가에 의해 평가가 진행될 수 있다. 이때 문제가 되는 것은 기술적으로나 경제적으로 큰 가치가 없는 사업 아이템이 정책, 가치 논리만 잘 포장하면 성장동력 사업으로 선정될 수 있다는 점이다. 결국 과학기술인들이 과학기술적·산업적 성과 창출을 위해 노력하는 대신 정책이나 가치 논리를 잘 만드는 일에 시간을 투입해야 하는 부작용이 나타나지 않을까 우려된다는 것이다.

기존 행정 체계와 다르기 때문에 도전과제 선정안의 추진 자체가 어려울 수도 있다. 부처별로 대규모 예산을 배정받고 사업을 경쟁적으로 추진하는 현재 시스템 하에서 전 부처를 포괄해 성장동력을 선정 및 관리하는 조직 구성의 가능성과 실효성에 한계가 있을 수 있다. 별도의 전담부처를 신설하고 관련 예산을 확보하거나 관련 법을 재정비해서 성장동력 선정 책무를 신규 조직으로 일원화하는 등 제반 조치가 이루어져야 도전과제 선정안이 원안대로 탄력을 받을 수 있다.

한편, 성장동력 정책을 주로 경제 문제라고 생각하는 관점에서는 성장동력과 사회적 도전과제를 왜 연계하는가에 대해 의문을 제기할 수 있다. 하지만 원래 사회와 산업은 해결해야 하는 문제와 이에 대한 해결방안을 주고받는 관계이다. 사회가 문제를 제기하면 산업은 그에 대한 대안을 제공해 왔고, 새로운 기술과 산업의 등장으로 사회적 문제가 발생하면 사회는 규제 정비, 인력 육성 등 정책적 대안으로 해결해 왔다.

[그림 4-2] 사회와 산업의 상호보완적(호혜적) 상호작용



자료: 최병삼·양희태·이제영(2017), p. 30을 일부 수정.

이하에서는 앞서 언급한 도전과제 선정안이 해결해야 하는 이슈들, 즉 도전과제를 어떻게 구체화할 것인지, 여러 주체들의 협력을 어떻게 이끌어낼 것인지, 기존 체계와의 상충 문제를 어떻게 해결할 것인지 등을 살펴본다.

2. 도전과제의 선정

□ 도전과제의 개념

도전과제를 어떻게 선정할 것인지에 대해 논의하기 위해 먼저 도전과제의 개념을 명확하게 정의할 필요가 있다. 도전과제의 정의와 관련해서는 국가 간에도 차이가 존재한다. 예를 들어 [그림 4-3]을 보면, 미국과 유럽에서 도전과제, 임무 등에 대한 용어의 개념이 다르다는 사실을 알 수 있다. 미국에서는 국가가 해결하고자 하는 가장 상위의 문제를 ‘임무(mission)’, 그 임무를 해결하기 위해 필요한 세부적인 문제를 ‘도전과제’라고 부르는 반면, 유럽에서는 그 반대로 국가가 해결하고자 하는 가장 상위의 문제를 ‘도전과제(grand challenge)’로, 그 하위의 구체적인 문제를 ‘임무(mission)’라고 부른다(IfM, 2021).

[그림 4-3] 미국과 유럽의 용어의 차이: 도전과제와 임무

US policy working definitions [#] (*terminology more conventionally used in many US agencies)	Alternative definitions* (*sometimes used in certain UK and EU policy-related contexts)
Mission: overarching goal of a challenge-led R&I agency ⁵	Grand challenge: a difficult but important, systemic and society-wide problem with no 'silver bullet' solution ⁶
Challenge: specific technical capabilities that are valuable and achievable in relation to the mission; a challenge breaks down a mission into different programmes ^{3,7}	Mission: a concrete target; an achievable step towards a grand challenge that contextualizes projects ⁶
Programme: R&D funding activities constructed by identifying specific technology needs or new capabilities; usually made up of a set of projects ⁸	
Project: one of a portfolio of projects within a programme with defined technical goals that are aggressive but can be potentially met within a defined timeframe and budget ⁵	Project: a single, isolated, clearly defined innovation activity with risky or uncertain outcomes ⁶

자료: IfM(2021), p. 6.

국내에서 도전과제라고 했을 때 전문가마다 미국 DARPA식의 난제를 떠올릴 수도 있고 유럽의 임무지향형 혁신정책에서 말하는 챌린지를 생각할 수도 있을 것이다. 다만 최근 국내에서 적극적으로 검토되고 있는 임무지향형 혁신정책이 미국보다는 유럽에서 더 활발하게 논의되고 있기 때문에 유럽의 용어 정의를 따르는 것이 일반적이다.

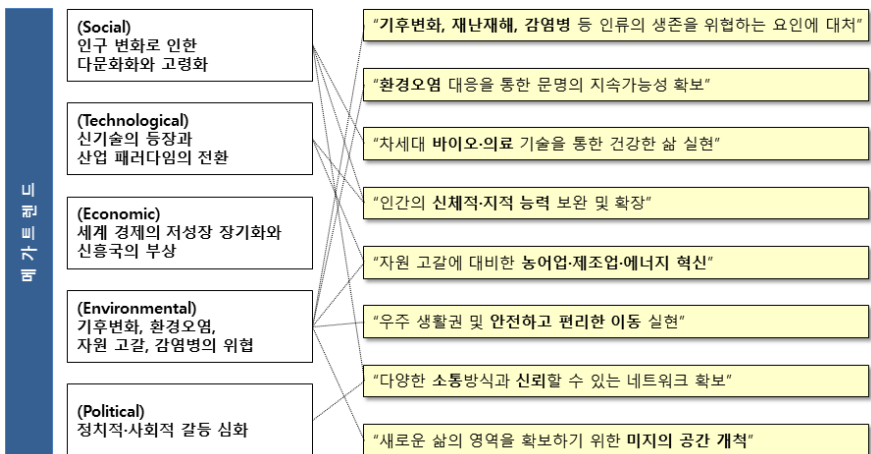
본 연구에서는 ‘도전과제’를 “국가적·사회적으로 해결해야 하는 중요한 문제”라는

개념으로 사용한다.¹³⁾ 따라서 도전과제는 시간 측면에서 현재 당면한 문제가 될 수도 있고 미래에 직면하게 될 문제가 될 수도 있다. 공간 측면에서 글로벌 차원의 메가트렌드 대응부터 국가 차원의 경제·사회적 현안(懸案)까지 모두 포함할 수 있다.

□ 도전과제의 유형

도전과제는 목적에 따라 메가트렌드 대응, 경제적 현안, 사회적 현안 등 다양한 유형 중에서 선택할 수 있다. 각각에 대해 기존 문헌에서 제시한 도전과제들을 예시적으로 소개한다. 메가트렌드 대응과 관련해서 국가 과학기술 장기전략인 『대한민국 과학기술 미래전략 2045』는 “(Social) 인구 변화로 인한 다문화화와 고령화”, “(Technological) 신기술의 등장과 산업 패러다임의 전환”, “(Economic) 세계 경제의 저성장 장기화와 신흥국의 부상”, “(Environmental) 기후변화, 환경오염, 자원 고갈, 감염병의 위협”, “(Political) 정치적·사회적 갈등 심화” 등 5대 메가트렌드에 주목하였다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원·한국과학기술원, 2020).

[그림 4-4] 『대한민국 과학기술 미래전략 2045』에서 제시한 도전과제



자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원·한국과학기술원(2020)에서 발췌하여 정리.

13) 만약 ‘도전과제’라는 용어가 앞서 설명한 것처럼 ‘모험’ 연구와 혼동될 우려가 있다면 ‘국가적 과제’나 ‘국가적 문제’ 정도로 바꾸어 부를 수 있고, 유형을 “단기 과제”와 “장기 과제”로 구분하는 것도 가능할 것이다.

이를 바탕으로 “기후변화, 재난재해, 감염병 등 인류의 생존을 위협하는 요인에 대처”, “환경오염 대응을 통한 문명의 지속가능성 확보”, “차세대 바이오·의료 기술을 통한 건강한 삶 실현”, “인간의 신체적·지적 능력 보완 및 확장”, “자원 고갈에 대비한 농업·제조업·에너지 혁신”, “우주 생활권 및 안전하고 편리한 이동 실현”, “다양한 소통방식과 신뢰할 수 있는 네트워크 확보”, “새로운 삶의 영역을 확보하기 위한 미지의 공간 개척” 등 8개를 우리나라의 미래를 위해 과학기술이 해결해야 하는 도전과제로 제시하였다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원·한국과학기술원, 2020).

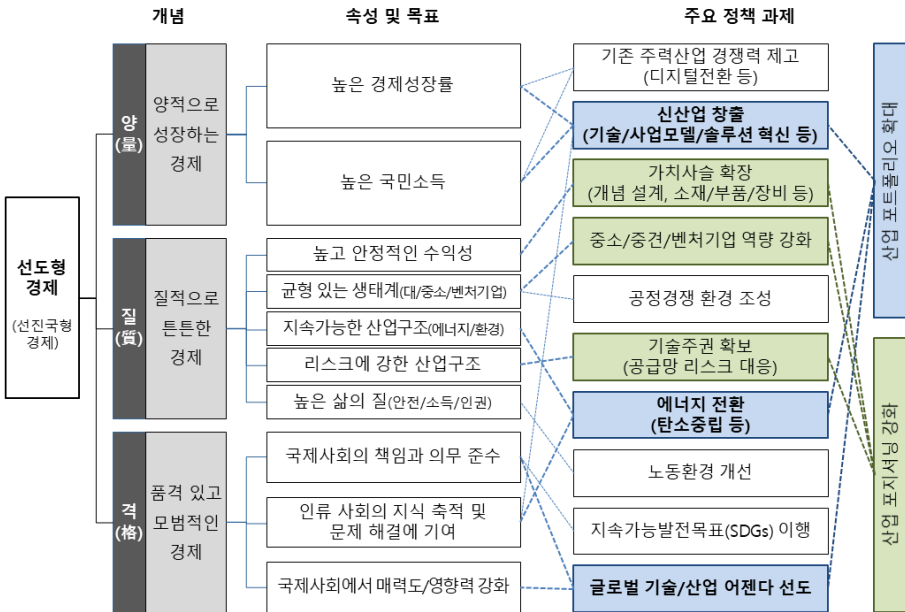
국가 차원의 경제적 현안에는 소재/부품/장비 리스크 대응, 미중갈등에 대비한 기술주권 확보 등이 모두 포함될 수 있다. 참고로 최병삼·오윤환·시새롬(2022)은 우리나라가 과거 추격형 또는 개도국형 경제에서 선도형 경제를 지향해야 한다고 주장한다. 선도형 경제의 개념은 양(量), 질(質), 격(格)의 3가지 관점에서 정의할 수 있다(최병삼·오윤환·시새롬, 2022). 선도형 경제는 우선 양적으로 성장하는 경제여야 한다. 양적인 성과 없이는 선진국형 경제라고 할 수 없다. 높은 경제성장률이 유지되어야 하고 높은 소득수준을 달성해야 한다.

다음으로 질적으로 튼튼한 경제여야 한다. 경제 규모만 커지는 것이 아니라 높고 안정적인 수익성을 확보해야 한다. 이를 위해서는 후발국이 추격하기 어려운 산업 내 포지셔닝을 확보해야 한다. 더 중요한 것은 경제 성장과 수익성이 사회적으로 수용 가능하고 지속가능해야 한다는 점이다. 사회의 일부 구성원의 희생을 바탕으로 성장해온 과거 패러다임(저임금, 장기근로, 산업재해 등)에서 탈피해야 하고, 소수에 의존적인 산업 구조(소수 대기업 의존, 일부 제조업 의존 등)에서 탈피해야 하며, 지속가능하지 않은 방식의 성장(환경오염, 에너지 다소비 등)을 지양해야 한다. 또한, 기술 주권의 관점에서 위기에 취약한 경제에서 벗어나야 한다.

마지막으로 선도형 경제는 품격 있고 모범적인 경제여야 한다. 품격이 있거나 모범적이라는 것을 명확하게 정의하기는 어렵지만 대체로 국제사회의 책임과 의무를 준수하고 더 나아가 인류 사회의 지식 축적 및 문제 해결에 기여하며 국제사회에서 매력도와 영향력이 강화되는 것을 의미한다고 볼 수 있다. 인류 사회에 기여하는 품격 있고 모범적인 경제를 만드는 것은 그 자체로도 중요하지만 양적으로 성장하는 경제,

질적으로 튼튼한 경제를 만들기 위해서도 중요하다. 예를 들어, 우리 국민의 삶의 질을 높이는 과학기술은 인류 사회의 문제를 해결하는 데 기여할 것이며, 동시에 거대한 신규 시장을 창출하는 성장동력이 되어 우리나라 경제를 튼튼하게 할 것이기 때문이다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원·한국과학기술원, 2020).

[그림 4-5] 선도형 경제의 개념, 속성 및 주요 과제



자료: 최병삼·오윤환·시세롬(2022), p. 356.

국가 차원의 사회적 현안과 관련해서는 제2장에서 소개한 바와 같이 「제2차 과학기술기반 사회문제해결 종합계획(18~22)」에서 우리 사회가 우선 해결할 주요 사회문제를 10대 분야에 걸쳐 41개를 선정하였다. 10대 분야는 건강, 환경, 문화여가, 생활안전, 재난재해, 에너지, 주거교통, 가족, 교육, 사회통합으로, 국민 개인과 사회 전체의 관점의 문제들을 포함한다.

메가트렌드 대응, 경제적 현안, 사회적 현안 등은 상호 배타적인 개념이 아니라 관점 및 레벨의 차이이므로 도전과제를 선정할 때 상호보완적으로 검토될 필요가 있다.

□ 도전과제의 선정 절차

도전과제는 다음과 같은 절차를 통해 선정할 수 있다. 먼저 정부는 성장동력 정책의 가장 상위 문제인 도전과제를 선정한다. 도전과제는 “국가적·사회적으로 해결해야 하는 중요한 문제”이므로 정부는 출범 초기에 임기 중 반드시 해결하고자 하는 어떤다를 도전과제로 선정한다. 이는 현재의 국정과제와 유사하다고 할 수 있으므로 차기 정부부터는 사전에 도전과제에 대한 논의를 진행하여 국정과제에 반영하는 것도 고려할 수 있다. 또한 일본 수출규제 대응, 러-우 공급망 위기 대응 등과 같이 임기 중에 발생하는 문제를 도전과제로 시의성있게 선정할 수도 있다. 도전과제의 선정 주기는 도전과제의 성격에 따라 다르게 할 수 있다. 즉, 메가트렌드 대응의 경우 선정 주기를 장기로 설정하여 정부 간 일관성을 유지하고, 현안 대응 도전과제는 정부별로 새롭게 설정하여 유연성을 높일 수 있다.

다음으로 정부는 도전과제와 관련된 주체들을 정책의 장(場)에 참여시킨다. 관련 주체에는 정부 부처, 기업, 시민 사회 등이 모두 포함된다. 과거처럼 성장동력 아이템이 사전에 선정된 경우에는 참여 기업이 그에 따라 정해지지만 새로운 선정 방식에서는 도전과제의 내용에 따라 어떤 기업이 참여할지가 결정되기 때문에 도전과제 해결에 도움이 된다면 어떤 기술과 산업의 주체라도 참여할 수 있다. 이를 통해 도전과제를 해결한다는 일관성을 유지하면서도 기술과 산업 선정의 유연성을 높일 수 있다.

다음으로 참여 주체들이 함께 도전과제의 해결을 위해 수행되어야 하는 일, 즉 ‘임무’와 도전과제 및 임무의 해결을 통해 도달해야 하는 상태, 즉 ‘성과목표’를 결정한다. 중요한 것은 현재처럼 정부가 문제 및 해결 방법을 모두 결정한 다음에 이를 수행할 기업을 모집하는 것이 아니라 문제를 해결할 실질적인 주체인 기업이 문제와 목표의 설정에 참여하고 해결 방안을 자율적으로 선택한다는 것이다.

도전과제와 임무가 결정할 때 국가적으로 해결하고자 하는 문제와 성과목표를 구체화하는 것이 중요하며, 이를 위해 해결 시점과 성과 지표값을 명시하는 것이 바람직하다. 이와 관련하여 과거 G7 프로젝트의 사례를 참고할 필요가 있다. G7 프로젝트에서는 각 사업별로 몇 년까지 어떤 제품 또는 기술을 어느 수준까지 개발할 것인지를 최대 한 구체적으로 설정하였다.

<표 4-1> G7 프로젝트의 개요 사업 내용

구분	사업명	총연구기간	목표	총괄부처 (협조부처)
제품 기술 개발	1.고선명TV개발	(’92~’93)	미국 및 유럽방식의 HDTV 개발	산자부 (과기부/정통부)
	2.신약·신농약	(’92~’97)	’97년까지 2~3개 신약·신농약 제품개발	과기부 (복지부)
	3.주문형 반도체	(’95~’99)	’99년까지 GA규격 및 한국규격을 만족하는 HDTV용 ASIC 개발 및 설계인력 확충	산자부 (과기부/정통부)
	4.차세대 평판 표시장치	(’95~’00)	’01년까지 25~29"급 TFT-LCD 기반기술, 55"급 Full color PDP 개발	산자부 (과기부)
	5.광대역 종합정보 통신망	(’92~’01)	’01년까지 선진국 수준의 ISDN 실현을 위한 핵심시스템 요소기술 개발	정통부 (과기부)
	6.의료공학	(’95~’01)	영상진단, 계측/치료기기, 재활기기, 인공장기, 치료용 재료개발	복지부 (과기부/산자부)
	7.초소형 정밀기계	(’95~’01)	소형정밀 핵심기계부품 및 시스템 개발, 미세가공기술 및 초소형 부품제조기술 개발	산자부 (과기부)
	8.차세대 자동차	(’92~’01)	’01년까지 차세대기능(저공해·안전도)을 갖는 자동차 개발	산자부 (과기부)
	9.고속전철	(’96~’01)	한국형 고속전철시스템 개발 및 핵심부품 개발	건교부/산자부 (과기부)
기반 기술 개발	10.차세대반도체	(’93~’96)	256M DRAM 이상의 고집적 반도체관련 기초 기반기술 개발	과기부 (산자부)
	11.차세대 원자로	(’92~’01)	’01년까지 차세대원자로 설계	산자부 (과기부)
	12.정보·전자·에너지 첨단소재	(’92~’01)	고부가 첨단소재의 국산화 개발 및 산업화	과기부
	13.신기능 생물소재	(’92~’01)	선진국 수준의 신기능 생물소재 기반기술 구축	과기부 (농진청)
	14.차세대 초전도 토카막 장치	(’95~’01)	세계 4대 수준의 차세대 콤팩트형 초전도 토카막 핵융합 플라즈마 실험장치 개발	과기부 (산자부)
	15.첨단생산 시스템	(’92~’01)	생산성 5배 향상 생산시스템 개발	산자부 (과기부)
	16.감성공학	(’95~’01)	신뢰도 85% 수준의 감성측정평가 시뮬레이터 개발 및 감성응용제품 실용화	과기부 (산자부)
	17.환경공학	(’92~’01)	’01년까지 환경기술 수출산업기반 구축	환경부 (과기부)
	18.신에너지	(’92~’01)	200Kw급 연료전지 개발 및 석탄가스화 복합발전 설계기술 개발	산자부 (과기부)

자료: 국가기록원, <https://www.archives.go.kr> (검색일 2022. 9. 1.), 김승현(2013)에서 발췌하여 정리

□ 성과목표 수준의 결정

성과목표를 결정할 때에는 내용뿐 아니라 수준도 중요하다. 정책 담당자 입장에서는 국가적 관심을 높이기 위해서 또는 상위 관리자의 입장을 고려하여 의욕적으로 지나치게 높은 목표 수준을 설정할 가능성도 있고, 달성가능성을 높이기 위해 너무 낮은 목표 수준을 설정할 가능성도 있다.

이에 대해 양승우 외(2016)는 과거 정부에서 실제로 나타났던 사례를 소개한다.

“바이오신약 분야의 사례를 분석한 결과 드러난 성장동력사업의 문제점은 비현실적인 목표를 설정했다는 점이다. 노무현 정부의 바이오신약 분야 기술수준의 목표는 어느 정도 단계적으로 달성되는 경향이 있었지만, 시장점유율 차원의 목표는 매우 비현실적으로 설정된 것을 확인할 수 있었다. 2003년 당시 1% 대인 국내 바이오신약 글로벌 시장점유율을 7%까지 높이는 것으로 설정하고, 세계 7위 달성을 목표로 하였다. 이명박 정부도 이와 유사하게 바이오제약·의료기기 분야의 세계시장 점유율을 2013년 4.6%, 2018년 7.4%로 설정하였다. 문제는 앞서 살펴보았듯이 바이오의약품의 글로벌 시장점유율은 2009년부터 2013년까지 한 번도 2%를 초과한 적이 없었다는 사실이다. 이는 바이오신약 분야에서 글로벌 시장점유율을 1%에서 2%로 확대하는 것조차 매우 어렵다는 사실을 반증한다.

성장동력산업으로 선정된 분야들의 목표를 높게 설정하는 것은 정책 추진력을 강화하는 측면에서 긍정적인 효과도 있지만, 비현실적인 목표의 설정은 목표달성 실패로 이어져 지원중단의 근거로 작용할 수 있기 때문에 정책입안 시 주의가 필요하다.” (양승우 외, 2016, pp. 142~143)

이와 같은 문제를 예방하고 적극성과 달성가능성을 절충하여 목표수준을 선정하도록 하기 위해서는 성장동력 정책의 평가 단계가 효과적으로 설계되어야 한다. 여기서는 성장동력 선정 단계에서 성과목표가 과도하게 높거나 낮게 선정될 가능성에 유의해야 한다는 점을 지적하는 것으로 논의를 마치고, 성장동력 정책의 평가 단계의 설계는 추후 연구할 주제로 남긴다.

3. 정책 수단의 설계

□ 정책 수단의 선택

도전과제 및 하위의 임무를 해결하기 위해서는 다양한 정책 수단이 동원되어야 한다. R&D(과기부, 산업부 등), 금융/투자(기재부), 세제지원(기재부), 인력양성(교육부, 노동부), 법제도 정비(관련 부처), 규제 완화(관련 부처), 공공구매(관련 부처) 등 정부 부처별 가용한 정책 수단을 종합적으로 활용해야 한다.

정책 수단의 선택과 관련하여 유의할 사항은 성장동력 정책을 국가 R&D 사업과 동일시하는 인식이 여전히 존재한다는 점이다. 이는 과거에 추진되었던 G7 프로젝트나 차세대 성장동력 정책 등의 영향이 큰 것으로 보인다. 당시에는 기업의 R&D 투자가 상대적으로 부족했기 때문에 국가 주도의 대형 R&D 사업의 역할이 중요했다. 하지만 현재는 미래 유망 산업의 경우 R&D 여력이 충분한 대기업들이 포진해 있거나 향후 진출할 가능성이 크므로 국가의 직접적인 투자보다 인력 양성, 규제 완화 등이 기업 입장에서 더 도움이 될 수 있다. 따라서 성장동력 정책은 R&D 사업 위주가 아니라 기술 정책, 산업·기업 정책, 경제 정책 등을 포함하는 종합적인 정책으로 이해해야 한다(최병삼 외, 2019a).

R&D 사업이 필요한 경우에도 개별 요소기술 개발이 아니라 목표지향적인 시스템 개발에 중점을 두어야 한다. 현재 정부출연연구소 등의 연구 방식에 대한 문제점으로 는 연구책임자별로 수행하는 연구가 분리되어 상호 연계성이 부족하고, 연구자 간 협력이 약하다는 점이 지적된다. 현장의 문제를 해결하기 위해서는 몇몇 기술이 개발되는 것만으로는 부족한 경우가 많다. 따라서 개발되어야 하는 전체 기술을 염두에 두고 관련된 요소기술의 개발이 전체 시스템의 완성으로 이어질 수 있도록 체계적으로 관리해야 한다. 성과를 평가할 때도 논문 수나 특허 수 등 정량적 지표나 특정 기술의 완성도(technology readiness level)를 활용할 것이 아니라, 목표로 설정한 시스템 전체의 완성 여부를 평가해야 한다. 예를 들어 미국, 영국 등에서 활용하고 있는 '시스템 완성도(system readiness level)'라는 개념을 도입하는 것도 검토할 수 있다(최병삼 외, 2015). 여기서 시스템이란 단순히 요소기술이 확보되는 것에 그치지 않고, 기술이 결합되어 만들어지는 제품, 그리고 제품에 사용되는 소프트웨어가 개발되고, 제

품이 안정적으로 생산되는 체계가 완성되는 것까지를 포함한다.

□ 정책 수단 간 조율

도전과제 및 하위의 임무를 해결하기 위한 정책 수단들이 파악되었다면 이를 조율하여 최적의 성과를 얻어내야 한다. 이를 위해서는 각 정책 수단을 보유한 정부 부처 간 업무 분담과 협력이 필수적이다. 정부 부처 간 협력 부족 문제는 우리나라 정부가 가진 고질적인 문제로 지적되고 있다. 부처 간 연계 및 협력을 촉진하기 위해서는 정책적 리더십이 확보되어야 한다. 정책의 범위에 따라 대통령실, 국무조정실, 기획재정부 또는 각 부처가 정책을 총괄하는 역할을 담당해야 하며, 이와 관련해서는 2장에서 소개한 미국, 일본 등의 사례를 참고할 필요가 있다. 또한, 관련 법제나 새로운 기구의 설립과 같은 구조적인 차원에서부터 운영방식이나 의사결정방식에 대한 세부지침 등도 마련되어야 한다(이세준 외, 2013).

부처 간 연계 및 협력 제고 방안은 본 연구의 주된 연구문제는 아니지만 성장동력 정책의 효과성을 높이기 위해 중요한 사안이므로 기존 문헌을 통해 몇 가지를 소개한다. 이세준 외(2013)는 대통령 보좌관, 국가 전략과 이니셔티브 등 미국에서 활용되는 부처 간 협력 메커니즘을 소개한다. 참고로 미국의 국가 이니셔티브에 대해서는 제2장에서 소개한 바 있다.

〈표 4-2〉 미국에서 활용되는 부처 간 협력 메커니즘

메커니즘		내용
1. 대통령 보좌관과 고문		매우 중요한 국가적 이슈들을 전달하기 위해 대통령에 의해 임명되거나, 대통령실 안에서 정책협력을 담당하는 보좌관
2. 대통령실 내의 협력 구조		대통령실 내에 존재하는 협력조직(task forces, councils, commissions, committees, working groups등으로 명명되는 영구적 또는 일시적 조직)
3. 국가적 전략과 이니셔티브		정부부처 간, 기관 레벨 간, 부문 간의 이슈를 다루는 큰 틀과 국가 차원의 범위를 지닌 문서 혹은 이니셔티브
4. 범부처 그룹	a. 기관장이나 부처장관에 의한 조직	기관장이나 부처장관에 의해 생성되는 범부처조직(종종 task force, working group, council, committee로 명명됨)

메커니즘		내용
	b. 정책요소 혹은 프로그램 수준의 담당자에 의한 조직	정책요소 혹은 프로그램 수준의 담당자에 의해 생성되는 범부처 조직(종종 task force, working roup, council, committee로 명명됨)
5. 리더십의 지정	a. 선도 기관	상이한 법적 권한을 행사하는 여러 기관들이 협력하는 경우에는 이니셔티브를 책임지는 하나의 전담기관 혹은 전담부처를 지정
	b. 공유된 리더십	이니셔티브를 수행하기 위해 하나 이상의 기관 또는 부처의 지정 또는 그들에 의한 합의
6. 지역 기반 사무소/ 사무실 공유		같은 지역에 위치한 정부기관이나 부처들의 협력을 위한 사무소를 설치 경우에 따라서는 여러 연방기관의 직원들이 서로 교류할 수 있도록 각 기관의 한 개 이상의 프로그램 사무실들을 한 시설에 위치시킴
7. 직위와 세부요인	a. 범부처 협력 직책	하나의 정부기구 안에서 한 개인을 임명하거나 기관 간 또는 부처 간의 협력을 위한 부처를 지명
	b. 연락전담 직책	다른 부처와 함께 일하는 것을 주로, 혹은 전담하는 역할을 하는 직원
	c. 개별요인	자신의 기관에 고용된 상태로 다른 기관을 위한 특정 업무를 수행하는 전문가
8. 범부처 기구 신설		여러 독립적인 기관과 부처들에 관련된 정책영역을 담당하기 위해 고유권한과 자원을 지닌 기구를 신설
9. 범부처 합의와 상호양해각서(MOU)		하나 이상의 정부 기관 및 부처 간의 서면합의
10. 공동 프로그램 효과	a. 공동예산	하나 이상의 정부 부처에 의해 관리되는 자원들
	b. 공동훈련과 연수	하나 이상의 정부 부처의 참여자들과 연관된 합동훈련과 연수
	c. 정책, 절차 그리고 프로그램의 공동개발	하나 이상의 정부 부처들이 공동 개발하는 정책, 절차, 프로그램 등
11. 컨퍼런스와 지식 공동체		공동 문제에 대한 논의, 정보교환 또는 상호 이익의 이슈에 대한 합의를 위해 각기 다른 기구나 부처의 대표자들이 참여하는 모임
12. 협력 기술		공유된 데이터베이스와 웹 포털과 같은 협력을 촉진시키는 도구

자료: General Accounting Office(2012), p. 5; 이세준 외(2013), p. 91에서 재인용.

우리나라의 과거 사례로부터 교훈을 얻을 수도 있다. 하나의 사례는 제2장에서 소개했던 1960~70년대 수출 촉진을 위한 수출목표제도(export targeting)와 대통령이 주재하는 월례 수출확대회의이다. 두 번째 사례는 2019년 일본 수출규제 발표에 대해

대통령을 중심으로 ‘수급대응지원센터’ 설립, R&D 지원을 위한 추경 예산 편성, ‘소부장 경쟁력 강화 대책’ 마련 등을 통해 즉각적인 대응체계를 구축한 사례이다.

□ 정책 수단의 실행: 국가 R&D사업

새로운 선정 방식을 추진하기 위해서는 정책 수단의 실행에도 변화가 필요하다. 가장 대표적인 것이 국가 R&D사업이다. 기존에는 선정된 기술에 대해 R&D 예산을 배분하는 체계인데 이는 사전에 기술을 선정하지 않는 새로운 방식에는 적용할 수 없다. 따라서 “그럼 R&D 예산은 어떻게 배분할 것인가?”라는 질문이 제기될 수 있다. 이 경우 활용할 수 있는 방식이 ‘경쟁형 R&D’이다.

경쟁형 R&D에 대해서는 기존 문헌에 상세하게 소개되어 있으므로 여기서는 간략히 취지와 다양한 유형을 소개한다. 경쟁형 R&D의 취지는 다양한 주체와 분야에 해결할 문제를 부여하고 성공·실패 경험을 축적 및 공유함으로써 문제의 해결가능성을 높이자는 것이다. 경쟁형 R&D는 <표 4-3>과 같이 다양한 유형이 있고 특징이 다르므로 사업의 특성에 맞는 방식을 선택하여 적용할 수 있다(미래창조과학부, 2014. 2). 그리고 처음부터 모든 국가 R&D 사업을 경쟁형 R&D 방식으로 추진하는 것보다 일부 사업에서 시작한 후 점차 그 비중을 늘려나가는 것이 바람직하다.

<표 4-3> 경쟁형 R&D의 다양한 유형 및 특징

유형	내용
토너먼트 방식	최초에 4~5배수의 연구기관을 선정하여 단계마다 차례대로 탈락하고 최종 연구단계까지는 2배수 정도의 연구기관이 경쟁
경쟁기획 방식	과제기획 단계에서 2~4배수의 연구기관을 선정하여 기획연구를 수행토록 하고 기획 결과를 평가하여 실제 연구개발 수행기관 선정
후불형 서바이벌 방식	다수의 연구단이 동일 연구과제를 수행한 후 최종 결과물의 우수성을 평가하여 결과에 따라 연구비 차등 지급
병렬형 과제 수행 방식	동일한 연구목표로 서로 다른 접근방식의 과제를 각각 수행하고 중간평가 결과 우수한 과제를 선정하여 지속 지원

자료: 미래창조과학부(2014. 2)에서 발췌하여 정리.

제2절 새로운 성장동력 선정 방식의 실행 방안

도전과제 선정안이 실제 정책 현장에서 구현되기 위해서는 법, 예산 등의 정비가 선결되어야 한다.

1. 관련 법 규정 정비

현행 법에서 성장동력의 개념, 정책 주체 등에 대한 규정이 있으나 서로 상충되거나 실효성이 없어서 이에 대한 정비가 필요하다.

□ 성장동력 개념

과학기술기본법과 시행령, 산업기술혁신 촉진법에서는 ‘성장동력’의 개념 정의에 해당하는 내용이 없다. 그러나 조세특례제한법 시행령에서는 9조 2항과 별표 7에서 ‘신성장·원천기술’, 9조6항과 별표 7의2에서 ‘국가전략기술’을 명시적으로 제시하고 있다. 이는 사실상 성장동력과 유사한 개념이므로 성장동력을 새로 발굴해야 한다는 과학기술기본법과 시행령, 산업기술혁신 촉진법 등과 상충된다. 또한 기술 발전이나 국가적 수요에 따라 성장동력이 달라질 수 있다는 일반적인 상식에도 맞지 않는다.

□ 성장동력 정책 주체

과학기술기본법 시행령에서는 성장동력 발굴을 과학기술정보통신부장관이 하도록 되어 있다. 그러나 산업기술혁신 촉진법에서는 성장동력 발굴을 산업통상자원부장관이 하도록 되어 있다. 따라서 성장동력 발굴 주체와 관련하여 과학기술기본법 시행령과 산업기술혁신 촉진법은 상충된다. 「국가과학기술자문회의법」에서는 성장동력 관련 정책의 수립, 조정에 관한 사항을 국가과학기술자문회의의 역할로 명시하고 있다(제2조). 하지만 현재 국가과학기술자문회의가 성장동력 정책의 총괄 역할을 하고 있는지에 대해서는 의문이다(권성훈, 2017. 1. 25.).

<표 4-4> 성장동력 발굴 주체에 대한 법률상의 내용

과학기술기본법 시행령	산업기술혁신 촉진법
제24조의6(성장동력 발굴·육성계획의 수립) ① 과학기술정보통신부장관은 법 제16조의5에 따라 과학기술에 기반을 둔 성장동력을 발굴·육성하기 위하여 성장동력 발굴·육성계획을 세우고 추진하여야 한다.	제6조(혁신계획 등의 추진체계) ① 산업통상자원부장관은 혁신계획 및 시행계획을 전략적으로 추진하기 위하여 다음 각 호의 사항에 대한 세부계획을 수립·추진하여야 한다. 1. 미래산업 성장동력 분야 및 핵심기술의 발굴

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr> (검색일 2022. 9. 1.).

2. 예산 확보

새로운 선정 방식이 제대로 동작하기 위해서는 예산 확보가 필수적이다. 그러나 현재 체계에서는 새로 출범하는 정부는 과거 정부가 수립한 예산을 실행해야 하므로 최대 2년의 시차가 발생한다는 구조적인 문제를 안고 있다. 성장동력 정책을 추진해야 하지만 이를 뒷받침할 예산이 없다면 기존 사업을 새로운 성장동력에 억지로 매칭시키는 형태로 정책이 변질될 가능성이 높다. 이를 해결하기 위해 양승우 외(2016)는 다음과 같이 예비비 제도를 신설할 것을 제안한다.

“정부 R&D 예산 중 일정 비율(예시: 재임기간 기준 연 예산의 10% 정도)을 대통령 의제 등 국가 차원의 전략사업에 사용할 수 있도록 하는 정부 R&D 예비비제도 관련 조항을 국가재정법 내에 신설할 필요가 있다고 본다. 동 제도의 도입으로 대통령 의제 관련 사업을 수행할 수 있는 채널을 열어 줌으로써 기존의 성장동력사업 등 사업구조의 변형을 방지하고, 정부R&D사업 구조상 계속사업의 일몰제 적용에도 불구하고 거시조정을 할 수 없는 현재의 문제점을 해소하는 기능을 담보할 수 있다고 본다.” (양승우 외, 2016, pp. 188~189)

기존 정부가 수립한 성장동력 정책의 연속성을 유지하면서도 새로운 정부의 성장동력 정책의 추진가능성을 높이기 위해서는 예비비 제도와 같은 정책적 장치의 마련이 필요하다.

| 제5장 | 결론 및 제언

제1절 결론

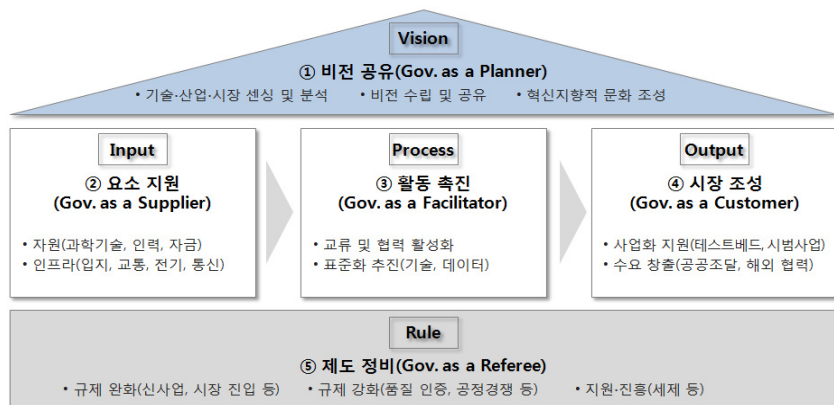
본 연구의 주요 메시지를 정리하면, 첫째, 국내 성장동력 정책의 역사, 글로벌 정책 동향, 최근 기술발전과 사회변화 양상 등을 종합적으로 검토하여 우리나라 성장동력 정책의 방향성을 재정립해야 한다는 것이다. 예를 들어 임무지향형 혁신정책 등 해외에서 활발하게 논의되고 있는 정책들도 참고하되 국가별 상황을 고려하여 우리나라에 맞는 정책을 모색해야 한다. 구체적으로 민간 부문의 성장을 고려하여 정부는 도전과제 선정과 추진체계 관리에 주력하고 구체적인 기술·산업 분야의 선정은 기업에 맡기는 형태로 공공-민간의 역할 분담과 협력이 필요하다.

둘째, 성장동력 정책의 새로운 방향성에 맞도록 성장동력 선정 방식을 전환해야 한다. 현행 성장동력 선정 방식은 정부 출범 초기에 중앙 부처 주도로 위원회를 구성하여 시장 유망성, 국내 경쟁력, 파급효과 등의 기준을 가지고 10개 내외의 기술 또는 산업 분야를 선정하는 것이다. 이는 분야의 일관성-유연성 딜레마, 정책 간 연계성 부족, 평가자 전문성 한계, 기업 의사결정과 괴리, 선정 분야 간 범위 격차, 분야 간 이해관계 상충 등 다양한 문제점을 나타내고 있다. 이를 해결하기 위해 선정 시점, 주관 부처, 선정 주제, 선정 기준, 선정 대상 등의 측면에서 새롭게 설계한 ‘도전과제 선정안’을 대안으로 제시한다.

셋째, 도전과제 선정안이 정책 현장에서 제대로 실행되기 위해서는 정책 목표의 명확화, 정책 수단의 최적화, 정책 환경의 효율화가 함께 이루어져야 한다. 정책 목표의 명확화 방안은 도전과제의 개념을 정의하고 목표를 구체적으로 설정하는 것이다. 정책 수단의 최적화 방안은 정책 수단 간 연계를 고려하고 정부와 민간, 부처와 부처 간 역할 분담 및 연계를 강화하며 이를 위해 정책 거버넌스를 확립하는 것이다. 정책 환경의 효율화 방안은 예산, 법 등 성장동력 추진의 바탕이 되는 정책적 인프라를 정비하는 것이다. 정책 목표의 명확화, 정책 수단의 최적화, 정책 환경의 효율화의 중요성에 대해서는 기존 연구에서도 강조된 바 있다. 최병삼·양희태·이제영(2017)은 산업

육성을 위한 정부의 역할 또는 산업정책의 요소로 비전 공유, 요소 지원, 활동 촉진, 시장 조성, 제도 정비 등 5가지를 제시하였다. 정책 목표의 명확화는 정책의 비전을 명확하게 설정하여 참여자들과 공유하는 것, 정책 수단의 최적화는 요소 지원(투입), 활동 촉진(프로세스), 시장 조성(성과), 제도 정비(인프라) 등 다양한 수단을 활용하고 연계하는 것, 정책 환경의 효율화는 이와 같은 정책 요소들이 제대로 작동할 수 있도록 법, 예산 등을 정비하는 것에 각각 해당한다.

[그림 5-1] 산업 정책의 5가지 요소



자료: 최병삼·양희태·이제영(2017), p. 35.

마지막으로 새로운 성장동력 선정 방식과 관련하여 몇 가지 유의사항을 정리한다. 첫째, 국가적 도전과제는 해외의 임무지향형 혁신정책에서 언급하는 ‘대담한(bold) 야심찬(ambitious) 도전과제’에 한정할 필요 없이 국가별 상황과 목적에 맞게 메가트렌드 대응, 경제적 현안, 사회적 현안 등 다양한 유형 중에서 선택할 수 있다. 둘째, 국가적 도전과제는 정부가 주도적으로 선정하되, 그 해결을 위해 수행되어야 하는 일, 즉 임무와 도전과제·임무의 해결을 통해 도달해야 할 상태, 즉 성과목표는 관련 주체들이 함께 결정해야 한다. 셋째, 도전과제와 임무가 결정할 때는 해결하고자 하는 문제와 성과목표를 시점과 성과 지표값 등을 통해 구체화하는 것이 바람직하다.

이상의 논의를 종합하여 본 연구에서 제안하는 새로운 성장동력 선정 방식을 제안하면 다음과 같다.

[그림 5-2] 새로운 성장동력 선정 방식(안)



자료: 저자 작성.

제2절 제언

본 연구를 마무리하면서 향후 연구 주제인 동시에, 국가 차원에서 성장동력 정책, 더 나아가서 정부 정책과 관련하여 장기적으로 준비해야 하는 과제들을 몇 가지 제언한다. 첫째, 우리나라 정책은 그동안 인력 양성, 법·제도 정비, 인프라 구축 등의 측면에서 많은 성과를 이루었고 역량을 축적해 왔는데 미래에는 개별 요소를 확충하는 데 그치지 않고 요소 간 연계를 강화하는 데 중점을 두어야 한다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원·한국과학기술원, 2020). 연계를 강화한다는 것은 관련 정책들이 우리 앞에 놓인 국가적 도전과제들을 얼마나 효과적으로 해결하는지에 중점을 두어 추진되어야 한다는 것을 의미한다.

정부 정책에서 ‘연계’라는 것은 실행하기가 어렵지만 정책의 효과성 제고를 위해 중요한 과제이므로 주체 관점의 연계, 공간 관점의 연계, 시간 관점의 연계를 강화하는 방안을 향후에도 지속적으로 모색해야 한다. 주체 관점의 연계는 기술정책, 산업정책, 경제정책을 담당한 정부 부처, 공공과 민간이 공동의 목표를 위해 시너지를 내는 것이고, 공간 관점의 연계는 국가 성장동력 정책과 지역 성장동력 정책, 글로벌 정책이 서로 일관되게 수립되고 추진되는 것이고, 시간 관점의 연계는 현재 추진하는 정책이 과거 추진되었던 정책들을 발전적으로 계승 및 보완하는 것이다.

해결하기 어려운 문제를 유형화해 본다면, 해결할 대상에 따라 단순/명료한 문제와 복잡/모호한 문제로, 해결하는 방법에 따라 정책수단이 단순하여 단일부처가 담당할 수 있는 문제와 정책수단이 복잡하여 다부처가 담당해야 하는 문제로 나눌 수 있을 것이다. 현재 국내에서 추진되고 있는 산업기술 알키미스트 프로젝트, 과학난제도전 융합연구개발사업 등은 해결하기는 어렵지만 상대적으로 단순/명료한 문제를 R&D라는 상대적으로 단순한 정책수단으로 해결하려는 시도이다. 사회문제해결 R&D사업은 R&D로 해결하려는 것은 동일하지만 대상이 다소 복잡한 사회문제인 경우이다. 산업육성이나 임무지향형 혁신정책(MOIP) 구현의 경우 다양한 정책수단이 동원되고 유기적으로 연계되어야 하는 상대적으로 가장 복잡한 문제이다. 이를 해결하기 위해서는 향후 우리나라 부처 간 협력 수준이 현재보다 대폭 높아져야 할 것이다.

<표 5-1> 해결하기 어려운 문제의 유형

		해결하는 방법(정책수단)	
		단순 (R&D 등 일부, 단일부처)	복잡 (R&D, 산업, 경제 등 다양, 다부처)
해결할 대상	단순/명료 (예. 달 탐사)	(예) 현재 국내 사업 (알키미스트, 과학난제 등)	(예) 특정산업(친환경) 육성정책
	복잡/모호 (예. 탄소중립)	(예) 사회문제해결 R&D사업	(예) 임무지향형 혁신정책(MOIP)

주: 주의할 점은 해결할 문제가 단순/명료하다고 해서 해결하기 쉬운 것은 아님.

자료: 저자 작성.

둘째, 본 연구의 주요 결론은 현행 성장동력 선정 방식을 도전과제 선정안으로 전환 하자는 것이지만, 이를 통해 전하고 싶은 보다 중요한 메시지는 선정 방식의 구체적인 디테일보다 정책담당자의 인식의 전환이다. 국가적·사회적으로 해결해야 하는 문제를 대응하기 위해서는 정부 부처 간 역할 분담 및 협업이 필수적이라는 인식이 확립되지 않는다면 현행 성장동력 선정 방식의 문제점인 일관성-유연성 딜레마, 정책 간 연계성 부족, 평가자 전문성 한계, 기업 의사결정과 괴리, 선정 분야 간 범위 격차, 분야 간 이해관계 상충 등의 문제점은 다른 정책 영역에서 똑같이 반복될 수 있다.

이런 관점에서 최근 부처별로 선정·발표되고 있는 ‘○○전략기술’ 리스트에 대해 연계성 및 목적성 부족 문제를 제기하지 않을 수 없다. 기획재정부는 2021년 7월 세법 개정안을 통해 “국가경제안보 목적상 중요한 기술로, 경제·사회적 안보가치, 산업파급 효과가 큰 기술”인 ‘국가전략기술’을 선정하였다. 선정 분야는 반도체, 배터리, 백신이다. 과학기술정보통신부는 2022년 10월 공급망·통상, 신산업, 외교·안보 등 3개 선정 기준을 가지고 ‘국가전략기술’을 선정하였다. 선정 분야는 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단 이동수단, 차세대 원자력, 첨단 바이오, 우주항공·해양, 수소, 사이버보안, 인공지능, 차세대 통신, 첨단로봇·제조, 양자이다. 중소벤처기업부는 2022년 11월 국가의 미래성장동력을 확보하고 글로벌 신시장 선점을 위해 ‘초격차 스타트업 1000+프

로젝트'를 발표하였다. 대상 분야는 시스템반도체, 바이오·헬스 미래 모빌리티, 친환경·에너지, 로봇, 빅데이터·AI, 사이버보안·네트워크, 우주항공·해양, 차세대원전, 양자기술이다. 산업통상자원부는 2022년 8월 시행된 국가첨단전략산업법을 통해 2022년 11월 “공급망 안정화 등 국가·경제 안보에 미치는 영향 및 수출·고용 등 국민경제적 효과가 크고 연관산업에 미치는 파급효과가 현저한 기술”인 ‘국가첨단전략기술’로 3대 산업(반도체, 디스플레이, 이차전지), 15개 첨단전략기술분야를 발표했다. 선정 기준은 산업 공급망 및 국가·경제 안보에 미치는 영향, 성장잠재력과 기술난이도, 다른 산업에 미치는 파급효과, 산업적 중요성, 수출·고용 등 국민경제에 미치는 영향이다. 또한 산업통상자원부는 향후 10개 내외의 미래 핵심 기술 분야를 '메가 임팩트 프로젝트'로 선정할 예정이다.

〈표 5-2〉 부처별 보호 및 육성 기술 선정 현황

부처	명칭	선정 분야
기획재정부 (2021.7)	국가전략기술	반도체, 배터리, 백신
과학기술정보통신부 (2022.10)	국가전략기술	반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단 이동수단, 차세대 원자력, 첨단 바이오, 우주항공·해양, 수소, 사이버보안, 인공지능, 차세대 통신, 첨단로봇·제조, 양자 (세부 기술은 50개)
중소벤처기업부 (2022.11)	초격차 스타트업 1000+프로젝트	시스템반도체, 바이오·헬스 미래 모빌리티, 친환경·에너지, 로봇, 빅데이터·AI, 사이버보안·네트워크, 우주항공·해양, 차세대원전, 양자기술
산업통상자원부 (2022.11)	국가첨단전략기술	반도체, 디스플레이, 이차전지
산업통상자원부 (미정)	메가 프로젝트	선정 예정

자료: 저자 작성.

각 부처가 선택한 다양한 명칭과는 다르게 선정 기준이나 선정 분야는 부처별로 큰 차별성을 발견하기가 어렵다. 글로벌 공급망 위기, 미중 패권경쟁 등으로 인한 기술 보호 및 확보의 중요성은 분명하지만 위기 상황에 대해 부처가 공동으로 대응하는 것

이 아니라 부처별로 경쟁적으로 육성·보호 아이템을 발표하는 것은 우려되는 상황이다. 기존에 각 부처별로 육성하던 기술 및 산업과의 관계는 무엇인지, 타 부처 선정 아이템과의 관계는 무엇인지, 안보와 경제라는 상이한 목표를 함께 달성할 수 있는지 등에 대해 면밀히 검토해야 한다. 또한 부처별 역할 분담 및 협업을 통해 정책 효과성을 제고하기 위한 방안 마련도 필요하다.

참고문헌

- 과학기술정보통신부(2017), 『과학기술 50년사』.
- 과학기술정보통신부(2021. 4. 6.), 「2021년도 과학난제도전 융합연구개발사업(선도형 융합연구 신규과제 선정계획 공고)」.
- 과학기술정보통신부(2022. 1), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2017. 10. 30.), 「‘혁신성장동력 추진전략’ 마련」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2017. 12. 26.), 「구체적인 범부처 성장동력 분야 확정」.
- 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원·한국과학기술원(2020), 『대한민국 과학기술 미래전략 2045』.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018), 「독일 ‘하이테크전략 2025’ 주요내용 및 시사점」, 과학기술&ICT 정책·기술동향 제130호, 1~11.
- 관계부처 합동(2017. 12. 27.), 「2018년 경제정책방향」.
- 관계부처 합동(2019. 8. 21a.), 「혁신성장 확산·가속화 전략」.
- 관계부처 합동(2019. 8. 21b.), 「혁신성장 확산·가속화를 위한 ‘2020 전략투자방향」.
- 관계부처 및 지자체 합동(2021. 5. 18.), 「제2차 과학기술기반 사회문제해결 종합계획(‘18~’22) 2021년도 시행계획(안)」.
- 구본진 외(2022), 『차기 성장동력 발굴·선정 방법론 연구』, 한국과학기술기획평가원.
- 권성훈(2017. 1. 25.), 「정부의 성장동력 발굴·육성체계의 문제점과 개선방향」, 『이슈와 논점』, 국회입법조사처.
- 기획재정부 보도자료(2018. 8. 13.), 「혁신성장 전략투자 방향 발표」.
- 김덕용·정민우(2021), 『예산제도 및 거버넌스 효율화 방안에 관한 연구(II)』, 한국과학기술기획평가원.
- 김승현(2013), 「대형연구개발사업(G7) 종료 후 10년, 성과와 시사점」, STEPI Insight 제117호, 과학기술정책연구원.
- 김정근 외(2016), 『디지털경제의 진전과 산업혁신정책의 과제』, 대외경제정책연구원.
- 김지홍 외(2021), 「2021년도 사회문제해결R&D 투자 현황 및 특징」, 한국과학기술기획평가원.
- 대외경제정책연구원(2022. 6. 23.). 제11호 지역연구 공동 동향세미나.

미래창조과학부(2014. 2), 「경쟁형 R&D 추진 가이드라인(안)」.

배용호 외(2016), 『연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구』, 과학기술정책연구원.

배용호·이예원(2019), 『한국형 발전모델의 탐색과 성장동력 정책의 전환: 제2권 성장동력 정책 평가』, 과학기술정책연구원.

배용호·이우성 외(2011), 『미래유망성장동력 발굴 및 관리시스템 구축』, 과학기술정책연구원.

배용호·최지선 외(2009), 『미래성장동력 발굴과 기술혁신정책: 방법론 개발과 신성장동력사업 적용을 중심으로-』, 과학기술정책연구원.

산업통상자원부 보도자료(2022. 1. 14), 「'22년 알키미스트 프로젝트 신규테마 3개 선정」.

송병준 외(2006), 『2020년 유망산업의 비전과 발전전략』, 산업연구원.

양승우 외(2016), 『정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안』, 과학기술정책연구원.

오윤환 외(2021), 『독일의 스마트제조혁신 정책 분석: 주요 현황과 시사점』, 과학기술정책연구원·스마트제조혁신추진단.

우천식 외(2020), 『디지털화에 따른 경제사회 변화와 대응전략 (II): 해외 주요국 사례연구』, 한국개발연구원.

윤성주 외(2021. 4), 『주요국 예산안-영국』, 한국조세재정연구원.

이세준 외(2013), 『과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘』, 과학기술정책연구원.

이윤준 외(2011), 『신성장동력 사업과 지역 혁신 사업의 연계 전략: 지역의 신성장동력 창출 방안』, 과학기술정책연구원.

이찬구 외(2021), 『국가 성장동력 정책: 정책 변동과 혁신방향』, 임마누엘.

임길환(2016), 『미래성장동력 정책 평가』, 국회예산정책처.

임영훈 외(2021), 『좋은 위기(Good Crisis)를 활용한 한국의 성장공식 혁신 전략』, 과학기술정책연구원.

장석인 외(2017), 『범부처 성장동력 정책·사업 평가 및 개선방안 연구』, 산업연구원·과학기술정보통신부.

장석인·정은미·박승록(2014), 『한국의 성장동력정책 평가와 향후 발전과제』, 산업연구원

장윤종 외(2012), 『산업현장에서 바라본 신성장동력 정책의 추진성과 및 발전방향』, 산업연구원.

전은진·정현덕·신현우(2020), 「전환적 혁신정책 수립을 위한 방법론 제안: 기후변화 난제해결을 위한 기술트리」, 『GTC FOCUS』, 1(2), pp. 1~23., 녹색기술센터.

정세은·이명현(2020), 「미국과 독일의 산업혁신전략과 정책적 시사점」, 한국경제포럼, 제13권

제3호, 71-112.

정은미 외(2011), 『신성장동력의 산업화 조건과 과제』, 산업연구원.

최병삼 외(2015), 『R&D 사업군 심층평가: 기초공공분야』, 기획재정부·과학기술정책연구원.

최병삼 외(2019a), 『한국형 발전모델의 탐색과 성장동력 정책의 전환』, 과학기술정책연구원.

최병삼 외(2019b), 『과학기술 기반 미래연구사업 XI』, 과학기술정책연구원.

최병삼·양희태·이제영(2017), 「제4차 산업혁명의 도전과 국가전략의 주요 의제」, STEPI Insight 제215호, 과학기술정책연구원.

최병삼·오윤환·시새롬(2022), 「선도형 경제로의 산업구조 전환과 산업기술정책의 과제」, 경제·인문사회연구회 협동연구총서 『더 나은 대한민국(The Better Korea): 코로나19 극복을 위한 포용적 회복 전략』, 351~393.

최이중 외(2021), 『2020년도 예비타당성조사 보고서 산업기술 알키미스트 프로젝트』, 과학기술정책연구원.

최한림 외(2014), 『미래성장동력 육성 실행계획 수립 및 이행관리에 대한 기획연구』, 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원

하태정 외(2012), 『신성장동력사업 성과분석 및 정책과제』, 과학기술정책연구원.

하태정 외(2013), 『미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략』, 과학기술정책연구원.

한국경제 60년사 편찬위원회(2011), 『한국경제 60년사: 총괄편』.

홍사균 외(2016), 『기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구』, 과학기술정책연구원.

홍성주·홍창의(2015), 「독일의 연구개발 시스템 현황 분석과 한국과의 비교 시사점」, STEPI Insight 제166호, 과학기술정책연구원.

Avelino, F., Wittmayer, J. M., Pel, B., Weaver, P., Dumitru, A., Haxeltine, A., Kemp, R., Jørgensen, M. S., Bauler, T., Ruijsink, S., and O'Riordan, T.(2019). "Transformative social innovation and (dis)empowerment". *Technological Forecasting and Social Change*, 145, pp. 195-206.

Balawejder, F., Sampson, S., and Stratton, T.(2021), "Lessons for Industrial Policy from Development of the Oxford/AstraZeneca Covid-19 Vaccine", *Industrial Strategy Council Research Paper*.

Boon, W. and Edler, J.(2018). "Demand, challenges, and innovation. Making sense of

- new trends in innovation policy”, *Science and Public Policy*, 45(4), pp. 435-447.
- Ergas, H.(1987). “Does technology policy matter?”, In B. R. Guile and H. Brooks (Eds.), *Technology and global industry: Companies and nations in the world economy*, National Academy Press Washington, DC, pp. 191-245.
- Gassler, H., Polt, W., and Rammer, C.(2008). “Priority setting in technology policy: Historical development and recent trends”, In Nauwelaers, C., & Wintjes, R. (eds.) *Innovation Policy in Europe. Measurement and Strategy*, Edward Elgar Publishing: Cheltenham, pp. 203-224.
- HC, BEISC(2021. 6. 17), “Post-pandemic economic growth: Industrial policy in the UK”.
- HM Government(2017), *Industrial Strategy, Building a Britain fit for the future*.
- HM Treasury(2021. 3), *Build Back Better: our plan for growth*.
- IfM(2021), “The challenges of challenge-led research and innovation agencies”, *Cambridge Industrial Innovation Policy Briefing Note*, University of Cambridge.
- IIPP(2019), *A Mission-Oriented UK Industrial Strategy*, University College London.
- Industrial Strategy Council(2019), “Measuring the Success of the Industrial Strategy”, *Research Paper*.
- Industrial Strategy Council(2020), “Measuring the Success of the Industrial Strategy, Schedule of Success Metrics” (Updated February 2020).
- Kattel, R., and Mazzucato, M.(2018). “Mission-oriented innovation policy and dynamic capabilities in the public sector”. *Industrial and Corporate Change*, 27(5), pp. 787-801.
- Larrue, Philippe(2021), *The design and implementation of mission-oriented innovation policies: A new systemic policy approach to address societal challenges*, OECD.
- Mazzucato, M.(2015), *The Entrepreneurial State*, Public Affairs.
- Mazzucato, M.(2018). “Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities”, *Industrial and Corporate Change*, 27(5), pp. 803-815.
- Mazzucato, M., and Dibb, G.(2019). “Missions: A beginner’s guide”, *UCL Institute for Innovation and Public Purpose Policy Brief series*.
- NIST(2022. 3), “The National Nanotechnology Initiative Supplement to the President’s 2022 Budget”.

- NSTC, (2001-2021) “The National Nanotechnology Initiative Supplement to the President’s Budget”.
- NSTC(2018. 9), “National Strategic Overview For Quantum Information Science”.
- NSTC(2019. 11), “National Strategic computing Initiative Update”.
- NSTC(2021. 12), “National Quantum Initiative Supplement to the President’s FY 2022 Budget”.
- NSTC(2021. 12), “NITRD and NAIIO Supplement to the President’s FY 2022 Budget”.
- 科学技術振興機構 研究開発戦略センター(CRDS)(2021a). 「研究開発の俯瞰報告書 日本の科学技術イノベーション政策の変遷2021」.
- 科学技術振興機構 研究開発戦略センター(CRDS)(2021b). 「主要国の研究開発戦略(2021年)」.
- 科学技術振興機構 研究開発戦略センター(CRDS)(2022a). 「日本の科学技術・イノベーション政策(2022年)」.
- 科学技術振興機構 研究開発戦略センター(CRDS)(2022b). 「ミッション志向型科学技術イノベーション政策と研究開発ファンディングの推進」.
- 内閣官房(2022. 6. 7.), 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画: 人・技術・スタートアップへの投資の実現」.
- 内閣府(2021). 「第6期科学技術・イノベーション基本計画について」.
- 文部科学省(2021). 「令和3年版科学技術・イノベーション白書」.
- AMED(2020). 「令和2年度事業報告書」.
- AMED(2022). 「2020年度研究事業成果集」.
- 국가기록원, <https://www.archives.go.kr> (검색일 2022. 9. 1.).
- 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr> (검색일 2022. 9. 1.).
- 네이버 증권, <https://finance.naver.com/> (검색일 2022. 11. 2.).
- 대한민국역사박물관, <https://www.much.go.kr/L/61UpKL3KR9.do> (검색일 2022. 9. 1.).
- 디지털데일리(2009. 8. 18.), 「[김대중 전 대통령 서거] IT강국 코리아를 이끌었던 대통령」, http://m.ddaily.co.kr/m/m_article/?no=53187 (검색일 2022. 11. 1.).

우리역사넷, http://contents.history.go.kr/mobile/kc/view.do?levelId=kc_i501600&code=kc_age_50 (검색일 2022. 9. 1.).

e-나라지표, https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2455 (검색일 2022. 8. 14.).

IT Daily(2022. 8. 31), 「IT산업 20년 전 김대중 정부의 ‘인터넷 5년’을 되돌아보다」, <http://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=209811> (검색일 2022. 11. 1.).

S&T GPS(2019. 7. 25.), 「영국, 산업전략기금 투자계획 발표」, <https://bit.ly/3NbobYF> (검색일 2022. 5. 25.).

National Artificial Intelligence Initiative, <https://www.ai.gov/> (검색일 2022. 9. 28.),

NITRD, “Artificial Intelligence R&D Investments Fiscal Year 2018 – Fiscal Year 2022”, <https://www.nitrd.gov/apps/itdashboard/ai-rd-investments/#Chart-2-Nondefens-e-AI-RD-FY22-Budget-Request-by-Agency> (검색일 2022. 9. 29.)

National Nanotechnology Initiative, <https://www.nano.gov/> (검색일 2022. 9. 28.),

National Quantum Initiative, <https://www.quantum.gov/> (검색일 2022. 9. 28.).

National Quantum Initiative, “Quantum in the CHIPS and Science Act of 2022”, <https://www.quantum.gov/quantum-in-the-chips-and-science-act-of-2022/> (검색일 2022. 9. 29.).

NSF(2022. 6. 2.), “Informational Webinar: Sunset of the National Robotics Initiative”, <https://beta.nsf.gov/events/informational-webinar-sunset-national-robotics> (검색일 2022. 9. 28.).

White House President Barack Blog(2016. 8. 2.), “The Materials Genome Initiative: The First Five Years”, <https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/08/01/materials-genome-initiative-first-five-years> (검색일 2022. 9. 29.).

内閣官房, 「これまでの成長戦略について」, <https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/kettei.html> (검색일 2022. 9. 10.).

AMED, 「ムーンショット型研究開発事業」, <https://www.amed.go.jp/program/list/18/03/001.html> (검색일 2022. 9. 11.).

大和総研(2021. 1. 20.), 「新たな科学技術・イノベーション政策への期待」,

- https://www.dir.co.jp/report/column/20210120_010597.html (검색일 2022. 9. 8.).
- 내閣官房, 「これまでの成長戦略について」,
<https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/kettei.html> (검색일 2022. 9. 10.).
- AMED, 「AMED事業・経営に対する取組み」,
https://www.amed.go.jp/aboutus/hyouka_unei.html (검색일 2022. 9. 12.).
- AMED, 「ムーンショット型研究開発事業」,
<https://www.amed.go.jp/program/list/18/03/001.html> (검색일 2022. 9. 11.).
- AMED, 「令和2年度「ムーンショット型研究開発事業」の採択課題について」,
https://www.amed.go.jp/koubo/18/03/1803C_00003.html (검색일 2022. 9. 12.).
- 「SIPとは」, SIPシンポジウム2021, <https://www.sip2021.go.jp/?id=485> (검색일 2021. 10. 8.).

부록: 성장동력 정책 전문가 서면 질의서

안녕하십니까? 과학기술정책연구원(STEPI)에서는 “기술발전과 사회변화를 고려한 국가 성장동력 선정 방식의 전환”이라는 연구과제를 수행하고 있습니다. 본 과제는 과거 정부의 성장동력 선정 방식(예. 박근혜 정부의 19개 미래성장동력, 문재인 정부의 13대 혁신성장동력 등)의 문제점을 분석하고 현재 및 미래 정부를 위한 대안을 모색하고자 합니다.

이 과제의 일환으로 성장동력 정책 전문가 여러분께 서면 자문을 부탁드립니다. 먼저, 과제의 개요 및 현재까지의 연구 결과에 대해서는 함께 보내드리는 ‘과제 소개 파일’(pdf)을 참고해 주시기 바랍니다.

(첨부 파일) “[성장동력 선정방식 연구] 전문가 자문을 위한 과제 소개” (pdf)

※ 본 서면 질의서는 객관식과 주관식 문항으로 구성되어 있습니다. 모든 문항에 대해 의견과 함께 **이유 및 근거**를 작성해 주시기 바랍니다. 추가로 **관련 자료**도 소개해 주신다면 연구진에게 큰 도움이 될 것입니다. 작성 분량은 자유롭게 선택하시되, 가능하면 1/4~1/2쪽 분량 기준으로 작성해 주시면 감사하겠습니다.

※ 서면 질의서에 응답하신 후 실무자에게 이메일로 회신하여 주시기 바랍니다.

주관기관 : 과학기술정책연구원

연구책임 : 최병삼 연구위원 (044-287-2145, bsamchoi@stepi.re.kr)

조사실무 : 전수경 연구원 (044-287-2450, sgjeon@stepi.re.kr)

※ 응답자 정보

성명	
소속 및 직위	
이메일	
휴대폰 번호	

※ Q1~2는 성장동력 정책 전반에 대한 질문입니다.

Q1. 국가 성장동력 정책 관점에서 “**성장동력**”을 어떻게 정의해야 한다고 생각하십니까?

(1개만 응답)

- ① 산업으로 한정
- ② 기술로 한정
- ③ 산업과 기술로 한정
- ④ 산업, 기술, 인재, 기업 등 경제성장에 영향을 주는 요소들을 모두 포함하여 정의
- ⑤ 기타 ()

〈의견, 이유, 근거, 관련 자료 등〉

Q2. 현재 국가 성장동력 정책에서 가장 문제라고 생각하시는 **단계**는 무엇입니까?

(1개만 응답)

- ① 선정 단계: 환경 분석, 후보 발굴, 분야 선정 등
- ② 지원 단계: 추진체계 수립, 예산 지원, 기타 정책 연계 등
- ③ 분석·평가 단계: 성과 분석·평가, 정책 개선 등
- ④ 기타 ()

〈의견, 이유, 근거, 관련 자료 등〉

※ Q3~6은 성장동력 선정 단계와 관련된 질문입니다.

Q3. 현행 성장동력 **선정 방식**의 문제점 중 가장 중요한 것은 무엇이라고 생각하십니까?

(1개만 응답)

- ① **성장동력의 개념에 대한 합의 부족**: 성장동력 선정의 목적은 무엇인지, 성장동력을 어떻게 정의할 것인지 등에 대한 연구와 소통 부족
- ② **평가자 전문성 한계**: 전문가들은 자신의 전문분야를 제외하면 전체 평가 대상에 대한 전문성을 갖추기 어려움
- ③ **분야 간 이해관계 상충**: 평가자가 자신이 잘 알고 있거나 이익이 되는 분야를 선정하고 경쟁할 우려
- ④ **선정 분야 간 범위 격차**: 선정된 분야의 범위가 너무 넓거나(예: 방송통신융합), 너무 구체적(예: 멀티터미널 직류송배전 시스템)
- ⑤ **정책의 일관성·유연성 딜레마**: 정부가 바뀔 때마다 또는 특정 정부 내에서 분야가 계속 변경(일관성 부족), 다양한 신기술이 등장하고 기술의 유망성이 급변하는 상황에서 과거에 선정된 분야를 고수(유연성 부족)
- ⑥ **분야별 정책 간 연계성 부족**: 부처 간, 중앙-지역 간 성장동력 선정 및 육성 정책의 연계성 부족
- ⑦ **기업 의사결정과의 괴리**: 기업 외부에서 신사업 진출 시 기업의 고려사항(현재 사업과의 연관성, 기업 역량 등)을 제대로 평가하기 어려움
- ⑧ **기타** (직접 작성:)

〈의견, 이유, 근거, 관련 자료 등〉

Q4. 현행 성장동력 **선정 방식**의 다음 **요소** 중에서 Q3의 문제점과 가장 관련이 깊은 것은 무엇이라고 생각하십니까? (1개만 응답) 그리고 Q3의 문제점을 해결하려면 그 **요소**를 어떻게 바꾸어야 한다고 생각하십니까?

〈현행 성장동력 선정 방식의 요소〉	
① 선정 시점(언제)	정부 출범 초기에
② 주관 부처(어디서)	개별 부처(과기부 등) 주도로
③ 선정 주체(누가)	산학연 전문가로 위원회를 구성하여
④ 선정 기준(어떻게, 왜)	시장 유망성, 국내 경쟁력, 파급효과 등의 기준을 가지고
⑤ 선정 대상(무엇)	10개 내외의 기술/산업 선정
⑥ 기타	(직접 작성:)

〈의견, 이유, 근거, 관련 자료 등〉

Q5. 현재 성장동력 **선정 작업**에 산학연 전문가, 정부 부처 등이 참여하고 있습니다. Q3의 문제점을 해결하고 성장동력 선정의 효과성을 높이기 위해서는 어떤 집단의 역할이 커지거나 다른 어떤 집단이 새로 참여해야 한다고 생각하십니까?

〈의견, 이유, 근거, 관련 자료 등〉

- Q6. 현재 정부 주도로 선정하는 성장동력과 기업이 선정하는 성장동력(신사업) 간에 **미스매치**가 발생하고 있다고 평가하십니까? 그렇다면 그 이유가 무엇이고, 이를 줄이기 위해서는 어떤 정책이 필요하다고 생각하십니까?

〈의견, 이유, 근거, 관련 자료 등〉

※ Q7은 과제 소개 파일(pdf)의 p.19~22에 설명된 “성장동력 선정 방식의 대안”의 후보들에 대한 질문입니다.

- Q7. 다음 **성장동력 선정 방식의 대안 후보** 중에서 가장 선호하시는 것은 무엇이고 그 이유는 무엇입니까? (1개만 응답)

- ① **현재 선정 방식**: 정부 출범 초기에 10개 내외의 기술/산업 선정
- ② **“산업 범위 확대案”**: 정부 출범 초기에 산업 후보 Pool 선정(30~50개), 이후 주기적으로 업데이트
- ③ **“분야-산업 분리案”**: 정부 출범 초기에 10개 내외의 분야 선정, 이후 구체적인 산업 선정
- ④ **“도전과제 선정案”**: 정부 출범 초기에 도전과제(미션) 선정, 이후에 구체적인 산업 제안

〈의견, 이유, 근거, 관련 자료 등〉

※ Q8~11은 과제 소개 파일(pdf)의 p.19~22에 설명된 “성장동력 선정 방식의 대안” 중에서 “도전과제 선정案”에 대한 질문입니다.

Q8. “도전과제 선정案”을 추진할 경우 예상되는 문제점과 그 해결방안은 무엇이라고 생각하십니까? (예. 국가 R&D 사업 추진 상 혼란, 부처 예산 집행 곤란, 산학연의 역할 변화, 법제도 미비 등)

〈의견, 이유, 근거, 관련 자료 등〉

Q9. 우리나라가 향후 5년 간(현 정부의 임기) 가장 우선적으로 해결해야 하는 도전과제 (grand challenge)는 다음 중 무엇이라고 생각하십니까? 1순위와 2순위를 선택하고 그 이유를 설명해 주시기 바랍니다.

- ① 인구변화로 인한 다문화화/고령화
- ② 신기술의 등장과 산업 패러다임의 전환(디지털 전환)
- ③ 세계경제 저성장 장기화와 신흥국 부상
- ④ 기후변화/환경오염/자원고갈/감염병 위협
- ⑤ 미중 패권경쟁 대응
- ⑥ 국내 정치적/사회적 갈등 심화

〈의견, 이유, 근거, 관련 자료 등〉

※ Q12~13은 기타 질문입니다.

Q12. 과거에 성장동력 정책을 추진했던 노무현 정부, 이명박 정부, 박근혜 정부, 문재인 정부에 대해 **특징, 잘한 점, 부족한 점** 등을 평가해 주시기 바랍니다(일부만 선택하여 작성하셔도 됩니다). 혹시 성장동력 선정 작업에 참여하셨거나 선정 결과를 활용하신 적이 있다면 그 때의 **경험**에 대해서도 소개해 주시기 바랍니다. (참고로 각 정부의 성장동력 정책의 개요는 과제 소개파일(pdf)의 p.8에 제시되어 있습니다.)

〈평가 경험 등〉

Q13. 마지막으로 본 연구과제에 대한 제안이나 당부사항이 있으시면 부탁드립니다.

〈제안, 당부사항 등〉

♣ 전문가 서면 자문에 응해주셔서 대단히 감사합니다. ♣